

기초연구 2022-10-05

기술과 사회적 문제가 야기하는 미래전망

Foresight for Technology-Driven and
Societal-Problem-Emerging Futures

윤정섭 · 김가은 · 서현정 · 김지은 · 황윤하

내 부 저 자

연구책임자 **윤정섭** | 과학기술정책연구원 부연구위원
연구참여자 **김가은** | 과학기술정책연구원 선임연구원
서현정 | 과학기술정책연구원 연구원
김지은 | 과학기술정책연구원 연구원

외 부 저 자

황윤하 | 한국미래전략연구소W 대표

기초연구 2022-10-05

기술과 사회적 문제가 야기하는 미래전망

2022년 12월 24일 인쇄

2022년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行情處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-862-9 94300

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 미래전망 연구 배경 및 필요성	1
----------------------------	---

제2절 연구 범위	5
-----------------	---

제2장 미래전망 연구방법론	7
----------------------	---

제1절 정량적 접근법 기반의 미래 이슈 탐색	8
--------------------------------	---

제2절 국민적 시각을 고려한 미래 전망 방법	12
--------------------------------	----

1. 1차 국민참여워크숍	12
---------------------	----

2. 2차 국민참여워크숍	14
---------------------	----

3. 대국민 인식조사	16
-------------------	----

제3장 메타노믹스 기반의 미래전망	18
--------------------------	----

제1절 메타노믹스 동향	18
--------------------	----

1. 메타노믹스 분야의 현황 및 전망	18
----------------------------	----

2. 빅데이터 분석 툴을 활용한 테마상 도출	20
--------------------------------	----

3. 핵심 테마별 현황 분석	35
-----------------------	----

제2절 미래워크숍을 통한 메타노믹스 미래전망	63
--------------------------------	----

1. 국민이 전망한 미래사건	63
-----------------------	----

2. 국민이 스토리텔링한 미래 시나리오	67
-----------------------------	----

3. 최종 선정 미래사건	71
---------------------	----

제3절 대국민 인식 분석	77
1. 메타노믹스 인지 및 경험	77
2. 메타노믹스 정책적 지원	88
3. 메타노믹스 미래사건 발생가능성	90
4. 인식조사 기반의 지원 방향 도출	92
제4절 메타노믹스 정책 분석 및 정책 방향 도출	93
1. 주요국 정책 동향	93
2. 국내 정책 동향	99
3. 메타노믹스 확산을 위한 정책 방향	103

제4장 기후변화가 야기하는 미래전망 110

제1절 기후변화 동향	110
1. 기후변화 현황과 전망	110
2. 빅데이터 분석 툴을 활용한 테마상 도출	112
3. 핵심 테마별 현황 분석	128
제2절 미래워크숍을 통한 기후변화 미래전망	151
1. 국민이 전망한 미래사건	151
2. 국민이 도출한 미래 시나리오	157
3. 최종 선정 미래사건	160
제3절 대국민 인식 분석	167
1. 기후변화 심각성 인지정도 및 경로	167
2. 기후변화 해결을 위한 생활 속 실천정도	168
3. 기후변화 해결을 위해 우선되어야 할 과제	172
4. 기후변화 미래사건의 실현가능성	179
5. 인식조사 기반의 지원 방향 도출	180
제4절 기후변화 대응 정책 분석 및 정책 방향 도출	181
1. 기후변화 정책 동향 분석	181
2. 기후변화 대응을 위한 정책 방향	205

제5장 종합 전망 및 결론	208
제1절 메타노믹스와 기후변화로 인한 미래상 종합 전망	208
1. 종합 전망 프로세스	208
2. 미래 시나리오 구체화 결과	211
3. 가능미래/선호미래/회피미래 투표와 미래 비전 수립 결과	224
4. 정책 제안 결과	226
제2절 종합 결론 및 후속연구의 필요성	228
 참고문헌	 231
 부록. 대국민 설문조사 설문지	 239

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Necessity of Future Prospect Research	1
2. Research Scope	5
Chapter 2. Future Prospect Research Methodology	7
1. Exploration and Utilization of Future Prospect Research Methodology	8
2. Research Design and Promotion Method	12
Chapter 3. Future prospects based on metagenomics	18
1. Metanomics Trend	18
2. Future Prospects of Metanomics through Future Workshops	63
3. Public Perception Analysis	77
4. Metanomics Policy Analysis and Derivation of Policy Direction	93
Chapter 4. Future Prospects Caused by Climate Change	110
1. Climate Change Trends	110
2. Climate Change Future Prospects through Future Workshops	151
3. Public Perception Analysis	167
4. Climate Change Response Policy Analysis and Derivation of Policy Direction	181
Chapter 5. Overall Prospects and Conclusions	208
1. Comprehensive prospects for the future due to metagenomics and climate change	208
2. Comprehensive Conclusions and Necessity of Follow-up Studies	228
References	231
Appendix	239

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 미래 워크숍 개요	12
〈표 2-2〉 미래 워크숍 단계 및 과정	13
〈표 2-3〉 2차 미래워크숍 개요	15
〈표 2-4〉 미래 워크숍 과정	15
〈표 2-5〉 설문조사 설계내용 및 조사진행 절차	17
〈표 2-6〉 설문응답자 특성	17
〈표 3-1〉 메타버스 주요 연관어 키워드 (상위 100위)	31
〈표 3-2〉 메타버스 주요 감성어 빈도 수 (전체)	32
〈표 3-3〉 메타버스 주요 감성어 키워드 (상위 100위)	33
〈표 3-4〉 메타노믹스 분야 도출된 미래 테마 정리 및 예상 시나리오	34
〈표 3-5〉 메타버스 기반 생산 혁신을 이끄는 주요 기업들	41
〈표 3-6〉 주요기업들의 가상 피팅 서비스 내용	43
〈표 3-7〉 메타 휴먼 버추얼 가상인플루언서의 국가별 활동 사례	46
〈표 3-8〉 메타버스 기반 소비 혁신을 이끄는 주요 기업들	48
〈표 3-9〉 메타버스 디지털 트윈을 활용한 해외 스마트시티 프로젝트	50
〈표 3-10〉 메타버스 기반 보건안전 혁신을 이끄는 주요 기업들	54
〈표 3-11〉 메타버스 기반 소통 혁신을 이끄는 주요 기업들	61
〈표 3-12〉 국민이 전망한 메타노믹스 미래사건(기회)	64
〈표 3-13〉 국민이 전망한 메타노믹스 미래사건(위기)	65
〈표 3-14〉 국민이 전망한 메타노믹스 미래사건(중립)	66
〈표 3-15〉 국민이 스토리텔링한 미래 시나리오	68
〈표 3-16〉 메타노믹스 최종 선정 미래사건	71
〈표 3-17〉 메타노믹스 설문문항	77
〈표 3-18〉 NSF 기술혁신국 선정 10대 핵심기술	94
〈표 3-19〉 호라이즌 유럽 워크 프로그램 중 XR 관련 내용	95
〈표 3-20〉 중국 메타버스 관련 주요 정부 정책	97

〈표 3-21〉 주요 지방정부의 메타버스 산업정책	97
〈표 3-22〉 국내 메타버스 관련 정책 추진현황	100
〈표 3-23〉 디지털자산 민관 합동 TF의 논의 과제(예시)	102
〈표 3-24〉 메타노믹스 활성화를 위한 정책 방향	109
〈표 4-1〉 기후 변화에 따른 도시지역의 위험성	111
〈표 4-2〉 기후변화 주요 연관어 키워드 (상위 50위)	124
〈표 4-3〉 기후변화 주요 감성어 빈도 수 (전체)	125
〈표 4-4〉 기후변화 주요 감성어 키워드 (상위 50위)	126
〈표 4-5〉 기후변화 분야 도출된 미래 테마 정리 및 예상 시나리오	127
〈표 4-6〉 해외 핵심기술 선정 동향과 기후기술	129
〈표 4-7〉 국내 기후기술 분류체계	131
〈표 4-8〉 식량안보와 기후 변화의 영향 사례	137
〈표 4-9〉 최근 5년간 폭염 인명피해 현황	148
〈표 4-10〉 국민이 전망한 기후변화 미래사건(기회)	152
〈표 4-11〉 국민이 전망한 기후변화 미래사건(위기)	154
〈표 4-12〉 국민이 전망한 기후변화 미래사건(중립)	155
〈표 4-13〉 국민이 스토리텔링한 미래 시나리오	157
〈표 4-14〉 기후 변화 최종 선정 미래사건	160
〈표 4-15〉 기후변화 설문문항	167
〈표 4-16〉 「탄소중립 기술혁신 추진전략」에 제시된 10대 핵심기술 정의	184
〈표 4-17〉 발전원별 균등화 발전비용 비교 (할인율 7% 적용시)	185
〈표 4-18〉 ARPA-E에서 지원하는 프로그램의 특징	194
〈표 4-19〉 산업의 저탄소 전환을 지원하기 위한 대형 예타사업 내용(예시) ·	201
〈표 4-20〉 ‘Fit for 55’의 자동차 탄소배출량 감축목표	203
〈표 4-21〉 ‘Fit for 55’의 대체연료 인프라규정 충전소 설치 기준	203
〈표 4-22〉 탄소 포인트제 인센티브 부여 방식	204
〈표 5-1〉 네 가지 미래 시나리오 특징	209
〈표 5-2〉 미래 시나리오 구체화 질문	210
〈표 5-3〉 미래 시나리오 조건	211

〈표 5-4〉 A시나리오 구체화	212
〈표 5-5〉 B시나리오 구체화	215
〈표 5-6〉 C시나리오 구체화	218
〈표 5-7〉 시나리오 구체화	221
〈표 5-8〉 미래 시나리오 투표 결과	224
〈표 5-9〉 미래 비전 수립 결과	225
〈표 5-10〉 국민참여 정책 제안	226
〈표 5-11〉 개인 실천 사항	227

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 코로나19로 인한 디지털 전환 시기 도래 단축	1
[그림 1-2] 메타노믹스 밸류체인 구성	3
[그림 2-1] 연구 추진 프로세스	7
[그림 2-2] Shaping Tomorrow Megatrends 예시	9
[그림 2-3] 메타노믹스 관련 Shaping Tomorrow Megatrends 이슈 키워드 · 10	
[그림 2-4] 기후변화 관련 Shaping Tomorrow Megatrends 이슈 키워드 · 11	
[그림 2-5] 미래테마 분야별 기회·위기·중립 사건 도출(예시)	13
[그림 2-6] 미래 워크숍 진행과정	14
[그림 2-7] 미래 워크숍 과정	15
[그림 2-8] 추동불확실성 변수를 활용한 미래 시나리오 구축	16
[그림 3-1] 코로나19 종식 후 메타버스 서비스의 활용 전망	19
[그림 3-2] 기술 혁신 관련 클라우드 분석 - 주요 키워드(좌), 관련 기관(우) · 20	
[그림 3-3] 기술 혁신 관련 키워드 네트워크	21
[그림 3-4] 메타노믹스와 가상 공간으로의 경제활동 확장 관련 추세 분석 ···· 22	
[그림 3-5] 메타노믹스와 가상 공간으로의 경제활동 확장 관련 키워드 네트워크 분석	23
[그림 3-6] 메타버스 기반의 소비활동 변화 관련 추세 분석	24
[그림 3-7] 메타버스 기반의 비대면 소비활동 관련 키워드 네트워크 분석 ···· 24	
[그림 3-8] 메타버스를 활용한 사회 안전망 구축 관련 추세 분석	25
[그림 3-9] 메타버스를 활용한 사회 안전망 구축 관련 키워드 네트워크 분석 · 26	
[그림 3-10] 메타버스 기반으로 소통과 교류 형식의 변화 관련 추세 분석 ···· 27	
[그림 3-11] 메타버스 기반으로 소통과 교류 형식의 변화 관련 키워드 네트워크 분석	28
[그림 3-12] 언론 정보 기반으로 메타버스 관련어 도출	29
[그림 3-13] 가상융합기술(XR)의 개념	36
[그림 3-14] XR의 산업별 활용 목적 및 기대효과	36

[그림 3-15] 가상세계인 로블록스 게임 공간에서의 경제활동과 수익창출 효과	37
[그림 3-16] 메타버스 산업의 밸류체인 진화 구조	38
[그림 3-17] 아바타로 구현된 스페이셜의 호라이즌 간담회 모습	40
[그림 3-18] Future VR Lab을 활용한 공학교육실습실	51
[그림 3-19] 메타노믹스 인지도	78
[그림 3-20] 연령대별 메타노믹스 인지도	79
[그림 3-21] 메타노믹스 이용 경험	80
[그림 3-22] 메타버스 이용 여부 및 미경험 이유	81
[그림 3-23] 디지털 자산 이용 여부 및 미경험 이유	82
[그림 3-24] 향후 메타노믹스의 활용 비중 예상	83
[그림 3-25] 메타버스 활용 분야	85
[그림 3-26] 우선적으로 메타버스가 활용될 수 있는 분야	86
[그림 3-27] 10년 후 메타버스가 활용될 수 있는 분야	87
[그림 3-28] 메타노믹스 활성화를 위한 정부지원 우선순위	88
[그림 3-29] 메타노믹스 활성화를 위한 정부지원 우선순위(인지 비교)	90
[그림 3-30] 메타노믹스 미래 사건의 실현가능성 (5점 평균)	91
[그림 3-31] 설문조사 기반의 정책방향 도출	92
[그림 3-32] ‘메타버스 신산업 선도전략’ 의 전략4 내용	100
[그림 4-1] 전지구 온도편차의 5년 이동평균 비교(1854-2019)	110
[그림 4-2] 사회적 문제 관련 클라우드 분석 - 주요 키워드(좌), 관련 기관(우)	112
[그림 4-3] 사회 문제 관련 키워드 네트워크	113
[그림 4-4] 기후변화에 대응하기 위한 기술적 노력 관련 추세 분석	114
[그림 4-5] 기후변화에 대응하기 위한 기술적 노력 관련 키워드 네트워크 분석	115
[그림 4-6] 기후변화로 변화하는 식생활 트렌드 관련 추세 분석	116
[그림 4-7] 기후변화로 변화하는 식생활 트렌드 관련 키워드 네트워크 분석	117
[그림 4-8] 기후변화 대응을 위한 문화 확산 관련 추세 분석	118
[그림 4-9] 기후변화 대응을 위한 문화 확산 관련 키워드 네트워크 분석	119

[그림 4-10] 기상재해로 발생하는 사회적 문제 관련 추세 분석	120
[그림 4-11] 기상재해로 발생하는 사회적 문제 관련 키워드 네트워크 분석 ·	121
[그림 4-12] 언론 정보 기반으로 기후변화 관련어 도출	122
[그림 4-13] 기후기술 스타트업 투자 추이(2013~2021년)	130
[그림 4-14] 국내 기후기술 국가 R&D 투자규모 비중(2019)	130
[그림 4-15] RE100 국가별 가입기업 수 및 추이	132
[그림 4-16] 재생에너지 규제정책 시행 국가 수 추이(2010~2020)	133
[그림 4-17] 자동차 산업의 핵심 트렌드 변화(2014~2020)	134
[그림 4-18] 주요 국가의 전기차 연간 판매량(2010~2019)	135
[그림 4-19] 기후, 식량, 사회 경제적 체제의 연계도	136
[그림 4-20] 2010년 이후의 기후 변화에 따른 곡물수확 감소	138
[그림 4-21] 주요 농작물 주산지 이동 지도	139
[그림 4-22] 팜에이트 식물 공장 사례	140
[그림 4-23] 최근 10년간 식물재배기 특허출원 건수	141
[그림 4-24] 가정용 식물재배기 예시	141
[그림 4-25] 연도별 폐기물 발생량 및 처리방법 추이(2015~2020)	143
[그림 4-26] 코로나19 시기의 생활 폐기물 관련 배출량 비교	144
[그림 4-27] 소비자의 친환경 소비 현황	145
[그림 4-28] 세계 재난 피해 비교	148
[그림 4-29] 기후변화가 감염병에 영향을 미치는 경로	149
[그림 4-30] 향후 10년간 세계적으로 가장 심각한 위험성을 가진 요소	150
[그림 4-31] 알체라 파이어스카우트 프로세스	151
[그림 4-32] 기후변화 심각성 인지여부	168
[그림 4-33] 기후변화 심각성 인지경로	168
[그림 4-34] 기후변화 해결을 위한 노력 정도	169
[그림 4-35] 기후변화 해결을 위한 생활 속 실천의 미이행 이유	169
[그림 4-36] 기후변화 해결을 위한 생활 속 실천 정도 (5점 평균)	170
[그림 4-37] 부문별 생활 속 실천정도(최고응답률 기준)	171
[그림 4-38] 기후변화 문제해결을 위한 우선 과제	172

[그림 4-39] 규제정책별 유용성도	173
[그림 4-40] 정부 규제정책 유용성 (5점 평균)	174
[그림 4-41] 인센티브 지급 시 유용성 (5점 평균)	175
[그림 4-42] 규제정책별 대응의향	176
[그림 4-43] 정부규제 유용성과 참여 의향이 높은 분야	177
[그림 4-44] 인센티브 유용성과 참여 의향이 높은 분야	178
[그림 4-45] 기후변화 미래 사건의 실현가능성 (5점 평균)	179
[그림 4-46] 2050년 글로벌 탄소중립을 위한 시점별 주요 이정표	182
[그림 4-47] 감축 수단별 탄소 감축 기여도	183
[그림 4-48] 전력계통 내 ESS 적용 범위	186
[그림 4-49] ESS 기술에 따른 구분	187
[그림 4-50] 기술별 에너지저장 용량 및 주기	187
[그림 4-51] 에너지 저장 기술별 성능 비교	188
[그림 4-52] 운영 중인 저장설비 유형별 기준(2020년)	189
[그림 4-53] 신규 설치된 에너지 저장설비 중 리튬이온전지 비중	189
[그림 4-54] 글로벌 전기자동차 보급대수 추이	190
[그림 4-55] 전기자동차 배터리 가격 추이	191
[그림 4-56] 전체자동차 및 전기자동차 가격 비교	191
[그림 4-57] 충전소 1대당 승용 전기자동차 대수	192
[그림 4-58] 충전소 인프라 설치에 소요되는 비용	193
[그림 4-59] ARPA-E의 프로그램 포트폴리오	194
[그림 4-60] 에너지 어스샷 이니셔티브의 세부 이니셔티브	195
[그림 4-61] Hydrogen shot 이니셔티브	196
[그림 4-62] 전기분해 기술혁신을 통한 청정 수소 생산비용 감축 시나리오 ·	197
[그림 4-63] Long Duration Storage Shot 이니셔티브	198
[그림 4-64] Carbon Negative Shot 이니셔티브	199
[그림 4-65] 10대 핵심 기술 개발방향	200
[그림 4-66] 핵심 기술별 세부 로드맵(예시: 수소 분야)	201
[그림 4-67] 내연기관차 판매 규제 선언 국가	202

[그림 5-1] 추동불확실성 변수를 활용한 종합 미래 시나리오 구축	208
[그림 5-2] 종합 미래 시나리오 조건 및 제목	210

| 요약 |

1. 서론

□ 연구 배경 및 필요성

- 코로나19 이후 우리 사회의 디지털 수용성이 높아지면서, 디지털 전환이 가속화
 - 원격교육과 원격의료 등으로 대표되는 원격시스템의 확산, 공공기관을 중심으로 디지털 키오스크 도입으로 대중들의 수용성 증가
- 디지털 기술의 확산의 중심에 있는 메타버스 기반의 경제활동과 경제생태계를 통칭하는 메타노믹스에 대한 기대감이 증가
 - 메타버스 환경을 가상환경으로만 보는 것이 아닌 가상환경과 실제 환경이 융합 되는 환경에서 발생하는 경제활동을 모두 포함하는 개념
- 코로나19로 인하여 부상한 글로벌 관점에서의 큰 사회적 이슈 중 하나인 기후 변화로 미래사회의 모습이 변화할 것으로 예상
 - 팬데믹을 넘어선 엔데믹이 지구온난화로 인하여 발생할 것이라는 전망
 - 국민들이 바라보는 기후변화가 심화될 미래 상과 이에 대응하기 위한 정책적 방안을 모색할 필요

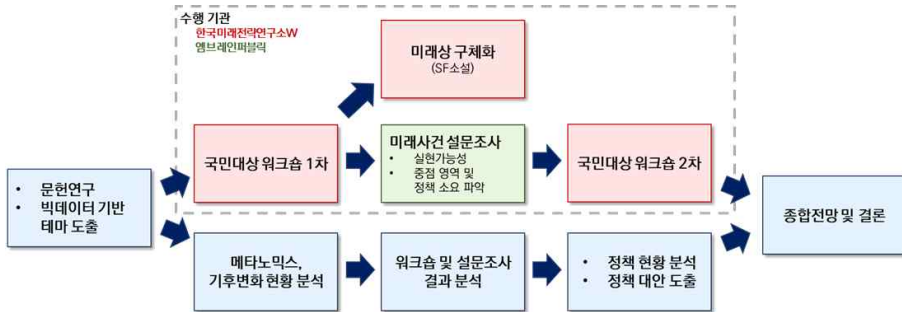
□ 연구 목적 및 연구 질문

- 메타노믹스가 확산되고 기후변화가 지속되는 상황에서 미래를 만들어나가는 주체인 대중들이 바라는 미래로 나아가기 위한 정책적 방향성을 탐색
 - ① 메타노믹스가 확산된 미래 한국사회에서 고려해야 할 기회와 위기
 - ② 메타노믹스가 변화시키는 미래로 나아가기 위하여 준비해야 할 정책 방향
 - ③ 기후변화가 심화된 미래 한국사회에서 고려해야 할 기회와 위기
 - ④ 기후변화로 인한 미래 사회의 변화에 대응하기 위한 대중들의 실천적 역할

2. 연구 프로세스

□ 연구 추진 프로세스

[요약 그림 1] 연구 추진 프로세스



자료: 저자 작성

□ 대중 참여 기반의 미래 전망 연구 세부 프로세스

- (미래테마 도출) 글로벌 동향을 고려하기 위한 Shaping Tomorrow, 두 번째는 언론의 동향을 파악하기 위한 빅카인즈(Big Kinds), 마지막으로 여론의 동향을 파악하기 위한 썬트렌드(Sometrend) 활용
- (1차 국민참여워크숍) 브레인스토밍, 브레인라이팅을 거쳐 창의적으로 미래상을 상상하고, 토론과 투표를 거쳐 위기, 기회 사건으로 분류
 - (구성) 20대부터 60대까지의 남녀 대표 1인씩 총 22명으로 구성

<요약 표 1> 미래 워크숍 단계 및 과정

단계 및 시간 배분	과 정
오프닝(10분)	미래워크숍 목적 및 프로세스 공유
트렌드 공유(20분)	주제 관련 미래 트렌드 공유
세션1: 미래사건 발굴1(60분)	미래사건 브레인스토밍
세션2: 미래사건 발굴2(90분)	주요 트렌드를 활용한 미래사건 브레인라이팅
세션3: 미래사건 클러스터링(30분)	미래사건 클러스터링 및 발표
전체 토론(30분)	전체 토론

자료: 저자 작성

- (2차 국민참여워크숍) 메타노믹스와 기후변화가 융합되어 나타날 미래상을 도출
 - 미래에 미칠 영향력이 크고 불확실성이 높은 두 개의 ‘추동불확실성(driving uncertainty)’ 변수를 활용하여 시나리오 십자가(scenario cross)를 도출

<요약 표 2> 미래 워크숍 과정

단계	시간 배분	과 정
오프닝	15분	미래워크숍 목적 및 프로세스 공유
미래 시나리오 구체화	90분	1차 미래워크숍 결과 공유 및 미래 시나리오 구체화
선호미래 선정과 비전 구축	60분	선호미래 선정과 비전 구축
정책 제안 및 전체 토론	60분	정책 제안 및 토론
클로징	15분	질의응답

자료 : 저자 작성

- (대국민 설문조사) 기후변화에 대한 미래사회 정책적 대안에 대한 국민적 수용성을 파악하고자 국민워크숍에서 도출된 기후변화의 미래사건 실현가능성을 포함한 설문조사를 실시
 - (설문대상 및 조사기간) 20~60대 성인남녀 1,000명을 대상으로 2022년 9월 30일부터 10월 7일까지 온라인으로 시행

<요약 표 3> 설문조사 설계내용 및 조사진행 절차

구 분	설문조사 설계내용	구 분	조사진행 절차
조사대상	일반국민 20~60대 성인남녀	웹 설문 개발	설문지 기반 설문 온라인 웹 프로그래밍 세팅
표본크기	총 1,000명	웹 설문 보완	개발된 웹 설문의 응답 원활성, 정확성, 오류 등을 점검 및 수정
표집방법	전국 17개 시도, 성/연령별 인구비례 할당	실사관리	실사관리시스템을 통해 조사 진행 상황 및 내용 모니터링
조사방법	온라인 패널조사	검증	전산 처리 과정에서 문항 간 논리적 오류 및 이상치 등을 확인하고 점검
조사기간	2022년 9월 30일~10월 7일 (8일간)	자료처리/분석	Rawdata 및 통계표 작성

자료 : 저자 작성

3. 메타노믹스 기반의 미래사회 전망

□ 미래전망 테마의 선정

<요약 표 4> 메타노믹스 분야 도출된 미래 테마 정리 및 예상 시나리오

테마	배경
(생산) 가상융합경제로의 전환이 낳은 경제활동 무대의 확장	· 심층 채용, 임직원 역량 강화, 소비자 맞춤형 재화 및 서비스 공급, 수출 확대 등 생산 혁신을 위한 수단으로서 메타버스를 활용
(소비) 비대면·맞춤형 소비 트렌드의 확산교류 형식의 변화	· 메타버스 플랫폼의 등장으로 가상의 공간에서 경제활동을 하는 인구가 증가 · 사전적으로 가상 체험이 가능해지면서 맞춤형 상품을 구매하려는 소비욕구가 늘어나고, 가상 플랫폼을 활용한 여행, 콘서트, 스포츠 등과 같은 레저산업이 보편화 · 서비스 제공자들은 무분별한 생산과 복제품을 막기 위해 NFT 활용도를 확대
(보건·안전) 실감형 시물레이션을 통한 보건의료안전망 구축	· 감염병을 포함한 재난·재해가 우리 사회변화의 상수로 작용하면서, 효율·효과적이고 안전한 방법으로 지속가능한 사회 안전망 구축 추진
(소통방식) 메타버스 가상세계 속의 소통과 교류 형식의 변화	· 디지털 트윈, 메타버스 등의 신기술이 정치 홍보 및 소통의 장으로 활용되면서, 이를 활용한 국민의 공공 정책 참여와 소통 교류 형식의 변화가 나타남

자료: 저자 작성

□ 국민이 전망한 미래사건 도출

- 메타노믹스 기반의 미래상으로 기회사건 6개, 위기사건 5개, 이머징이슈 5개 도출
- (국민들이 기대하는 미래) 물리적 세계 뿐 아니라 메타버스가 보다 중요해지면서 인간관계, 업무, 여가, 교육, 정치참여 등 사회 전반에 대한 경험이 새롭게 확장
 - 가상세계가 물리적 세계만큼 중요해지고 시물레이션 기술이 발달하면서 맞춤형 소비, 맞춤형 라이프스타일 구현 기대
- (국민들이 우려하는 미래) 메타노믹스 기반의 미래에 발생할 양극화 문제 우려
 - 메타버스 접근성에 따라 소외되는 사람과 활발하게 활용하는 사람 간 양극화
 - 메타버스와 물리적 세계가 이분화 되면서 양쪽을 모두 경험하는 사람과 한 쪽만을 경험할 수밖에 없는 사람 간의 양극화
 - 기존의 경제 양극화가 메타버스 기술로 더욱 극대화

[요약 그림 2] 메타노믹스 미래 사건의 실현가능성 (5점 평균)



자료: 저자 작성

□ 메타노믹스 분야 대국민 인식 분석

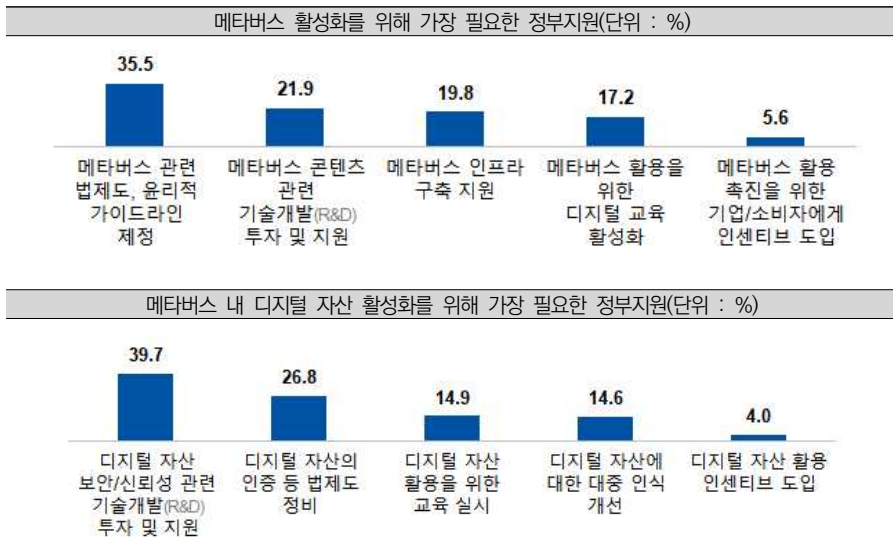
<요약 표 5> 메타노믹스 설문문항

연번	설문문항	연번	설문문항
1	메타버스 인지 정도	11	메타버스 내 디지털 자산 미이용 이유
2	메타버스 플랫폼 이용 경험	12	메타버스 플랫폼 활용 비중 예상
3	메타버스 플랫폼 이용 목적	13	디지털 경제활동 비중 예상
4	메타버스 플랫폼 이용 빈도	14	우리 생활을 크게 변화시킬 메타버스 분야
5	메타버스 플랫폼의 장점	15	메타버스 플랫폼의 우선적 적용 분야
6	메타버스 미경험 이유	16	메타버스 플랫폼 활용 유용성
7	메타버스 활용 확대를 위한 해결과제	17	메타버스 플랫폼 참여 의향
8	메타버스 내 디지털 자산 인지 정도	18	활성화를 위한 정부지원
9	메타버스 내 디지털 자산 이용 경험	19	디지털 경제활동 활성화를 위한 정부지원
10	이용한 메타버스 내 디지털 자산	20	메타노믹스 미래 사건의 실현가능성

자료: 저자 작성

- 과반의 국민들은 메타노믹스를 인지하고 있었으나(57.2%), 메타노믹스의 핵심인 메타버스를 경험해본 적 없는 상황(66.1%)
- 경험하지 않은 이유는 ①메타버스 플랫폼 활용 필요성, 유인이 부재(77.8%), ②메타버스 활용이 어려움(69.3%), ③실감형 장비의 부족(66.9%), ④메타버스 활용 콘텐츠의 부족(64.1%), ⑤메타버스의 보완 취약성(20%) 순
- 메타버스를 우선적으로 적용할 것으로 기대되는 분야는 의료/헬스케어, 교육, 원격 근무 순이며, 10년 후에는 엔터테인먼트 분야에서 급격한 성장을 기대
- 메타버스의 활성화를 위해서는 '메타버스 관련 법제도, 윤리적 가이드라인 제정' 35.5%, '메타버스 콘텐츠 관련 기술개발(R&D) 투자 및 지원' 21.9%, '메타버스 인프라 구축 지원' 19.8% 등의 순

[요약 그림 3] 메타노믹스 활성화를 위한 정부지원 우선순위



자료: 저자 작성

4. 기후변화가 야기할 미래사회 전망

□ 미래전망 테마의 선정

<요약 표 6> 기후변화 분야 도출된 미래 테마 정리 및 예상 시나리오

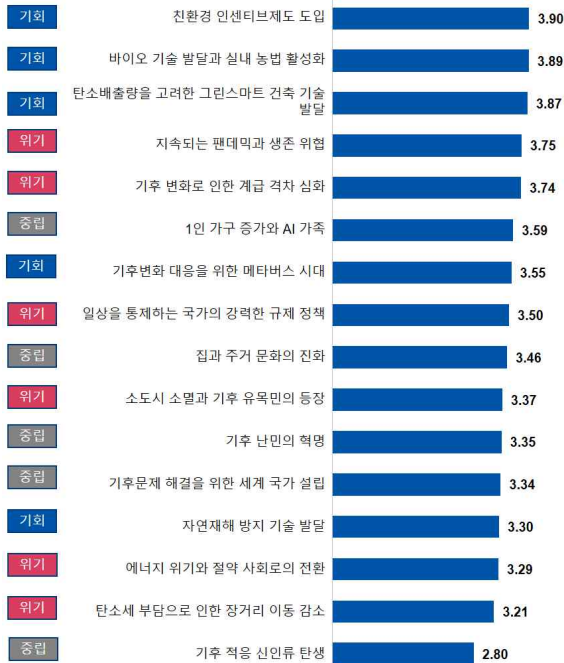
테마	배경
(그린테크) 기후변화에 대응하기 위한 기술적 노력	· 기후위기에 대응하기 위한 환경정책의 추진으로, 신재생 에너지 기술 및 제조업 친환경 기술 등이 확산
(먹거리) 기후변화로 변화하는 식생활 트렌드	· 지구 온난화, 예기치 못한 자연 재해 등의 기후 변화로 식량 전반의 체계에 변화가 생기고 새로운 식생활 트렌드가 형성
(사회인식·문화) 기후변화 대응을 위한 문화 확산	· 탄소중립과 RE100 등 국제사회의 기후변화 대응 정책이 확대되면서, 기업들이 친환경제품 혹은 탄소배출을 최소화하는 공정을 도입하여 제품을 생산하고 업무환경도 기후변화에 대응하여 유연하게 변화
(사회안전) 기상재해로 발생하는 사회적 문제	· 기상재해로 질병과 질환의 유형이 다양해지고, 생존에 직결되는 업무환경이 일자리 선택에 있어 중요한 요소로 작용

자료: 저자 작성

□ 국민이 전망한 미래사건 도출

- 기후변화가 야기한 미래상으로 기회사건 6개, 위기사건 5개, 이머징이슈 5개 도출
- (국민들이 기대하는 미래) 기후 변화를 해결하기 위해서는 과학기술혁신을 적극적으로 활용하여 대응해야 할 필요성에 공감
 - 탄소배출을 줄이는 데 기여하고 재난 재해를 예방하는 다양한 기술을 활용
 - 메타버스 기술도 물리적 이동량을 줄이고 주거 문화를 변화시켜 탄소배출 감소에 기여할 수 있다고 전망
- (국민들이 우려하는 미래) 기후 변화로 발생할 수 있는 위기 사건에서는 지나친 국가의 규제에 대한 우려
 - 기후 변화에 적절한 대응을 하지 못할 시 주거 격차나 환경 격차가 심화되어 양극화가 발생

[요약 그림 4] 기후변화 미래 사건의 실현가능성
(5점 평균)



자료: 저자 작성

□ 기후변화 분야 대국민 인식 분석

<요약 표 7> 기후변화 설문문항

연번	설문문항	연번	설문문항
1	기후변화 심각성 인지 정도	10	정부 규제정책 대응의향
2	기후변화 심각성 인지 경로	11	기후변화 관련 인센티브 유용 정도
3	기후변화 해결을 위한 노력 정도	12	기후변화 인센티브 지급 시 유용성
4	기후변화 해결을 위한 생활 속 실천 정도	13	기후변화 인센티브 부여 시 참여 의향 여부
5	생활 속 실천의 미이행 이유	14	기후변화 인센티브 부여 시 참여 의향 정도
6	기후변화 문제해결을 위한 우선 과제	15	공공분야 기후변화 교육/홍보활동 유용성
7	기후변화 해결을 위한 정부 규제정책 유용성	16	공공분야 교육/홍보활동 유용성
8	정부 규제정책 유용성	17	기후변화 교육/홍보활동 참석 의향 여부
9	기후변화 해결을 위한 정부의 강력한 규제정책에 대응 의향 정도	18	교육/홍보활동 참석 의향 정도
		19	기후변화 미래 사건의 실현가능성

자료: 저자 작성

- 현재의 기후변화에 대해 그 심각성 인지정도에서 매우 심각(52.3%)과 심각(42.9%)에 대한 응답이 95.2%의 수준
- 대다수가 기후변화 해결을 위한 생활 속 실천을 이행(86.1%)
 - 생활 속 실천이 어려운 이유로 ‘귀찮고 번거로움’(30.4%), ‘친환경제품 구입에 따른 비용문제’(29.5%) 등으로 응답
- 기후변화 해결을 위해 우선되어야 할 과제를 조사한 결과, ‘생활 속 실천을 중시하는 사회적 분위기 조성’이 20.6%로 가장 높은 비중

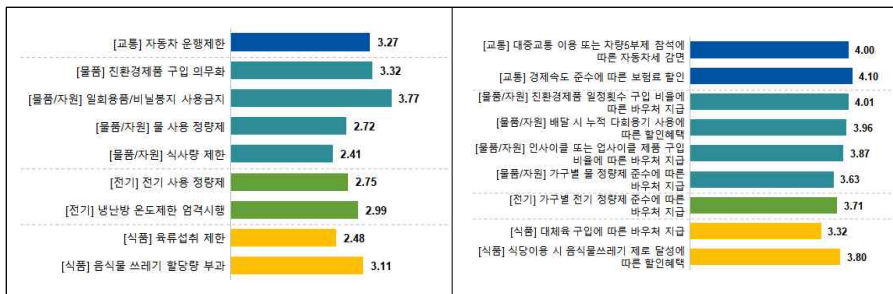
[요약 그림 5] 기후변화 문제해결을 위한 우선 과제



자료: 저자 작성

- 기후변화를 위한 노력이 개인의 생활개선에 도움이 됨과 동시에 금전적인 혜택이 주어지는 효과에 기대

[요약 그림 6] 정부 규제정책 유용성(좌)과 인센티브 지급 시 유용성



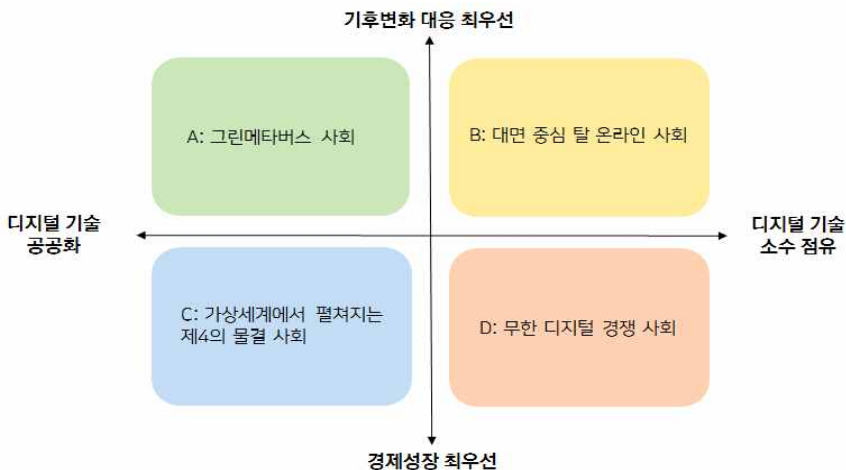
자료: 저자 작성

5. 미래상 종합 전망 및 결론

□ 2차 국민참여워크숍을 통한 전망

- 메타버스의 추동불확실성 변수를 ‘디지털 기술 활용 방향’으로, 기후변화의 추동 불확실성 변수를 ‘국가의 기후변화 대응 기조’로 설정하여 종합 분석
 - (시나리오A) 디지털 기술을 공공에서 주도적으로 활용하게 되면서 기후변화 대응을 함에 있어서도 디지털 기술을 적극적으로 활용하는 미래상을 전망
 - (시나리오B) 국가가 기후변화 대응을 최우선 하면서 새로운 투자보다는 기존의 자원을 최대한 활용을 하려는 사회 분위기가 디지털사회가 아닌 아날로그 사회를 고수
 - (시나리오C) 편리하고 효율적인 디지털라이프스타일을 기대하면서도 산업 활동을 비롯하여 사회 전반에 활용되는 디지털화와 이로 인한 변화로 인해 혼란의 가능성과 적응의 필요성을 전망
 - (시나리오D) 서비스 선택지가 가장 많은 편리한 미래이지만 그에 대한 기회는 사람마다 다를 수 있으며 이러한 특징이 새로운 계급화를 발생시킬 수 있음을 전망

[요약 그림 7] 종합 미래 시나리오 조건 및 제목



자료 : 저자 작성

□ 정책 방향

- (국민참여 정책) 국민들은 교육, 인식개선, 규제 및 기술개발 등의 분야에서 실제 접할 수 있는 방향의 정책을 제안

<요약 표 8> 국민참여 정책 제안

분류	정책 제안
교육 강화	· 유치원부터 비전 교육 실시 · 기후, 메타버스 관련 필수 교육 이수 · 디지털 산업화 활동 인식 교육을 통한 실시간 확인 가능 기후변화 대응책 마련
국민 인식 개선	· 캠페인을 통한 인식 개선 · 꾸준하고 지속적인 공익 광고 노출
정치 환경 개선	· 시민의 정치 참여 독려 · 포퓰리즘에 치우치지 않는 정책 마련(진정성 있는 추진) · 탁상행정이 아닌 현장에서 국민의 소리에 귀 기울이는 행정으로 현실 직시
디지털 기술 적극 활용	· 투표 전자화 (온라인) · 공공디지털 기술을 활용한 자동화로 환경오염을 유발하는 불필요한 활동 줄이기 · 환경파괴를 이루는 모든 대면사업을 메타버스로 대체 · 이메일 다이어트. 전 국민 캠페인 쓸 데 없는 이메일 지우기 앞장서기
개인 규제	· 친환경 자동차 의무화 · 종이사용 없애기 · 여름/겨울 냉, 난방 온도 규제 · 일회용품 제한 정책(텀블러 사용, 다회용기 사용) · 가구당 탄소총량제 실시 · 재활용 정책의 적극적 실천
기업 규제	· RE100 완성, 탄소 제로 완성 · 기업들의 에너지사용량 규제 · 기업에게 탄소배출규제를 더 엄격하게 시행
친환경 기술 개발	· 빗물 저장 사업 · 스마트폰+공장식 농업 정책 · 친환경 에너지를 만들기
지원 및 혜택 제공	· 친환경 기업 인센티브 제공 · 환경 협약 체결 및 제도적 보완을 30년 동안 적극 육성 · 과거에 IT 사업, 반도체 사업 육성을 성공적으로 이루었던 것처럼 국가 주도 사업으로서 친환경 디지털 사업을 선정하고 인재양성, 기술지원, 사업비용 지원

자료 : 저자 작성

○ (메타노믹스) 기회와 위기가 공존하여 미래의 불확실성이 높은 메타노믹스가 급격하게 확산되는 환경에서 발생할 혼란(disorder)을 피하기 위해서, 점진적으로 메타노믹스를 확산시킬 수 있는 정책 방향을 모색

<요약 표 9> 메타노믹스 활성화를 위한 정책 방향

정책방향	세부 추진 방향
메타노믹스에 대한 인식 개선	- 기업과 정부가 대중들의 피해를 방지하기 위한 예방책을 마련할 필요 - 기업들이 자체적으로 생태계 형성하고 사이버범죄 방지를 위한 노력에 더 집중할 필요 - 메타노믹스를 적극적으로 활용하고, 적극적으로 피드백을 제시하여 기술공급자와 수용자가 서로의 의견을 수렴하여 공진화할 수 있는 환경조성 - 일반 사용자들을 보호하기 위한 규제안을 마련할 때에도 산업에서 사용자들을 위한 안전장치를 강화하도록 강조하면서도, 산업의 수용성을 고려
메타노믹스 교육 프로그램	- 메타노믹스 확산을 위해서는 디지털 혁신 확산과 마찬가지로 교육 프로그램을 운영할 필요 - 정부에서는 「지능정보화 기본법」에 따라 디지털 취약계층 교육을 추진해야 하며, 기업은 디지털 취약계층을 포함한 참여자들을 다수 확보하여 생태계를 확장시킬 필요 - 디지털 자산의 가치와 유형을 교육하고 홍보하여 디지털 자산에 대한 대중들의 이해도를 제고
메타노믹스 활성화를 위한 연구개발 지원	- 대중들의 메타버스 접근성을 향상시키기 위해 메타버스 인프라 구축을 지원 - 사이버보안과 관련된 기술 및 보안기술 개발지원을 확대 - 다중 보안 시스템의 활용도를 제고
메타노믹스 법제도 마련	- 메타노믹스의 확산을 지원하기 위해서는 대중들이 우려하는 기술의 윤리적 가이드라인과 디지털 자산과 관련된 법·제도 기반을 마련 - 산업적 파급효과와 사회적 파급효과를 모두 강화하기 위해, 메타노믹스의 활용 범주를 명확히하여 규제(안) - 참여기업들 컨소시엄 등의 형태로 모집하여 먼저 ICT 규제샌드박스를 시행한 후, 추후에 후속 평가를 받는 방법을 통해 유즈케이스나 신사업 발굴 사례를 축적할 필요 - 디지털 자산의 가치를 인정하기 위한 인증제도를 마련하고, 법·제도의 기반을 강화
메타노믹스 활성화를 위한 인센티브	- 메타버스 관련 기기 구매 보조금을 지원할 필요 - 기업에게는 메타버스를 활용한 디지털트윈을 구현하여 생산시스템에 반영할 경우, 메타버스 기반 생산시스템 구축 및 운영 우수 기업을 선정하는 과정을 거쳐 연구개발 보조금 지원 - 디지털 자산 활용 시, 세금 환급 또는 바우처 형태로 보조금을 지원

자료 : 저자 작성

- (기후변화) 대중들은 일상생활에 있어 큰 불편함을 야기하는 규제에 반발하지만, 대부분 규제에 응하고 있는 상황에서, 대중들의 참여를 촉진하기 위한 정부의 지원은 아직 부족한 상황으로 보완이 필요
 - (인식개선) 기후변화 취약국 사례를 통한 기후위기의 심각성을 지속적으로 교육하고, 정부에서 추진 중인 프로그램을 적극적으로 홍보
 - (수동적 참여 촉진) 대중들이 참여를 꺼리는 기후변화 대응 행동에 대해서는 수동적 참여를 이끌어내기 위한 연구개발을 지속적으로 지원
 - (능동적 참여 촉진) 에너지 사용량 감축 실적에 따라 바우처를 지급하는 등의 인센티브를 제공할 필요가 있으며, 다회용기의 사용을 더욱 확산시키기 위해서는 인센티브에 대한 접근성을 늘릴 필요

Summary

Foresight for Technology-Driven and Societal-Problem-Emerging Futures

- **Project Leader: Jungsub Yoon**
- **Participants: Gaeun Kim·HyunJung Seo·Jieun Kim·Yunha Hwang**

COVID-19 was a fatal crisis for mankind, but it had a positive effect on the development of science and technology. Various digital technologies have implemented across our society, and digital technology innovation has been achieved rapidly. Remote systems such as remote education and telemedicine were used in earnest, and digital kiosks were introduced centering on public institutions. In this process, it served as a positive opportunity for the people to increase their digital acceptability.

In the future, digital transformation in everyday life is expected to accelerate in various fields, and it is time to predict the future that contains the public's perspective on it. In particular, we would like to predict the future of economic activities related to metaverse, which has emerged rapidly due to the acceleration of digital transformation(we call “metanomics”), and climate change.

The purpose of this study is to explore the policy direction to move toward the future desired by the public, the subject of creating the future in a situation where metanomics is spreading and climate change continues, and the characteristics are studied based on public participation. In addition, a novelist wrote an ultra-short SF novel to help the public understand metanomics and the future of climate change.

The main research questions are as follows:

- Opportunities and crises to consider in the future Korean society where metanomics has spread
- Policy directions ‘Metanomics’ should prepare for a Changing Future

- Opportunities and crises to consider in future Korean society, where climate change is worsening
- The role of the public to respond to changes in future society due to climate change.

This study consists of the foresight methodology and research framework in Chapter 2, the futures of metanomics in Chapter 3, the future outlook caused by climate change in Chapter 4, and the comprehensive outlook and conclusions in Chapter 5.

Chapter 2 illustrates research process of this study. First, through literature research, trends in each field were examined, and themes were derived using big data analysis. Big data-based analysis was used 1) ‘Shaping Tomorrow’ to consider global trends, 2) ‘Big Kinds’ to understand media trends, and 3) ‘Sometrend’ to understand public opinion trends. Second, public opinions were collected through public participation workshops and public surveys. Third, the latest current status and overseas policy trends in various fields were identified using the expert group network, and expert suggestions were sought. Fourth, policy suggestions were derived by synthesizing the above studies.

Chapter 3 predicts the future of metanomics. The four themes of metanomics derived through literature research and big data analysis are as follows.

- ① (Production) Expansion of the economic activity stage resulting from the transition to a virtual convergence economy.
- ② (Consumption) Changes in contactless and customized consumption trends
- ③ Establishment of a health and social safety net through realistic simulation (health and safety)
- ④ (Communication Method) A Change in Communication and Exchange Form in the Metaverse Virtual World

Based on the derived theme, the first round of public participation workshops was conducted, and future events predicted by the people were discovered. Future events were classified into opportunities, crises, and neutrality to identify what

the people were worried about and expected. The most worrisome thing in metanomics was polarization, and what was expected was the expansion of the experience. Finally, six opportunity events, five crisis events, and five emerging issues were selected.

In order to examine the public's perception of selected events and metanomics, an online survey was conducted on 1,000 people in their 20s to 60s. As a result of the survey, the majority of people were aware of metanomics (57.2%), but they had never experienced metaverse, the core of metanomics (66.1%). The reasons for not experiencing were first, the necessity of using the metaverse platform, the absence of incentives (77.8%), second, the difficulty of using metaverse (69.3%), third, lack of realistic equipment (66.9%), fourth, lack of metaverse utilization content (64.1%), and finally, complementary vulnerability (20%). The areas where metaverse is expected to be applied first are medical/healthcare, education, and remote work, and in 10 years, rapid growth in the entertainment sector was expected. In order to revitalize the use of metaverse, 35.5% of 'metaverse-related legislation and ethical guidelines' and 21.9% of 'metaverse content-related technology development (R&D) investment and support' and 19.8% of 'metaverse infrastructure construction support'.

We examined domestic and foreign policy trends related to metanomics, and selected five policy directions for activating metanomics by synthesizing the above research results.

- Improved awareness of metanomics
- Preparation of Metanomics Education Program
- Research and development support for activation of metanomics
- Preparation of Metanomics Legal System
- Incentive support for activation of metanomics

In Chapter 4, for the future outlook of climate change, trends related to climate change were examined through literature research, and themes were derived using big data analysis. There are four main themes derived from the field of climate change.

- ① (Green Tech) Technological Efforts to Respond to Climate Change
- ② (Food) Changing Dietary Trends due to Climate Change
- ③ (Social Awareness and Culture) Spreading Culture to Respond to Climate Change
- ④ (Social safety) Social problems caused by weather disasters.

Based on the derived theme, the first round of public participation workshops was conducted, and future events predicted by the people were discovered. Future events were classified into opportunities, crises, and neutrality to identify what the people were worried about and expected. The most worrisome thing for the future caused by climate change is concerns about excessive national regulation in crisis events that can occur due to climate change, and what we are looking forward to was alternative expectations for solving climate change with innovative science and technology. For example, it is predicted that metaverse technology can also contribute to reducing carbon emissions by reducing physical movement and changing residential culture by utilizing various technologies to reduce carbon emissions and changing residential culture. Finally, six opportunity events, five crisis events, and five emerging issues were selected.

In order to examine the selected events and the public's perception of climate change, an online survey was conducted on 1,000 people in their 20s to 60s. As a result of the survey, 95.2% of the respondents answered very serious (52.3%) and serious (42.9%) in the degree of recognition of the seriousness of current climate change. The majority of them were implementing daily practices (86.1%) to solve climate change, and they responded with "tired and cumbersome" (30.4%) and "cost problems from purchasing eco-friendly products" (29.5%). As a result of investigating the tasks that should be prioritized to solve climate change, "creating a social atmosphere that values practice in life" accounted for the highest proportion with 20.6%. It is expected that efforts for climate change will help individuals improve their lives and at the same time provide financial benefits.

The researchers examined domestic and foreign policy trends related to climate change and synthesized the above research results to derive three policy directions for responding to climate change.

- Improved awareness to increase policy acceptability
- (Promoting passive participation) Corporate R&D grants and incentives
- (Promoting Active Participation) Incentives and Strong Regulations

Chapter 5 is a comprehensive outlook and conclusion. It was based on the metaverse and future events of climate change derived from the first workshop. A comprehensive analysis was conducted by setting Metaverse's autumn and winter uncertainty variable as the 'direction of digital technology utilization' and the autumn and winter uncertainty variable of climate change as the 'national climate change response basis'. A total of four future scenarios were derived.

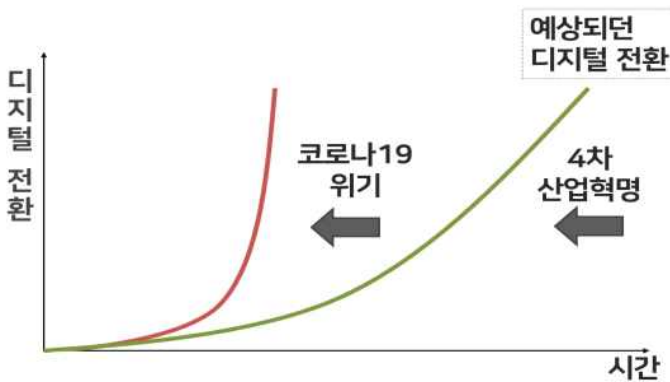
- (Scenario A) As digital technology is used in the public sector, the future of actively utilizing digital technology in response to climate change is expected.
- (Scenario B) The social atmosphere in which the state puts priority on responding to climate change and tries to make the most of existing resources rather than new investments sticks to analog society, not digital society.
- (Scenario C) While expecting a convenient and efficient digital lifestyle, digitalization used throughout society, including industrial activities, and the possibility of confusion and adaptation due to the resulting changes.
- (Scenario D) Service options are the most convenient future, but opportunities for them may vary from person to person, and we expect these features to lead to new classification.

| 제1장 | 서론

제1절 미래전망 연구 배경 및 필요성

코로나19는 인류에 치명적인 위기였으나, 과학기술의 발달에는 긍정적인 영향을 미쳤다. 코로나19를 거치면서 다양한 디지털 기술들이 우리 사회에 확산되었으며, 디지털 기술혁신의 창발과 디지털 기반의 사회로의 전환은 급속도로 이루어졌다. 원격 교육과 원격의료 등으로 대표되는 원격시스템을 대중들이 적극적으로 활용하였으며, 이 과정에서 우리 사회의 디지털 기술 수용성은 급격히 높아졌다. 일례로, 코로나19 이전부터 공공기관, 은행, 호텔, 병원 등에서 디지털 키오스크를 도입해왔으나, 코로나19 이후에는 더 많은 디지털 키오스크를 설치하고 적극적으로 활용하였다. 이러한 양상은 새로운 디지털 기술을 급속도로 도입하게 만들었으며, 그 결과로, 디지털 전환은 코로나19 이전에 예상하던 속도보다 더욱 빠르게 이루어질 것으로 예상된다.

[그림 1-1] 코로나19로 인한 디지털 전환 시기 도래 단축



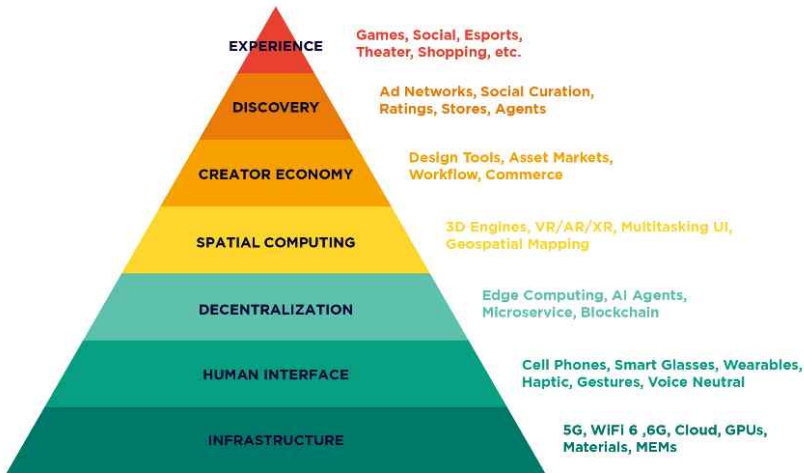
자료: 금융위원회(2020.7), p1.

디지털 기술의 급격한 확산과 더불어 2020년 말부터 급부상한 화두는 언택트 사회를 넘어서는 가상공간을 이용한 메타버스였다. 메타버스는 기존의 AR(Augmented Reality), VR(Virtual Reality), MR(Mixed Reality), XR(Extended Reality)의 범주를 넘어서 가상융합시스템의 활용 가능성을 열었다. 페이스북은 2021년 10월 28일부로 메타(Meta)로 사명을 변경¹⁾하면서 메타버스로의 전환에 적극적으로 대응할 것임을 내비쳤다. 메타를 시작으로 주요 글로벌 기업들은 메타버스의 부상에 대응하기 위한 전략을 수립하였다.

메타버스의 확장성에 대한 고민도 수반되었으며, 범주의 확장에 대응하기 위해 메타버스 세계 또는 메타버스를 기반으로 하는 경제 활동을 포함하는 메타노믹스의 개념이 부상하였다. 메타노믹스는 일반적으로 메타버스 환경 안에서 발생하는 경제활동을 의미한다. 그러나 메타노믹스의 개념을 확장해보면, 메타버스 환경을 가상환경으로만 보는 것이 아닌 가상환경과 실제 환경이 융합되는 환경에서 발생하는 경제활동을 모두 포함하는 개념으로 볼 수 있다. 경제활동은 일반 소비자들의 활동뿐만 아니라 기업의 활동까지 포괄적으로 볼 수 있다. 일반 소비자들의 활동이 중심이 되는 메타노믹스는 크리에이터 경제, 새로운 발견, 경험 등의 영역에서 활발히 이루어질 것으로 보인다. 기업들이 주체가 되는 메타노믹스 대응 활동은 기업의 생산 현장에서 디지털 트윈을 도입하고 활용하는 활동들을 포함한다. 이 외에도 생산을 포함한 기업의 전사적인 활동들에서 메타노믹스가 활성화될 것으로 판단된다. 이처럼 아직 방향성은 불확실하지만 파급효과가 클 것으로 기대되는 메타노믹스가 야기하는 미래상을 전망하고, 이에 대응하기 위한 정책적 방향을 탐색할 필요가 있다.

1) Meta(2021.10.28.), "Introducing Meta: A Social Technology Company",
<https://about.fb.com/news/2021/10/facebook-company-is-now-meta/>(검색일: 2022.10.26.)

[그림 1-2] 메타노믹스 밸류체인 구성



자료: Digital Dubai(2022.02.28.)²⁾

코로나19가 야기한 긍정적인 효과는 디지털 기술혁신의 확산뿐만이 아니다. 다양한 사회적 문제를 수면 위로 끌어올렸으며, 2021년 ‘과학기술기반 미래연구사업(13차년도)’에서 다룬 양극화 이슈가 대표적인 사례이다. 디지털 기술혁신이 야기한 양극화된 미래를 전망하는 것뿐만 아니라, 기업의 양극화와 지역 양극화까지 다양한 사회적 문제를 다루었다. 우리 사회가 겪는 양극화 문제를 다루면서 이를 해결하기 위한 정책적 방향을 도출하기도 하였다.

본 연구에서는 코로나19로 인하여 다시금 부상한 사회적 이슈인 기후변화에 초점을 맞춘다. 기후변화로 인하여 병하가 녹는 속도가 빨라지면서 병하 속에 갇혀있던 바이러스들이 검출되었으며, 이는 티베트고원과 시베리아 등지에서 발견되었다³⁾. 코로나19 이전에 화두로만 던져진 감염병 대응의 필요성이 코로나19를 거치며 더욱 중

2) Digital Dubai(2022.02.28.), “Metanomics, the next step in digital economy evolution”, <https://www.digitaldubai.ae/knowledge-hub/blogs/metanomics-the-next-step-in-digital-economy-evolution>(접속일: 2022.11.17.)

3) 인사이트(2020.05.08.), “이대로 병하 계속 녹으면 코로나급 ‘바이러스’ 다시 전 세계 대유행한다”, <https://insight.co.kr/news/282831>(검색일: 2022.10.26.)
 어린이조선일보(2022.11.16.), “지구 온난화가 불러온 대재앙… 병하 속 ‘고대 바이러스’가 깨어난다”, http://kid.chosun.com/site/data/html_dir/2022/11/16/2022111602873.html(검색일: 2022.11.17.)

요해지면서 기후변화에 대응해야 한다는 목소리가 커졌으며, 주요국들을 중심으로 기후변화 대응을 위한 노력이 추진되고 있는 상황이다. EU의 그린딜(Green Deal)뿐만 아니라, 우리 정부에서는 「탄소중립2050」 등의 정책을 추진 중이며, 국제사회의 기후변화 대응 행동에도 기여하기 위해 노력하고 있다. 기업에서도 지난 2021년 초부터 ESG(Environmental, Social, Governance) 경영에 집중하여 지속가능성을 확보하기 위한 노력을 추진하고 있다. 기후변화에 대응하기 위한 정부와 기업들의 전망과 전략적인 노력 외에도 국민들이 바라보는 기후변화가 심화될 미래 상과 이에 대응하기 위한 정책적 방안을 모색할 필요가 있다.

따라서 본 연구에서는 코로나19가 거의 종식되어 일상생활로의 복귀가 급격히 진전될 것으로 기대되는 상황에서 코로나19로 인하여 급부상한 메타노믹스와 기후변화를 기술혁신과 사회 문제의 대표 사례로 상정하여 각 키워드에 따른 미래상을 전망하고자 한다.

특히, 메타노믹스는 불확실성이 여전히 큰 분야이며 기술혁신과 확산을 촉진하기 위한 정책적 방향성을 고려해야 할 것으로 보았다. 기후변화는 이미 수십년전부터 이어져 온 규제 정책을 중심으로 사회 문제가 심화되는 현상을 방지하기 위한 정책적 방향성을 고려해야 할 것으로 판단하였다.

다만, 기존 연구들과 차별화된 본 연구의 접근법은 대중들의 시각을 고려하는 것이다. 메타버스나 기후변화를 다룬 대부분의 기존 연구들에서는 기업과 같은 기술 공급자 관점에서 산업적으로 대응해야 하는 정책적 방향성을 고려하였다. 이와 같은 연구들에서 제안하는 정책적 방향성은 대부분 기업들이 주도하면서 대중들은 수동적으로 받아들여야 하는 경향이 있다. 이와 달리 본 연구에서는 미래를 만들어나가는 주체인 대중들이 바라는 미래로 나아가기 위한 정책적 방향성을 고려하면서도, 대중들이 실천적으로 대응할 수 있는 정책적 방향을 탐색한다.

본 연구는 중장기적 관점에서 메타노믹스와 기후변화가 야기하는 미래사회의 모습과 관련하여 다음의 질문을 던지고자 한다. ① 메타노믹스가 확산된 미래 한국사회에서 고려해야 할 기회와 위기는 무엇인가? ② 메타노믹스가 변화시키는 미래로 나아가기 위하여 준비해야 할 정책 방향은 무엇인가? ③ 기후변화가 심화된 미래 한국사회에

서 고려해야 할 기회와 위기는 무엇인가? ④ 기후변화로 인한 미래 사회의 변화에 대응하기 위한 대중들의 실천적 역할은 무엇인가?

연구질문에 대한 답을 구하기 위해서 먼저 메타노믹스와 기후변화에 대하여 국민들이 기대하는 바를 확인하는 것이 중요하다. 국민들이 바라보는 미래상에는 국민들의 기대와 우려가 모두 포함되어 있다. 국민의 시각을 적극적으로 고려하여, 새로운 디지털 기술혁신이 야기하는 미래로 나아가기 위해 필요한 정책과 기후변화에 대응하여 기후위기에 봉착하지 않기 위한 국민적 노력을 추구할 수 있는 정책의 방향성을 고민할 필요가 있다. 메타노믹스와 기후변화가 미래에 모두 펼쳐질 상황에 대비하기 위해 필요한 사회의 변화에도 집중해야 한다.

제2절 연구 범위

본 연구에서는 디지털 전환 시대의 과학기술혁신에 가장 중요한 메타버스가 형성할 경제시스템의 변화를 고려하기 위해 메타노믹스가 확산될 미래사회와 지속된 사회 문제인 기후변화가 야기할 미래사회를 전망한다. 미래사회 전망에 기술공급자 또는 전문가의 시각이 아닌 미래사회의 주체인 대중들의 시각을 집중적으로 반영한다. 대중들의 시각을 고려하는 것은 기술 공급자에 의해 고안된 미래가 아닌 미래 사회의 주체들이 만들어나가는 미래상을 도출한다는 측면에서 의미가 있다.

다만, 대중들이 바라보는 미래사회만을 보는 것은 기술공급자를 배제한 상황이라는 한계에 봉착할 수 있으며, 실제 구현할 수 없는 부분까지 고려해야 하는 상황을 야기할 수 있다. 이에 본 연구에서는 현재 추진 중인 정책을 분석하고 대중들이 바라본 미래사회에 대응하기 위한 정책적 방향성을 도출하고자 한다.

메타노믹스와 기후변화의 미래 상 구상은 각각 신기술이 발생시킬 미지의 세계를 탐험한다는 관점과 현재 대중들의 인식 수준이 높지만 체감하고 우려하는 미래를 상상한다는 관점에서 접근한다. 메타노믹스는 도입기-성장기-성숙기-쇠퇴기로 이루어지는 기술수명주기 상에서 도입기와 성장기 사이에 위치한다. AR·VR, 햅틱 기술과

HMD(Head Mount Display) 등을 비롯한 다양한 기술들이 도입되고 있다. 그러나 기술들을 조합하여 메타버스를 구현하고 메타버스를 이용한 경제시스템을 확장하는 서비스 개발과 활용은 아직 부족한 실정이다. 이러한 연유로 메타노믹스를 일반 대중들이 쉽게 이해하기 어려우며, 미래를 전망하기에 불확실성도 높다.

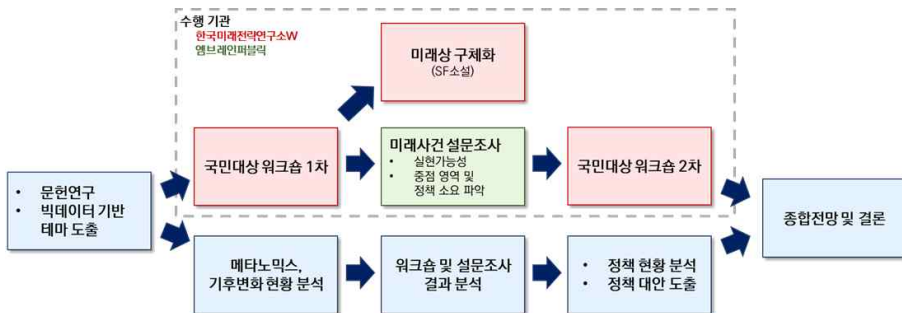
메타노믹스와는 달리 기후변화는 대중적 이해도가 높은 주제이다. 국제적인 기후변화 대응 움직임이나 정부 정책이 대중들에게 직접적으로 닿아있다. 친환경 제품 보조금이나 일회용품 사용 제한 등이 대표적 사례이다. 따라서 정부 정책과 캠페인으로 인하여 기후변화에 대한 대중들의 이해는 높고 대중들도 기후변화에 적극적으로 대응하고 있다. 본 연구에서는 이러한 상황 하에서 국민이 바라보는 기후변화의 미래와 이를 위해 부가적으로 필요한 정책적 방향을 제안하고자 한다.

본 연구는 총 5장으로 구성된다. 제2장에서는 미래전망 연구방법론과 본 연구에서 따른 추진방법을 다룬다. 제3장과 제4장에서는 각각 메타노믹스와 기후변화로 인하여 도래할 미래상을 전망한다. 국민들이 각 테마를 바라보는 관점을 분석하고, 필요한 정책적 노력을 도출한다. 제5장의 종합 전망 및 결론에서는 제3장과 제4장에서 다룬 메타노믹스와 기후변화의 미래전망을 통합하고 국민참여 워크숍을 통해 종합적인 미래전망을 도출한다. 또한 다른 테마이지만 지속적으로 중요하게 다루어질 두 테마에 대응하기 위한 정책적 방향을 짚어본다.

| 제2장 | 미래전망 연구방법론

본 연구의 방법론은 다섯 개의 프로세스로 구성된다. 첫 번째는 빅데이터 기반의 미래 이슈 발굴이다. AI 기반 미래예측 탐색 시스템인 Shaping Tomorrow와 뉴스 빅데이터 및 키워드 분석 시스템인 빅카인즈(Big Kinds), 사회관계망서비스(Social Network Service)에 쌓인 빅데이터를 기반으로 키워드의 언급량 및 긍·부정 분석이 가능한 썬트렌드(Sometrend)를 활용하여 다양한 미래이슈를 발굴하였다. 두 번째는 국민 참여형 워크숍이다. 메타노믹스와 기후 변화를 주제로 각각 두 번의 국민 참여형 워크숍을 진행하였다. 이 과정에서 연구진은 일반 대중들이 자유롭게 상상한 미래 상을 비롯하여 보다 나은 미래를 만들기 위해 제시한 의견을 수렴하였으며, 사회와 연계된 현실적 정책 대안을 도출하기 위한 근거로 활용하였다. 셋째, 문헌 검토와 전문가 의견 수렴을 통해 해외 주요 정책을 파악하고 벤치마킹할 부분을 탐색하였으며, 가능한 정책적 방향성을 도출하였다. 넷째, 대국민 인식조사이다. 국민들이 각각의 미래테마를 바라보는 시각을 확인하고, 국민들이 수용할 수 있는 정책적 방향성을 탐색하였다. 문헌 검토와 전문가 의견수렴을 통해 도출한 정책들이 실현가능한지, 효과적인지를 설문하였다. 마지막으로 국민들이 바라는 미래 시나리오와 함께 미래상을 구현하기 위한 정책 방향을 도출한다.

[그림 2-1] 연구 추진 프로세스



자료: 저자 작성

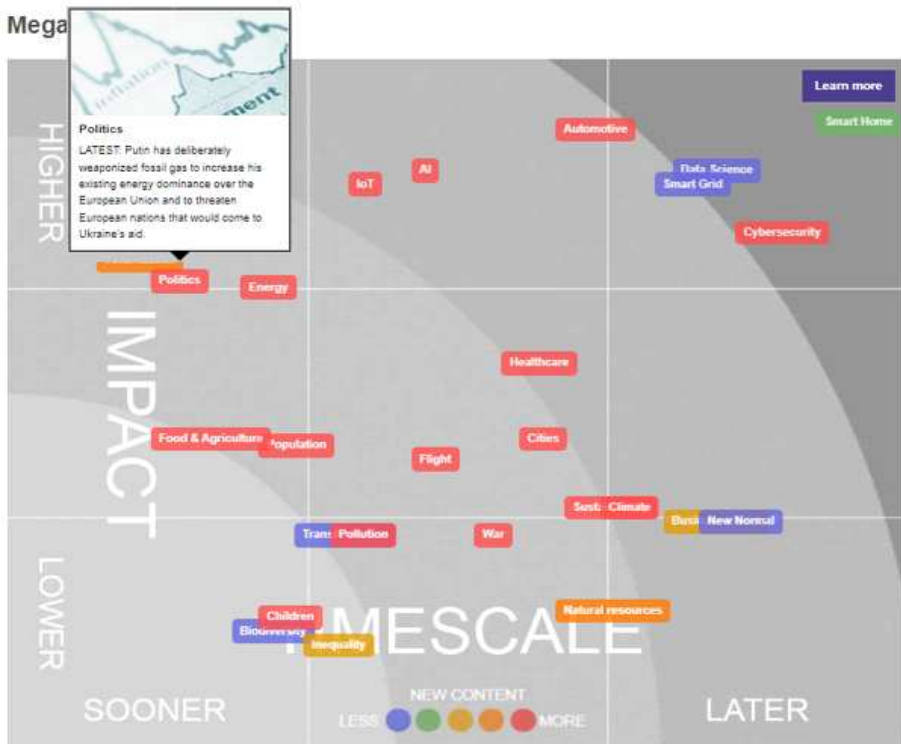
제1절 정량적 접근법 기반의 미래 이슈 탐색

본 연구에서는 세 가지 데이터베이스를 활용하여 호라이즌 스캐닝을 수행하였다. 첫 번째는 글로벌 동향을 고려하기 위한 Shaping Tomorrow, 두 번째는 언론의 동향을 파악하기 위한 빅카인즈, 마지막으로 여론의 동향을 파악하기 위한 썬트렌드이다. Shaping Tomorrow를 통해 전 세계적으로 부상하고 있는 이슈를 도출하고, 주요 기술 및 사회적 키워드를 수집한다. 빅카인즈에서는 주요 연관어와 관련 기관을 중심으로 키워드를 수집하며, 마지막으로 썬트렌드에서는 기술, 사회, 주체 등과 관련된 키워드를 수집한다. 이렇게 수집된 키워드를 테마를 구상하기 위한 씨앗으로 삼아 메타노믹스와 기후변화에 대한 테마를 각각 5개씩 제시한다.

세 가지 데이터베이스 중에서 가장 중추적인 역할을 한 것은 Shaping Tomorrow이다. Shaping Tomorrow에서 제공하는 메가트렌드(Megatrend)에는 미래 트렌드가 될 만한 30여개의 키워드가 제시되어 있으며 각각의 의미는 X축의 시간 척도(time scale), Y축의 영향력(impact), 색깔로 기능할 수 있다. X축의 경우, 원점에 가까울수록 해당 주제와 관련된 사건이 가까운 미래에 발생할 가능성을 나타내며, Y축의 경우, 영향력의 크기와 같다고 볼 수 있다. 또한 키워드를 둘러싼 상자의 색이 붉은색에 가까울수록 최신 자료의 유입량이 많다는 점을 가리키며 푸른색은 그 반대를 의미한다(최병삼 외, 2019).

예를 들어, [그림 2-2]에서 좌측 상단에 붉은색으로 표시된 ‘정치(politics)’의 경우 해당 키워드 관련 사건이 근미래에 발생 가능성이 높고, 영향력도 크며, 새로운 콘텐츠가 많이 업데이트 되어 이슈 주목도가 높은 주제라 판단 가능하다. 한편, 해당 키워드를 클릭하면 관련하여 가장 최근에 업데이트된 자료를 볼 수 있는데, 앞서 언급한 정치와 ‘전쟁(war)’, ‘뉴노멀(new normal)’과 같은 키워드는 지나치게 현재 이슈 중심의 경향성을 확인할 수 있다.

[그림 2-2] Shaping Tomorrow Megatrends 예시



자료: Shaping Tomorrow 홈페이지(Megatrends), <https://shapingtomorrow.com>(검색일: 2022. 4. 22.)

따라서 보다 거시적이고 장기적인 관점으로 키워드 및 해당 자료를 분석하였으며, 그 결과 크게 두 이슈로 분류할 수 있었다. 첫 번째 이슈와 관련된 키워드는 [그림 2-3]와 같이 기술의 혁신과 연관된 ‘사물인터넷(IoT)’, ‘AI’, ‘스마트 그리드(Smart Grid)’, ‘전환(transformation)’ 등 이다.

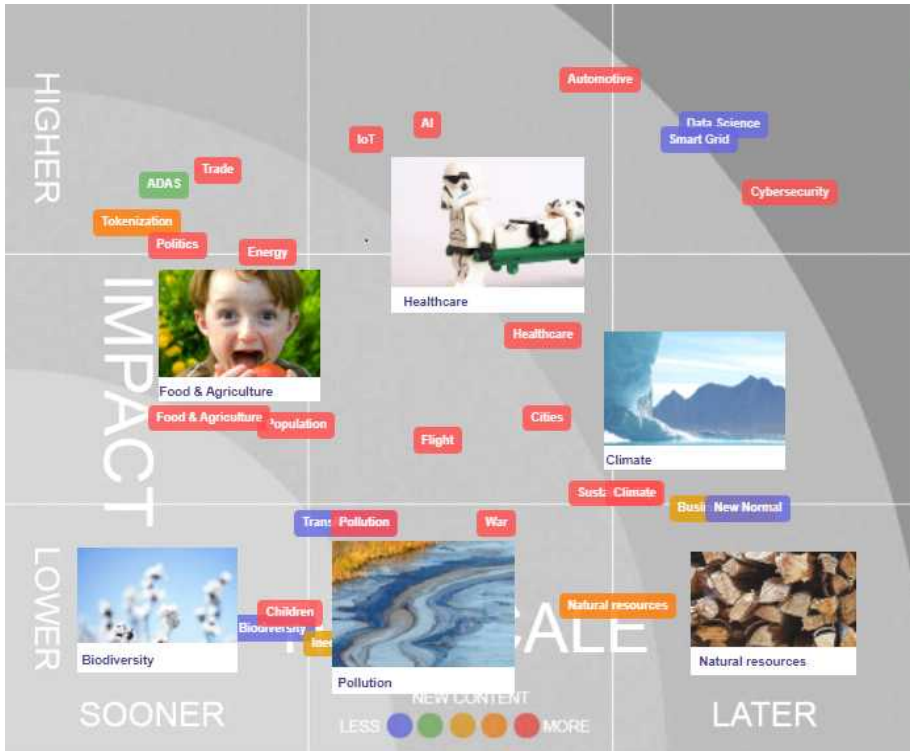
[그림 2-3] 메타노믹스 관련 Shaping Tomorrow Megatrends 이슈 키워드



자료: Shaping Tomorrow 홈페이지(Megatrends), <https://shapingtomorrow.com>(검색일: 2022. 4. 22.)

두 번째 이슈와 관련된 키워드는 [그림 2-4]과 같이 사회 문제와 연관된 ‘음식과 농업(Food&Agriculture)’, ‘보건의료(Healthcare)’, ‘기후(Climate)’, ‘천연 자원(Natural resources)’, ‘오염(Pollution)’, ‘생물 다양성(Biodiversity)’ 등의 단어이다.

[그림 2-4] 기후변화 관련 Shaping Tomorrow Megatrends 이슈 키워드



자료: Shaping Tomorrow 홈페이지(Megatrends), <https://shapingtomorrow.com>(검색일: 2022. 4. 22.)

이에 보다 심도 깊은 미래상 도출을 위해 Shaping Tomorrow의 다양한 툴을 활용하여 먼저 ‘기술(technology)’과 ‘혁신(innovation)’을 키워드로 하는 분석을 수행할 수 있다. 또한 미래에 발생 가능한 사회 문제를 예측하기 위해 ‘사회(society)’, ‘이슈(issue)’, ‘문제(problem)’를 키워드로 분석을 수행할 필요가 있다.

본 연구에서는 Shaping Tomorrow의 메가트렌드에서 도출된 미래 이슈들을 중심으로 메타노믹스와 기후변화와 관련된 키워드를 수집한다. Shaping Tomorrow가 사회에서 공유되는 이슈를 나타낸다면, 빅카인즈는 사회적으로 화두가 되는 이슈들을, 썬트렌드는 이슈들을 바라보는 우리 사회 구성원들의 시각을 보여준다. 이들을 종합적으로 활용하여 미래 사회의 모습을 전망하기 위한 미래 테마를 구성한다.

제2절 국민적 시각을 고려한 미래 전망 방법

로버트 융크(1987)⁴⁾에 의해 개발된 미래 워크숍은 미래에 발생 가능한 사건이나 대안에 대해 창의적인 생각을 유도함으로써 다양한 의견을 모을 수 있도록 돕는 미래 연구 방법론이다. Popper(2008)의 미래예측방법 다이아몬드에 의하면 미래 워크숍은 창의성(Creativity)과 상호작용(Interaction)에 기반 하는데 이번 워크숍 역시 국민들이 미래에 몰입하여 창의적 상상을 해볼 수 있는 프로세스로 설계한다. 미래에 대한 다양한 질문을 바탕으로 브레인스토밍, 브레인라이팅, 클러스터링, 스토리텔링 등 창조적 아이디어를 구현 할 수 있는 디자인 씽킹 방법론을 활용한다.

1. 1차 국민참여워크숍

미래워크숍의 참가자는 20대부터 60대까지 각 연령층을 대표하는 남녀 22명으로 구성한다. 워크숍 운영 시간은 총 4시간으로 22명을 두 그룹으로 나누어 각각 11명씩 2회 진행한다.

<표 2-1> 미래 워크숍 개요

주 제	날 짜	시 간	참 가 자	장 소
국민이 전망한 메타노믹스	2022.05.07.(토)	오전 09:00~13:00	20~60대 국민 11명	종로구 포레스트 구구
		오후 14:00~18:00	20~60대 국민 11명	
국민이 전망한 기후변화	2022.05.14.(토)	오전 09:00~13:00	20~60대 국민 11명	종로구 포레스트 구구
		오후 14:00~18:00	20~60대 국민 11명	

자료: 저자 작성

4) Jungk, R. & Müllert, N.(1987). Future Workshops: How to Create Desirable Futures. London: Institute for Social Inventions.

전체 프로세스는 ① 트렌드 공유 ② 브레인스토밍 ③ 주요 트렌드를 활용한 브레인 라이팅 ④ 클러스터링 ⑤ 전체토론 과정 순이다.

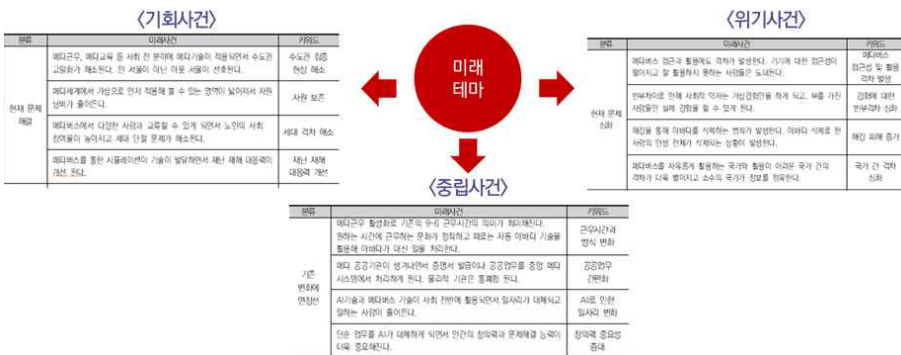
〈표 2-2〉 미래 워크숍 단계 및 과정

단계 및 시간 배분	과 정
오프닝(10분)	미래워크숍 목적 및 프로세스 공유
트렌드 공유(20분)	주제 관련 미래 트렌드 공유
세션1: 미래사건 발굴1(60분)	미래사건 브레인스토밍
세션2: 미래사건 발굴2(90분)	주요 트렌드를 활용한 미래사건 브레인라이팅
세션3: 미래사건 클러스터링(30분)	미래사건 클러스터링 및 발표
전체 토론(30분)	전체 토론

자료: 저자 작성

브레인스토밍은 자유로운 상상력을 통해 최대한 많은 양의 아이디어를 도출 할 수 있도록 하는 방법론으로, 실제 워크숍에서는 테마(메타노믹스, 기후변화)가 미래 대한 민국에 미칠 영향력과 개인적 삶에 미칠 영향력 두 가지 측면에서 생각해 볼 수 있도 록 질문하였다. 브레인라이팅은 말 대신 글로 아이디어를 공유하는 방법으로 관련 4가 지 주요 트렌드를 키워드로 활용하여 아이디어를 도출할 수 있도록 진행되었다. 이렇 게 펼쳐진 아이디어는 토론과 투표를 거쳐 위기, 기회 사건으로 분류되었고 최종적으 로는 클러스터링 과정을 거쳐 스토리텔링 된 미래 시나리오로 도출된다.

[그림 2-5] 미래테마 분야별 기화·위기·중립 사건 도출(예시)



자료: 저자 작성

[그림 2-6] 미래 워크숍 진행과정



① 미래 트렌드 공유



② 미래사건 브레인스토밍 & 브레인라이팅



③ 미래사건 클러스터링



④ 전체토론

자료: 저자 작성

2. 2차 국민참여워크숍

1차 워크숍이 메타노믹스와 기후변화로 인해 도래할 미래상을 주제별로 각각 전망한다면, 2차 워크숍에서는 두 가지 변수가 융합되어 나타날 미래상을 도출한다. 이를 위해 1차 워크숍 참가자 44명 가운데 추가 참여의사를 밝힌 참가자를 포함하여 총 20명을 대상으로 2차 워크숍을 실시한다.

실제 워크숍에는 메타노믹스와 기후변화 워크숍 참가자가 각각 10명씩 참여했고, 남성 11명, 여성 9명, 연령은 20대 4명, 30대 4명, 40대 5명, 50대 3명, 60대 4명으로 참가자 평균나이는 43세였다. 2022년 9월 17일 오후 1시부터 5시까지 강남구에 있는 오프라인 공간을 섭외하여 총 4시간 동안 진행하였다.

미래워크숍 과정은 총 3단계로 미래 시나리오 구체화, 선호미래 선정과 비전 구축, 정책 제언 및 전체토론 순으로 진행된다. 먼저 4개의 미래 시나리오를 국민의 시각에서 구체화 한 뒤 가능미래와 선호미래를 투표한다. 이후 선호미래상을 토대로 비전을 설립하고 이를 이루기 위한 정책을 토론했다.

<표 2-3> 2차 미래워크숍 개요

주제	일 시	장 소	참가자 개요
디지털 기술과 기후변화가 변화시킬 미래사회 전망	2022.9.17.(토) 13:00~17:00	강남구 테헤란로 아름다운 빌딩	1차 워크숍 참가자 중 재참여 의사를 밝힌 20~60대 국민 20명

자료 : 저자 작성

<표 2-4> 미래 워크숍 과정

단계	시간 배분	과 정
오프닝	15분	미래워크숍 목적 및 프로세스 공유
미래 시나리오 구체화	90분	1차 미래워크숍 결과 공유 및 미래 시나리오 구체화
선호미래 선정과 비전 구축	60분	선호미래 선정과 비전 구축
정책 제안 및 전체 토론	60분	정책 제안 및 토론
클로징	15분	질의응답

자료 : 저자 작성

[그림 2-7] 미래 워크숍 과정



① 미래 시나리오 구체화



② 팀별 발표



③ 선호미래 선정과 비전 구축

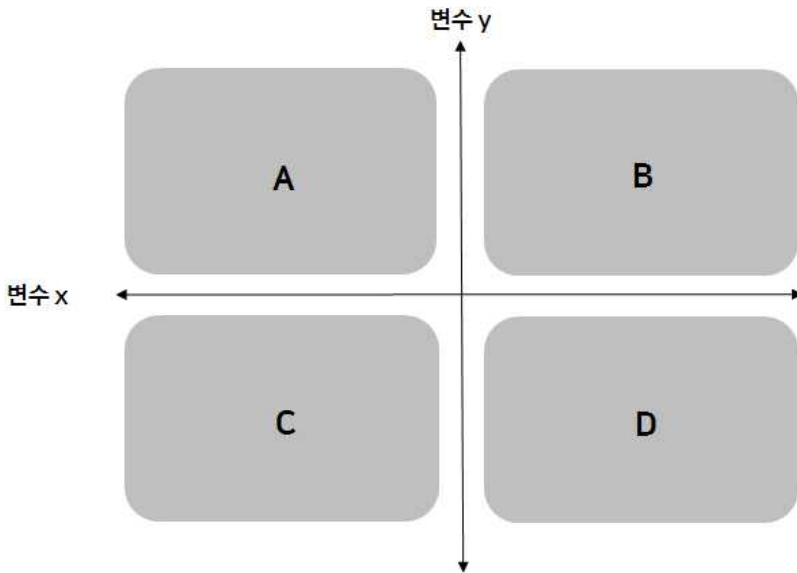


④ 정책 제안 및 전체 토론

자료 : 저자 작성

2차 워크숍의 목표는 메타노믹스와 기후변화가 변화시킬 4개의 미래상을 국민의 의견을 토대로 구체화하는 것이다. 이렇게 구축된 4개의 미래상은 최종적으로 4개의 스토리텔링 미래 시나리오로 도출한다. 이를 위해 먼저 4개의 미래 시나리오 도출을 위한 ‘추동불확실성(driving uncertainty)’ 변수 선정이 필요하다. 미래에 미칠 영향력이 크고 불확실성이 높은 두 개의 변수를 활용하여 시나리오 십자가(scenario cross)를 만들어보는 이 방법론은 서로 다른 조건의 다양한 미래상을 전망할 수 있게 해준다.

[그림 2-8] 추동불확실성 변수를 활용한 미래 시나리오 구축



자료 : 저자 작성

3. 대국민 인식조사

기후변화에 대한 미래사회 정책적 대안에 대한 국민적 수용성을 파악하고자 국민워크숍에서 도출된 기후변화의 미래사건 실현가능성을 포함한 설문조사를 실시한다. 설문지의 설계는 연구진이 설계하며, 설문조사는 시간절감과 함께 전국적 단위⁵⁾의 조사를 하였다.

5) 2022년 10월 주민등록통계(행안부)를 표집틀로 하여, 다음과 같이 유효표본 총 1,000명에 대한 인구통계학적 할당을 하였다

를 진행하기 위해 전문 설문조사기관⁶⁾을 통해 실시한다. 조사기간은 약 8일로 실제 수행 시, 2022년 9월 30일 시작되어 10월 7일까지 진행되었다. 20~60대 성인남녀를 대상으로 온라인(web) 조사 형식으로 시행한다⁷⁾. 이를 통해 수집된 자료는 에디팅, 코딩을 거친 후 통계 패키지 SPSS 20.0 프로그램을 사용하여 통계처리 한다.

〈표 2-5〉 설문조사 설계내용 및 조사진행 절차

구 분	설문조사 설계내용	구 분	조사진행 절차
조사대상	일반국민 20~60대 성인남녀	웹 설문 개발	설문지 기반 설문 온라인 웹 프로그래밍 세팅
표본크기	총 1,000명	웹 설문 보완	개발된 웹 설문의 응답 원활성, 정확성, 오류 등을 점검 및 수정
표집방법	전국 17개 시도, 성/연령별 인구비례 할당	실사관리	실사관리시스템을 통해 조사 진행 상황 및 내용 모니터링
조사방법	온라인 패널조사	검증	전산 처리 과정에서 문항 간 논리적 오류 및 이상치 등을 확인하고 점검
조사기간	2022년 9월 30일~10월 7일 (8일간)	자료처리/분석	Rawdata 및 통계표 작성

자료: 저자 작성

〈표 2-6〉 설문응답자 특성

(단위: 명, %)

구분	남	여	전체	비중
20대(만 20~29세)	92	84	176	17.6
30대(만 30~39세)	92	84	176	17.6
40대(만 40~49세)	112	106	218	21.8
50대(만 50~59세)	118	117	235	23.5
60대(만 60~69세)	95	100	195	19.5
전체	509	491	1,000	100

자료: 저자 작성

6) 엠브레인퍼블릭

7) 설문조사 수행 결과, 참여자 비중은 50대(23.5%), 40대(21.8%), 60대(19.5%), 20대와 30대(17.6%) 순

| 제3장 | 메타노믹스 기반의 미래전망

제1절 메타노믹스 동향

1. 메타노믹스 분야의 현황 및 전망

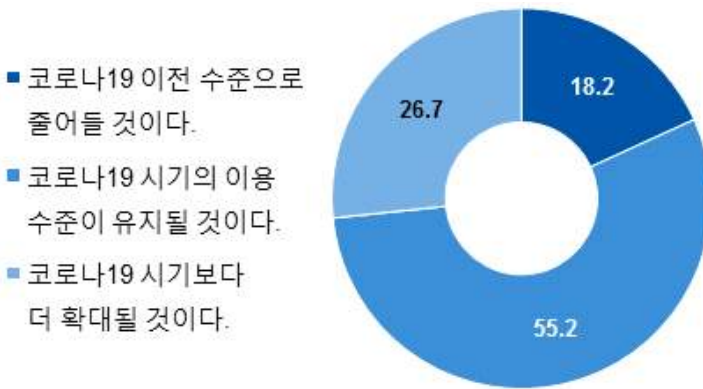
장기간의 글로벌 팬데믹이 초래한 디지털 전환의 가속화는 일상에서 온라인 가상공간 활동의 비중을 대폭적으로 확장시켰다. 하지만, 강제된 비대면 환경은 직접적인 소통에 대한 갈증을 낳았으며, 탈출구로서 실감형 체험 콘텐츠의 수요를 창출하는 원동력이 되었다. 이 같은 맥락에서 부상한 최근의 메타버스 트렌드는 단순한 온라인 여가 활동의 충족 수단을 넘어 사회적 관계와 경제활동의 특징을 바꾸는 진화적 패러다임을 낳고 있다. 물론, 코로나19가 종식되면 메타버스의 열풍 또한 다소 꺾일 것이라는 전망도 있다. 그러나 비대면 사회로의 변화를 추동했던 지난 과정을 되짚어 보면, 이 같은 메타버스의 흐름이 ‘새로움의 탐닉(유희)’, ‘더 높은 성취와 효율(지배)’, ‘안전한 모험 추구(도전)’이라는 세 가지 가치를 기반으로 발전했음을 알 수 있다. 이는 지난 수십년간 지속되어왔던 디지털 전환의 진화 방향과 크게 다르지 않다. 즉, 팬데믹의 상황이 메타버스의 부상을 더욱 가속화시키는 기제로 작용하였음은 분명하지만, ‘새로운 가상공간에서 인간이 바라는 욕망의 실현’이라는 메타버스가 내재한 기본 가치가 그 중심에 있었음을 알 수 있다. 팬데믹으로 인한 제약 속에서 사람들은 새롭게 소통할 수 있는 대안으로 메타버스를 재발견하였고, 실제로 그 경험은 강력히 인지되었다. 2021년 6월 비대면 서비스의 트렌드를 살펴보기 위해 일반 국민 2000명을 대상으로 실시한 설문조사 결과를 보면, 코로나19 종식 후 메타버스 서비스의 지속 여부에 대해 80% 이상의 응답자들이 유지되거나 확대될 것으로 전망했다.

이 같은 흐름을 고려하여 메타(舊페이스북), 마이크로소프트, 엔비디아 등 글로벌 플랫폼 기업들은 보다 장기적인 투자를 통해 메타버스에서 생활양식 전반을 포괄하는 다양한 서비스를 선보이는 중이다(김석관 외, 2021). 이에 따라 메타버스 기반의 새로운 시장과 비즈니스 모델이 창출되는 이른바 ‘메타노믹스(Metanomics)’⁸⁾의 시대의

도래 가능성 또한 한층 높아지고 있다. “현실과 단절되지 않고 지속되며, 공존 가능하고, 완전한 경제활동이 가능한 공간”의 특징은 메타노믹스를 지속시키는 대표적인 특징이다.

메타노믹스가 수반하는 미래는 다음 네 가지 측면에서 새로운 미래상을 낳을 것으로 전망된다. 첫째, 생산 측면에서의 혁신이다. 메타노믹스는 물리적 공간에서 가상의 공간으로 경제활동 무대를 더욱 확장시킬 것이다. 둘째, 소비 형태 역시 메타버스 기반의 비대면 소비활동과 맞춤형 소비의 패턴으로 진화할 가능성이 높다. 셋째, 보건 및 안전 측면에서도 메타버스를 활용한 원격의료, 가상의 시뮬레이션 등이 활성화되면서, 보다 혁신적인 사회 안전망 구축을 기대할 수 있을 것이다. 넷째, 메타버스가 참여와 교류의 새로운 공간이 되면서 소통 방식에도 변화가 나타날 것으로 예상된다.

[그림 3-1] 코로나19 종식 후 메타버스 서비스의 활용 전망



자료: 김석관 외(2021), p. 52.

8) '메타노믹스(metanomics)'는 가상융합세계를 의미하는 '메타버스(metaverse)'와 '경제학(economics)'이 결합된 신조어로 최근 NFT를 적용한 디지털 재화의 거래가 활성화됨에 따라 일상에서 광범위하게 통용되고 있다.

2. 빅데이터 분석 툴을 활용한 테마상 도출

가. Shaping Tomorrow

1) 기술 혁신 관련 미래 트렌드

Shaping Tomorrow를 활용하여 기술 혁신과 관련한 주요 의제를 도출하고자 ‘기술(technology)’과 ‘혁신(innovation)’을 키워드로 클라우드 분석을 수행했다.

[그림 3-2] 기술 혁신 관련 클라우드 분석 - 주요 키워드(좌), 관련 기관(우)

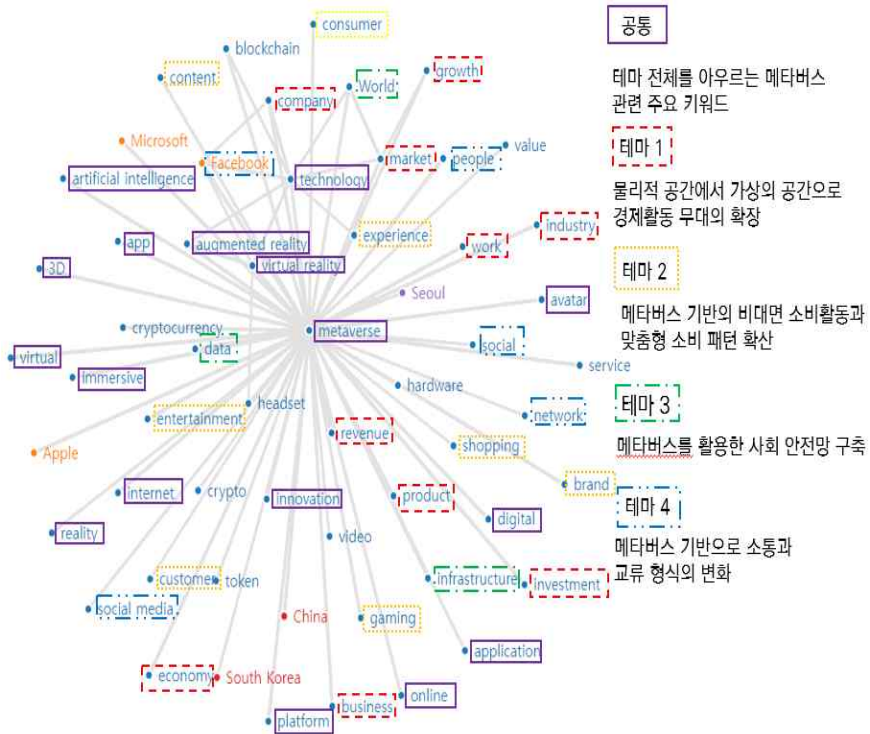


주: 키워드 조합 - “technology” or “innovation”

자료: Shaping Tomorrow 홈페이지, <https://stepi.shapingtomorrow.com/>(검색일: 2022.04.22.)

기술 혁신을 중심으로 키워드 네트워크를 분석한 결과, ‘메타버스(Metaverse)’, ‘가상 현실(virtual reality)’, ‘증강 현실(augmented reality)’, 경제(economy)’, ‘플랫폼(platform)’ 등이 주요 연관 키워드로 나타났다. 또한 ‘회사(company)’, ‘수익(revenue)’, ‘제품(product)’, ‘엔터테인먼트(entertainment)’, ‘소비자(consumer)’, ‘기반시설(infrastructure)’, ‘사회관계망서비스(Social Network Service)’ 등이 검색되었다. 이를 바탕으로 관련 각 키워들 간의 연결도와 관련성을 고려하여 기술 혁신과 관련된 4개의 핵심 테마를 도출하였다.

[그림 3-3] 기술 혁신 관련 키워드 네트워크



주: 키워드 조합 - "technology" or "innovation"

자료: Shaping Tomorrow 홈페이지, <https://stepi.shapingtomorrow.com/>(검색일: 2022.04.22.)

2) 핵심 테마별 미래 트렌드 및 주요 특징

가) 물리적 공간에서 가상의 공간으로 경제활동 무대의 확장

기업 활동 분야에서 발생 가능한 미래 트렌드 분석을 위해 기존에 검색했던 키워드에 ‘메타버스(metaverse)’, ‘경제(economy)’, ‘직업(job)’, ‘일(work)’, ‘채용(recruitment)’, ‘고용(employment)’, ‘역량 강화(capacity building)’를 추가했으며, 검색식은 (“technology” or “innovation” or “metaverse”) and (“economy” or “job” or “work” or “recruitment” or “employment” or “capacity building”)을 활용하였다.

관련 트렌드 추이를 분석 결과, 관련 사안은 Shaping Tomorrow가 예측 가능한 최종 시점인 2070년까지 이슈가 이어질 것으로 예측된다. 그 과정에서 2035년 높은 트렌드 강도를 보이며, 2052년 경 한 번 더 큰 주목을 받을 것으로 보인다.

[그림 3-4] 메타노믹스와 가상 공간으로의 경제활동 확장 관련 추세 분석

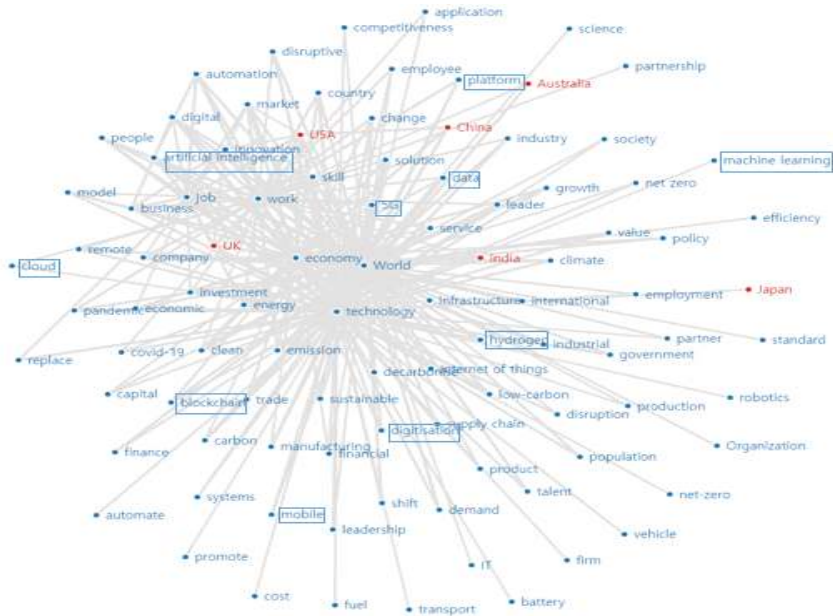


주: 키워드 조합 - (“technology” or “innovation” or “metaverse”) and (“economy” or “job” or “work” or “recruitment” or “employment” or “capacity building”)

자료: Shaping Tomorrow 홈페이지, <https://stepi.shapingtomorrow.com/>(검색일: 2022.04.22.)

동일 검색식을 활용하여 메타노믹스와 가상 공간으로의 경제활동 확장 관련 키워드 네트워크를 분석한 결과 ‘5G’, ‘데이터(data)’, ‘수소(hydrogen)’, ‘디지털화(digitization)’, ‘인공 지능(artificial intelligence)’, ‘플랫폼(platform)’, ‘클라우드(cloud)’, ‘블록체인(blockchain)’, ‘모바일(mobile)’ 등이 주요 연관 키워드로 나타났다.

[그림 3-5] 메타노믹스와 가상 공간으로의 경제활동 확장 관련 키워드 네트워크 분석



주: 키워드 조합 - ("technology" or "innovation" or "metaverse") and ("economy" or "job" or "work" or "recruitment" or "employment" or "capacity building")

자료: Shaping Tomorrow 홈페이지, <https://stepi.shapingtomorrow.com/>(검색일: 2022.04.22.)

나) 메타버스 기반의 비대면 소비활동과 맞춤형 소비 패턴 확산

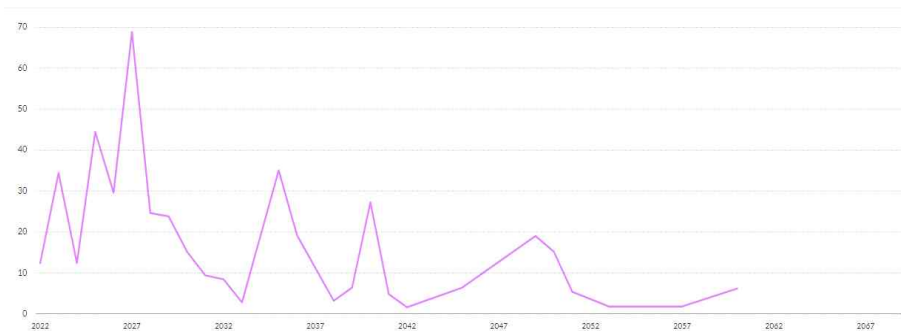
소비 분야에서 발생 가능한 미래 트렌드 분석을 위해 기존에 검색했던 키워드에 ‘메타버스(metaverse)’, ‘경제(economy)’, ‘소비(consumption)’, ‘원격(remote)’, ‘맞춤형 주문 제작(customize)’, ‘관광(tourism)’, ‘레저(leisure)’를 추가하였다. 검색식은 (“technology” or “innovation” or “metaverse”) and (“economy” or “consumption” or “customize” or “remote” or “tourism” or “leisure”)로 입력하였다.

키워드 네트워크 분석의 결과 ‘시장(market)’, ‘성장(growth)’, ‘수요(demand)’, ‘리더(leader)’, ‘음식(food)’, ‘가치(value)’, ‘생산성(productivity)’, ‘전환(shift)’ 등이 주요 연관 키워드로 나타났다.

다) 메타버스를 활용한 사회 안전망 구축

메타버스를 활용한 사회 안전망 구축과 관련하여 발생 가능한 미래 이슈 분석을 위해 기존에 검색했던 ‘기술(technology)’과 ‘혁신(innovation)’에 다음 키워드를 추가하였다. ‘메타버스(metaverse)’, ‘질병(disease)’, ‘재난(disaster)’, ‘팬데믹(pandemic)’, ‘사회 안전망(social safety net)’, ‘원격 진료(telemedicine)’, ‘사이버 안보(cyber security)’를 추가하였다. 검색식은 (“technology” or “innovation” or “metaverse”) and (“disease” or “disaster” or “pandemic” or “social safety net” or “telemedicine” or “cyber security”)를 활용하였다.

[그림 3-8] 메타버스를 활용한 사회 안전망 구축 관련 추세 분석



주: 키워드 조합 - (“technology” or “innovation” or “metaverse”) and (“disease” or “disaster” or “pandemic” or “social safety net” or “telemedicine” or “cyber security”)

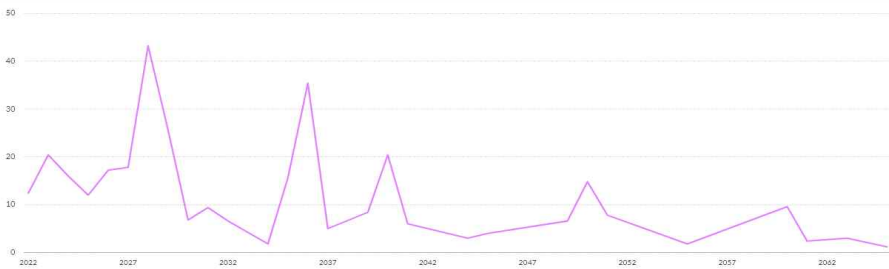
자료: Shaping Tomorrow 홈페이지, <https://stepi.shapingtomorrow.com/> (검색일: 2022.04.22.)

그 결과 관련 이슈는 2027년까지 강도 70에 이를 정도로 높은 트렌드 경향성을 보이다 점차 사그라져서 2060년 이후에는 주목받지 않을 것으로 예측된다. 이는 원격 진료 등이 이슈가 팬데믹의 종식과 함께 상대적으로 점차 주목을 덜 받을 가능성이 높기 때문으로 추측된다.

라) 메타버스 기반으로 소통과 교류 형식의 변화

메타버스 기반으로 소통과 교류 형식의 변화와 관련하여 발생 가능한 미래 이슈 분석을 위해 기존에 검색했던 ‘기술(technology)’과 ‘혁신(innovation)’에 다음 키워드를 추가하였다. ‘메타버스(metaverse)’, ‘사회관계망서비스(social network service, SNS)’, ‘소통(communication)’, ‘정치 참여(political participation)’를 추가하였다.

[그림 3-10] 메타버스 기반으로 소통과 교류 형식의 변화 관련 추세 분석



주: 키워드 조합 - (“technology” or “innovation” or “metaverse”) and (“SNS” or “communication” or “political participation”)

자료: Shaping Tomorrow 홈페이지, <https://stepi.shapingtomorrow.com/>(검색일: 2022.04.22.)

검색식은 (“technology” or “innovation” or “metaverse”) and (“SNS” or “communication” or “political participation”)을 활용하였다. 그 결과 관련 이슈는 2027년 경 큰 주목을 받았다가 다시 2037년 경 다시 이슈가 될 가능성이 높다고 예측되었다.

다. 썬트렌드

‘메타버스’ 키워드에 대한 국민들이 관심도를 파악하기 위해 썬트렌드⁹⁾에서 제공하는 소셜미디어를 대상으로 키워드 분석을 수행하였다. 최근 2년(2020년 3월부터 2022년 2월)을 기준으로 연관어 및 감성어 키워드에 대해 추출하였으며, 연관어는 ‘메타버스’ 분석단어가 포함된 문서를 분석결과 ‘메타버스’와 관련이 있다고 판별되는 단어를 의미하며, 감성어는 ‘메타버스’를 포함하는 소셜미디어 문서(게시글)에서 나타나는 대중들의 긍정, 부정, 중립에 대한 감성을 의미한다.¹⁰⁾

가) 메타버스 주요 키워드

메타버스에 대한 주요 연관어 키워드를 살펴보면 ‘기업’, ‘가상화폐’, ‘주식’, ‘게임’, ‘가상현실’, ‘시장/시장규모’, ‘감염병’, ‘사업’, ‘아바타/캐릭터’에 대한 키워드가 10위권 내에 나타났다. 이는 기업들이 2020년을 기점으로 본격적으로 메타버스 시장에 진출하고 있으며, 그 시장규모가 커지고 있는 현상을 반증하고 있다. 예로 네이버Z의 메타버스 플랫폼 제페토에서 열린 블랙핑크의 버츄얼 팬사인회는 약 5천명이 참석하였으며, BTS 등 케이팝 스타들은 가상공간에서의 아바타 캐릭터를 활용한 소통을 통해 팬들의 플랫폼 유입이 지속적으로 증대되고 있다. 이는 가상세계 역시 현실세계와 같은 경제행위가 일어날 수 있는 무한한 가능성을 보여주는 것이라 할 수 있다. 특히 가상세계의 경제활동의 중심이라 할 수 있는 ‘가상화폐’(2위)가 ‘기업’(1위) 다음으로 가장 높은 연관어 키워드로 나타나 대중들의 메타버스에 대한 최대 관심사를 반영하고 있다. 또한 ‘감염병’ 키워드의 경우 비대면 패러다임이 사회경제 전반에 확산되면서 관심도가 높게 나타난 것으로 분석된다.

다음으로 ‘투자’, ‘뉴스’, ‘소비자’, ‘제조업’, ‘글로벌’, ‘서비스’, ‘컨텐츠’, ‘교육’,

9) ㈜바이브 컴퍼니에서 자체 개발한 인공지능 및 빅데이터 기술 ‘소피아플랫폼(SOFIA Platform)’을 활용하고 있는 썬트렌드(Sometrend)를 사용하였다. 본 플랫폼은 58종의 원시데이터, 71종의 지식베이스, 60종의 인공지능 및 빅데이터 세부모듈로 구성된 심층 의미 이해 기반의 설명 가능한 인공지능 기술과 빅데이터 분석을 통한 초대용량 지식 맵 구성과 분석기반으로 국내 최대 소셜미디어 데이터를 확보하고 있어 수초 내에 소셜 빅데이터 분석결과와 탐색이 가능하다는 이점이 있다(VAIV Company, 2022)

10) 본 챗터는 서현정·윤정섭·김가은·오윤환(2022) 내용을 바탕으로 하였음

‘인공지능’, ‘삼성’ 등의 순으로 언급되고 있으며, 특히 ‘컨텐츠’의 경우 메타버스의 핵심이라 할 수 있다. 즉 2020년 코로나19로 인한 비대면 환경으로 변화되면서 가상세계에서의 콘텐츠 소비에 대중들은 높은 관심 나타내고 있음을 확인할 수 있다.

또한 특정 기업명이 다수 상위 100위권 내에 보이고 있었다. ‘삼성’(20위), ‘네이버’(27위), ‘SK텔레콤’(39위), ‘마이크로소프트’(58위), ‘LG전자’(64위), ‘카카오’(66위), ‘구글’(84위) 순으로 나타났으며, 이는 메타버스 플랫폼 경쟁이 본격화됨에 따른 일반대중들의 관심사를 보여주고 있는 것으로 분석된다.

〈표 3-1〉 메타버스 주요 연관어 키워드 (상위 100위)

1-20위	21-40위	41-60위	61-80위	81-100위
기업	관심	연구개발	단어/합성어	영업이익
가상화폐	계획	프로젝트	출처	커뮤니케이션
주식	돈/현금/화폐	지능	매출	취업
게임	비대면	사회	LG전자	구글
가상현실	콘서트	시스템	경험	프로그램
시장/시장규모	블록체인	개념	카카오	우주
감염병	네이버	상한가	거래소	독서
사업	마케팅	출시	경쟁	이슈
아바타/캐릭터	자금	강의	달러	로봇
경제	대표	기회	잠재력	지원
투자	성장	전략/기획	부동산	주제
뉴스	가치	변화	그룹	일정
소비자	세대	국내	정부	스타트업
제조업	문화	수익	금융	활동
글로벌	정보	트렌드	전시회	4차산업혁명
서비스	거래	환경	기자	신규
컨텐츠	OTT	종목	아이돌	라이프
교육	5G	마이크로소프트	메타버스	해외
인공지능	SK텔레콤	규모	스마트폰	핵심
삼성	토콘포스트	반도체	엔터테인먼트	정책

주: (수집범위)커뮤니티, 인스타그램, 블로그, 트위터(리트윗제거), (데이터정제)유사연관어 통합, 불용어 및 구간별 언급량 0건 단어 정리

자료: 썬트렌드 홈페이지(<https://some.co.kr/>), 검색일: 2022.03.11

나) 메타버스 주요 키워드(감성어)

메타버스 주요 감성어에 대해 전체 수집된 키워드를 대상으로 긍정·부정 단어의 빈도수 비율을 분석한 결과, 긍정단어에 대한 키워드 수(819개 단어)가 부정단어(399개 단어) 대비 많은 키워드들이 다양하게 사용된 것으로 나타났다. 키워드별 언급된 빈도수에서도 긍정단어가 83.4%(55,522건)로 나타나 부정단어 빈도수 비율(11.9%) 대비 압도적으로 많은 비중을 차지하고 있었다. 이는 분석기간 동안의 메타버스에 대한 대중들의 포괄적인 인식은 긍정적인 것으로 분석되었다.

<표 3-2> 메타버스 주요 감성어 빈도 수 (전체)

구분	키워드 수	빈도 수	빈도 수 비율
전체	1,278개	66,611건	100%
긍정	819개	55,522건	83.4%
부정	399개	7,904건	11.9%
중립	60개	3,185건	4.8%

주: (수집범위)커뮤니티, 인스타그램, 블로그, 트위터(리트윗제거)
자료: 썬트렌드 홈페이지(<https://some.co.kr/>), 검색일: 2022.03.11

또한 메타버스 주요 감성어 키워드를 살펴보면, ‘즐기다’, ‘새롭다’, ‘가능하다’, ‘강세’, ‘기대’, ‘성장하다’, ‘소통하다’, ‘세계적’, ‘주목받다’, ‘핫하다’ 순으로 나타났다. 상위 10위권 내의 감성어의 경우, 중립단어 ‘가능하다’를 제외하고는 만족도와 신뢰도를 나타내는 긍정적 의미의 감성어가 다수로 집계된 것이 특징이다. 또한 ‘우려’, ‘잘모르다’, ‘폭등’, ‘급락’, ‘위기’와 같은 부정적 단어도 상위 100위권 이내에 나타났다. 이는 메타버스에 대한 대중들의 인식은 소셜미디어 전반에서 긍정적인 반응이 매우 크지만, 부정적인 인식 또한 일부 상존하고 있는 것으로 분석된다. 특히 ‘폭락’, ‘부작용’, ‘어렵다’, ‘공격적’, ‘가짜’, ‘유감’, ‘패배’, ‘범죄’와 같은 감성어 키워드의 경우, 메타버스에서의 개인 간의 문제가 발생될 수도 있음을 부정단어를 통해 판단할 수 있다.

〈표 3-3〉 메타버스 주요 감성어 키워드 (상위 100위)

1-20위	21-40위	41-60위	61-80위	81-100위
즐거다	긍정적	신기하다	새로운 형태	안전
새롭다	기대하다	잘모르다	재밌다	좋은 정보
가능하다	돈 벌다	성공적	흥행	희망
강세	필수	면역력 높다	급락	공격적
기대	새로운 기술	급등하다	위기	강세 보이다
성장하다	서비스제공하다	유명	각광 받다	응원하다
소통하다	화제	재미있다	원하다	가짜
세계적	우려	새로운 개념	관심 크다	다양한 기능
주목 받다	많은 관심	1위	폭락	관심 있다
핫하다	혁신적	신제품	특징 있다	유감
열풍	보상	당첨	독보적	꿈 이루다
대세	유행하다	관심 많다	관심 갖다	새로운패러다임
적극적	성공	활약	다양한 서비스	스캔들
무료	인기 끌다	빠르다	부작용	패배
진화하다	열광하다	주목받다	흥미롭다	고통
선점하다	좋다	인증하다	도움되다	우승
기대되다	호조	폭등	급부상하다	다양한 경험
최고	안정적	창의적	새로운 방식	쉽다
세계최초	관심 가지다	열정	독자적	큰 인기
다양하다	전세계적	성공하다	어렵다	범죄

주: (수집범위)커뮤니티, 인스타그램, 블로그, 트위터(리트윗제거)

자료: 썬트렌드 홈페이지(<https://some.co.kr/>), 검색일: 2022.03.11

라. 키워드 종합을 통한 메타노믹스 테마 도출

도출된 키워드들을 종합하여, 생산, 소비, 보건·안전, 소통방식 분야로 구분하고, 4개의 분야의 테마를 각각 ‘(생산) 가상융합경제로의 전환이 낳은 경제활동 무대의 확장’, ‘(소비) 비대면·맞춤형 소비 트렌드의 확산교류 형식의 변화’, ‘(보건·안전) 실감형 시뮬레이션을 통한 보건사회안전망 구축’, ‘(소통방식) 메타버스 가상세계 속의 소통과 교류 형식의 변화’로 명명하였다.

<표 3-4> 메타노믹스 분야 도출된 미래 테마 정리 및 예상 시나리오

테마	구분	세부 내용
(생산) 가상융합 경제로의 전환이 낳은 경제활동 무대의 확장	배경	· 심층 채용, 임직원 역량 강화, 소비자 맞춤형 재화 및 서비스 공급, 수출 확대 등 생산 혁신을 위한 수단으로서 메타버스를 활용 · 메타버스 플랫폼의 등장으로 가상의 공간에서 경제활동을 하는 인구가 증가
	가능 시나리오	· (신직업의 등장) 메타버스 가상의류 디자이너, 웹툰 작가, 가상 음악 제작자, 콘텐츠 크리에이터 등 메타버스 상에서 일자리가 생겨나 경제 활동을 하는 인구 증가 · (업무 공간의 변화) 현실세계의 물리적 공간이 아닌, 가상의 공간에서 업무를 하는 회사가 생겨나고, 가상의 공간에 빌딩을 설립해 입주하는 메타 업무지구가 형성 · (업무활동의 변화) 메타버스를 통한 소비자의 참여가 증가하여, 제품개발부터 생산 및 영업까지 소비자화 소통의 중요성이 증대. 일부 빅마우스(e.g. 페이스북)의 영향력이 증가 · (구직 형태의 변화) 메타버스 플랫폼에 구직 광고를 올리고 취업설명회를 진행하며, 가상의 공간에서 면접을 진행하여 시공간에 제약받지 않음. 구직 형태가 다양화
(소비) 비대면·맞춤형 소비 트렌드의 확산교류 형식의 변화	배경	· 사전적으로 가상 체험이 가능해지면서 맞춤형 상품을 구매하려는 소비욕구가 늘어나고, 가상 플랫폼을 활용한 여행, 콘서트, 스포츠 등과 같은 레저산업이 보편화 · 서비스 제공자들은 무분별한 생산과 복제품을 막기 위해 NFT 활용도를 확대
	가능 시나리오	· 다양한 상품을 구매할 때, 메타버스 환경에 입력된 패턴을 고려한 의사결정 지원 · 맞춤형 소비가 가능해져 만족도가 증가하지만, 가상과 실물 간 괴리로 인하여 실망감 증가 · 현실세계에서 예산 제약으로 인하여 구매하지 못했던 제품을 메타버스 환경에서 구매 및 사용하면서 소비활동 증가 · 소비자가 다양한 기술과 제품을 조합하여 사용하면서 모디슈머(Modi-sumer)로서의 역할 확대 · 가상공간의 활용도가 증가로 관광, 레저, 스포츠 활동 등 여가를 즐기는 형태 다변화
(보건·안전) 실감형 시뮬레이션을 통한 보건·사회 안전망 구축	배경	· 감염병을 포함한 재난·재해가 우리 사회변화의 상수로 작용하면서, 효율·효과적이고 안전한 방법으로 지속가능한 사회 안전망 구축 추진
	가능 시나리오	· 재난·재해 환경에 대응하기 위한 교육이 중요해지면서, 가상환경에서 누구나 수행할 수 있는 체험훈련 방법이 확산(대피소, 대피요령, 긴급구조 요청방법 등) · 메타버스 기반의 원격의료의가 보편화되면서 정밀진단이 가능해지고, 의료서비스 기반이 약한 지역을 포함한 취약계층들에게도 의료서비스 확대 적용 · 메타버스 이용자의 생활반경을 고려하여 치안경보시스템이 강화되고, 메타버스 상에서 이용자들 간 소통을 통해 사회 안전망 기반으로 치안 강화
(소통방식) 메타버스 가상세계 속의 소통과 교류 형식의 변화	배경	· 디지털 트윈, 메타버스 등의 신기술이 정치 홍보 및 소통의 장으로 활용되면서, 이를 활용한 국민의 공공 정책 참여와 소통 교류 형식의 변화가 나타남
	가능 시나리오	· 국민들이 정치인, 공공부문 및 기타 단체에서 조성한 홍보 공간에 참여하여 체험할 수 있는 공간이 늘어나면서, 직접 민주주의의 가능성이 증대 · 한 번도 본적 없는 사람들과 소통이 가능해지며, 의사소통의 수단이 다양해지며, 다양한 문제의식을 공유하는 커뮤니티가 형성 · 빅마우스의 영향력이 증가 및 팩트뉴스나 검증되지 않은 여론몰이 등이 사회적 문제로 부상 · 가상공간의 모방이나 저작물의 지적재산권 문제, 초상권 문제가 사회적 문제로 대두되고, 대국민 정치 참여 플랫폼의 사이버보안 문제로 인하여 신뢰성이 무너지는 사회가 도래 가능

자료: 저자 작성

3. 핵심 테마별 현황 분석

가. [테마1] (생산) 가상융합경제로의 전환이 낳은 경제활동 무대의 확장

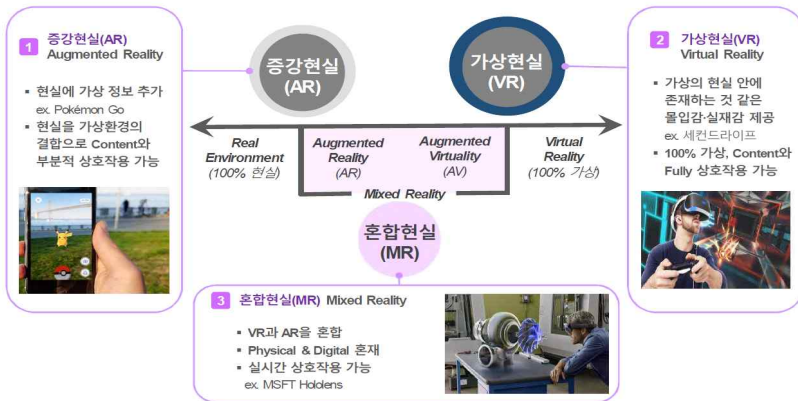
1) 생산 측면의 메타노믹스 혁신 동향

메타버스는 현실공간의 상징인 아바타를 기반으로한 비즈니스 활동이 현실의 수익과 연결되는 ‘가상융합경제’의 새로운 경제 패러다임을 낳고 있다. 가상융합경제는 단순한 기술 진화를 넘어 사회경제의 혁신적 변화를 상징하며, 오감을 통해 사실같은 차별적 경험을 제공하는 이른바 ‘실감 경제(Immersive Economy)’ 개념과도 통용된다(관계부처합동, 2020.12.10.). 실감경제는 2018년 영국 정부가 ‘범용기술’로서 ‘XR(extended reality: 확장현실)’의 가치에 주목하고, 이를 활성화하기 위한 국가 전략보고서 The Immersive Economy in the UK를 발표하면서 처음 제시되었다(Innovative UK, 2018). 여기서 핵심은 XR 기술을 활용한 산업 고도화로, 메타버스 가상세계의 기술을 통해 기존 디지털 정보와 상호작용하는 방식을 바꾸고 현실세계를 가상으로 확장하여 경제적 가치를 창출하려는 것이다.

개발자는 메타버스 생태계 내에 이용자들의 참여를 유도하는 콘텐츠를 제공한다. 콘텐츠는 아바타 의상, 맵, 게임, 등 다양한 형태로 플랫폼 내에서 생산되면서 개발자의 역할이 확장되고 있다¹¹⁾. 개발자는 콘텐츠 개발 후 판매를 통한 수익 창출이 가능한 구조이다. 즉 수익을 증가시키기 위해서는 콘텐츠를 이용하는 사람이 많아야하므로 이용자 맞춤 콘텐츠를 생산 및 다양한 콘텐츠 증가를 통해 플랫폼 발달과 이용자 증대로 이어지게 된다(구자현 외, 2021). 최근에는 더 많은 구현 잠재력을 가진 XR(Extended Reality: 확장현실)이 등장하면서 가상공간이 대체할 수 있는 일상의 범위가 대폭 확장되고 있으며, 이를 통해 생산 부문에서의 폭넓은 경험과 가치를 창출할 것으로 기대를 모으는 중이다.

11) 블록체인어스(2021.12.27.), “메타버스 수익모델, 아이템 중심에서 광고, 커머스 분야로 확산”, <https://www.blockchainus.co.kr/news/articleView.html?idxno=2642> (검색일 2022.11.15.)

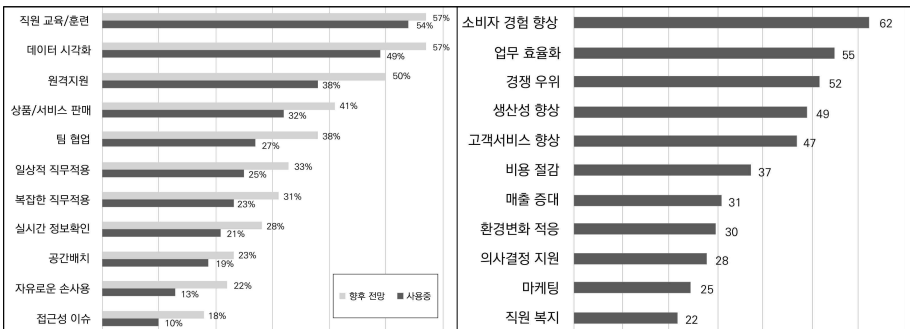
[그림 3-13] 가상융합기술(XR)의 개념



자료: 강준모(2021); 한국가상증강현실산업협회(2019), p. 3.

디바이스 시장 외에도 산업 전반에서의 가상융합기술 시장은 급속한 성장세가 전망된다. 2019년 464억 달러에서 2030년 30배 이상인 1조 5천억 달러로 폭발적인 성장세를 전망하고 있다. 또한 증강현실 시장에서도 급성장세를 보이면서 중장기 가상융합기술 시장의 성장을 견인할 것으로 예상했다. 이는 의료와 제조, 건설, 교육 분야 등을 망라하여 증강현실 기술이 활발하게 사용되면서 고객가치 경험을 향상과 함께 업무의 효율화와 생산성 향상에도 큰 영향을 미칠 것으로 전망되고 있다(강준모, 2021;PWC, 2019)

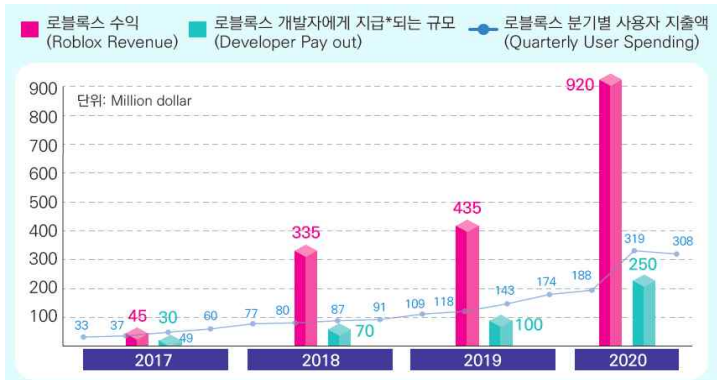
[그림 3-14] XR의 산업별 활용 목적 및 기대효과



자료 강준모·이은민(2020), p. 15.

여기에 메타버스 생태계에서는 화폐 기능을 하는 앱 내 디지털 재화(로블록스의 Robux, 포트나이트의 V-buck)가 있으며, 인앱 결제를 통해 유통된다. 이들 재화는 현실화폐로의 태환이 가능하고 이용자의 결제액은 플랫폼을 거쳐 개발자에게 전달되는 구조이다(KB증권, 2021.3.8.). 그 결과, 놀이와 여가로서의 의미를 넘어 현실의 수익으로 연결되는, 경제적 가치 창출의 공간으로 진화하는 양상을 보여준다.

[그림 3-15] 가상세계인 로블록스 게임 공간에서의 경제활동과 수익창출 효과



자료: Business of Apps(2022.5.4.)¹²⁾, 김가은(2021), p. 50 재인용.

미국의 유명 랩가수 Travis Scott이 포트나이트 게임 내 콘서트 입장권과 굿즈 판매를 통해 무려 200억 원이 넘는 수익을 창출한 사례는 이미 잘 알려져 있다. 2021년 3월 기준, 로블록스 플랫폼 내에서 개발된 별도의 게임 수만 5천만 개에 달하며, 개발 활동에 참여해 보았던 이용자는 약 2백만 명이었다. 이 중 40만 명이 전업으로 하고 있는 것으로 추정된다.

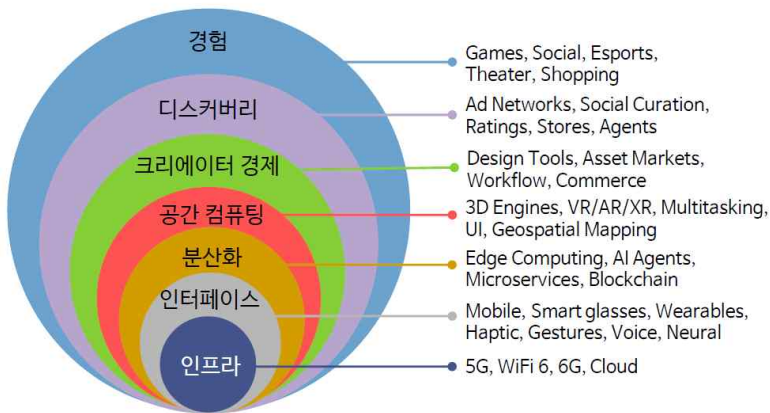
2) 생산 측면에서의 메타노믹스 전망

향후 메타버스 플랫폼 기반의 업무형태가 보편화되면, 제조업 부문에서도 혁신을

12) Business of Apps(2022.5.4.), "Roblox Revenue and Usage Statistics 2022", <https://www.businessofapps.com/data/roblox-statistics/> (검색일: 2022.5.6.).

창출할 것으로 전망된다. AR·VR 위주의 메타버스 서비스가 현실의 ‘물리적 사물’을 보다 정확하게 인식, 인증함으로써 on-off 간의 연계가 강화될 것이다. 이어 제조업 프로세스의 메타버스화 역시 촉진될 것으로 보인다. 이는 자연스럽게 산업생태계를 재편시키고 있다. 새로운 메타버스 플랫폼을 중심으로 새로운 공급망과 부가가치 시장이 형성되기 때문이다.

[그림 3-16] 메타버스 산업의 밸류체인 진화 구조



자료: 신한금융투자(2021.11.20.), p. 16.

생산성 혁신의 측면에서 메타버스 인프라의 확충과 디자인 프로세스의 개선은 메타노믹스가 낳는 대체 경험을 강화시키게 될 것이다. 메타버스 기반 스마트워크 기업문화 혁신과 사용자 주도형 생산 프로세스 가속화 등 탁월한 몰입감을 제공하는 플랫폼의 발달로 원격근무 형태 또한 표준화 될 것으로 전망된다(윤정현·김가은, 2021: 33). 메타버스 오피스, 사무공간과 집무실에 버추얼 컴퓨터를 두고 근무하는 메타워크의 경험이 확대되는 것이다. 이에 따라 디지털 트윈의 재발견, MR·XR과 연동된 스마트팩토리 혁신 및 저작툴, 스튜디오 시장이 고도화 될 것이다. 이는 MR 센서, 칩셋, 메모리 등의 부품업체, 5G, 에지컴퓨팅, 3D 엔진 등의 인프라에 대한 투자 또한 증가하게 된다(윤정현·김가은, 2021).

이에 따라 국내 메타버스 시장 또한 서비스 시장이 다각화되고 금융서비스와 마케

팅에서 점진적인 혁신을 이어갈 것으로 전망된다. 현재 메타버스 금융 거래소, 암호화폐와 연계 강화, 온라인 지점 등 메타버스 기반의 금융서비스결제시스템이 개발 중에 있다. 주로 거래 시스템보다는 ‘비대면 영업점’과 같이 대체 소통 창구로서의 기능에 머물러 있는 현재 수준에서 핀테크 기업을 중심으로 한 ‘메타버스 환경과 현실금융을 연계한 가상융합경제 핀테크 서비스’를 확장할 것이다. 이는 예술품 거래나 관광레저 회원권 판매 등으로도 그 적용 범위가 확대될 것으로 전망된다(윤정현·김가은, 2021).

3) 메타노믹스 생산 혁신을 이끄는 주요 기업들

가상 시뮬레이션을 활용한 생산 플랫폼 혁신을 주도하고 있는 대표적인 사례는 마이크로소프트(MS)이다. 2015년, 마이크로소프트는 HMD 증강현실 기기인 ‘홀로렌즈(Hololens)’를 공개하고 이어 2019년에는 홀로렌즈 2를 선보인 바 있다. 홀로렌즈는 가상현실(VR)이 아닌 증강현실(AR)의 기기로서, 윈도우10과 호환이 가능해 별다른 프로그램 설치 없이도 사용자는 제한 없이 편리하게 쓸 수 있다. 특히, 제조업과 교육 산업에서의 활용성에 중점을 두고 있으며 향후 헬스케어 분야까지도 적용할 것으로 예상된다. 또한, ‘Dynamics 365’라는 MR(Mixed Reality: 혼합현실) 애플리케이션으로 원격 접속이 가능한 소프트웨어 역시 보유 중이다. 홀로렌즈를 활용한 접속을 통해 폭넓은 원격 업무가 가능하고, 기존 윈도우즈와도 호환과 보안성의 어려움을 획기적으로 줄일 수 있는 점도 강점으로 평가받고 있다.

MS는 2021년 메쉬(Mesh) 프로그램을 공개하면서 가상 공간에서의 회의와 협업 범위를 더욱 확장시켰다. 메쉬에는 기존에 개발하여 보유하고 있던 비대면 화상회의 프로그램 ‘MS teams’와 ‘Dynamics 365’의 기능들이 통합될 예정이다. 또한, 가상의 공간에서 수행된 토의 내용을 가상의 공간에 기록할 수 있는 메타워크 서비스의 구현이 기대되고 있다. MS가 보유한 폭넓은 사용층과 소프트웨어 프로그램들이 통합적으로 기능을 제공하면서 플랫폼을 주된 강점으로 메타버스 가상세계의 강자로 떠오르고 있는 것이다.

뿐만 아니라 MS는 클라우드 데이터 인프라 ‘애저(Azure)’도 보유중이며, 메타버스 가상환경에 필요한 데이터처리 및 보안 효율성을 확보하고 있다. 최근 콘텐츠 서비스

또한 자사의 업무 플랫폼 'Teams'에 연동시키고 있으며 이처럼 강력한 OS와 SW 플랫폼을 기반으로 MS는 메타버스 서비스의 생산 부문을 주도하고 있는 것으로 평가된다(윤정현·김가은, 2021: 24-25). 특히, 글로벌 SNS기업 메타(舊 페이스북)는 보유하고 있는 메타버스 디바이스 및 플랫폼 인프라를 중심으로 생산 측면에서의 메타노믹스 혁신을 주도하고 있다. 특히, 2014년 3월 '오쿨러스(Oculus)'를 인수한 이래로, 글로벌 헤드셋 시장의 큰 획을 그었던 오쿨러스 퀘스트2(2020)에 이르기까지 VR·XR 디바이스의 압도적인 시장 점유율을 지키고 있다. 오쿨러스 기기와 콘텐츠를 이용하려면, 메타에 가입해야만 하기 때문에 점유율의 절반 이상을 차지하는 오쿨러스 판매량은 그만큼 메타로의 소비자 유입을 의미한다(윤정현·김가은, 2021: 25-26). 메타는 최근 호라이즌 월드(Horizon Worlds) 서비스를 시작했는데, 미국과 캐나다에서 18세 이상은 누구나 오쿨러스 퀘스트2 헤드셋을 이용해 들어갈 수 있으며 소셜 활동을 무료로 할 수 있다. 메타는 오쿨러스 퀘스트2를 활용해 '스페이셜(Spatial)' 어플리케이션으로 가상공간에서 컨퍼런스를 진행한 바 있다. 스페이셜에서는 사람들이 아바타의 모습으로 참여하였다.

[그림 3-17] 아바타로 구현된 스페이셜의 호라이즌 간담회 모습



자료: Byline Network¹³⁾ (2021.4.6.)

13) Byline Network(2021.4.6.), 「업무에도 메타버스가 온다: 오쿨러스와 스페이셜」, <https://byline.network/2021/04/06-42/> (검색일: 2022.5.4.).

또한, 미국에서는 가상 오피스플랫폼을 제공하는 게더타운(GATHER TOWN)과 같은 형태의 아바타 기반 다자 회의 플랫폼이 등장하였으며 메타버스가 원격경제를 지향하는 벤처의 형태로서 부상하고 있다. 첫 창업 사무공간을 의미하는 'Garage Venture(차고 벤처: 창업 아이디어의 출발지)'가 그것이다.

메타버스 기반 생산 혁신을 이끄는 주요 기업들을 보면, 글로벌 빅테크 기업들이 디바이스, 플랫폼 분야를 장악하고 있으며, 국내 또한 소수의 대기업 및 중견기업이 포함되어 있다. 벤처, 스타트업들은 주로 콘텐츠, 그래픽, SDK(소프트웨어 개발키트) 분야에 포진되어 있다.

〈표 3-5〉 메타버스 기반 생산 혁신을 이끄는 주요 기업들

구분	분야	주요 기업	메타버스 생산 혁신 관련 주요 경쟁력
국외	디바이스, 플랫폼	Meta(舊 페이스북)	- VR·AR·XR 등 실감형 기술개발을 위한 리얼리티 연구소 운영(메타 전체 직원 수의 20%, 투자액 12조원 등)
		Microsoft	- 홀로렌즈 시리즈를 통해 메타버스 B2B 영역의 시장 창출 - 생산성 도구 메쉬(Mesh)와 팀즈(Teams)를 통해 웨어러블 기반 메타버스의 오피스 표준 확보의 유리한 고지 선점 - 로컬 데이터와 연계한 클라우드 서비스 애저(Azure)를 통해 데이터 처리 역량 증대 및 B2B 점유율 확대, 보안 솔루션 시장 공략도 공략
		NVIDIA	- GPU 시장의 독점적 위치를 바탕으로 NFT 및 블록체인기술을 활용한 채굴용 GPU 사업 확대 - 옴니버스 플랫폼을 통해 가상공간 현실화에 필요한 물리엔진과 AI 솔루션을 제공, 설계 시뮬레이션 및 디지털트윈 고도화
		Apple	- 최근 브알바나, 아코니아 홀로그래픽스, 카메라아이, 메타이오 등 VR·AR 기기 및 소프트웨어 개발, 제조기업 인수 확대
	콘텐츠, 플랫폼	Roblox	- 강력한 콘텐츠 플랫폼 파워를 기반으로 운영게임 내 가상경제 구축
		Alibaba	- 자회사 '위안징성성' 설립을 통해 공연 메타지먼트 등 메타버스 서비스 개발
	그래픽, SDK	Unity software	- 사용자가 개발에 참여할수 있는 오픈 자작틀인 '크리에이트 솔루션' 제공함으로써 메타버스 공간의 경제활동 장을 마련 - 개발 그래픽 디자인에 특화된 저작도구와 에셋 플랫폼 제공
		Dassault Systèmes	- 메타버스 제조 분야에서 다양한 전문가와 협력 디자인 고도화
국내	디바이스, 플랫폼	삼성전자	- 무선사업부 명칭을 MX(Mobile Experience)로 변경, '스마트폰-태블릿-데스크톱'과 XR기기 연동성 강화 시도 - XR 상용화가 전망되면서 LEDos 마이크로 디스플레이 시장 선점 기대 - 세계최초의 P2E(Play to Earn) 게임 '엑시언피니티' 출시 - NFT 붐을 견인한 Dapper Labs에도 투자

구분	분야	주요 기업	메타버스 생산 혁신 관련 주요 경쟁력
	다바이스	LG이노텍	- 카메라, 3차원 매핑을 위한 센서모듈 패키징 기반의 광학솔루션 제공
		라운टे크	- 시스템 반도체 기술을 바탕으로 스마트 글라스에 들어가는 세계 최소크기의 LCoS 마이크로 디스플레이 모듈과 디스플레이 구동회로 개발
		네이버	- 네이버 랩스에서 메타버스 구현에 필수적인 AI, 로봇, 클라우드 분야의 고도화된 기술 공개, 기술-플랫폼-콘텐츠로 이어지는 자체 공급망 구축 - 게임개발사 '슈퍼캣'과 메타버스 오피스 구축을 위한 합작법인 설립
		SKT	- 회의, 발표, 미팅 등 메타버스의 활용성이 다양해지는 사회 흐름을 반영, 수 백명 규모의 대형 컨퍼런스 회의 구현 - 다양한 형태(문서, 영상 등)의 자료 공유 환경 구축 - 이용자가 직접 아이템, 의상 등을 제작·판매 가능한 마켓 시스템을 통해 인플루언서 후원 아바타/공간 콘텐츠 거래 활성화
	콘텐츠, 플랫폼	하이브	- 위버스 플랫폼을 통해 BTS 뿐만 아니라 해외의 추가 아티스트 IP를 흡수, 브랜드 가치를 통한 매출 및 MD 라이선싱, 콘텐츠 수익 창출 - 최근 두나무와 지분투자를 통해 NFT 합작 사업 시행, 보유 IP를 기반으로 가상경제 시스템의 수익 창출
		위즈워크스튜디오	- 자사 메타노믹스 플랫폼인 컴투버스 속에서 이용자들이 업무 외 생산과 소비의 주체로서 경제활동을 하는 가상오피스인 '오피스월드' 구현
	SDK	위메이드	- 개발한 게임을 직접 운영하거나, 개발한 게임의 IP를 라이선싱하여 로열티를 받는 비즈니스 모델 구축 ('미르', '이카루스' 등) - 위믹스 토큰을 구축통화로 통용하는 자체거래소 BaaS(블록체인서비스 기반)를 통해 수많은 게임이 하나의 플랫폼에서 구현되도록 시도 - 게임플레이를 고도화를 통한 가치가 높은 아이템을 생산하는 새로운 이익 창출방식 구현 (게임을 통해 얻은 아이템을 NFT로 전환) - 탈중앙화 금융서비스 '클레바' 준비 중
		맥스트	- 국내 최초의 개발자 AR 플랫폼 제공, 스마트팩토리에 활용
	콘텐츠	자이언트스텝	- 광고 및 영상 VFX, 실감형 콘텐츠 제작 솔루션을 보유

자료: 저자 작성

나. [테마2] (소비) 비대면·맞춤형 소비 트렌드의 확산교류 형식의 변화

1) 소비 측면에서의 메타노믹스 혁신 동향

메타버스 플랫폼의 부상에서 가장 두드러진 혁신은 바로 e-커머스 시장의 가상화이다. VR·AR·XR 등 실감경험 디바이스의 대중화와 메타버스 앱 서비스의 활성화에 힘입어 온라인 시장의 무게중심이 3D 기반의 메타버스로 이동하기 때문이다. 실제로 메타버스 세계에서의 쇼핑 구매 뿐만 아니라 관광, 박물관 등 메타버스 기술을 적용한 문화관광 산업의 대중화 움직임이 관찰된다. 그리고 대표 킬러앱으로서 소셜파티 역시 부상하고 있으며, 메타버스 신규 킬러앱의 등장에 따라 기존 서비스들 또한 메타버스 플랫폼에 연동되는 형태로 전환될 것이다.

그러나 메타버스 커머스가 기존 e-커머스와 구별되는 가장 핵심은 가상경험의 포함 유무이다. 사용자들은 메타버스 세계에서 디지털로 구현된 옷과 악세사리를 먼저 걸쳐본 후 구매를 결정하여 현실세계에서 배송받게 된다. 이러한 과정에서 관찰되는 생태계는 기존 e-커머스와 분명히 다를 수 있다(최원화송찬우김재혁, 2022: 99). 그러나 이를 제대로 구현하기 위해서는 이용자의 신체를 잘 인식하고 그 위에 어울리는 색상과 질감으로 변형하는, 이른바 고도화된 ‘디지털 피팅(fitting)’ 기술이 필수적이다. 가상 피팅을 경험하도록 지원하는 기술들은 실시간으로 촬영된 장면과 이용자의 신체적 특징을 계산하게 된다.

〈표 3-6〉 주요기업들의 가상 피팅 서비스 내용

기업	서비스명	관련 내용
이케아	Place	· 이케아 판매 제품들의 집안 AR 가상배치를 통해 사전 인테리어 확인 · 반품율이 낮은 제품 구매 독려
인스타그램	Try it on	· ‘인스타그램 쇼핑’ 서비스에 AR 가상 피팅 기능 추가
구찌	Gucci App	· 구찌 에이스 스니커즈 가상 시착 및 사진 SNS 공유
쇼피파이	AR Quick Look	· 실물 사진을 촬영하여 AR 카탈로그 제작 서비스 제공, 구매자는 3D 제품을 시각적으로 확인 가능
답픽셀	Style AR	· 주얼리, 패션상품을 스마트폰 카메라를 이용하여 경험할 수 있는 AR 가상 피팅 온라인 서비스 제공(비대면 방식으로 제품을 경험)
롯데홈쇼핑	Real Fitting	· 가상착용이 가능한 액세서리들에 대해 애플리케이션에서 피팅 경험 제공
이미지니어스	Paraverse	· 안경, 실제 사이즈와 같은 가구, 가전제품 등 매장에 가지 않아도 가상 및 실사를 기반으로 공간 및 물체에 맞게 피팅해주는 3D 가상피팅 플랫폼서비스

자료: 최원화송찬우김재혁(2022), pp. 112-113.

마치 스마트폰 셀카를 통해 인식된 얼굴 주변을 꾸미는 'SNOW' 어플과 같이, 3D 인체 모델과 피팅할 가상체의 모델을 실시간으로 재구성한 뒤, 사실과 거의 차이가 없을 정도로 정확히 피팅되는 것을 구현하는 것이다. 메타버스 커머스가 가진 또 하나의 특징은 사용자가 어떤 아이템을 골라서 가상 피팅을 시도할지 미리 취향을 예상하여 제공할 수 있다는 점이다. 그 뒤 취향에 맞게 선별된 제품군과 사용자의 얼굴형태, 체형 등에 대한 정보를 바탕으로 고객 분석을 한다면, 단순한 연관 상품 카테고리 추천이 아닌 정말 '내 몸에 꼭 들어맞는', '나만의 맞춤형 서비스'를 메타버스에서 받을 수 있는 것이다.

메타버스 내 3차원 쇼핑몰도 등장하고 있다. 메타버스 세계에 체류하는 시간이 증가하면서 관련 쇼핑 서비스를 이용하는 고객 역시 증가하기 때문에 평면적 온라인이 아닌 3차원 메타버스 쇼핑몰로 진화하는 것이다. 유명 배달 피자 브랜드의 경우, 가상 부동산 형태의 메타버스 공간인 디센트럴랜드에 매장을 오픈하였는데, 별도의 로그인 없이 여기서 주문하면, 실제 집으로 피자가 배달된다. 그야말로 가상-현실의 경계가 무너지고 연속성이 구현되는 사례라 할 수 있다. 여기서 관건은 물리적 세계의 유통과 메타버스 유통의 원활한 연결점을 구축하고 있는가이다.

게임 외 메타버스 서비스에 발빠르게 나서고 있는 산업은 엔터테인먼트이다. '팬덤'을 바탕으로 이루어진 가상세계로서 메타버스 팬덤이 키워드로 부상하고 있다. 팬들은 이 공간에서 아티스트와 소통하고 콘텐츠를 소비하게 된다. 이들의 공통점은 멤버십 구독을 통해 각종 혜택을 받을 수 있으며, 아티스트 앨범 등의 MD 및 콘서트 VOD 등의 콘텐츠 판매를 통해 수익을 창출한다는 점이다. 또한 아티스트 콘텐츠를 중심으로 아티스트-팬덤, 팬덤 간 상호작용을 지원하는 플랫폼이라는 점을 들 수 있다¹⁴⁾. 글로벌 보이그룹 BTS의 소속사 하이브는 위버스 플랫폼에서, CJ엔터테인먼트는 유니버스(Universe)를 통해 메타버스 팬덤 문화를 소비하도록 유도하고 있다.

하이브는 2020년 4월 BTS의 첫 번째 온라인 콘서트를 온라인 공연 플랫폼으로서 무료 중계해본 뒤, 6월에는 공연을 유료화해 75.6만 명의 시청자를 모았다. 유니버스

14) 블록체인어스(2021.12.30.), "메타버스 수익모델, 아이템 중심에서 광고, 커머스 분야로 확산", <https://blog.naver.com/blockchainus/222608648801> (검색일: 2022.10.30.)

는 엔씨소프트에서 개발 및 운영하는 메타버스 앱으로, 팬덤 활동을 모바일에서 즐길 수 있는 플랫폼이다. 2021년 1월 28일 한국을 포함하여 일본, 대만, 태국, 필리핀 등 134개국에 론칭하였으며, K-pop 엔터테인먼트 사업을 플랫폼으로 구축하여 이용자의 83%가 해외로 집계되어 글로벌 영역확대를 보였다. 2021년 5월 6일 기준 누적 다운로드 800만 건을 돌파했으며, MAU(월간활성이용자)는 330만 이상으로 엔씨소프트는 유니버스 오리지널 독점 콘텐츠와 참가 가수를 늘려 이용자를 지속 증가시킬 계획이다.¹⁵⁾ 유니버스에는 LOVE와 KLAP이라 불리는 플랫폼 아이템이 있는데, 인앱 결제를 통해 구매, 혹은 팬덤 활동을 통해 적립 가능하다. 이들은 특별 콘텐츠 티켓 구매 시 사용할 수 있고 메타버스 내 팬덤 활동을 유인하고 있다.

또한, 소비 분야의 메타버스 혁신은 광고의 변화와 직결되어 있다. 인플루언서들은 일상 속 생활패턴을 노출하며 큰 광고효과를 낸다. 연예인, 스포츠스타, 파워 유튜버 등이 이러한 역할을 해왔다면, 최근에는 디지털 기반 메타휴먼이 새로운 인플루언서로 자리매김하고 있다. 실존하지 않는 인물이라도 익숙한 게임과 메타버스 공간에 존재하는 각종 캐릭터로 접한 대상이라면, 큰 거부감 없이 수용이 가능하다. 특히, MZ 세대들은 디지털 네이티브 세대로서, 디지털 문화에 익숙하고, 가상세계를 현실세계처럼 자연스럽게 받아들이곤 한다. 뿐만 아니라 최근 등장하고 있는 버추얼 인플루언서들은 AI가 계산한 보다 정밀한 그래픽을 통해 실제 인물과 같이 구현되고 있다. 국내에서 탄생한 버추얼 인플루언서 중에는 2021년 탄생한 ‘로지’가 대표적이다. 기업 또한 비용 절감 뿐만 아니라 표현하고자 하는 가치와 세계관을 그대로 반영할 수 있다는 점에서 버추얼 인플루언서를 창작해 활용하는데 매력을 느끼고 있다. 필요하다면 노화 속도까지 통제할 수 있고, 동시간대에 여러 매체에서 활용하는 것도 가능하며 각종 능력을 입힘으로써 고난이도 액션을 수행하는데도 아무런 문제가 없기 때문이다(김상균, 2022: 298). 이미 다양한 국가에서 메타버스 공간에 버추얼 인플루언서를 창조시켜 활용 중이다.

15) 전자신문(2021.05.06.), “서비스 100일 맞는 엔씨 ‘유니버스’, 누적다운로드 800만건 돌파… 해외 이용자 비중 83%”, <https://www.etnews.com/20210506000183> (검색일: 2022.10.30.)

〈표 3-7〉 메타 휴먼 버추얼 가상인플루언서의 국가별 활동 사례

국가	사례	관련 내용
미국	브러드 '릴 미켈라(Lil Miquela)'	명품 모델로 활동하며, 세계에서 가장 많은 팔로워 수(약 300만명)를 보유, 게시물 작성 하나에 약 1천만원 가치로 측정됨
한국	싸이더스 스튜디오엑스 '로지'	MZ세대를 겨냥하여, 빅데이터를 통해 가장 선호하는 외모로 구현하였으며, 국내외 기업의 광고 모델로 활동 중임
	LG전자 '김래아'	2020년 CES에서 첫 공개된 기업 광고모델, LG전자 제품 홍보 담당
일본	AWW의 '이마'	일본 '이케아'의 홍보 모델로 약 7억원의 수익을 내고, 국내외 활동 중
중국	칭화대·조루·샤오빙 '화즈빙'	칭화대 입학한 새내기인 가상인간으로 동영상 플랫폼 '틱톡'의 1위를 하는 등 가상세계 활동 중

자료: 윤정환김가은(2021), p. 24.

2) 소비 측면에서의 메타노믹스 전망

소비 측면에서 이용자들이 메타버스에 빠져드는 이유는 소통과 자유를 꼽을 수 있다. 다시 말해 메타버스는 자유롭게 소통하는 가운데 유희를 얻을 수 있는 종합 플랫폼이라 할 수 있으며, 핵심 경쟁력은 결국 이용자 기반이다. 충성도 높은 유저들의 콘텐츠 생산 및 소비는 곧바로 메타버스의 경쟁력으로 연결되기 때문에 향후 메타버스 플랫폼 기업들은 이용자 유인을 위한 서비스를 광범위하게 확장할 것이다.

이를 위한 첫 번째 관건은 현실세계와의 연동성이 된다. 메타버스에서 아티스트들의 공연이나 영상 공개는 활발하게 이루어지고 있으며, 이는 Z세대의 바이럴 특성과 맞물려 높은 시너지를 창출하고 있다. 향후에는 메타버스 내 공연뿐만 아니라, 굿즈 판매, 라이브커머스, 등 실물 상품 판매사례 역시 증가할 것으로 예상된다¹⁶⁾. 탄탄한 이용자기반을 확보한 메타버스는 광고와 같은 새로운 수익모델로 눈을 돌리게 된다. 기존에도 게임 내 배너광고는 존재하였으나, 최근 메타버스에서 입체적인 형태의 프로모션이 다수 생겨나면서 프로모션 채널로서의 입지가 높아지고 있는 추세이다(KB증권, 2021.3.8.).

두 번째로, 메타버스 시장의 성숙기에는 메타휴먼 중심의 'P2P 형태 거래' 확산, 메타버스 마케팅 채널 확립, 가상과 현실의 균형 있는 삶을 위한 기술적·제도적 보완

16) 디지털비즈온(2021.11.19.), “메타버스 수익모델 SNS형 엔터테인먼트 산업으로 진화” ,
“<https://blog.naver.com/digitalbizonkorea/222564143139> (검색일 2022.11.15.)

노력이 나타날 것으로 전망된다. 메타버스 공간에서의 아바타 간 자유거래를 보장하고 디지털 오브젝트(digital object)와의 상호작용을 통한 다양한 거래가 부가가치를 창출할 것이다. 또한, 특정인의 아바타가 아닌 AI 기반 메타휴먼의 등장으로 메타버스 마케팅 시장 확대 및 제휴 활성화를 모색할 수 있게 된다. 이 같은 메타휴먼의 역할은 단지 버추얼 인플루언서를 넘어 기업 비즈니스를 위해 더 폭넓게 활용될 전망이다. 또한 기존의 메타버스 방식으로 고객 서비스 운영방식 홈페이지, 상품 전시관, 상담 창구 등 대고객 서비스를 위한 채널 방식의 변환될 것으로 예상된다(윤정현·김가은, 2021: 35). 디지털 네이티브 세대가 경제의 핵심 소비층으로 부상하면서 향후 버추얼 인플루언서 시장 규모는 더욱 증가할 것이다. 이 과정에서 유의미한 변화 또한 예상된다. 메타 휴먼이 AI에 의해 상황을 학습하고, 본래의 브랜드를 훼손하지 않는 선에서 자율적으로 활동하는 폭을 넓히게 된다. 소비자들은 이들이 실제 성장하는 과정을 목격할 수 있는 것이다. 연예인의 부캐와 버추얼 인플루언서가 융합한 캐릭터로 진화한다고 볼 수 있다(김상균, 2022: 299).

마지막으로 메타버스 생태계가 보다 성숙화되면, 메타버스 기반 마케팅 뿐만 아니라 솔루션 비즈니스 확대, 실사화 방식의 표준 등이 확립될 것으로 전망된다. 이는 향후 기업 마케팅 진화와 생산 및 시뮬레이션 혁신 등을 가속화시킬 가능성이 높다. 이와 같은 다양한 비즈니스 마케팅의 변화에 따라 사용자 인터페이스 개선을 위한 AI agent 등 다양한 메타버스 UX가 등장할 것이며, 마케팅 기반 솔루션 비즈니스를 확대할 것이다. 또한 고도화된 3D 엔진과 AI 기술로 현실과 같은 프로토타입 생산, 시뮬레이션 시도의 제약이 없어지게 된다(윤정현·김가은, 2021: 33).

3) 메타노믹스 소비 혁신을 이끄는 주요 기업들

특히, 메타버스 소비 부문에서는 디바이스, 플랫폼 등 메타버스 서비스의 인프라 분야뿐만 아니라 콘텐츠, IP 분야의 기업들의 참여가 두드러진다. 즉, 전통적인 디지털 기업만이 아닌 의류, 가구, 액세서리 등을 주력으로 갖고 있는 기업들도 시장형성에 상당한 역할을 하고 있는 것이다. 이케아, 구찌, 롯데홈쇼핑 등은 메타버스 공간에서의 가상피팅, 인테리어 서비스를 제공함으로써, 소비자와 직접적인 접점을 이루고

있다. 역으로, 오프라인에 꾸며진 디자인이나 인테리어를 메타버스 공간으로 가져가기도 한다. 이케아의 경우, 인기 메타버스 롤플레이밍 게임 ‘동물의 숲’과 협업하여, 자사 카탈로그 속에 다양한 가구 아이템들로 연출된 실제 오프라인 공간을 역으로 닌텐도 동물의 숲 게임에 디지털로 재현, 큰 주목을 받은 바 있다.

소비자 대상 신차 품평회나 시승회 도 실제 자동차와 같은 가상의 3D 디지털 자동차를 두고 메타버스 플랫폼에서 디자이너들이 색상, 재질 등을 수정할 수 있게 된다.¹⁷⁾ 이는 생산단계에서 불량품을 줄이고 완성도를 높이기 위한 버추얼 프로세스에 소비자 만족도를 예측반영하는 가상세계를 활용한 소비자의 니즈 맞추기까지 가능해짐을 의미하는 것이다.

〈표 3-8〉 메타버스 기반 소비 혁신을 이끄는 주요 기업들

구분	분야	주요 기업	메타버스 생산 혁신 관련 주요 경쟁력
국외	다바이스, 플랫폼	Tencent	- VR기반 메타버스 게임기업 에픽게임즈 자본 40% 보유(콘서트, 마케팅, 영화 등 에픽게임즈의 포트나이트에서 유저 간 커뮤니케이션)
	콘텐츠, 플랫폼	Alibaba	- 자회사 ‘위안징성성’ 설립을 통해 공연 매니지먼트 등 메타버스 서비스 개발
국내	콘텐츠, 플랫폼	네이버	- 이용자 2억 5천만에 이르는 대표 메타버스 플랫폼 제페토를 통한 IP 연계, 주요 명품브랜드와의 파트너십 강화, 글로벌 Z세대 공략 - 아이돌 IP를 활용한 콘텐츠를 통해 소통 팬덤을 제페토 플랫폼에 유치
		SKT	- 이프랜드(ifrand) 플랫폼을 통해 쉽고 간편하게 메타버스 세상을 즐길 수 있도록 직관성을 높인 사용자 환경(UI) 서비스 - 이프랜드 내 아바타로 활동하는 인플루언서 그룹인 ‘ifriends’를 모집 중
		하이브	- 위버스 플랫폼을 통해 BTS 뿐만 아니라 해외의 추가 아티스트 IP를 흡수, 브랜드 가치를 통한 매출 및 MD 라이선싱, 콘텐츠 수익 창출 - 아티스트 IP를 기반으로 팬들과 소통하는 메타버스 팬 커뮤니티 구축 - 실시간 소통 플랫폼 V-live 안수 및 자이언트 스텝 자본 투자를 통해 온라인 3차원 실감 콘서트 실행 가능성 증대
	콘텐츠	자이언트스텝	- 메타 휴먼제작 기술 기반의 버추얼 아티스트 IP 기획 중 - 최근 스마일게이트와 협력, 메타 휴먼 ‘한유아’ 공개 - SM엔터테인먼트의 4세대 걸그룹 ‘에스파’ 아바타 제작
		웨이브	- VR 기반의 가상엔터테인먼트 콘텐츠(온라인 콘서트) 서비스 구현

17) 이미 현대·기아차는 메타버스에서 신차 품평회를 열고 디자인을 수정하는 등의 과정을 거쳐 수소전용 대형트럭 ‘넵툰’을 출시한 바 있으며, 에픽게임즈는 포트나이트 게임을 통해 언리얼 엔진이 제작한 ‘페라리 296 GTB’를 출시했다. 조선일보(2021.08.17.), “[메타버스 가보자고]⑥ 연구개발부터 소비자 소통까지, 미래형 자동차의 무한질주”, http://it.chosun.com/site/data/html_dir/2021/08/13/2021081301888.html (검색일: 2022.5.2.).

구분	분야	주요 기업	메타버스 생산 혁신 관련 주요 경쟁력
		싸이더스 스튜디오 엑스	- VFX(Visual Effect) 가상인간 콘텐츠 제작
		덱스터 스튜디오	- VFX 기술력을 바탕으로 영화 특수효과 콘텐츠 제작 - IP를 활용한 체험형 콘텐츠 제작
		로커스	- 최고 수준의 CG기술을 토대로 국내 최초로 소통이 가능한 가상인간 '로지'를 제작, 메타 휴먼 인플루언서 시대의 시작을 알림
		벤타브이알	- 360 VR 제작기술을 적용한 교육 콘텐츠 제작 - 주요 문화재, 관광지 영상을 VR 콘텐츠화
		애니펜	- 확보 캐릭터 IP를 통해 팝업스토어 및 AR 키오스크, 포토부스 설치 - XR 기반 쇼핑앱 사업 확대

자료: 저자 작성

다. [테마3] (보건·안전) 실감형 시뮬레이션을 통한 보건사회안전망 구축

1) 보건사회안전 측면에서의 메타노믹스 혁신 동향

메타노믹스의 확장은 비즈니스 모델의 혁신 뿐 만 아니라 보건 및 사회안전 이슈의 개선에도 기여할 것으로 전망되고 있다. 코로나19로 목도한 비와 같이 불확실한 재난·재해가 우리 사회의 안전을 위협하는 상수가 되면서, 이를 조기에 탐지·예방하고 좀 더 체계적이고 안전한 방법으로 파급효과를 검증하는 임무의 필요성이 증대되었기 때문이다. 이는 공공 영역에서 뿐만 아니라 민간 기업에서도 필수적인 과업으로 인식되고 있다.

우선, 의료계에서는 교육부터 임상시험까지 메타버스를 도입하고 있다. 무엇보다도, 팬데믹의 제약 속에 대면 실습이 어려운 현실에서 메타버스는 의료교육의 효과를 기대할 수 있는 주요 수단이 되었다. 국내에서는 메타버스 기술을 이용해 360도·8K·3D 카메라가 구축된 스마트수술실에서 폐암 수술을 진행하였으며, 당시 영국과 싱가포르에서도 참관, 실시간으로 수술 과정에 대해 심도깊은 토론이 이루어지기도 하였다. 외대 커리큘럼에 메타버스를 적용한 임상 실습교육 도입사례도 나타나고 있는데, 환자의 실제 데이터를 토대로 해부학 구조물을 직접 가공하였던 사례가 있다.¹⁸⁾

18) 헬스조선(2021.07.22.), “의료계도 메타버스 시동, 원격의료 논란 재점화시키나?”, https://health.chosun.com/site/data/html_dir/2021/07/22/2021072201281.html (검색일: 2022.03.10.).

메타버스로 고도화된 시뮬레이션 기능은 시설물의 안정성과 지속가능성을 강화하는 혁신적인 수단이 되고 있다. 디지털트윈은 현실과 동일한 3D 가상세계 모델을 구현하고, 그 디지털 모델과 물리적 세계를 연결하여 실제 운영 및 유지보수에 중점을 두는 시스템으로, 메타버스 핵심인 ‘디지털로 호환 가능한 현실’을 의미한다(최원화송찬우김재혁, 2022: 145). 특히 스마트시티 프로젝트에 폭넓게 활용되고 있다. 디지털트윈이 중요한 이유는 그것이 스마트 시티에서 사람들이 기대하는 것을 충족시킬 수 있으며, 그 도시의 모든 산업이 연결되는 메타버스 도시 플랫폼이 되기 때문이다(최원화송찬우김재혁, 2022: 146-147). 디지털트윈은 크게 건설 분야의 가상설계와 제조 스마트 분야의 물리엔진으로 나눌 수 있으며, 자동차, 교량, 건물 등 물리적 자산이나 환경을 디지털 방식으로 구현한 것이다. 기존 3D 모델이라기보다는 정보모델이라 할 수 있으며 단순히 정적인 데이터 모델과도 다르다. 디지털트윈은 AI와 IoT 기술을 활용, 실물의 수명 주기 전반의 데이터를 주고받는 과정을 통해 물리적 공간에 존재하는 개체가 학습되고 업데이트 된다. 즉 가상의 디지털트윈 사용자는 동적 시뮬레이션으로 문제점 예측을 통해 사전 예방이 가능하고, 새로운 기회 탐색을 통해 미래 계획이 가능하다는 점이다. 만약, 가상공간에서 사전에 시뮬레이션으로 최적화된 정보를 바탕으로 예측, 설계된 도시는 메타버스 형태의 새로운 도시 플랫폼이 될 수 있다. 물론 여기에는 기능적으로도 진정한 스마트시티를 구현하기 위해 도시 전체가 산출하는 데이터를 관리해야 하며, 이를 디지털트윈으로 제어하는 관제 시스템이 요구된다. 시민들 또한, 차별없이 디지털 정보에 접근할 수 있어야 함은 물론이다(최원화송찬우김재혁, 2022: 148-149).

<표 3-9> 메타버스 디지털 트윈을 활용한 해외 스마트시티 프로젝트

산업 분야	해외 사례	주요 내용
사회간접자본 및 도시계획	싱가포르의 '버추얼 싱가포르' 프로젝트	도시 기능 모니터링, 교통량 관리, 교량유지 관리
항공 우주	핀에어, 헬싱키 공항 항로 적용 VR 시스템	비행 VR 시뮬레이션, 엔진 장기 성능 검토
자동차	엔리얼 엔진 기반의 자율주행 시뮬레이터	자율주행 자동차 시스템 점검, 교통패턴 데이터 수집 및 사고량 예측

자료: 최원화송찬우김재혁(2022), p. 149.

또한, 행사나 세미나와 같은 단방향 소통형식에서 주로 적용되던 대학의 메타버스 캠퍼스는 최근 양방향 소통 및 학습자 주도형 수업의 비중이 큰 영역으로(실험 및 실습 등) 확대되고 있다(윤정환·김가은, 2021). 이러한 메타버스를 활용한 교육은 입체적 시각효과가 있어 집중력 및 몰입도 향상 측면에서 상당한 효과가 있으며, 기존 텍스트 위주 교육보다는 시각적 자극에 익숙한 MZ세대의 관심을 이끌 수 있는 수단이라 할 수 있다. 국내에서도 전공실습 수업에 활용하고 있는 VR 교육 콘텐츠가 실시간 강의와 가상현실 실습이 접목된 새로운 형태의 강의 방식으로 대두되고 있다. 한국공학대 학교에서는 공학교육 실습실 ‘퓨처VR랩’을 개설하는 등 메타버스의 적용 영역을 실험 교육에까지 확대 중이다.¹⁹⁾

[그림 3-18] Future VR Lab을 활용한 공학교육실습실



자료: 중앙일보(2021.10.27.)

이와 같은 디지털 트윈을 고도화한 메타버스 서비스가 확산됨에 따라, 차세대 통신 기반 클라우드는 메타버스의 핵심 인프라로 부상할 것으로 전망된다. 자율주행 등 미래 산업을 위해 각국이 전략적으로 육성하고 있는 분야이지만, 메타버스 생태계의 시뮬레이션 고도화를 위한 필수 인프라이기 때문이다(최원화·송찬우·김재혁, 2022: 253).

19) 중앙일보(2021.10.27.), “[교육이 미래다] 국내 대학 첫 ‘퓨처VR랩’ 구축...미래융합형 공학인재 양성 박차”, <https://www.joongang.co.kr/article/25018413#home> (검색일: 2022.03.11)

2) 보건·안전분야의 메타노믹스 전망

팬데믹 시대에 부상한 두 가지 키워드는 바로 ‘디지털 헬스케어’와 ‘디지털 치료제(digital therapeutics)’였다. 국제 비영리 단체인 디지털 치료제 협회(Digital Therapeutics Alliance)에서 2018년 발간한 안내서는 이를 ‘질병을 예방·관리·치료하기 위해 환자에게 근거기반 치료제 개입(evidence - based therapeutic interventions)을 제공하는 소프트웨어 의료기기’로 정의하고 있다(Digital Therapeutics Alliance, 2018). 현재 연평균 30%의 성장률을 보이고 있는 디지털 치료제 시장은 불안장애 뿐만 아니라 인지행동 치료, 생활습관 개선, 신경재활 치료로 적용 범위를 확장 중이다. 향후 기존 약물이나 치료법의 보완을 넘어 단독으로 활용됨으로써 의약품을 대체하는 시대 또한 도래할 수 있을 것이다.

또한, 원격의료가 보편화되고 스마트수술실 환경이 구현되면, 의료 인프라가 낙후된 지역에서도 정밀 진단이 가능해지고, 취약계층 역시 수준 높은 의료서비스를 기대할 수 있다. 수술 시 메타버스를 통한 ‘지도(procotoring)’이 가능해져 원거리로 수술법을 교육, 관리, 전파할 수 있기 때문이다(김상균, 2022: 257). 이처럼 향후, 재난·재해 환경 뿐만 아니라 각종 질병에 대응하기 위한 디지털 인프라가 중요해지면서, 실제와 유사한 가상환경에서 누구나 수행할 수 있는 메타버스 콘텐츠 시장은 보다 확장될 것이다. 스마트 도시에서의 안전 데이터를 활용한다면, 메타버스 이용자의 생활반경을 고려한 치안경보시스템 또한 구축 가능해질 것이다. 시뮬레이션을 기반으로한 메타버스 서비스에서 향후 에지 클라우드드는 핵심 인프라로 부상할 것으로 전망된다. 자율주행 등 미래 산업을 위해 각국이 전략적으로 육성하고 있는 분야이지만, 스마트시터를 비롯한 메타버스 시뮬레이션 고도화를 위한 필수 인프라이기 때문이다(최원화·송찬우·김재혁, 2022: 253).

그러나 메타노믹스의 공공 부문 기여와 사회적 가치를 실현하기 위해서는 각 지역들의 디지털화 수준과 ‘데이터 문해력(data literacy)’을 증진시키는 방안이 매우 중요해진다. 메타버스 디지털 공간이 제공하는 광활하고 열린 세계가 창출되었다 하더라도, 누릴 수 있는 활동의 질과 경제적 가치의 정도는 사용자의 디지털 친화성과 수용 역량에 따라 달라질 수밖에 없기 때문이다(김가은·윤정현, 2021), 이는 균등한 메타버

스 구현 환경이 마련되지 못할 경우, 경험 가치가 개인과 지역마다 다르게 파급될 수 있음을 의미한다. 보건의료 안전 등 공공서비스와 관련된 영역도 마찬가지이다. 단순한 게임 활동에 머물 것인지, 콘텐츠를 창조하고 비즈니스와 연계한 경제적 수익까지 창출할지, 사회적 안전망을 온전히 누릴 수 있을지의 여부는 메타버스 세계에서 산출되는 데이터를 충분히 이해하고 활용할 수 있는 사회 전반에 문해력에 달려 있다. 메타버스가 새로운 기회 창출의 공간이 아닌 또 다른 불평등과 양극화의 공간이 되는 것을 막기 위해 우리는 사회 전반의 디지털화와 데이터 문해력을 증진시킬 방안에도 대해서도 고민해야 한다(김가은·윤정현, 2021).

3) 메타노믹스 보건·안전혁신을 이끄는 주요 기업들

메타노믹스의 보건 분야는 플랫폼 기업과 콘텐츠 기업간의 전략적 협업을 통해 성장하고 있다. 의료 분야에서 메타버스 수술실 설비를 제작하는 주요 기업으로는 미국의 ‘어그메딕스’가 대표적인데,²⁰⁾ 구글은 진료 솔루션 ‘어그메딕스’에 약 1700만달러(한화 195억 원)를 투자한 바 있다. 어그메딕스는 수술 과정에서 전체 수술 흐름도를 실시간으로 환부에서 확인할 수 있는 ‘엑스비전(xvision)’을 개발했으며, 메타버스에서 구글 글래스를 착용하고 협진에 참여하는 의사들은 수술 설계도와 수술도구의 위치를 실시간으로 확인할 수 있게된다. 또한, 환자의 영상데이터를 실시간으로 환부에 투영시키고 수술의 정확도와 속도를 높일 수 있는 장점이 있다. 구글 외에도 투자에 참여한 미국 내 헬스케어 관련 주요 기업으로는 슈터헬스(Sutter Health), 디그니티헬스(Dignity Health), 카톨릭헬스이니셔티브(CHI), 트라이헬스(TriHealth Inc.) 등이 있다. 국내에서는 스타트업 피앤씨 솔루션이 국내 최초로 반사형 컴바이너 기반 XR 기기 완제품을 개발하기도 하였다(최원화·송찬우·김재혁, 2022: 198-199).

최근 AR 기술을 통해 현장 작업자에게 설비 조작방법, 위치 및 재난안전관리 정보를 제공하여 오작업 방지를 통해 업무 효율성 향상에 기여하는 메타버스 기반 소프트웨어가 출시되고 있다. 뿐만 아니라 스마트 팩토리와 항공기 MRO(Maintenance,

20) 어그메딕스는 기존 의료 서비스 제공 시 의사가 전자의무기록(EMR: Electronic Medical Record) 시스템에 입력해야 하는 수많은 정보로 인해 환자와의 소통을 원활히 할 수 없는 문제를 해결하기 위해 개발된 솔루션으로 구글 글래스를 활용해 의료 서비스를 제공한다. <https://besuccess.com/augmedix/>(검색일: 2022.5.9.).

Repair, Overhaul, Conversion) 분야의 AR 작업 가이드를 제공하는 사례도 나타나고 있다. 국내에서는 AR 기기를 착용을 통해 부품의 조립 위치·순서·방법 등의 작업 상황 정보를 작업자의 시각에 투영하여 설계의 오류를 줄이고 안전을 향상시키는 프로그램을 개발하였다. AR기반 증강지능(Augmented Intelligence)을 통해 교육 및 현장 정비를 위한 AR 플랫폼이 그것이다. 또한 국내 최초의 증강지능 플랫폼 ‘AK Studio’에서는 산업용 XR 서비스를 위해 MS 홀로렌즈2 등의 스마트 기기에서 클라우드 기반의 콘텐츠 서비스 구조를 발명하여 특허를 출원하기도 하였다(한상열·방문영, 2020).

이처럼 고도화된 3D 엔진과 접목한 AI 기반의 현실같은 메타버스 공간을 구현하는 기업들이 나타나므로써 좀 더 사실적인 프로토타입의 생산 생태계가 조성되고 있다. 그 결과 시뮬레이션 시도의 제약 또한 상당부분 감소되었는데, 이는 3D 이미지를 통해 생산제품의 실제 쓰임새 예측을 통해 오류가능성을 획기적으로 경감할 수 있기 때문이다. 향후 유통 단계에서도 제품의 특징점을 소비자에게 손쉽게 소구가 가능해진다. 생산 환경에서 빛의 세기·방향, 교통량에 따른 소음, 빛소리 등 추가적인 환경 데이터 산출, 상주인력 규모에 따른 최적화된 공간 배치 등 생산 공정 전 단계에서의 혁신이 가능해질 것이다(윤정현·김가은, 2021).

〈표 3-10〉 메타버스 기반 보건안전 혁신을 이끄는 주요 기업들

구분	분야	주요 기업	메타버스 생산 혁신 관련 주요 경쟁력
국외	디바이스, 플랫폼	Microsoft	- 2021년 미국 국방부에 통합시각 증강시스템 홀로그램2 공급계약 체결 - 최근 메타버스 게임 마인크래프트 개발 업체 모장 스튜디오 인수
		Google	- 구글글래스는 진료 솔루션 '어그매딕스'에 1700만달러 전략투자
	콘텐츠, 플랫폼	Amazon	- 개발자들이 빌딩이나 공장, 산업용 장비, 생산 라인 등을 쉽게 가상 환경에 구현할 수 있는 '트윈 메이커' 출시 - 자동차 제조기업이 차량 데이터를 실시간에 가깝게 클라우드로 수집·변환·전달할 수 있는 '플릿 와이즈' 서비스를 출시
	그래픽, SDK	Unity software	- 경량화된 AR 콘텐츠 개발에 용이한 렌더링 엔진 보유 - 빠른 3D 렌더링 기술을 기반으로 디지털 트윈 시장의 건축, 건설, 자동차 분야의 다양한 상품 시각화 시뮬레이션 제공
		Dassault	- 항공우주, 국방, 자동차, 건설, 산업용 장비 산업, 에너지, 조선해

구분	분야	주요 기업	메타버스 생산 혁신 관련 주요 경쟁력
		Systèmes	양, 천연자원 등 12개 주요 산업에 3D 경험 솔루션 제공 - BIM 디지털 트윈 기반 시뮬레이션으로 장비와 설비 최적화 (스마트 시티 ‘버추얼 싱가포르’ 구현)
		Autodesk	- 산업용 메타버스 분야와 BIM 분야에서 인수합병, 비즈니스 포트폴리오 강화 (IoT 클라우드 서비스 플랫폼 개발사 씨컨트롤, 산업용 적층설계 소프트웨어 솔루션 개발사 넷파브 등을 인수) - BIM 플랫폼 분야의 기업 빌딩커넥티드 인수
국내	디바이스, 플랫폼	삼성전자	- XR 기기와 핵심 인프라인 엣지 클라우드 구축 과정에서 웨어러블 메타버스를 위한 DRAM 수요 증가 기대
	디바이스	LG이노텍	- MS와 XR 최적화 3차원 센싱 카메라 개발을 위한 파트너십 체결 - MS에 VR 기기용 ToF 센서 공급 확정
		레티널	- AR 스마트글라스 광학계 개발 벤처기업으로 세계 최초로 반사형 ‘핀 미러’ 기술 독자개발 - XR 컴바이너 아이디어로 디바이스 샘플 제작
		라운테크	- 차량용 HUD 등 다양한 메타버스 응용분야로 진출
		피앤씨 솔루션	- 의료용 국내 최초 반사형 컴바이너 기반 XR기기완제품 개발 - B2B 사업확장을 위한 커스터화 시도 및 국방·제조 분야 공략
	콘텐츠, 플랫폼	맥스트	- 3차원 지도 VPS(Vision Positioning System) 개발 및 고도화 - VPS 기반 맥스버스 애플리케이션 개발(라이브 맵스와 유사한 개념)으로서 현대자동차의 네비게이션 프로젝트에 적용)
	SDK	어반베이스	- 3D 공간 데이터 플랫폼을 운영하며 전국 아파트, 리조트, 호텔의 인테리어를 가상세계로 구축, 자유롭게 배치를 시뮬레이션 할 수 있음 - 3D 알고리즘에는 건축법, 조례규정에 대한 자료도 제공
		카카오 모빌리티	- 모바일 환경에 지도를 그려내는 디지털트윈 시스템 ‘아르고스’를 발표
		스코넥 엔터테인먼트	- 다양한 컨슈머용 VR 게임과 콘텐츠 개발 - 게임을 넘어 XR기반 교육훈련시스템, VR게임 콘텐츠 개발 공급 중
	콘텐츠	필어비스	- 방꾸미기 등 3D 그래픽으로 구현한 실제 지역과 지형물에서 이용자가 게임 외 다양한 실감경험 가능
		(주)증강지능	- 항공기 교육 및 현장 정비를 위한 AR 플랫폼을 시작으로, 보잉 737 디지털 트윈을 제작하고 이를 기반으로 산업용 XR 플랫폼을 개발 - 국내 최초의 증강지능 플랫폼 ‘AK Studio’ 출시
		(주)센코	- 메타버스 기반 재난안전 솔루션 개발을 통해 관리자가 시설운영, 관리, 점검, 교육 등의 활동을 가상공간에서 수행 가능 - 현실에서 훈련이 어려운 다양한 위기 상황을 시뮬레이션으로 구현해 체험형 대응 교육도 가능

자료: 저자 작성

라. [테마4] (소통방식) 메타버스 가상세계 속의 소통과 교류 형식의 변화

1) 소통 측면에서의 메타노믹스 혁신 동향

인간의 뇌가 평소 처리하는 감각 정보의 70%는 시각형 정보이다. 인간은 시각을 통해 평면적인 정보를 수용하지만, 두 개의 눈을 갖고 3차원 공간을 구성할 수 있다. 마찬가지로 카메라 여러 대를 동시에 활용하면 3차원으로 주변 공간을 인식하는 것이 가능해진다. 이 때문에 주요 기업들은 XR 기기용 카메라 시장에 뛰어 들고 있으며, 공간 매핑용 카메라뿐만 아니라, 초소형, 고속 스트리밍 촬영, 폭넓은 광각의 세 가지 요건을 충족한 메타버스용 카메라 환경을 구현하려 하고 있다. 생동감이 넘치는 메타버스 환경을 구현하기 위한 첫 번째 요소는 마치 실제 사물을 보는 것과 같이 시각정보를 실시간으로 전송하는 것이다. 따라서 메타버스 서비스는 VR·AR을 기반으로 한 디바이스를 중심으로 가상공간에서 몰입형 상호작용을 할 수 있도록 진화하고 있으며, 이는 디스플레이 폼팩터의 다양화 및 센서 등의 수요증가에 대응하기 위한 전략적인 투자·지원을 요구하고 있다. VR·AR 기기의 대중화를 위해서는 해결해야 할 기술적 문제가 남아있다. 바로 디스플레이, 광학계, 배터리 문제 등이다. 이는 고도의 소프트웨어 기술을 통해 메타버스 콘텐츠를 만들었다고 해도 디스플레이 장비가 얼마나 현실감 있게 구현하는지에 따라 이용자가 느끼는 실감의 차이는 크게 달라질 수밖에 없다(윤정현·김가은, 2021). 따라서 글로벌 빅테크 기업들 뿐만 아니라 국내의 주요 스타트업들도 디스플레이 개선에 주력 중이다.

그러나 메타버스 세계는 시각정보 뿐만 아니라 ‘손’을 활용한 감각 또한 중요하게 다뤄지고 있다. 손은 인간이 가장 자유롭고 섬세하게 다룰 수 있는 신체이기 때문이다. 인간이 손을 활용해 상호작용하는 과정은 실제로 목소리로 소통하는 AI가 거치는 단계와 매우 유사한 측면이 있다. 따라서 대화형 AI와 제스처 인식기술에 기반해 새로운 UX를 디자인하는 서비스 기업 간의 협업이 활발해지고 있으며 XR의 확산되는 과정에서의 유력한 플레이어로 부상 중이다(최원화·송찬우·김재혁, 2022: 211). 특히, 지난 2021년 말, 메타, 엔비디아, 마이크로소프트는 언어·비언어적 표현 인식을 강화한 아바타 기술개발 계획에 대해 발표한 바 있다.

소통 측면에서 메타노믹스의 혁신을 이끄는 또 다른 주요 동인은 빅데이터의 활용성 증대이다. 디지털 세상에 복제해 놓은 듯 한 사용자의 아바타(부캐)는 메타버스 공간에서의 활동마다 방대한 데이터를 축적시킨다. 최근 메타버스에서 이루어지는 경제 활동 및 친교모임 등은 3D 공간에서의 각 개인을 상징하는 아바타로 구현되고 있다. 그리고 아바타가 구매한 아이템, 방문한 장소, 활동 내용들은 그 자체로서 엄청난 빅데이터가 될 수 있다. 이는 기존의 평면적 데이터와는 비교 불가한 다채롭고 입체적인 흔적으로 기능하는데, 아바타를 통해 나타나는 각 개인들의 다양한 취향과 선호, 표현 방식들은 4D 이상의 움직임, 감각 등의 형태로 보여지고 있다(김가은, 윤정현 2021).

최근 메타버스 공간에서의 데이터 중요성을 인식하게 된 글로벌 빅테크 기업들은 가상세계의 데이터 확보에 박차를 가하는 중이다. 실제로 마이크로소프트, 아마존, 구글 등 주요 글로벌 빅테크 기업들은 거대 데이터센터를 구축하며 치열한 경쟁을 벌이고 있다. 이들이 2020년 3분기까지 초대형 데이터센터를 운영하는 20개 기업에서 사용한 예산은 990억 달러(약 108조원)이며, 이는 전년대비 16% 증가한 수치이다.²¹⁾ 이 같은 빅데이터 기반 콘텐츠의 원활한 구동을 위해서는 클라우드의 개선이 필수적이다. 실제로 글로벌 빅테크 기업들은 클라우드 인프라 구축에도 앞다투어 투자하고 있다. 현재 글로벌 클라우드 시장에도 점유율을 살펴보면 아마존(AWS)이 31%, MS(애저) 19%, 구글(구글 클라우드)은 7%를 차지하고 있어 3사의 분기 합산 클라우드 투자 금액이 250억 달러 이상이다. 이는 역으로 국내의 신규 기업의 시장 진입이 그만큼 어렵다고 볼 수 있다(윤정현·김가은, 2021)..

최근 나타나는 메타버스의 소통 방식의 고도화는 AI와 분리해 생각하기 어렵다. 딥러닝의 일종인 ‘생산적 적대 신경망(Generative Adversarial Networks, GAN)’을 이용한 실감형 아바타 구현은 메타버스에 축적된 사용자의 선호 데이터와 AI를 활용한 대표적인 사례이다. 2016년 미국 스타트업 브러드가 만든 가상 인플루언서 릴 미켈라(Lil Miquela)의 경우 한 해 수익만 1170만 달러(133억 원)에 달했으며, 인스타그램 게시물 당 8500달러(983만원)의 수익을 올리기도 하였다. 국내에서는 싸이더스

21) 조선일보(2021.04.21.), “MS의 극비 데이터센터 ‘메타버스’로 최초 공개”,
https://www.chosun.com/economy/tech_it/2021/04/21/GT7D3B3PJ5FDZML2YECX3L2HZU/
 (검색일: 2022.10.30.)

스튜디오엑스가 AI 기술을 활용해 MZ세대가 가장 선호하는 얼굴을 바탕으로 800개의 표정을 구현할 수 있는 디지털 휴먼(가상 인플루언서)인 ‘로지’를 개발했다. 로지는 가상의 아바타임에도 불구하고 국내 유명 모델 에이전시에 소속되어 TV, 보험, 호텔, 전기차 등 와 다수의 광고를 촬영했으며 2021년 홍보수익만 10억 원을 넘어선 것으로 파악된다. 블룸버그에 따르면, 2022년 기업에서 인플루언서 마케팅으로 지출하는 비용은 150억 달러(약 17조원)에 달할 전망으로, 이중 상당부분은 가상 인플루언서가 차지할 것으로 예상되고 있다.²²⁾

2) 소통 측면에서의 메타노믹스 전망

메타버스 친화형 세대로 평가받는 MZ세대는 상황에 맞게 개인의 다양한 정체성을 비꿀 수 있는 ‘멀티페르소나적’인 특성을 선호하는 것으로 조사된 바 있다. 본인이 추구하는 자아상을 메타버스에서 아바타와 부캐에 투영해 만족감을 얻을 뿐만 아니라 실제의 ‘나’와 디지털 세상 속의 ‘나’를 분리하여 다양한 정체성을 갖는데 어색해하지 않는다는 의미이다(한경MOOK, 2021: 121). 디지털 기술이 오프라인의 실제적 몰입감을 주기에는 여전히 부족했던 환경에서 부상한 메타버스를 통해 제공받는 차별화된 경험은 강제된 비대면 환경의 소통과 연결에 대한 욕구 해소와 함께 현실세계에서 가질 수 없었던 멋진 다양한 자아를 보유할 수 있는 꿈을 실현시켜 준다(한국지능정보화사회진흥원, 2021:292.).

웨어러블 메타버스 시대에는 현실과 같은 형태로 컴퓨터와 소통할 수 있게 될 것이다. 인류가 소통 과정에서 가장 많이 사용하는 수단인 음성과 그 외 손짓 등 각종 비언어 표현을 컴퓨터에 적용하기 위한 대화형 AI, 손 추적 및 제스처 인식 기술, 아바타 기술 등이 고도화될 것이다. 이들이 구현한 기술 수준의 성숙도에 따라 메타버스 안의 사람들의 소통범위는 현실세계와 거의 차이가 없게 된다. 이에따라 대화형 AI 및 제스처 인식기술에 기초하여 새로운 UX를 디자인하는 서비스 기업 등이 부상할 것이며, 메타버스 시장을 선점할 것으로 전망된다(최원화·송찬우·김재혁, 2022: 219).

22) 중앙일보(2021.08.11.), “보험·호텔 이어 자동차까지…광고 휩쓴 로지, 벌써 ‘10억 수지’”, <https://www.joongang.co.kr/article/24125971#home> (검색일: 2022.10.20.)

직장, 학교에 이어 사회적 관계의 핵심 축인 종교 생활도 메타버스 세계에서 활성화 될 것이다. 메타의 경우, 이미 애틀랜타의 신앙공동체와 파트너십을 맺은 바 있다. 국내에서도 메타버스를 목회에 활용하고 있는 교회들이 있으며, 선교 체험관을 통해 코로나로 접하지 못하는 선교 현장을 VR로 체험, 방문하는 방식을 구현하기도 하였다. 종교계에서는 오히려 목회 현장에 접목할 수 있는 메타버스의 가능성과 적용 범위에 주목하고 있다. 가상현실을 통해 전 세계 신자들을 결속시키는 것은 물론 사회적 장벽을 허물어 선교 도구로서의 유용성 때문이다²³⁾.

또한, 메타버스 기반의 소통 채널이 공공정책 참여 뿐만 아니라 정치 활동의 주요 도구가 되면서, 향후, 메타버스의 긍정적 효과 뿐만 아니라 이를 악용하는 문제 또한 제기될 것으로 전망된다. 우선, 긍정적 측면에서는 정치, 공공정책 결정 등에 참여하여 체험할 수 있는 가상세계가 창출되면서 메타버스를 통한 직접 민주주의의 실현 가능성도 높아질 것이다. 또한, 가상공간에서 국민이 직접 정책을 만들어 사이버 관계를 맺은 사람들끼리 소통하면서 시뮬레이션하고, 그 결과를 정책입안자에게 직접 전달하는 것도 가능해진다. 한 번도 만난 적이 없는 사람들과도 어색함 없이 소통을 이뤄나갈 수 있으며, 서로 간 다양한 사회이슈에 대해 문제의식을 공유하는 커뮤니티의 형성을 촉진할 수 있다.

그러나 다른 한편으로 예기치 못한 부작용이 나타날 가능성이 있다. 메타 휴먼이든, 실제 개인을 대변하는 아바타이든, 자유로운 가상공간에서 인플루언서의 영향은 더욱 커질 것이며, 이른바 '빅마우스'가 쏟아내는 검증받지 않은 정보의 영향력이 커지면, 사회불안을 야기하는 페이크뉴스 문제가 발생할 수 있다. 딥페이크는 개발 코드가 오픈 소스로 되어 있어 누구나 손쉽게 접할 수 있으며 과거 페이스플레이 앱을 통해 특정 얼굴을 다양한 영상물과 합성한 이미지가 SNS에서 인기리에 공유되는 등, 악용되기 쉬운 문제를 내포한다. 또한, 메타버스 라이프와 현실의 균형 문제가 사회적 문제로 부상할 것이다. 몰입형 메타버스 기술의 발전은 자연스럽게 일상에서의 메타버스 중독이나 사회부적응 문제 등을 유발할 수 있다. 예를들어 메타버스 중독 증상으로

23) Daily Good News(2021.12.14.), '메타버스 교회' 관찰을까?...''공동체성 결여 우려',
<https://www.goodnews1.com/news/articleView.html?idno=411881> (검색일: 2022.7.10.)

가상과 현실을 혼동하여 발생하는 오컬트 등 다양한 범죄 우려도 있으며, 이는 현재에는 없는 메타버스 공간 내 건전한 활용 가이드라인 등 제도화, 지나친 중독현상 방지, 치료를 위한 ‘메타버스 디톡스(detoxification)’와 같은 새로운 클리닉 시장의 등장 가능성을 높일 것이다(윤정환김가은, 2021: 35).

그럼에도 불구하고 메타버스 기술의 고도화는 더 빠른 속도로 진행될 것이며, 실제 신체보다 날렵하고 뛰어난 역량을 가진 아바타가 주인공이 되는 시대를 지향할 수도 있다. 영화 ‘매트릭스’ 같은 세상이 현실화되는 것이다. ‘뇌와 직접 연결을 시도하는 움직임’이 그것이다. 훨씬 더 정교한 버전의 알고리즘과 개선된 센서를 구동할 수 있기 때문이다. 그래픽 반도체의 발전 속도를 볼 때, 20년 후에는 중급 GPU 수준으로도 지금의 1000배인 10페타플롭스(1초당 1000조회의 연산을 처리할 수 있는 능력)에 도달할 것으로 전망된다. 이는 그간 상상으로만 펼쳐보였던 BCI(Brain-Computer Interface)이 뇌 컴퓨터 연결 기술력의 획기적인 향상을 바탕으로 실제로 구현될 수 있음을 의미한다. 2021년 4월, 일론 머스크가 소유한 뇌 연구기업 ‘뉴럴링크(Neuralink)’는 원숭이 뇌에 삽입한 칩을 통해 신호를 읽어내고, 원숭이가 생각만으로 초기 형태의 탁구게임을 플레이하는 모습을 공개한 바 있다. 이를 증거로 뉴럴링크는 1~2년 안에 인간의 뇌에 칩을 이식하는 것이 가능하다고 보고 있다. 이러한 시도가 현실이 되어서 뇌 신호를 즉각적으로 행동으로 반영할 수 있다면, 메타버스의 아바타는 우리의 몸보다도 더 빨리 반응할 수 있을지도 모른다.²⁴⁾

3) 메타노믹스 소통 혁신을 이끄는 주요 기업들

최근 메타버스 기반의 소통 플랫폼을 선점하기 위한 빅테크 기업들은 플랫폼과 콘텐츠 뿐만 아니라 디바이스의 효율화에도 관심을 기울이고 있다. 실리콘 기반용 OLEDoS인 마이크로 OLED 관련 기술력이 그것이다. 이들 기기는 가상의 스크린에서 사용자의 시선이 흔들림 없도록 하는 환경을 제공하는데, 이는 사용자의 아바타가 소통 시 얼굴을 정확히 인식하도록 하는데 필수기능이다. 또한 얇고 작으며, 높은

24) 실제로 테슬라 CEO 일론 머스크는 뇌에 직접 전극을 심어 네트워크에 연결, 가상현실세계에 몰입하는 방식을 추구하는 ‘뉴럴링크’를 통해 손이나 음성인식 없이 트윗을 작성할 수 있음을 주장하기도 하였다.

전력 효율을 가지고 있는 강점이 있어 사용자 경험의 몰입뿐만 아니라 휴대성에도 직결된다. 애플 사의 경우 2023년 출시 예정인 자사 AR글래스의 디스플레이에 해당 기술을 적용할 계획인 것으로 알려졌다. 앞서 살펴본 메타버스 인프라의 클라우드 시장은 글로벌 빅테크 기업들이 장악하고 있지만, 디바이스의 핵심이 되는 디스플레이의 요소기술에서는 국내기업의 공략 가능성이 비교적 높다고 평가되고 있다(윤정현·김가은, 2021: 41).

따라서 향후 메타버스 소통시장의 공략을 위한 디바이스 기기의 구현방식에 주목할 필요가 있다. VR과 AR을 아우르는 XR글래스의 렌즈는 ‘컴바이너’에 의해 외부 풍경과 디스플레이 정보를 전달한다. 현재 기술의 컴바이너는 디스플레이의 광을 반사시켜 시각으로 보내는 반사형과 회절 패턴을 이용해 전달하는 회절형으로 구분되며, 후자는 얇고 전면 풍경의 투과도도 높기 때문에 빅테크 기업의 주목을 받고 있다. B2B용 메타버스 XR 글래스 부문에서는 마이크로소프트가 선두에 있다. 국내에서는 2020년부터 XR 기기를 양산하고 있는 비상장 스타트업들이 참여하고 있다(최원희·송찬우·김재혁, 2022: 201).

〈표 3-11〉 메타버스 기반 소통 혁신을 이끄는 주요 기업들

구분	분야	주요 기업	메타버스 생산 혁신 관련 주요 경쟁력
국외	디바이스, 플랫폼	Meta(舊페이스북) Microsoft	- 페이스북, 인스타그램, 왓츠앱 등 광범위한 서비스 애플리케이션(Family of Apps) 가입자를 중심으로 자사 메타버스 킬러 앱 점유율 확대 - XR 기반의 눈 움직임과 표정을 구현하는 아바타 기반의 차세대 인터페이스 기술인 ‘아리아(Aria)’ 프로젝트 추진 중 - 뇌 신호를 통해 하고싶은 말을 곧바로 타자로 기록하는 BCI 기술을 공개 - 최근 신경 인터페이스 개발기업 컨트롤-랩스를 인수 - 촉각을 느낄 수 있는 햅틱 글로벌 프로토타입 발표
		NVIDIA	- 가상콘텐츠 데이터 처리 - 뉴클리어스, 피즈엑스, MDL, 클라우드 XR 등 메타버스 개발자툴 구축 - 비언어적 표현과 실시간 AI 비스를 활용하기 위한 3D 아바타 기술 및 제작 플랫폼 공개
		Apple	- 아이폰아이패드맥 등 공고한 디바이스 플랫폼 및 애플생태계를 통해 애플워치 뿐만 아니라 다양한 웨어러블 XR·VR 기기 출시 예정 - XR 콘텐츠 개발자 도구 ARKit 등 3차원 매핑기술 개발

구분	분야	주요 기업	메타버스 생산 혁신 관련 주요 경쟁력
	콘텐츠, 플랫폼	Google	- AR번역 앱 개발 및 대화형 AI 개발 스타트업 인수, M&A 투자 확대 - VR 중점 디자인 스튜디오, 360파노라마 이미지 기업 인수
		Roblox	- 오픈월드 샌드박스형 플랫폼 고도화 - 최근 게임기반 소통 플랫폼 길디드(Guilded) 인수를 통해 메타버스를 통한 SNS 및 차세대 소통 채널에 진출
		Tencent	- 인터랙티브 게임 플랫폼 개발 및 게임 플랫폼을 구축 - 로블록스와 공동으로 합작법인 설립, 중국에서의 로블록스 퍼블리싱
		Alibaba	- XR 실험실을 출범, AR과 VR 관련 기술연구 주력
	그래픽, SDK	Unity software	- 실시간 인터랙션이 가능한 2차원, 3차원 콘텐츠 실행 솔루션 제공 - PC/콘솔게임의 50%, 모바일 게임의 70%에 달하는 게임엔진 점유율을 기반으로 유니티 기반 소프트웨어 일반화 시도
국내	디바이스, 플랫폼	삼성전자	- AR 기반 소통 플랫폼 '스페이스(Spatial)'에 전략적 투자
	디바이스	LG이노텍	- 라이다 센서 개발을 통해 가상공간의 손 움직임 추적, 공간 매핑 구현
		시어스랩	- 위치기반 비대면 라이브 서비스 구현을 위한 AR카메라 앱 개발 - 안면인식 기술을 기반으로 '가상 피팅'을 제공
	콘텐츠, 플랫폼	네이버	- 네이버 웹툰 뿐만 아니라 웹소설 왓패드 인수 등을 통해 향후 메타버스 기반 3차원 콘텐츠 시장 공략 준비 중
		SKT	- 메타버스에 친숙한 MZ세대들을 위한 다양한 아바타와 표현 액션 제공
		하이브	- 이미지, 동영상 기반의 콘텐츠를 메타버스의 3차원 콘텐츠로 전환
	SDK	위즈웍 스튜디오	- VFX, 뉴미디어 등 특수영상 콘텐츠 제작
	콘텐츠	자이언트 스텝	- 제작 동시에 실감형 콘텐츠를 즐길 수 있는 실시간 렌더링 기술 보유 - 자사의 GX Lab을 운영하며 가상 서비스 구현에 필요한 크리에이티브 기술 개발 및 축적
		애니펜	- 'R 캐릭터와 함께하는 메타버스 콘텐츠 구현 - 라바, 카카오프렌즈 등 600개 이상의 캐릭터를 통해 웹드라마 및 AR 소꿉놀이 게임 제작

자료: 저자 작성

제2절 미래워크숍을 통한 메타노믹스 미래전망

1. 국민이 전망한 미래사건

미래워크숍을 통해 도출된 397개의 미래사건 가운데 기회 사건은 205개, 위기 사건은 65개, 중립 사건은 127개였다.²⁵⁾ 기회 사건이 위기 사건보다 3배 이상 많은 결과였다. 국민들은 메타노믹스로 인한 미래 변화에 기회요소가 좀 더 많다고 보았다. 미래사건 도출 과정은 다음과 같이 진행되었다.

먼저 아이디어 도출을 위해 브레인스토밍과 브레인라이팅 방법론을 활용하였다. 브레인스토밍 과정에서는 ‘메타노믹스로 인해 변화할 대한민국의 미래’, ‘메타노믹스로 인해 변화할 나의 미래’라는 질문을 통해 사회와 개인 두 가지 측면에서 자유롭게 미래를 상상해볼 수 있도록 했다. 브레인라이팅에서는 메타노믹스와 관련한 주요 트렌드 4가지(생산/산업, 소비/레저, 재난/안전, 커뮤니케이션/민주주의)를 활용하여 보다 구체적인 미래사건을 전망할 수 있도록 했다. 이렇게 도출된 아이디어는 토론, 투표, 분류, 클러스터링을 거쳐 몇 개의 주요한 미래상으로 구현되었다.

메타노믹스와 관련하여 국민이 전망한 기회, 위기, 중립 미래사건은 다음과 같다.

□ 기회 사건

기회 요소가 있는 미래사건은 크게 두 가지 측면으로 분류해 볼 수 있었다. 먼저 기존의 문제가 해결된 미래모습이었다. 참가자들은 수도권 집중화, 세대 격차, 자원 고갈 등 현재의 문제가 메타버스를 통해 해결될 수 있다고 보았다. 다른 측면으로는 현재까지 경험해 보지 못한 새로운 기회를 기대하는 사건들이었다. 원격 기술, 실감모의 기술, 아바타 기술, AI 기술 등 혁신적 기술에 대한 활용도가 높아지면서 새로운 기회가 열릴 것이라고 보았다. 구체적으로는 물리적 공간을 넘어 메타 공간으로 삶의 영역 확대, 직접 참여하는 문화 콘텐츠 발달, 아바타 활용, 맞춤형 소비 등의 변화를 기대하고 있었다.

25) 워크숍에서 도출된 전체 미래사건을 데이터로 정리해 연구진이 재분류.

<표 3-12> 국민이 전망한 메타노믹스 미래사건(기회)

번호	분류	미래사건	키워드
1	현재 문제 해결	메타근무, 메타교육 등 사회 전 분야에 메타기술이 적용되면서 수도권 고밀화가 해소된다. 인 서울이 아닌 아웃 서울이 선호된다.	수도권 집중 현상 해소
2		메타세계에서 가상으로 먼저 적용해 볼 수 있는 영역이 넓어져서 자원 낭비가 줄어든다.	자원 보존
3		메타버스에서 다양한 사람과 교류할 수 있게 되면서 노인의 사회 참여율이 높아지고 세대 단절 문제가 해소된다.	세대 격차 해소
4		메타버스를 통한 시뮬레이션이 기술이 발달하면서 재난 재해 대응력이 개선 된다.	재난 재해 대응력 개선
5	새로운 기회 확대	물리적 공간의 한계를 넘어 메타세계 속에 나만의 공간을 구축할 수 있게 된다.	활동 영역 확장
6		맞춤 시스템이 정착하여 대량생산이 사라지고 퍼스널 소비 영역이 확장된다.	맞춤형 소비 보편화
7		메타버스 기술을 통해 직접 체험하고 참여하는 문화 콘텐츠가 발달한다.	참여형 문화생활 확대
8		아바타를 활용한 다중라이프가 가능해진다.	아바타를 통한 활동 영역 확장
9		세계 각국의 메타세계에 접속할 수 있게 되면서 교육, 문화, 인간관계 등 등 국경을 초월한 다양한 경험이 가능해진다.	국경을 초월한 경험 확장
10		실감교류 기술 발달로 장애인이나 고령자도 다양한 경험을 해볼 수 있는 기회가 증가하고 사회 참여도도 높아진다.	사회적 약자의 사회 참여도 상승
11		메타의료 시스템이 발달하여 건강관리가 쉬워진다.	원격 기술 발달로 편의성 확대
12		블록체인 기술이 투표 시스템에 적용되면서 메타투표가 활성화되고 소통 창구가 늘어나 정치 참여가 활발해진다.	정치 참여 기회 확대

자료: 저자 작성

□ 위기 사건

위기 요소가 있는 미래사건도 두 가지 측면으로 분류해 볼 수 있었다. 먼저 현재의 문제가 심화 된 미래모습이었다. 국민들은 양극화, 빈부격차, 해킹 위험 등의 문제가 메타버스로 인해 악화될 수 있다고 보았다. 또한 아직까지 경험해 보지 못한 새로운 위기에 대한 우려를 나타내기도 했다. 메타버스 범죄 증가, 가상세계와 물리적 세계의 괴리에 따른 정신건강 문제, 가상세계 유지비 증가 등 기존에는 볼 수 없었던 새로운 사회 문제를 전망하고 있었다.

<표 3-13> 국민이 전망한 메타노믹스 미래사건(위기)

번호	분류	미래사건	키워드
1	현재 문제 심화	메타버스 접근과 활용에도 격차가 발생한다. 기기에 대한 접근성이 떨어지고 잘 활용하지 못하는 사람들은 도태된다.	메타버스 접근성 및 활용 격차 발생
2		빈부차이로 인해 사회적 약자는 가상경험만을 하게 되고, 부를 가진 사람들만 실제 경험을 할 수 있게 된다.	경험에 대한 빈부격차 심화
3		해킹을 통해 아바타를 삭제하는 범죄가 발생한다. 아바타 삭제로 한 사람의 인생 전체가 삭제되는 상황이 발생한다.	해킹 피해 증가
4		메타버스를 자유롭게 활용하는 국가와 활용이 어려운 국가 간의 격차가 더욱 벌어지고 소수의 국가가 정보를 점유한다.	국가 간 격차 심화
5	새로운 위기 발생	물리적 세계의 범죄보다 메타세계에서 더 많은 범죄가 발생한다. 시스템 구축 미비와 경찰의 정보 부족으로 범죄를 막기가 힘들어진다.	메타버스 범죄 증가
6		아바타를 관리하는 비용이 커져 가상세계에 많은 돈을 쓰게 되고 물리적 의식주에는 최소한만을 쓰게 된다.	가상세계 관리 비용 증가
7		물리적 자아와 아바타 사이에 괴리감이 커져 정신건강에 문제가 생긴다.	정신 건강 악화
8		시력 저하 등 가상활동으로 신체 활동이 줄어들면서 건강이 나빠진다.	신체 건강 악화
9		메타경험이 보편화되면서 물리적 세계에서의 안전 불감증이 커진다.	안전 불감증 증가

자료: 저자 작성

□ 중립(Grey) 사건

중립 미래사건은 회색지대에 놓여 있는 이슈들로서 아직은 기회, 위기 중 어느 방향으로 갈지 알 수 없는 새로운 현상들을 보여준다. 중립 사건도 위기, 기회와 마찬가지로 크게 두 가지 측면으로 분류해 볼 수 있었다. 먼저 근무 시간과 방식의 변화처럼 기존에 진행되고 있던 변화가 메타버스와 만나 구체화 된 사건들이 있었고, 다른 측면으로는 NFT활용, 트랜스 휴먼 증가, 메타 국가 건설 등 이전에는 한 번도 본적 없는 현상과 변화를 보여주는 사건들도 있었다. 이에 따라 이미 진행되고 있던 변화의 연장선에서 살펴볼 수 있는 사건과 과거에는 발생하지 않아 불확실성과 영향력이 큰 이머징 이슈(emerging issue)로 나누어 살펴보았다.

<표 3-14> 국민이 전망한 메타노믹스 미래사건(중립)

번호	분류	미래사건	키워드
1	기존 변화에 연장선	메타근무 활성화로 기존의 9~6 근무시간의 의미가 희미해진다. 원하는 시간에 근무하는 문화가 정착하고 때로는 자동 아바타 기술을 활용해 아바타가 대신 일을 처리한다.	근무시간과 방식 변화
2		메타 공공기관이 생겨나면서 증명서 발급이나 공공업무를 중앙 메타 시스템에서 처리하게 된다. 물리적 기관은 통폐합 된다.	공공업무 간편화
3		AI기술과 메타버스 기술이 사회 전반에 활용되면서 일자리가 대체되고 일하는 사람이 줄어든다.	시로 인한 일자리 변화
4		단순 업무를 시가 대체하게 되면서 인간의 창의력과 문제해결 능력이 더욱 중요해진다.	창의력 중요성 증대
5	이머징 이슈	물리적 세계의 대다수 자료가 NFT로 저장된다.	NFT 활용 보편화
6		물리적 세계에서 사용되는 물건이 줄어들면서 제조업 공장이 줄어들고 그 자리에 메타기술 관련 연구소나 데이터관리소가 생긴다.	제조업 축소
7		가상세계의 소비가 현실세계의 소비를 넘어서 거대한 시장을 형성한다.	가상세계 소비 증가
8		메타버스 활용이 보편화 되면서 인체부착, 인체 삽입형 컴퓨터 등 트랜스 휴먼 기술이 활성화 된다.	트랜스 휴먼 증가
9		메타버스를 통해 국경을 초월한 소통이 활발해지고 메타국가가 건설된다.	메타 국가 건설
10		국가 간 전쟁도 가상으로 치르게 된다. 시뮬레이션을 통해 전쟁의 승패를 정한다.	가상 전쟁 발발
11		메타버스 활용이 보다 자연스러운 메타제너레이션이 생기면서 물리적 세계를 잘 이해하지 못하게 된다. 죽음도 리셋의 의미로 받아들여 부활하는 것이 당연하다고 생각한다.	메타 제너레이션의 탄생

자료: 저자 작성

□ 미래사건의 함의

미래사건을 기회, 위기, 중립으로 분류한 뒤 키워드를 정리하는 과정을 통해 국민들이 현재 걱정하고 있는 부분과 기대하고 있는 부분을 파악해 볼 수 있었다.

메타노믹스 미래가 도래함에 있어 국민들이 가장 걱정하고 있는 것은 양극화 문제였다. 양극화 양상은 세 가지로 전망 되었다. 1) 메타버스에 대한 접근자체가 어려워 소외되는 사람과 메타버스를 활발하게 활용하는 사람 간의 양극화, 2) 메타버스와 물리적 세계가 이분화 되면서 양쪽을 모두 경험하는 사람과 한 쪽만을 경험할 수밖에 없는 사람 간의 양극화, 3) 기존의 경제 양극화가 메타버스 기술로 더욱 극대화되는 양상 등이 그 내용이었다. 이와 함께 정신건강과 신체건강 악화, 해킹을 포함한 메타세계 범죄 증가 등도 우려하고 있는 부분이었다.

한편 메타노믹스로 인해 가장 기대하고 있는 것은 경험의 확장이었다. 물리적 세계 뿐 아니라 메타버스가 보다 중요해지면서 인간관계, 업무, 여가, 교육, 정치참여 등 사회 전반에 대한 경험이 새롭게 확장될 수 있다고 보았다. 가상세계가 물리적 세계만큼 중요해지고 시뮬레이션 기술이 발달하면서 맞춤형 소비, 맞춤형 라이프스타일 구현 또한 기대하고 있었다. 이러한 변화는 재택근무, 원격의료 등을 중심으로 비대면 라이프스타일을 가속화하여 수도권 집중 현상 등 현재의 사회를 해소시켜 줄 수 있을 것이라고 보았다.

2. 국민이 스토리텔링한 미래 시나리오

도출된 미래사건은 클러스터링 과정을 거쳐 짧은 미래 시나리오로 만들어졌다. 발생가능성이 높고 영향력이 큰 사건들을 중심으로 2~3개의 미래 사건을 융합하여 스토리텔링 된 미래상을 도출하는 과정이었다. 참가자들은 각 시나리오에 제목을 짓고 줄거리를 만들었다. 이렇게 만들어진 8개의 시나리오는 다음과 같다.

<표 3-15> 국민이 스토리텔링한 미래 시나리오

번호	시나리오 제목	내용	관련 미래사건
1	다 맞춰 드립니다	맞춤형 소비에 대한 욕구가 커지면서 인생 전반에 대한 맞춤형 서비스가 증가한다. 라이프 시뮬레이션을 통해 최적의 서비스를 제공받을 수 있게 된다.	- 맞춤 시스템이 정착을 하면서 잉여 공급이 사라져 탄소배출이 줄어든다. 대량생산 대신 소량 맞춤 스마트 생산시대로 접어든다. - 인간이 할 수 있는 일자리는 AI나 로봇으로 대체되고 교육마저도 AI가 메타버스 세계에서 전담한다. - 축구나 올림픽처럼 운동경기도 메타세계에서 따로 운영하여 물리적 세계와 나누어진 다. 영화 제작 등 창작분야에도 AI가 진출하여 AI 창작물이 메타세계에 넘쳐난다.
2	제4의 물결	메타버스 기술 활용이 보편화되면서 일자리에 지각변동이 일어난다. 메타근무가 보편화되어 수도권 집중 현상이 완화되지만, 무인 시스템 발달로 사람이 할 수 있는 직업이 줄어든다.	- AI 기술 발달과 무인시스템 정착으로 일자리에 지각 변동이 일어난다. 단순직, 서비스직을 시작으로 많은 일자리가 사라지면서 구직자의 근심이 커진다. - 메타버스 기술이 발달하면서 채택근무가 활성화 되고, 출퇴근 지옥이 사라진다. 수도권 인구가 분산되면서 도시 밀도가 낮아지고, 교통사고, 산업재해가 크게 줄어든다. - 메타버스에서도 돈이 많은 사람이 인정받는다. 돈으로 물건과 사람을 사서 지배한다.
3	메타버스 디자이너	가상공간을 설계, 창작하는 직업 수요가 증가하면서 메타버스 디자이너가 신직업으로 떠오른다. 물리적 재료나 자원 없이도 다양한 맞춤형 메타버스 디자인을 판매할 수 있게 된다.	- 가상 제품 구매 대신 나에게 딱 맞는 차수와 디자인의 제품을 구매할 수 있는 메타버스 쇼핑이 보편화 될 것이다. - 가상공간을 설계, 창작하는 직업이 많아진다.
4	아바타 갠어	아바타 활용이 보편화되면서 여러 개의 아바타를 통해 삶의 경험을 다중으로 확장할 수 있게 된다. 아바타 없는 정치, 경제, 문화 등 전반적인 사회 활동에 참여할 수가 없게 된다.	- 여러 개의 아바타를 통해 업무와 휴가를 동시에 진행할 수 있게 된다.(골프치는 아바타, 일하는 아바타, 여행하는 아바타) - 영화를 볼 때 내가 주인공이 되어 체험하듯 영화를 즐길 수 있게 된다. - 메타세계에서 출마, 선거운동, 개표까지 가능해지며 다양한 계층과의 활발한 토론이 이루어지고 투표율도 높아질 것이다
5	사장님의 일급비밀	메타버스에서 활용되는 가상물건의 가치가 증가하면서 가상물건 소비가 물리적 소비 규모를 넘어서게 된다.	- 메타버스 내에서 사용할 수 있는 가상 물건의 가치가 증가한다.(예: 가상공간에서만 착용하는 명품일지라도, 그 희소성과 값어치는 높게 책정됨)

번호	시나리오 제목	내용	관련 미래사건
			- 가상세계에서의 소비가 현실세계 소비 규모를 넘어가서 거대한 시장을 형성한다. - 가상물건의 생산과 소비를 연결하는 플랫폼의 역할이 극대화 된다.
6	메타버스 999	사람과 컴퓨터의 결합, 동물과의 직접적 소통, 은하계를 여행하는 것이 보편화 되는 등 인류는 기존의 한계를 뛰어넘는 포스트휴먼으로 재탄생 된다.	- 인체와 결합 가능한 컴퓨터가 가장 핫한 물품이 된다. - 인간과의 소통 뿐 아니라 동물들과의 의사소통이 이뤄지는 시대가 도래 한다. - 태양계 여행은 시시하게 되고 좀 더 먼 은하계를 찾아서 여행지를 발굴하는 여행 레저 문화가 대세가 된다.
7	아바타 표류기	물리적 세계의 한계를 느낀 사람들이 아바타를 활용해 메타버스에서 가능성을 찾고자 한다. 아바타는 모험을 통해 지구보다 넓은 메타세계를 경험한다.	- 아바타가 물리적 육체만큼 중요해지는 시대가 된다. - 독특한 아바타 기능을 구현하는 기술자가 각광받을 것이다. - 아바타 꾸미기 및 유지 관리를 위한 가상화폐가 필요하여 메타세계에서 아르바이트를 하게 된다.
8	아이돌 대통령 당선	메타버스 기술이 직접 민주주의를 실현시키면서 10대 대통령 후보가 기존의 정치판을 흔든다. 정치 참여도가 높고 소통이 활발해지면서 18세 대통령이 당선된다.	- 메타 정치가 보편화되면서 국민들은 정치인을 거치지 않고도 언제 어디서나 입법과 정책에 대한 의견을 낼 수 있게 된다. - 국회의원은 극소수로 감소한다. 메타버스 세계를 관리 가능한 인력만 선거로 선출되고, 선거방식 역시 블록체인 기술이 포함된 앱으로 대체된다. - 지역별 메타 커뮤니티도 활성화되어 시뮬레이션 기술을 활용한 지역 관리 및 의견 청취가 적극적으로 이루어진다.

자료: 저자 작성

워크숍 이후 8개의 시나리오에 대해 설문조사를 실시했다. 워크숍에 참가했던 20명을 대상으로 30년 후 도래할 가능성이 가장 높은 미래와 본인이 살고 싶은 미래를 각각 선택하도록 한 것이다.

설문조사 결과 참가자가 선택한 가능미래 1위는 ‘다 맞춰 드립니다’(8명, 40%)였다. 2위는 ‘제4의 물결’(6명, 30%), 3위는 ‘메타버스 디자이너’(4명, 20%)였다. 공동 4위는 ‘아바타 갱어’, ‘사장님의 일급비밀’로 각각 1표씩 받았다.

선호미래 1위도 ‘다 맞춰 드립니다’(9명, 45%)였다. 2위는 ‘아바타 갱어’(5명, 25%), 3위는 ‘제4의 물결’(2명, 10%)이었다. 공동 4위는 ‘메타버스 999’, ‘아바타 표

류기', '아이돌 대통령 당선', '메타버스 디자이너'로 각각 1표씩 받았다.

참가자들은 '다 맞춰 드립니다'를 가능미래와 선호미래 1위로 선택했다. '다 맞춰 드립니다'의 핵심 키워드는 시뮬레이션 기술을 활용한 '맞춤 서비스'로 물건 쇼핑 뿐 아니라 인생 전반에 대한 라이프스타일 코칭도 가능해진 미래를 상상한다. 또한 맞춤 생산으로 불필요한 잉여 생산이 줄어들면서 탄소 배출이 줄어들 것이라고 보았다. 메타버스 기술을 통한 맞춤형 시대의 도래는 개인의 특성을 반영한 소비를 가능하게 만드는 동시에 자원 보존과 환경 파괴를 줄이는 데도 기여할 수 있다고 본 것이다.

한편 '제4의 물결'은 도래할 가능성이 2위인 것에 비해 선호도는 높지 않았다. 메타버스로 인해 일자리에 거대한 지각변동이 올 가능성이 높다고 보면서도 기존의 일자리가 사라지거나 대체됨으로서 발생할 변화를 우려하는 결과였다. 그럼에도 2명이 이 미래를 선호 미래로 선택 했는데 큰 변화 뒤에 올 수도권 인구 분산, 거주 공간 선택 가능성 확대 등을 기대하고 있었다.

반면 '아바타 갱'은 선호도가 2위 인 것에 비해 도래할 가능성은 낮다고 보았다. 이 미래에서는 아바타의 영향력이 커지면서 물리적 세계에서는 할 수 없는 다양한 경험을 메타버스에서 할 수 있게 되는데 여행, 업무, 여가생활을 동시에 진행할 수 있는 다중라이프를 상상하기도 했다. 그럼에도 이를 구현하는 데는 다소 시간이 걸릴 것이라고 보았다.

참가자들은 전반적으로 메타버스가 가져올 미래사회 변화를 긍정적으로 받아들이고 있었다. 8개의 미래 시나리오 중 '제4의 물결'을 제외한 7개 시나리오에는 기회 요소가 주로 포함되어 있었으며 '제4의 물결'도 일자리의 지각변동과 메타버스내 양극화를 우려하는 위기 요소가 있었지만 수도권 인구 분산 등 긍정적 변화 또한 내포하고 있었다.

미래사건을 통해 확인했던 위기와 기회 요소는 스토리텔링 미래 시나리오에서도 확인 할 수 있었다. 전반적으로는 메타버스로 인한 변화를 자연스럽게 받아들이고 있는 모습이었다. 다만 이러한 변화를 맞이하기 위해서는 사회적 약자 및 전 세대가 메타버스를 자연스럽게 활용할 수 있는 인프라가 충분히 마련되어 있어야 하며 이러한 기반이 마련될 때 물리적 세계를 넘어선 경험과 기회의 확장이 가능할 수 있음을 이야기하고 있었다.

3. 최종 선정 미래사건

<표 3-16> 메타노믹스 최종 선정 미래사건

기획 사건
1. [라이프 시뮬레이션 발달과 맞춤 시대 도래] 맞춤형 소비에 대한 욕구가 커지면서 인생 전반에 대한 맞춤형 서비스가 증가한다. 메타버스를 통해 자신의 인생을 시뮬레이션 해보고 이에 따른 최적의 서비스를 제공 받을 수 있게 된다. 대량생산이 사라지고 맞춤 생산이 증가하면서 자원 낭비 또한 줄어든다. 2. [아바타를 통한 다중라이프 정착] 아바타 활용이 보편화되면서 여러 개의 아바타를 통해 삶의 경험을 다중으로 확장할 수 있게 된다. 업무, 여가, 휴식을 동시에 취할 수 있는 다중라이프가 정착한다. 아바타가 물리적 육체만큼 중요해진다. 3. [주거 형태 변화와 아웃 서울 선호] 메타버스에 대한 활용도가 높아지면서 대부분의 업무, 교육, 문화생활 등 대부분의 물리적 활동이 메타버스로 전환된다. 일자리와 교육환경을 따라 거주할 필요성이 낮아지면서 수도권 집중 현상이 해소된다. 인구가 분산되면서 주거 형태가 달라지고 인서울이 아닌 아웃서울이 선호된다. 4. [유니버설 메타버스의 발달] 메타버스와 결합한 실감교류 기술 발달로 물리적 이동이 어려운 장애인이나 고령자도 다양한 경험을 해볼 수 있는 기회가 제공된다. 전 세계 사람들과 메타버스를 통해 교류할 수 있게 되면서 사회적 약자의 사회 참여율이 높아지고 세대 간의 단절이 해소된다. 5. [직접 소통하는 메타정치 시대] 메타버스를 통한 정치 활동이 활성화 되면서 정책에 대한 의견을 직접적으로 제시할 수 있는 환경이 마련된다. 국회의원은 감소하고 메타버스 정치 플랫폼을 관리하는 인력이 증가한다. 블록체인 기술을 활용하여 메타투표가 정착하고 왜곡된 정보를 감별하는 것이 가능해진다. 6. [정교해진 재난 재해 대비 시스템] 예측 시스템이 정교해지고 시뮬레이션 기술이 발달하면서 재난 재해 및 사고에 대한 대비가 가능해진다. 산업 재해도 줄어든다.
위기 사건
1. [메타버스 접근성 및 활용 격차 발생] 메타버스 접근과 활용에도 격차가 발생한다. 기기에 대한 접근성이 떨어지고 잘 활용하지 못하는 사람들은 사회에서 도태된다. 2. [메타버스와 물리적 세계, 한 쪽으로 편중 된 삶] 개개인의 경제적 격차 및 정보 격차, 기술 활용 능력에 따라 가상경험만 하는 사람들과 물리적 세계만 경험하는 사람으로 삶의 방식이 양극화된다. 두 세계를 자유롭게 오갈 수 있는 기회가 점점 단절 된다.

3. [물리적 세계의 나는 빈곤, 가상세계 아바타는 풍요]

가상세계의 소비가 현실세계의 소비를 넘어서 거대한 시장을 형성한다. 아바타를 관리하는 비용도 점점 커져 물리적 세계보다 가상세계에 더 많은 돈을 쓰게 된다. 물리적 세계의 삶의 질과 가상 세계의 삶의 질 격차가 큰 사람들이 늘어난다.

4. [정신과 신체의 건강 악화]

가상세계 활동이 주효해지면서 신체 활동이 줄어들어 건강이 나빠진다.(시력 저하, 근육 감소 등) 메타버스에 대한 부적응, 물리적 자아와 아바타 사이의 괴리감 등으로 정신 건강도 악화 된다.

5. [새로운 유형의 메타버스 범죄]

물리적 세계의 범죄보다 메타세계에서 더 많은 범죄가 발생한다. 시스템 구축 미비와 경찰의 정보 부족으로 범죄를 막기가 힘들어진다. 해킹 피해가 늘어나면서 아바타를 삭제하는 범죄가 발생하고 이로 인해 한 사람의 인생 전체가 사라지는 상황이 발생한다.

이머징 이슈

1. [메타 제너레이션의 탄생]

태어날 때부터 메타버스를 활용한 메타 제너레이션이 생겨난다. 가상세계와 물리적 세계를 구분하지 않는 이 세대는 죽음도 리셋의 의미로 받아들인다.

2. [트랜스휴먼의 등장]

메타버스가 보편화 되면서 인체 부착형, 인체 삽입형 컴퓨터가 보편적으로 활용되고 기계와 결합하여 능력이 증강된 트랜스 휴먼이 등장하기 시작한다.

3. [메타 국가 건설]

메타버스 내에 새로운 국가가 건설된다. 가상화폐를 통화로 활용하면서 물리적 국가와는 다른 통치 시스템으로 국가를 운영한다. 국가 간 전쟁도 가상으로 치르게 되는데 전쟁 시뮬레이션을 통해 승패를 정한다.

4. [NFT 활용 보편화]

물리적 세계의 대다수 자료가 NFT로 저장된다. 보안 기술이 발달하면서 디지털 자산에 대한 중요도가 커진다.

5. [일자리 지각 변동]

메타버스 기술 활용이 보편화되면서 일자리에 지각변동이 일어난다. 물리적 세계에는 무인 시스템이 발달하여 사람이 할 수 있는 일이 줄어들고 메타버스에는 새로운 일자리가 증가한다. 제조업 공장이 사라진 자리에 메타버스와 관련된 데이터관리소가 생긴다. 인간의 창의력과 문제해결 능력이 더욱 중요해진다.

〈참고〉 메타노믹스 초단편 SF소설²⁶⁾

리셋

정소연

어쩔 수 없었어.

잠깐, 다짜고짜 화부터 내지 말고 내 얘길 들어봐. 그땐 걔 꼭 잡아야겠다고 생각했던 말이야. 운명의 상대를 만났다는 확신이 있었어. 그 느낌은 '진짜'였어.

솔직히 내가 그렇게 매력적인 상대는 아니잖아. 태어날 때도 기본 패키지밖에 없었고. 메타 출생이 아니면 남은 몸도 관리해야 하니 옵션까지 다 갖추지 못한 사람도 많다고는 하지만, 그거야 그냥 듣기 좋게 위로하는 소리지. 없는 사람보다야 뭐든 더 가진 사람이 낫지 않겠어?

내 부모는 뭐하러 날 낳았을까? 남은 몸으로 재생산을 하면 지원금도 많이 주고, 살 집도 주고 재교육도 해줬던 건 알아. 내 부모가 사회 재적응 프로그램 단골이었거든. 내 뒤로도 동생을 셋이나 더 만들면서 재적응 프로그램을 몇 번이나 밟았어. 어렸을 땐 모시고 다니고 복습 도와드리느라 고생 좀 했어. 프로그램에서 기껏 배우고도 자꾸 재교육 전으로 돌아가 헛소리를 하니 짜증이 날 때도 많았지. 그거 기억나? 우리가 필요 없다고 하는데도 남은 몸에 자꾸 옷 입히려고 하였던 거? 그 세대까지만 해도 남은 몸을 가려야 한다는 선입견이 있었잖아. 어쩌다 나가서 나와 마주치면 옷부터 입으라고 어지나 야단스럽던지. 내가 없을 때 내 몸에 대뜸 옷을 입혀놔서 나가자마자 식겁하며 벗은 것도 여러 번이야. 암울한 유년기였지. 주변에 메타출생자가 많았다면 아마 사춘기에 비뚤어졌을 거야. 다른 집도 으레 다 그런 줄 알았던 게 오히려 다행이었어.

부모는 어떻게 됐나니? 몰라? 아, 그 부분이 사라졌나? 리셋되고 시스템으로 들어갔어. 응. 완전히 들어갔어. 생전에 그렇게 정해놨었다고 하더라. 몸을 어떻게 할지는 정해두지 않았다고 해서 남은 몸은 재생산에너지 관리소에 넘겼어. 그때 받은 코인으로 취업 패키지 샀잖아. 그건 감사한 일이지. 딱 앞으로 뭐 하나 싶은 나이기도 했고, 무엇보다도 그때 취업패키지로 들어간 국립공원 관리직이 뜻밖에 적성에 맞았거든. 공원을 돌면서 어디 깨진 곳이나 상한 곳이 있나 둘러보는 일이었어. 그런 일이 적성에 맞을 줄은 나도 몰랐어.

응. 맞아. 그때 참 평화로웠지. 천천히 공원 한 바퀴 돌고, 음악 듣고, 광장에서 이런저런 소식 듣고, 가끔 춤추러 다니고.

그러다 그 애를 만났지. 클럽에서. 취향이 잘 맞아. 글썄, 나랑 완전히 똑같은 박자로 비슷한 춤을 추고 있었지 뭐야. 신기하지 않아? 전 세계 온갖 사람들이 다 모여 제각기 다른 배경에서 다른 음악을

들고 있는 클럽에서 비슷한 사람을 만났다는 게. 그런 사람을 발견했다는 것도, 클럽이 붐비는 시간도 아니었고, 나도 딱히 파트너를 찾아 나간 건 아니었어. 그날은. 그런데도 처음부터 눈에 확 들어오더라고. 개만 반짝반짝 빛나고 있었어.

아, 물론 개가 파장이 맞는 사람 눈에 더 빛나 보이는 비싼 유혹 옵션을 갖고 있긴 했어. 그렇지만 비싼 옵션이라서 눈에 들어온 건 아니야. 그냥, 운명이었어. 비웃지 마. 아무리 비싼 유혹 옵션을 설치하고 클럽을 돌아다녀도 자기랑 파장이 맞는 사람을 만나지 못하면 소용이 없잖아. 실제로도 파장 반응이 기대에 못 미쳐 구매를 후회하던 차였대. 파장이 맞는다고 반응 오는 사람이 너무 드물다 보니, 같은 값이면 차라리 화려해서 누구 눈이든 사로잡는 요정 날개 옵션이나 마니아층이 확실하게 존재하는 꼬리 옵션이 나았나 하고. 그러던 차에 나를 만난 거지.

그런 식으로 말하지 마. 개는 그런 면이 매력이었어. 세계 곳곳에서 만남과 관계의 가능성을 끝없이 탐구하는 사람이었다고.

우리는 첫 춤을 뒀어. 나는 공원을 순찰하고, 음향 설비를 점검하고, 방문자들이 남긴 잡음이나 더미 데이터를 쓸어내면서도 춤을 멈추지 않았어. 하겁지겁 지갑을 털어 일할 아바타와 잠잘 아바타를 추가로 샀어. 24시간 가동 옵션도 샀어. 그 애와 계속 춤추려면 그 수밖에 없었어. 그토록 잘 맞는 감각, 나와 같은 호흡, 같은 속도, 같은 폭으로 움직이는 사람을 처음 만났으니까. 절대 놓치고 싶지 않았어. 멈추면 그 애가 떠나 버릴까 봐 겁이 났어.

응. 두려웠어. 춤이 끝나는 순간이. 두려움이라는 감정을 알아? 무엇이든 다시 시작하면 되고 다른 길을 찾으면 되는 이 세상에서, 그 애와 나의 경로가 다시는 만나지 않을 가능성을 생각하면 눈앞이 아득해지고, 두 발이 땅에 찰싹 달라붙어 다시는 날지 못할 것 같고, 사지가 마치 감염된 아바타처럼 제각기 다른 방향으로 흩어질 것 같은 이상한 기분이야. 두 번 경험하고 싶은 감정은 아니야. 혹시 여유가 되면 부정적인 감정 차단 옵션을 미리 갖춰 뒀. 그때의 나에게 차단 옵션이 있었다면 그렇게까지 어리석은 결정은 하지 않았을 것 같거든.

다행스럽게도 그 애는 춤이 끝나도 떠나지 않았지. 우리는 뒤통은 자기소개를 하고 주소를 교환했어. 나와 춤춘 아바타는 그 애의 2번 아바타였어. 1번은 해저 생물 연구자라고 하더라. 내가 산림에서 일한다고 하니까 1번 아바타로 잠시 바뀌었는데, 말이 그렇게 잘 통하지는 않았어. 개가 하는 일이 몇천 배 더 복잡했거든. 금세 2번이 돌아왔어.

나는 나를 1번이라고 소개했어. 춤추는 사이에 출근하는 아바타와 잠자는 아바타를 급히 샀으니 그것들을 2번, 3번이라고 하면 틀린 말은 아니지. 개가 내 2번이랑 3번을 만나고 싶다고 했다면 장소와 시간제한이 걸린 싸구려 단일기능 아바타라는 게 들통났겠지만, 해저 생물 연구자와 공원 경비의 만남이 썩 만족스럽지 않았기 때문인지 내 2번과 3번을 굳이 만나려고 하지는 않더라.

아니라니까. 개는 그런 허영 없었어. 내가 문제였어. 개는 메타출생자였거든. 개가 옵션 설치와 삭제는 물론이고 아바타 간 교체를 마치 접속하듯 자연스레 하는 걸 보니 나와 좀 다른 인류 같았어. 아무래도 나는 아직 남은 몸이 있었으니 메타출생자만큼 자연스럽진 않았거든. 내 아바타는 키도 좀 작은 것 같고, 목소리도 별로 매력적이지 않고, 지정 성별이 있고, 성별 교체 옵션도 없고, 식상하게도 나이까지 남은 몸이랑 비슷했어. 내 남은 몸하고 너무 비슷하게 설정한 기본 패키지로 너무 오래 살아왔다는 사실을 뒤늦게 의식하게 됐어. 나 자신이 촌스러워 보였어. 나도 그 애랑 비슷하다고 어필하고 싶었는데, 개처럼 태어난 사람이 아니니까 뭘 어떻게 어필해야 할지도 모르겠더라고. 2번과 3번도 급히 골랐더니 일단 업무랑 수면을 하긴 하는데 생긴 건 대충 몽친 더미(dummy)에 손발과 수면 센서만 붙인 수준이었어. 개의 2번은 고급 옵션까지 달고 클럽에 있었는데, 너무 비교되잖아. 진짜 내가 뭐 가진 게 없더라.

한 번 의식하니 이 생각만 하게 됐어. 나한테는 유혹 옵션도 하나도 없고, 민감도 옵션도 없고. 민감도를 높이고 싶었는데 비싼 데다 소유는 못 하고 구독으로밖에 못 사니까... 초조해지더라.

초조한 와중에도 개랑은 계속 좋긴 했어. 무엇보다도 춤이 즐거웠어. 처음에는 유혹 옵션에 매료되었지만 다른 것도 정말 좋았어. 만날 때마다 며칠을, 가끔은 몇 주를 춤을 찾아. 그렇게 오랫동안 하나의 일을 하는 것도 새로운 경험이었어. 나는 나도 모르는 새, 24시간에 묶여 살고 있었더라고. 사실 그럴 필요가 전혀 없었는데 말이야. 우리는 세계 각지의 클럽도 함께 다녔어. 그 애는 가 본 곳이 많았거든.

영원히 그렇게 살 수 있다면 좋았겠지만.

나는 그 애가 나한테 질릴까 봐 겁이 났던 것 같아. 부정적인 감정 차단 옵션을 꼭 사. 그것부터 사. 아, 아까 말했었나? 중요한 거니까 한 번 더 들어. 우리 관계는 그 애를 중심으로 움직였어. 당연하지. 개가 가진 게 더 많았으니까. 물질적으로나 정신적으로나. 나는 그 애에게 함께 갈 클럽을 추천할 수 없었어. 단일기능 아바타가 순찰을 제대로 돌고 있는지, 충분한 수면을 취하고 있는지 확인하려고 자리를 비워야 하는 사람은 언제나 내 쪽이었어. 그 애가 추천하는 멋진 식당에서 함께 밥을 먹기도 했어. 식사에도 즐거움이 있다는 사실을 알고 있어? 어릴 적엔 부모가 가끔 쓸데없이 밥이니 식사시간이니 하며 식사를 챙기는 걸 구식 인간이라서라고 생각했는데, 이렇게 정반대 경우도 있더라. 멋진 식당에서 맛있는 음식을 먹으면 감각에 색다른 자극이 와. 식후에 배가 부른 상태로 몸을 움직이면 나른한 졸음과 함께 그 영양분의 무게가 스텝을 따라 서서히 빠져나가는 쾌감이 찾아와. 어찌나 신기하던지!

움직임의 즐거움을 몇 배로 강화해 주는 추천 옵션을 달았어. 그때쯤 돈이 다 떨어졌지. 수입은 그 대로인데 단기간에 이것저것 했으니 당연한 결과였어. 물론 일거리를 더 찾는 게 정석이지. 나도 알아. 하지만 1번 아바타는 그 애랑 춤추며 세계를 돌아다녀야 했고, 2번 아바타는 공원에서 일하는 것 외에 아무 기능도 없었어. 공원 시스템 밖을 나가지도 못하는 녀석이었다고. 2번처럼 단일기능 아바타를 더 살 돈이 없는데, 어떻게 다른 일을 하겠어?

나한테는 팔 게 하나밖에 없다고 생각했어. 남은 몸 말이야. 아직 재생산 기능이 있는 몸이라, 팔겠다고 했더니 재생산에너지 관리소에서 꽤 값을 쳐 줬어. 그때 잠시 여유가 생겼지. 목돈이 생겼을 때 일을 하거나 역량교육을 받을 만한 다기능 아바타를 하나 장만했다면 좋았을지도 몰라. 적어도 지금 같은 대화는 필요 없었겠지.

그렇지만 그때 일반 아바타용 공감각 옵션이 나왔어. 나와 그 애의 움직임에 따라 향기가 나고, 그 애의 말소리에 색이 덧입혀지고, 우리의 아바타가 서로 맞닿아 체온이 변하는 자리에 허를 대면 달콤한 맛이 느껴졌어. 그걸 어떻게 안 살 수 있겠어. 샘플을 사용해보고 훌쩍 반해서, 그 애한테 같이 해 보자고 한참을 졸랐어. 결국 내가 그 애 것까지 사겠다고 하고서야 함께 해볼 수 있었어. 애 정말 좋았지! 그때의 황홀감을 너한테 전해줄 수 있다면 좋을 텐데. 이걸 좀 아쉽다.

이제 어떻게 된 일인지 알겠지? 남은 몸을 넘기고 마련한 코인이 바닥을 보일 때, 나는 팔 수 있는 걸 하나 더 찾았어. 30여 년간 쌓아온 내 메타데이터. 나는 내가 그 애에 비해 그저 촌스럽다고만 생각했는데, 시스템에서는 꽤 가치가 있더라고. 메타출생자가 아니라 남은 몸과 아바타가 연결되어 있던 나 같은 사람들한테서만 얻을 수 있는 데이터가 있대. 싹 팔았어. 팔 수 있는 건 다 팔고 유지비를 최대한 낮추니, 내가 너에게, 아니, 팔만한 건 다 팔고 남은 나의 메타데이터로 다시 구성한 나에게 전달할 수 있는 건 이 대화 AI 정도야. 혹시 내가 네가 한 질문에 답하지는 않고 엉뚱한 소리만 했다면, 그러려니 해. 다양한 질문과 반응을 저장할 수 없었어.

여기부터는 네 일이야. 우리는, 그러니까 너의 원본이었던 나와 그 애는 우리가 처음 만났던 클럽 앞에서 다시 만나기로 했어. 그 애는 나와 다시 만나려고 대기용 아바타를 사고, 24시간 가동 옵션을 설치해 클럽 앞에 놓아뒀어. 아바타 이미지도 전달받았지? 어디인지 기억한다면, 이제 그곳으로 가. 거기, 그 애가 있을 거야.

제3절 대국민 인식 분석

메타노믹스를 주제로 한 설문문항으로는 <표 3-17>과 같이 총 20개의 문항으로 구성되어 있으며, 응답정도는 문항에 따라 유무여부 및 우선순위 표기로 진행하였다. 또한 세부항목별 동의정도에 대한 문항에 대해서는 매우 그렇다(5)와 매우 그렇지 않다(1)와 같이 의향정도 표기조사로 진행하였다.

<표 3-17> 메타노믹스 설문문항

연번	설문문항	연번	설문문항
1	메타버스 인지 정도	11	메타버스 내 디지털 자산 미이용 이유
2	메타버스 플랫폼 이용 경험	12	메타버스 플랫폼 활용 비중 예상
3	메타버스 플랫폼 이용 목적	13	디지털 경제활동 비중 예상
4	메타버스 플랫폼 이용 빈도	14	우리 생활을 크게 변화시킬 메타버스 분야
5	메타버스 플랫폼의 장점	15	메타버스 플랫폼의 우선적 적용 분야
6	메타버스 미경험 이유	16	메타버스 플랫폼 활용 유용성
7	메타버스 활용 확대를 위한 해결과제	17	메타버스 플랫폼 참여 의향
8	메타버스 내 디지털 자산 인지 정도	18	활성화를 위한 정부지원
9	메타버스 내 디지털 자산 이용 경험	19	디지털 경제활동 활성화를 위한 정부지원
10	이용한 메타버스 내 디지털 자산	20	메타노믹스 미래 사건의 실현가능성

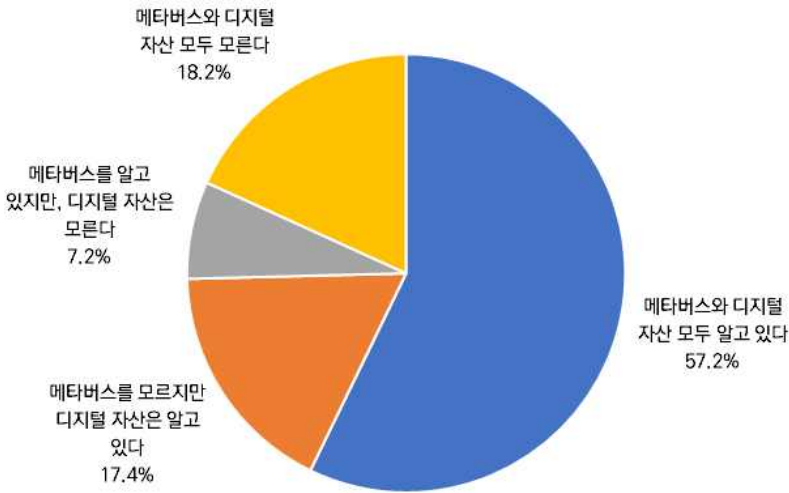
자료: 저자 작성

1. 메타노믹스 인지 및 경험

메타노믹스의 핵심 요소인 메타버스와 디지털 자산으로 구분하여 인지 수준과 경험을 파악한 결과, 메타버스에 대한 인지도는 잘 알거나(14.7%), 어느 정도 알고 있는(49.7%) 상태였으며, 메타버스 내 디지털 자산에 대해서도 잘 알고 있거나(18.1%), 대부분이 어느 정도는 알고(56.5%) 있는 상황이었다. 과반이 메타버스와 메타버스 내 디지털 자산에 대한 개념을 모두 알고 있으며(57.2%), 두 개념을 모두 모른다는 응답은 18.2%였다. 메타버스에 대하여 알고 있으나, 메타버스 내 디지털 자산은 모른다는 응답은 약 7.2%수준이었으며, 메타버스는 잘 모르지만 메타버스 내 디지털 자산은 알고 있다는 응답이 17.4% 수준이었다. 즉, 메타노믹스에 대한 인식수준은 과반 이상이

지만, 42.8%는 양쪽의 개념을 모두 인지하지 못한 상황이므로, 메타노믹스에 대한 이해도 증진을 위한 노력이 필요함을 확인하였다.

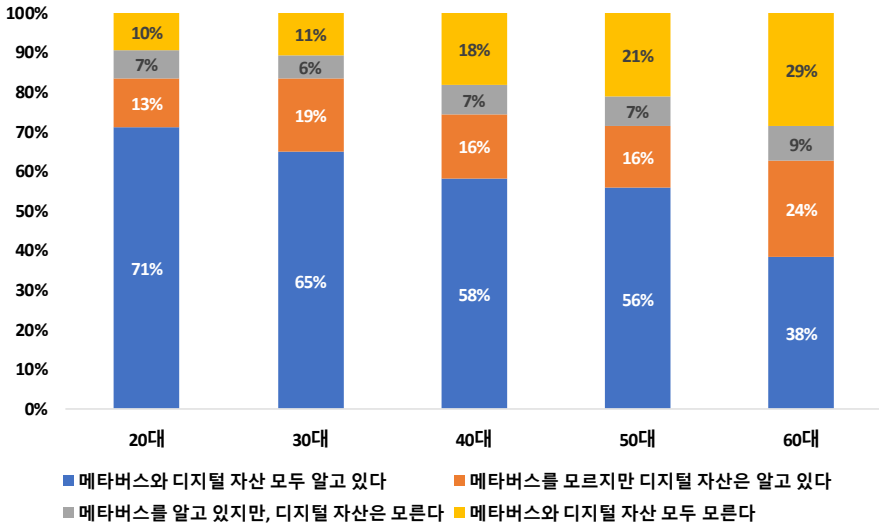
[그림 3-19] 메타노믹스 인지도



자료: 저자 작성

연령대별로 구분하여 분석한 결과, 20대에서는 70%이상의 응답자들이 메타노믹스를 인지하고 있는 것으로 나타났으나, 연령대가 높아질수록 메타노믹스를 인지하고 있는 응답자의 비중이 낮아졌다. 특히, 60대에서는 60%이상의 응답자들이 메타노믹스를 인지하고 있지 못한 것으로 나타났다. 세부적으로 살펴보면, 메타버스를 알고 있지만 디지털 자산은 모른다는 응답자들이 전 연령대에 걸쳐 10%대 미만으로 나타났다. 이를 통해 대부분 메타버스를 인지하고 있는 응답자들이 디지털 자산의 개념을 접해본 경향이 있는 것으로도 볼 수 있다. 특이한 것은 60대에서 메타버스를 알지 못하지만 디지털 자산은 알고 있다는 응답자의 비중이 높게 나타난 점이다. 지난 2017년부터 가상자산 시장의 붐과 침체를 언론에서 다수 다루었기 때문인 것으로도 볼 수 있다.

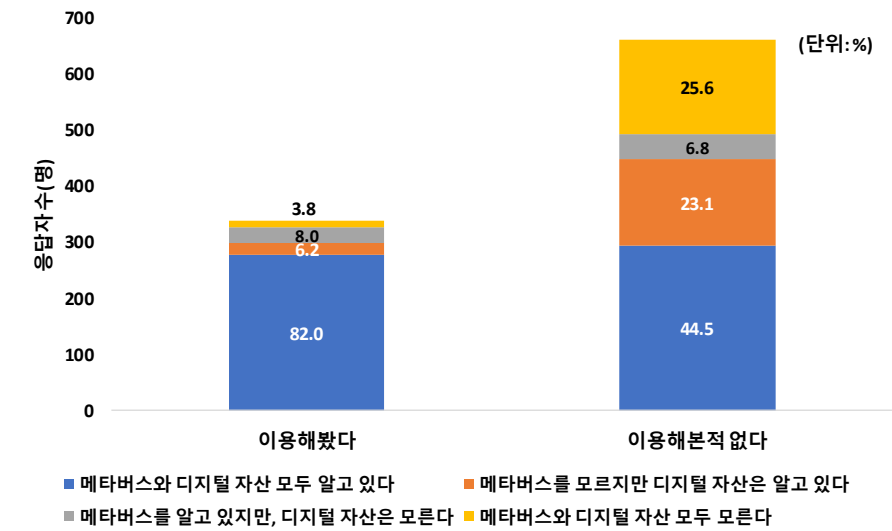
[그림 3-20] 연령대별 메타노믹스 인지도



자료: 저자 작성

메타버스를 이용해보지 않은 응답자는 66.1%로 대부분이 이용해보지 않았다. 메타버스를 이용해본 경험이 있다는 응답자들은 대다수가 메타노믹스를 인지하고 있었다(82%). 메타노믹스를 인지하고 있다는 응답자들 중에서도 과반이 이용해보지 않았다고 응답하였다(572명 중 294명). 메타버스를 모른다는 응답자의 일부가 메타버스를 이용해본 경험이 있다고 응답하였는데, 이는 해당 콘텐츠나 장비가 메타버스를 지원 하는지 여부를 모르는 채 활용하였기 때문인 것으로 판단된다.

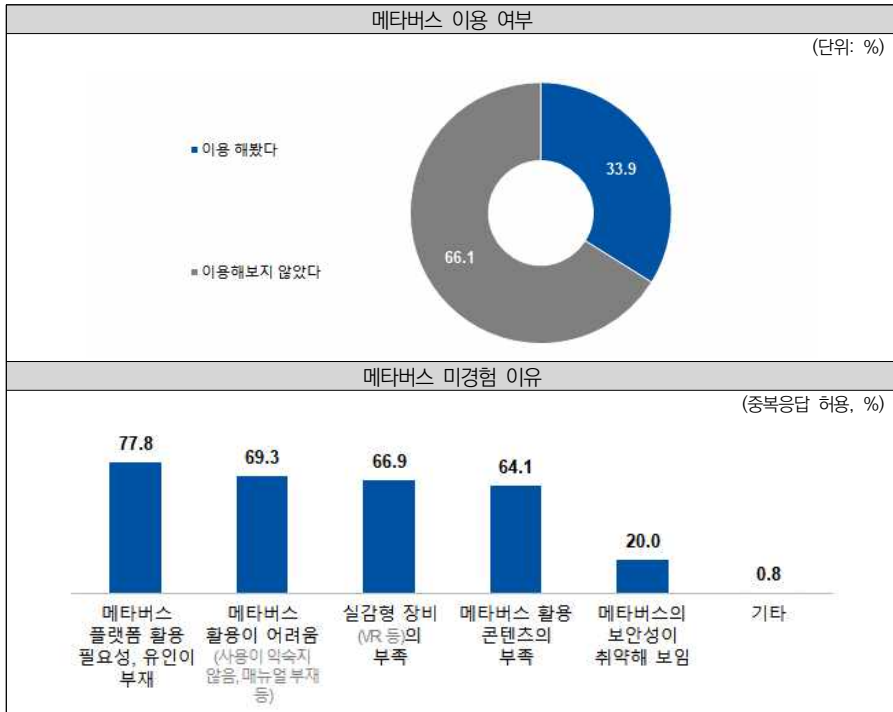
[그림 3-21] 메타노믹스 이용 경험



자료: 저자 작성

메타버스를 이용해보지 않은 이유는 ‘메타버스 플랫폼 활용 필요성, 유인이 부재’가 77.8%, ‘메타버스 활용이 어려움’이 69.3%, ‘실감형 장비의 부족’ 66.9% 등의 순으로 나타났다. 메타버스 산업은 아직 초기 산업이기 때문에 메타버스 플랫폼 활용의 필요성이 부족하거나, 관련 인프라의 부족, 활용의 어려움 등을 많이 응답한 것으로 보이며, 이에 따라 활용 경험 응답자도 적은 것으로 보인다.

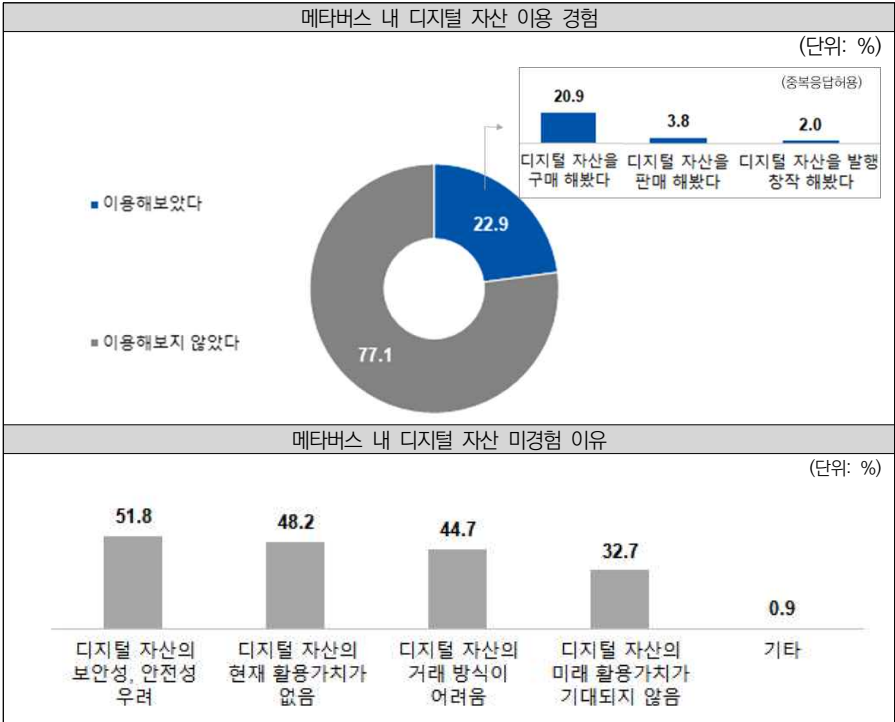
[그림 3-22] 메타버스 이용 여부 및 미경험 이유



자료: 저자 작성

메타버스 내 NFT, 가상화폐 등의 디지털 자산을 이용해보지 않은 응답자는 77.1%로 대부분이 이용해보지 않았으며, 이용 경험이 있는 사람들 중에서는 디지털 자산의 구매가 20.9%, 디지털 자산의 판매가 3.8%, 디지털 자산 발행, 창작이 2.0%로 조사되었다. 디지털 자산을 이용해보지 않은 응답자의 경우 그 이유는, '디지털 자산의 보안성, 안정성의 우려(51.8%)', '디지털 자산의 현재 활용가치가 없음(48.2%)', '디지털 자산의 거래방식 어려움(44.7%)' 등으로 조사되었다. 메타버스 내의 디지털 자산에 대해 아직 생소하며 '자산'은 안전성과 유용성 등이 중요한 요소인데 이에 대한 우려가 앞서서 경험을 해보지 않은 사람이 많은 것으로 보인다.

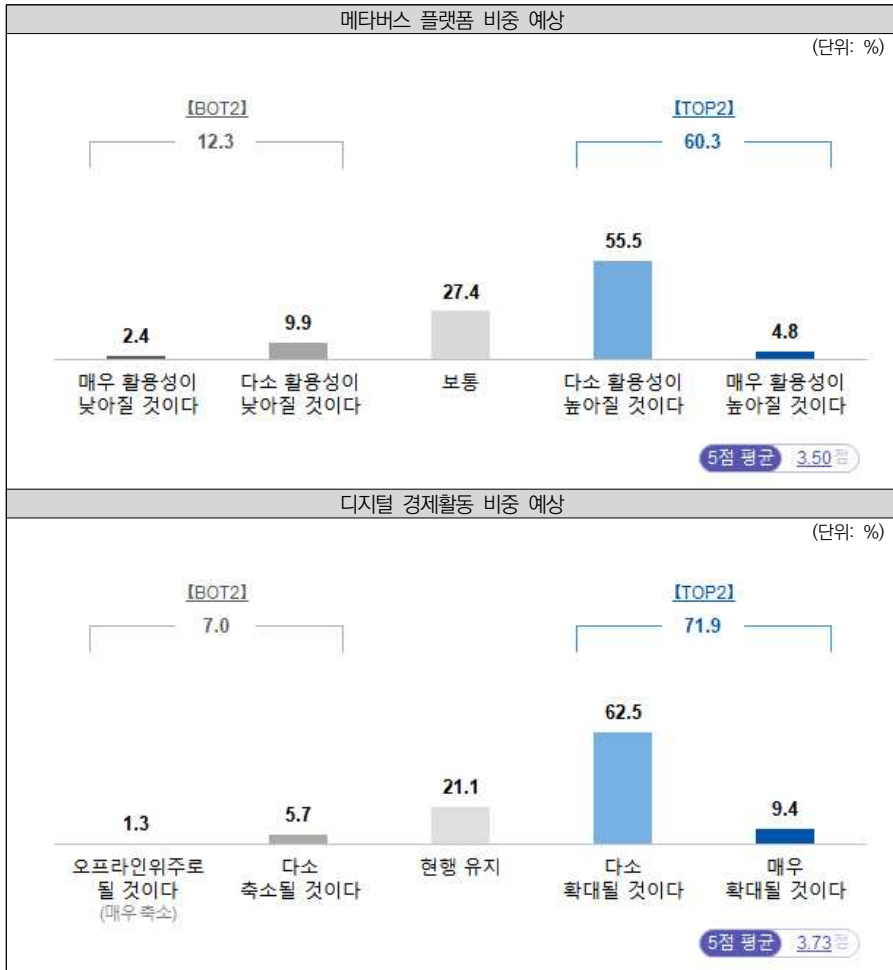
[그림 3-23] 디지털 자산 이용 여부 및 미경험 이유



자료: 저자 작성

향후 메타버스에 대한 활용 비중에 대해서는 대다수가 긍정적으로 응답하였다. 구체적으로는 메타버스 플랫폼의 일상생활에서의 활용비중은 높아 질 것(60.3%)이라고 응답하였으며, 디지털 경제활동의 비중 역시 확대될 것(71.9%)으로 보았다.

[그림 3-24] 향후 메타노믹스의 활용 비중 예상



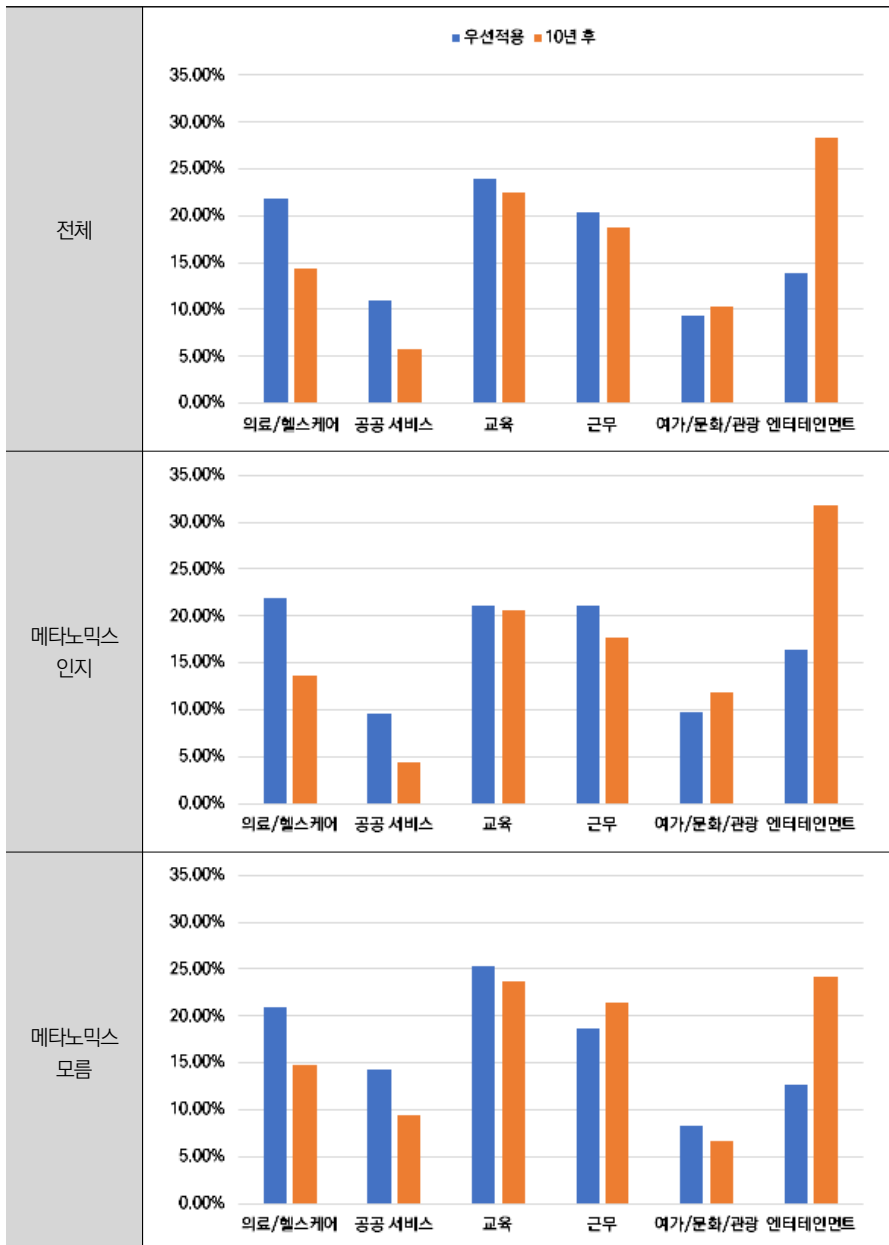
자료: 저자 작성

메타버스를 우선적으로 적용할 것으로 기대되는 분야는 의료/헬스케어, 교육, 원격 근무 등으로 나타났다. 공공 서비스나 여가 부문에서의 활용 가능성에 대한 기대는 낮게 나타났다. 그러나 10년 후에는 의료/헬스케어, 공공 서비스, 교육, 근무 등의 분야에서 활용에 대한 기대가 현재보다는 낮아지지만, 엔터테인먼트 분야에서 급격한 성장을 이룰 것으로 기대감이 나타났다.

메타노믹스를 인지하고 있는 대중들과 인지하지 못하고 있는 대중들 간 차이는 원격근무 분야와 여가/문화/관광 분야에서의 활용 기대감에서 나타났다. 메타노믹스를 인지하는 그룹은 10년 후에는 현재보다 메타버스 활용에 대한 기대를 낮게 응답하였으나, 되려 여가/문화/관광 분야에 대해 높은 기대감을 가지고 있었다. 반면에 메타노믹스를 아직 인지하지 못한 그룹은 10년 후에 메타버스 기반의 원격근무가 다른 분야에 성장세가 클 것이지만, 여가/문화/관광 부문에서는 그렇지 않다고 응답하였다. 이는 현재의 메타노믹스 확산 초기에 활용 가능성에 대한 초기 인식이 달랐기 때문이다. 근무에 메타버스를 활용하는 것은 아직 실현되지 않았다고 생각하였기 때문이라고도 볼 수 있다.

메타버스 플랫폼을 분야별 활용된다고 하였을 때, 유용한 정도와 참여 의향의 정도를 조사하였을 때 '근무'와 '교육' 분야가 가장 높은 것으로 나타났다. 메타버스 플랫폼을 활용하였을 때 유용성은 '교육' 분야가 가장 높았으며, 참여 의향은 '근무' 분야였다. 코로나19로 비대면 전환이 가속화되었을 때, '교육'과 '근무' 분야가 가장 메타버스 플랫폼의 적용이 선도적이었는데, 이를 계기로 활용의 긍정적 가능성을 확인한 것으로 생각해볼 수 있다.

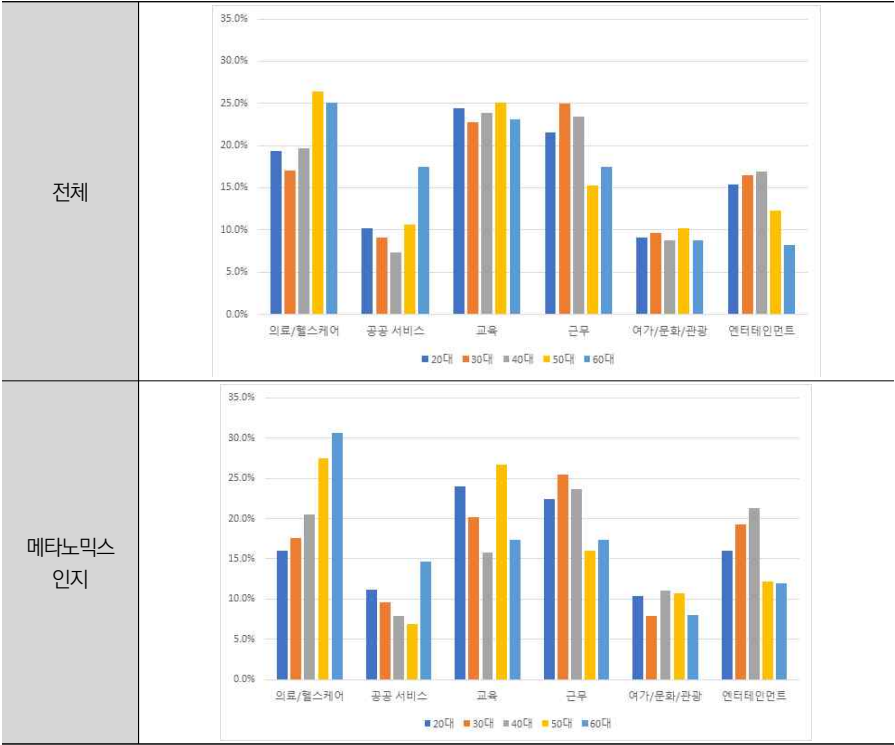
[그림 3-25] 메타버스 활용 분야



자료: 저자 작성

연령대별로 응답한 메타버스 활용 분야를 살펴보면, 의료/헬스케어, 교육, 근무 등의 분야에서 메타버스 활용을 기대하는 것으로 나타났다. 메타노믹스를 인지하고 있는 그룹을 대상으로 분석한 결과에서는 연령대별로 기대하는 분야의 차이가 나타났다. 50대와 60대는 헬스케어 분야에서 우선적으로 활용될 수 있을 것으로 보았다. 60대의 경우, 다른 연령대들보다 공공서비스에서의 메타버스 활용을 기대하고 있는 것으로 나타났다. 20대와 30대는 교육과 근무에서 메타버스 활용을 우선적으로 추진될 수 있을 것으로 보았으며, 40대는 교육과 엔터테인먼트에 그 비중을 높게 두었다. 연령대별로 일상생활에서 접하는 분야가 다르기 때문에 이와 같은 차이가 나타난 것으로 해석할 수 있다.

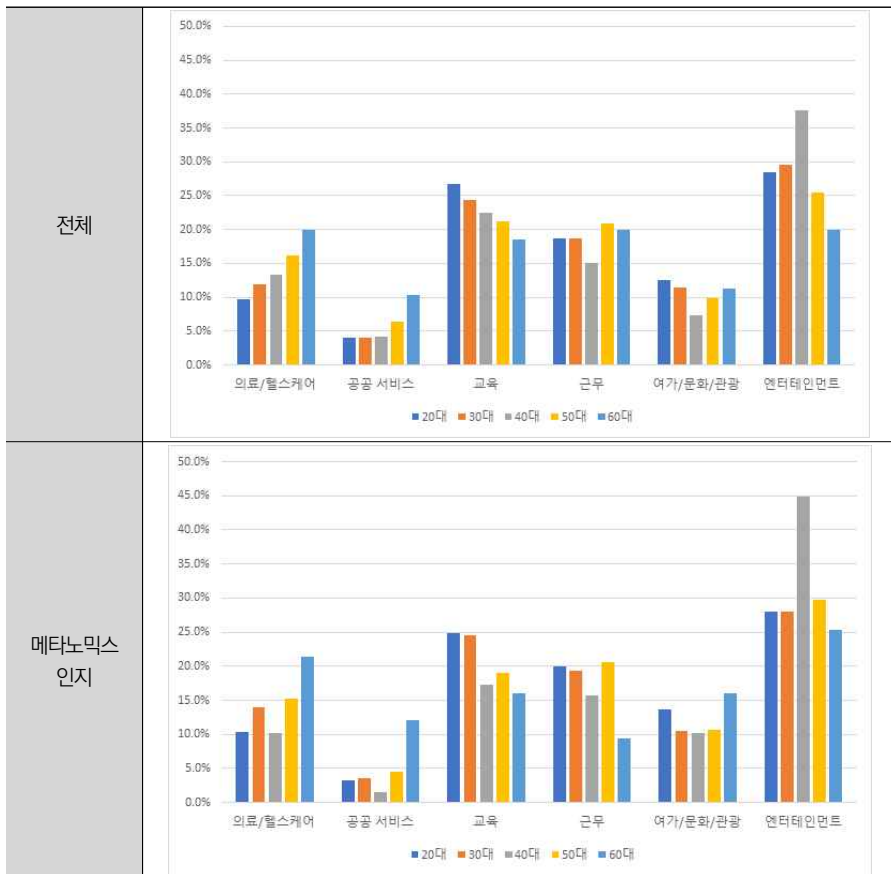
[그림 3-26] 우선적으로 메타버스가 활용될 수 있는 분야



자료: 저자 작성

전 연령층에서 10년 후 메타버스가 활용될 것으로 기대하는 분야로 엔터테인먼트 분야라고 응답하였다. 코로나19 이후, 엔터테인먼트 업계에서 메타버스 콘서트 개최 등과 같이 아이돌과 팬들의 소통 공간으로 메타버스를 적극적으로 도입하면서 엔터테인먼트 분야에서 활용될 것으로 기대하는 인식이 커졌기 때문인 것으로 판단된다. 메타노믹스를 인지하고 있는 그룹들 또한 엔터테인먼트 분야에서의 활용을 기대하고 있다.

[그림 3-27] 10년 후 메타버스가 활용될 수 있는 분야



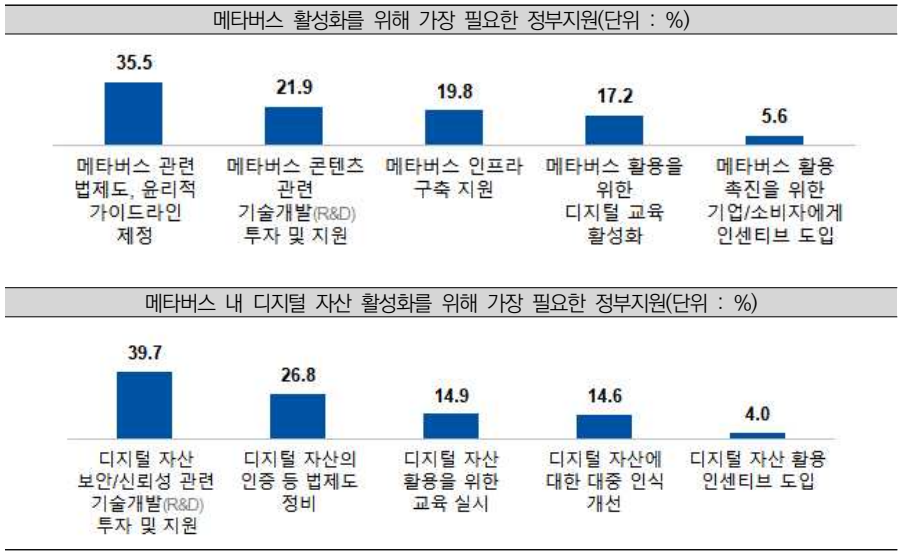
자료: 저자 작성

2. 메타노믹스 정책적 지원

메타버스의 활용 활성화를 위해서는 ‘메타버스 관련 법제도, 윤리적 가이드라인 제정’ 35.5%, ‘메타버스 콘텐츠 관련 기술개발(R&D) 투자 및 지원’ 21.9%, ‘메타버스 인프라 구축 지원’ 19.8% 등의 순으로 나타났다. 메타버스가 아직 초기 단계의 산업이니만큼, 정부가 법제도적, 윤리적 가이드라인을 제정해주는 것이 필요하다고 생각한 것으로 보인다. 그 다음으로는 메타버스 플랫폼의 미경험 사유에도 높은 비율을 차지 하였던 활용 유인이 없고, 콘텐츠의 부족 등에 연결되는 응답이라고 볼 수 있다.

메타버스 내 디지털 자산의 활성화를 위한 정부의 필요 지원으로는 ‘디지털 자산 보안/신뢰성 관련 기술개발 투자 및 지원’ 39.7%, ‘디지털 자산의 인증 등 법제도 정비’ 26.8% 등의 순으로 나타났다. 앞서 조사한 미경험 이유와 같이 자산의 보안성과 신뢰성에 대한 것이 기본적으로 지원되어야 된다고 인식하는 것을 알 수 있다.

[그림 3-28] 메타노믹스 활성화를 위한 정부지원 우선순위



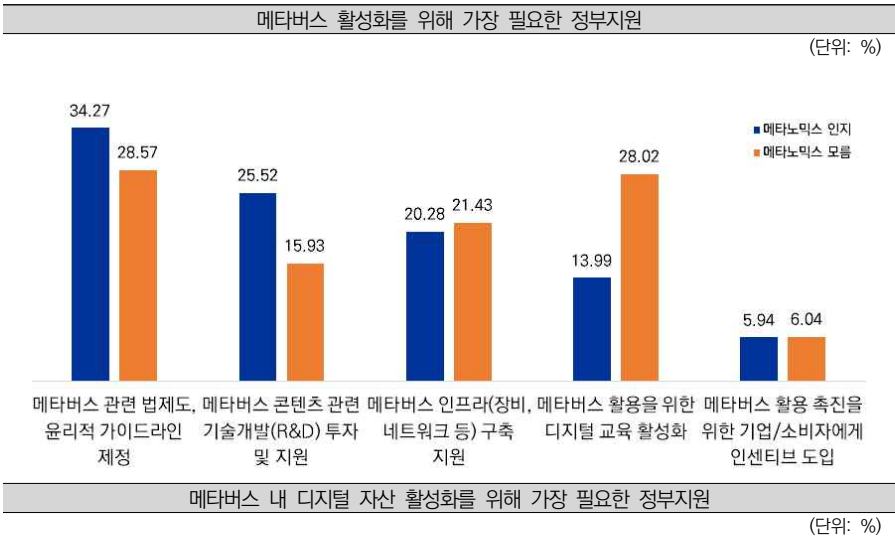
자료: 저자 작성

메타노믹스를 인지하고 있는 그룹과 인지하지 못하고 있는 그룹 간 비교를 해보면, 공통적으로 메타버스 관련 법제도, 윤리적 가이드라인 제정이 우선되어야 한다고 응답하였다(인지 그룹은 34.27%, 비인지 그룹은 28.57%). 메타노믹스를 인지하는 그룹은 후순위 지원으로 메타버스 콘텐츠 관련 기술개발(R&D) 투자 및 지원(25.52%) 등이 우선적으로 필요하다고 응답하였다. 메타노믹스를 인지하지 못하고 있는 그룹은 메타버스 활용을 위한 디지털 교육 활성화(28.02%), 메타버스 인프라(장비, 네트워크 등)구축 지원(21.43%)이 필요하다고 응답하였다. 즉, 공통적으로 윤리적 문제를 해결하기 위한 제도적 기반 마련의 중요성은 인지하였으나, 인지그룹은 메타버스 관련 기술개발을, 비인지그룹은 메타버스 확산을 위한 지원의 필요성을 중요하게 생각한다고 볼 수 있다.

디지털 자산에 대한 지원의 경우, 두 그룹 모두 보안/신뢰성 관련 기술개발(R&D) 투자 및 지원이 가장 필요하다고 응답하였다. 다음으로 메타노믹스를 인지하는 그룹은 디지털 자산의 인증 등과 관련된 법제도 정비가 필요하다고 응답한 반면, 메타노믹스를 모르는 그룹은 디지털 자산에 대한 대중 인식 개선과 활용 교육 실시 등이 중요하다고 응답하였다. 즉, 디지털 자산에 있어서도, 디지털 자산의 안전성 문제를 해소할 수 있는 정책이 필요하며, 메타노믹스를 확산시키기 위해서는 확산을 위한 지원이 필요하다.

종합하면, 메타노믹스를 활성화시키기 위해서는 인프라 구축 및 활성화 교육이 필요하며, 나아가 지속적인 기술개발과 안정적인 제도 마련이 보완적으로 추진되어야 할 것이다.

[그림 3-29] 메타노믹스 활성화를 위한 정부지원 우선순위(인지 비교)



자료: 저자 작성

3. 메타노믹스 미래사건 발생가능성

국민참여 워크숍에서 선정한 미래 사건들 중에서 실현 가능성에 대해 조사하였다. 5점 척도로 물어본 결과, ‘메타버스 접근성 및 활용 격차 발생’이 3.87점으로 가장 높게 나타났고, ‘새로운 유형의 메타버스 범죄’ 3.8점, ‘정신과 신체의 건강 악화’

3.79점, ‘정신과 신체의 건강 악화’ 3.77점 등의 순으로 나타났다. 미래 사건을 위기, 기회, 중립으로 분류한 결과에 따르면, 대중들은 위기 사건의 실현 가능성을 높게 판단하고 있으며, 기회사건들 중에서도 부정적 사건을 억제하는 대비 시스템의 실현 가능성을 높게 보고 있음을 알 수 있다.

[그림 3-30] 메타노믹스 미래 사건의 실현가능성 (5점 평균)



자료: 저자 작성

4. 인식조사 기반의 지원 방향 도출

앞서 살펴본 설문조사로부터 정책 방향을 살펴보면 크게는 두 가지의 방향으로 구분된다. 첫째, 메타버스 산업 육성이다. 메타버스의 미이용 경험의 이유 중 ‘메타버스의 활용 플랫폼이 부족해서, 유인이 없어서’가 77.8%나 차지하였다. 하지만, 메타버스에 대한 향후 활용 비중에 대해서는 대다수 긍정적으로 응답하였음을 고려하면, 메타버스 플랫폼과 실감형 콘텐츠 관련 기술개발(R&D)에 투자 및 지원과 같이 메타버스 산업 육성에 필요한 정책 마련이 필요하다. 또한, 응답자의 과반수가 메타버스를 경험해보지 않았는데, 경험을 통해 우려를 낮추고, 활용 및 이용에 대한 판단력을 높여줄 디지털 교육의 활성화, 활용 촉진을 위한 인센티브 지급 등도 마련되어야 한다. 이와 관련하여 법제도 정비를 통해 안전성과 신뢰성 확보도 마련되어야 한다.

둘째, 메타노믹스로의 확장 대응이다. 설문조사에서 디지털 자산의 미이용 경험은 바로 디지털 자산의 보안성 및 안전성의 우려였다. 더불어 디지털 자산의 현재/미래의 활용가치가 기대되지 않았고 거래가 어려움 등이 높은 응답률을 보였다. 메타버스 플랫폼에 대한 활용 기대감은 높지만, 디지털 자산의 활용에 대해서는 ‘자산’과 이어져 우려감이 더 앞서는 것으로 해석해 볼 수 있다. 메타버스 생태계가 구축되고, 고도화된다면 메타버스 플랫폼 내에서의 디지털 자산의 구매 및 거래, 전환 등의 경제 활동으로의 확장 가능성은 높다. 그렇기 때문에 디지털 자산의 보안성 및 신뢰성 관련 기술개발에 투자 및 지원이 필요하며, 관련 법제도나 교육 등도 함께 진행되어야 할 것이다.

[그림 3-31] 설문조사 기반의 정책방향 도출



자료: 저자 작성

제4절 메타노믹스 정책 분석 및 정책 방향 도출

1. 주요국 정책 동향

물리적 현실과 디지털 가상세계의 경제시스템이 융합되고 있는 메타노믹스 시대를 준비하며, 생태계 구축을 위해 각 국에서는 관련 정책을 수립 및 추진하고 있다. 미국, 유럽연합(EU), 중국 등은 메타버스의 주요한 기술 개발, 관련 인력의 양성, 인프라 구축 등에 투자 및 지원 정책을 수립하였다. 이와 함께, 메타버스 환경이 구축되면서 발생할 수 있는 사회의 디지털 중독 현상이나, 리터러시의 문제, 가상 경제의 법제도적 문제, 그리고 사이버 보안 문제까지도 포괄적으로 다뤄지고 있다. 세계경제포럼(WEF, World Economic Forum)에서는 2010년부터 2021년까지 해마다 ‘사이버보안 관리의 실패’ 문제를 글로벌 리스크의 일관된 도전으로 선정해왔다(WEF, 2021). 현재 사이버 보안 위협의 종류와 정도가 고도화되고 있어 막대한 물리적·경제적 피해로 연결되지 않도록 정책적 대응이 필요한 시점이기도 하다.

가. 미국

미국은 메타버스의 중요 구현 기술인 확장현실(XR, Extended Reality)기술을 핵심으로 보고 있으며, 과학기술 리더십을 유지해야하는 분야로 특히나 공공 분야의 XR 개발과 활용을 지속적으로 지원한다. 대표적인 정책으로는 국가 종합 과학기술 전략 입법인 「반도체와 과학법」(‘22.8) 내 ‘10대 핵심 기술 영역’에 XR을 총칭하는 ‘몰입형 기술(Immersive Technology)’ 포함되어있다. 해당 법안에는 첨단기술 및 기초과학 R&D 분야, 인프라 확충 및 인력양성 등에 5년간(2023-2027년) 2,000억 달러(약 268조 원) 규모를 투입한다. 또한, 메타버스의 4가지 유형을 초창기에 구분해 제시하였던 국립과학기술재단(NSF)은 산하에 기술 혁신국(Directorate for Technology, Innovation, and Partnerships)을 신설하고, 5년간(2023-2027년) 810억 달러(약 105조 원)를 투입할 예정이다. 기술 혁신국이 선정한 10대 핵심 기술영역(Key Technology Focus Area)에는 인공지능, 첨단통신, 데이터·사이버보안 등이 포함되

어 있다(경희권, 2022.8.4.). 또한 중소기업 R&D 지원 정책 SBIR(Small Business Innovation Research)을 통해 NASA, 교육부 등의 부처의 소요를 반영해 중소기업의 XR 솔루션 개발을 지원할 예정이다.

<표 3-18> NSF 기술혁신국 선정 10대 핵심기술

NSF 산하 기술혁신국 선정 10대 핵심기술	
①인공지능(머신러닝)	⑥첨단통신 및 몰입형 기술
②고성능컴퓨팅(HPC) 및 반도체	⑦바이오, 유전학, 합성생물학
③양자 정보 과학	⑧데이터, 분산원장, 사이버 보안
④로보틱스 및 첨단 제조업	⑨첨단 에너지(배터리, 원자력)
⑤자연재해 예방 및 대비	⑩첨단 소재

자료: 경희권(2022.8.4.), p.3

바이든 행정부는 2022년 3월 9일에 디지털 자산(Digital Assets)의 책임 있는 개발 보장에 관한 행정명령에 서명하였다. 행정명령은 정부 전략을 세우기 위한 연구 및 정부의 감독권 강화를 포함한다. 금융시장 안정과 불법 금융의 방지, 소비자 및 투자자의 보호 등의 6가지를 우선순위로 한다. 해당 행정명령에는 NFT에 대한 직접적인 언급은 없고, 현재 미국법상 NFT의 분류가 명확하지 않은 상황이라 미국 증권거래위원회(SEC, Securities and Exchange Commission)에서는 NFT의 증권성 여부를 조사 중에 있다(신경희, 2022.5.2.). 추가적으로 NFT의 특성과 거래방식 등에 대해 방향이 정해지면 추가적 규제가 가능하다. 예를 들면, NFT가 통화로 전환이 된다면 가상화폐로 간주될 수 있다(신경희, 2022.5.2.).

나. EU

유럽연합(EU)은 메타버스를 구현하는 XR, AI, 데이터, 디지털트윈 등 핵심기술 개발 및 활용을 지원하고 있으며, 메타버스 플랫폼 지배력 및 가상자산 거래에 대한 규제를 준비 중에 있다. EU의 R&D 지원 프로그램인 ‘호라이즌 유럽(Horizon Europe, 2021-2027)’에서 글로벌 문제 해결을 위한 디지털 신기술 활용을 독려하고, 연구를 지원하고 있다. 예를 들면 가상 시뮬레이션 프로그램이나, 인공지능과 데이터 등의 신

기술을 활용해 작업 환경을 개선하거나 교육 프로그램을 개발하는 등의 프로그램 내용이 담겨있다.

〈표 3-19〉 호라이즌 유럽 워크 프로그램 중 XR 관련 내용

클러스터	구분	내용
건강	커넥티드 의료분야 보안강화	의료기기 활용 내 데이터 보안/기밀성 유지 등의 보안방법 개발 : 디지털 의료기기의 위험편익 분석 및 신기술 개발(5G, 빅데이터, AI, 증강현실 등)
포용적 안전한 사회	교육/훈련내 신기술 융합	전통적 교육 방식에 가상현실, 증강현실, AI 등의 기술을 융합한 교육방법 개발
	교육개발	가상교실, 가상협업 등 창의적인 접근방식을 통한 교육/훈련 개발
디지털, 산업 및 우주	AI/Data/로보틱스	안전, 보안 등 근로자의 작업조건을 개선하기 위한 솔루션 개발 - XR, AI, 빅데이터 등의 기술 활용
기후, 에너지 및 모빌리티	CCAM 솔루션	가상시뮬레이션을 통한 사람이 운전하는 차량과 CCAM(Cooperative Connected and Automated Mobility) 시스템의 안정성 검증
	교통안전	교통 충돌 시나리오 예측을 통한 도시 안정성 개선: 가상 충돌모델 활용
식량 및 자원	해양탄소 모델링	해양관측을 위한 디지털트윈 기반 탄소 모델링 개발

자료: 한상열(2021), p.32; European Commission(2021)

EU는 메타버스 플랫폼 지배력에 대한 우려가 있으며, 규제 역할에 대해 분석 중에 있다. 2022년 1월, 마가렛 베스타거 EU 수석부집행위원장은 메타버스 시장 관련 규제 당국과 입법부의 역할을 결정하기 전에 메타버스 이해 필요성을 언급하였다. 또한 플랫폼의 거대 두 축으로 불리는 '디지털시장법(DMA)'과 '디지털서비스법(DSA)' 규제 법안에 합의하며 초대형 온라인 플랫폼 사업자에 대한 지배력 견제와 유해 콘텐츠 차단과 개인정보보호 강화 등을 통해 온라인 사용자 보호를 추구하고 있다.

가상자산 관련해서는 EU는 세계 최초로 가상자산 기본법인 'MiCA(Markets in Crypto-Assets Regulation)' 법안에 27개 회원국이 2022년 6월 30일에 합의하여, 2024년부터 시행 예정이다. MiCA에서는 가상자산의 발행 및 거래 투명성, 가상자산 공시의무, 내부자거래 규제, 발행인 자격요건 규제, 인증 및 관리·감독의 내용이 담겼으며, NFT 관련 내용은 제외되어있다(신경희, 2022.9.5.). 하지만, NFT에 대해 부정적 활용에 대해 주목하고 있어 탈중앙화금융(Defi, 디파이)과 대체불가토큰(NFT)으로 불법 자금들이 조달되고, 자금세탁을 방지하고자하는 법률 마련의 움직임이 있다.²⁷⁾

다. 중국

중국은 메타버스 관련하여 중앙정부 및 지방정부에서 정책적 지원을 하고 있으며, 중국 빅테크 기업을 중심으로 민간에서도 메타버스 분야의 투자 및 인수가 활발하다. 메타버스도 소비와 산업의 성장속도가 가속화되고 있어, 메타노믹스로 더욱 발전할 것으로 전망되고 있다(KOTRA, 2022. 7.20; p.1).

중국은 메타버스, NFT 투자 경고 등 메타버스의 시장 과열에 대해서 조심스러운 입장을 보이고 있으나 디지털 경제 발전을 위한 첨단 산업 육성 측면에서는 메타버스 지원을 추진 중이다. 중앙정부는 VR·AR, AI, 블록체인, 데이터 등 첨단산업 육성을 위한 지원 정책을 적극적으로 추진해왔으며, 관련 정책 발표에 메타버스 포함하였다. 22년 1월, 공업정보화부가 향후 중소기업의 디지털 산업화 추진과 관련하여 메타버스, 블록체인, 인공지능 등 신항산업분야의 혁신형 중소기업 육성 의지를 밝혔고, 22년 3월, 중국 양회(两会) 정부 업무 보고에서는 디지털 경제 거버넌스 완비 및 데이터 요소의 잠재력을 풀어 경제 발전에 기여해야 한다고 밝혔으며, 분야별 전문가들이 메타버스에 관해 베이징과 상하이 등 주요 도시별로 지역 특성에 맞는 메타버스 플랫폼 활용방안지원 정책 등을 발표하였다(오혜정, 2022.4.14.).

중앙 정부는 민간협업 메타버스 생태계 구축을 모색하고 있으며, 지방 정부는 메타버스 기업 육성 기금 조성, 산업 기지, 연구개발 지원 추진한다. 중국 공업정보화부 소속 정보통신연구원(CAICT)는 70개 관련 기업 및 기관이 참여하는 '가상현실 및 메타버스 산업연맹' 창설(22.6.16.)하였고, 중국 지방정부는 2021년 말부터 메타버스 정책을 발표하기 시작했으며, 기업유치, 기지건설, 기금마련 등 메타버스 산업 육성 적극 지원 중이다.(KOTRA, 2022.7.20.)

27) 토큰포스트(2022.10.20.), 유럽연합 "메타버스·디파이 통한 자금세탁 우려"... 법안 작업중,
<https://www.tokenpost.kr/article-107245> (검색일: 2022.10.20.)

〈표 3-20〉 중국 메타버스 관련 주요 정부 정책

시기	정책	부문	주요 내용
2022.3	2022년 정부 업무 보고서	2022년 양회	- 디지털경제 거버넌스를 완비하고, 데이터 요소의 잠재력을 풀어 경제 발전에 기여 '메타버스 중국' 디지털 경제체제를 구축하여 코로나로 피해 입은 비즈니스, 여행, 문화산업에 활력 제공
2022.1	중소기업 발전 상황 발표회	산업정보화부	메타버스, 블록체인, AI 등 새로운 분야에 진출하는 신규 중소기업 중점 육성 추진
2021.12	메타버스, 인류 생활에 미치는 영향	국가감찰위원회	- 메타버스가 가져올 새로운 기술혁명과 사회에 미치는 영향 점검 5~10년의 기회를 과소평가하거나 1~2년의 발전 변화 과대평가 경계
2021.12	14.5 디지털 경제발전 계획	국무원	AI, VR, AR 등 기술의 융합을 심화시켜 SNS, 쇼핑, 엔터테인먼트, 전시 등 분야 활용 확대
2021.3	전국 공급망 혁신 및 활용 시범사업 추진 안내	상무부, 공업정보화부 등 8개 부서	사물인터넷, 빅데이터, 블록체인, 5G, 에지컴퓨팅, AI, XR 등 공급망 신기술의 집적 응용을 가속화해 디지털 생태계 구축 추진
2021.3	중국 14.5 계획 및 2035년 장기 목표요강	국무원	- 프리미엄 칩, 운영체제, AI 알고리즘 등 핵심 분야 연구개발과 적용에 초점 - AI, 빅데이터, 블록체인, 클라우드, 사이버보안 등 디지털 신흥산업 육성

자료: KOTRA(2022.7.20.), p21 내용 중 일부 발췌

지방 정부 역시, 메타버스 산업 육성을 적극 추진 중인데, 상하이와 우한지역은 정부 보고서에 메타버스 산업 육성 관련 내용을 담았으며, 베이징, 항저우, 하이난, 장쑤성 등의 지역에서는 메타버스 산업단지를 구축하는 등의 정책을 추진하고 있다.

〈표 3-21〉 주요 지방정부의 메타버스 산업정책

지역	내용
상하이	최초의 메타버스 포함 정부보고서 발표, 혁신 기술개발과 응용 집중
베이징	혁신 기술과 콘텐츠 개발로 메타버스 산업 발전 모색, '1개 혁신센터 + N개 특화데마단지' 개념의 메타버스 산업 공간 건설
항저우	세계 최초 '메타버스 도시' 구축을 추진, 메타버스 관련 기업 풍부
하이난	민간과 협업, 메타버스 산업기지를 구축하여 글로벌 문화콘텐츠 중심으로 육성
우한	2022년 정부보고서에 메타버스 육성 포함, 실물경제와의 융합 강조
장쑤성	2022년 1월 메타버스 생태계 시범지구 조성 및 우시 메타버스 산업단지 설립

자료: KOTRA(2022.7.20.), pp26-28 내용을 참고하여 작성

NFT와 관련해서는 아직 조심스러운 입장을 보이고 있다. 2022년 4월 중국 은행 협회, 중국 인터넷 금융 협회, 중국 증권 협회 등 3개 협회는 증권 및 금융화되는 NFT의 불법적 발행과 거래 활동을 억제해야 한다는 공동 성명 발표하였다.²⁸⁾ 또한, 디지털 수집품으로서의 NFT는 허용하나, NFT 2차 거래 금지를 통해 NFT의 증권화를 규제해야 한다는 내용의 자체 규제 성명을 발표하였다.²⁹⁾ 주요 제안 내용으로는 네 가지 이다. 첫째, 초기 공모(ICO)를 용이하기 위한 목적으로 쓰이지 않아야 한다. 둘째 가상화폐로 거래되지 않아야 한다. 셋째, 금융자산으로 대변되지 않아야 한다. 마지막으로 넷째, 협회 멤버들은 NFT를 위한 중앙화된 거래를 제공하지 않아야 한다.

라. 일본

일본은 AR/VR 육성 관련하여 총무성, 경제산업성, 문부과학성 등 범정부적 종합전략을 발표하고 추진 중에 있다. 총무성은 AR/VR의 차세대 영상 기술을 위한 실증사업 추진계획을 발표하였고, 경제산업성은 VR 콘텐츠 제작기술 활용 가이드라인을 발표, 인력 파견 등을 담당하고 있다. 문부과학성에서는 AR/VR 연구개발비를 지원한다(권오상, 2021). 최근에는 올해 4월 메타버스추진협의회를 출범시켜 관련 법률검토와 비즈니스, 디지털 통화, 디지털 자산, NFT법 등에 대한 연구를 실시할 예정이다.³⁰⁾ 2022년 7월 5일 일본 경제산업성은 「Web 3.0 시대의 크리에이터 이코노미(Creator Economy) 창출에 관한 조사 사업」 개시를 발표하였다. ‘Web 3.0’, ‘메타버스’ 관련 크리에이터 이코노미 창출 및 확충 실현을 위해 관련 법적 논점의 조사·정리, 해외 사례 조사, 연구회 논의, 메타버스 실증공간 설치 등에 대한 논의를 정리할 예정이다.³¹⁾ 이와 함께, 경제산업성은 ‘Web 3.0 정책실’ 설치를 발표하였고, 해당 조직에서

28) 경향게임스(2022.6.20.), “중국에 부는 NFT 열풍, 거래소 4개월만에 400% 증가”,

<https://www.khgames.co.kr/news/articleView.html?idxno=201553> (검색일: 2022.10.20.)

29) 3개 협회가 공식 산업 자율 규제 기관이라는 특수한 지위를 고려할 때, 감독의 규제 태도와 경향을 상당 부분 반영. China Business Law Journal(2022.6.16.), “Initiative to prevent NFT-related risks”, <https://law.asia/prevent-nft-related-risks/> (검색일: 2022.10.20.)

30) AIT타임즈(2022.4.20.), 일본서 메타버스추진협의회 출범…日 법 제도에 영향 미칠 듯,

<http://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=144141> (검색일: 2022.10.20.)

31) 경제산업성 홈페이지, 「Web3.0時代におけるクリエイターエコノミーの創出に係る調査事業」を開始します <https://www.meti.go.jp/press/2022/07/20220705003/20220705003.html> (검색일: 2022.10.20.)

는 국내외 사업환경 조사를 통해 암호자산, NFT 등의 웹3.0 움직임에 대해 사업 환경을 정비하는 것을 검토한다고 밝혔다.³²⁾

2. 국내 정책 동향

한국은 실감형 기술과 산업 육성을 위해 정책을 지속적으로 마련해왔으며, 메타버스를 신산업으로 육성하기 위한 범정부적 지원 정책 마련과 민관 협력을 강화하고 있다. 우선, 2016년 「9대 국가전략」에서 인공지능과 가상증강현실 등을 선정한 바 있으며, 이후 범부처 차원의 「5G+ 전략실행계획」(^{19.6.19}), 「콘텐츠 산업 3대 혁신전략」(^{19.9.17}), 「가상·증강현실(VR·AR) 분야 선제적 규제 혁신 로드맵」(^{20.8.3}) 등의 지속적으로 관련 정책을 추진하고 있다. 해당 정책의 이행을 위해 민관협력체계로는 2021년 5월에 과학기술정보통신부에서 ‘메타버스 얼라이언스’를 창립하였고, 2022년 9월 기준, 851개의 기업·기관이 참여하고 있다.³³⁾

메타버스 생태계 구축을 위한 기술개발과 인력양성 등에 대한 계획도 있지만, 한편으로는 디지털 중독이 낳는 사회적 부작용을 예방하기 위한 노력도 같이하고 있다. 세계적으로도 생활 속의 디지털 디톡스 실천 서비스 도구들이 개발되고 있으며 국내에서는 한국정보화진흥원(NIA)을 중심으로 스마트 기기 과의존 예방 및 치료를 위한 ‘스마트쉼센터’를 운영 중에 있다. 유아, 아동, 청소년, 성인까지 포괄적으로 대상을 두고 있으며, 진단과 심리검사, 관찰 및 분석으로 정도에 따라 맞춤 관리하고 추진한다. 그 외에도 관계부처합동으로 발표한 「메타버스 신산업 선도전략」(^{22.1.20})에서 주요 추진전략으로 ‘안전하고 신뢰할 수 있는 메타버스 환경 조성’ 및 ‘메타버스 공동체 가치 실현’을 명시하여, 메타버스 내의 윤리를 위해 보안과 프라이버시, 디지털 자산 보호 등의 내용을 담고 있다.

32) 경제산업성 홈페이지, 省内横断組織として「大臣官房Web3.0政策推進室」を設置しました, <https://www.meti.go.jp/press/2022/07/20220715003/20220715003.html>, (검색일: 2022.10.20.)

33) 메타버스 얼라이언스 홈페이지, https://metaversealliance.or.kr/member_company_status (검색일: 2022.10.20.)

<표 3-22> 국내 메타버스 관련 정책 추진현황

관련부처 (보도날짜)	전략명	주요 내용
산업통상자원부 (2016.8.10)	9대 국가전략 프로젝트	- 9대 국가전략 프로젝트를 선정하여 국가 성장동력 확보 및 삶의 질 향상을 추진 - 성장동력 확보 산업중 하나로 가상증강현실이 선정됨, VR·AR 기술개발로 게임, 콘텐츠 등의 타 산업과 융합을 추구
관계부처합동 (2019.6.19)	5G+ 전략실행계획	- VR·AR 디바이스, 웨어러블 디바이스, 네트워크 장비 등의 5G 10대 핵심산업을 선정하고, 실감콘텐츠, 스마트공장 등의 5대 핵심서비스를 선정함 - 5G 핵심생태계 구축 및 서비스 이용기반 강화 등을 추진
관계부처합동 (2019.9.17.)	콘텐츠산업 3대 혁신전략	- AR기기 핵심기술 개발 및 핵심인재 양성 등 선도형 실감콘텐츠 산업을 육성하여 미래성장동력을 확보 - 2022년까지 3년간 총 4,500억 원 규모의 ‘콘텐츠 모험투자펀드’ 신설하고, 약 4,800여명의 핵심인력 양성 목표 등을 포함
관계부처합동 (2020.8.3)	가상·증강현실(V R·AR) 분야 선제적 규제 혁신 로드맵	- VR·AR 기술발전 및 분야별 서비스 적용·확산 시나리오를 예측해 선제적 대응하는 단계적 규제혁신 로드맵을 구축 - 실감콘텐츠 법·제도 개선 협의체를 운영하여 규제개선 이행점검 및 로드맵을 보완 예정임
관계부처합동 (2020.12.10.)	가상융합경제 발전 전략	- XR기반의 가상융합경제를 한국판 뉴딜의 전문야로 적용하여 XR 기업·인재 육성 및 기술개발 지원체계를 확대 개편함 예) XR펀드 2020년 총 400억 규모(국비 200억), XR 디바이스 개발 및 보급 가속화, 수요맞춤형 XR 인재 양성 총 1만 명 목표('21~'25)
관계부처합동 (2022.1.20.)	메타버스 신산업 선도전략	- 민관협력 기반의 지속가능한 메타버스 생태계 조성, 전문가 및 전문기업의 육성, 관련 법제도 정비 등

자료: 각 계획별 취합하여 저자 작성

[그림 3-32] ‘메타버스 신산업 선도전략’ 의 전략4 내용



자료: 관계부처합동(2022.1.20), p. 47.

공공·행정 분야 뿐 아니라 산업 전반의 디지털화, 비대면 경제의 확대, 가상경제로 전환하면서 사이버보안 이슈에 대해 정책적 대응 필요성이 강조되고 있어(국가사이버 안보센터, 2022.6.20.) 관련 정책도 적극 추진 중에 있다. 「2021-2030 안보위협 전망」 보고서에 따르면, 신흥기술(emerging technology)에 포함된 사이버안보 분야에서 향후 10년 간 예상되는 주요 도전 요소를 선정하였는데, ‘양자 컴퓨팅에 따른 초연결화 사회 도래와 이에 따른 후유증 증대’, ‘사이버 안보 확산’, ‘차세대 이동통신 6G 구축’ 등이 포함되어 있다. 이에 대한 대응으로는 ‘사이버안보 관련 신흥기술 등에 대한 R&D 투자 확대’, ‘보안기술의 국제 표준화 지원’, ‘보안기술 인증 지원’, ‘사이버안보 관련 법제 등 제도적 인프라 구축’, ‘위협에 대한 공동 대응과 규범 마련’ 등이다(한국사문제연구원, 2022.3.8.).

또한, ‘메타버스 경제활성화 민간 TF’를 2022년 7월 출범시켜 현 정부의 국정과제 이행을 본격 추진할 계획이다. 디지털 자산과 관련해서도 현 국정과제 ‘[35]디지털 자산 인프라 및 규율체계 구축(금융위)’에 ‘디지털 자산 기본법 제정’이 포함되어 있으며, NFT 등 디지털자산의 발행, 상장 주요 행위규제 등 소비자보호 및 거래안정성 제고방안 마련 예정이다. 또한 금융위원회는 지난 2022년 8월 17일에 ‘디지털자산 민관 합동 TF’를 발족하고, 블록체인과 NFT 등의 기술혁신과 투자자 보호 및 금융 안정 사이에 균형을 찾기 위한 제도화 방안을 모색하였다. 디지털자산 민관 합동 TF에서는 디지털자산의 성격과 권리관계를 정의하고 관련 범죄에 대응하기 위한 방안, 금융안정 및 과세이슈, 발행 및 유통시장 규율, 블록체인 산업진흥 등을 주요 의제로 다루었다(금융위원회, 2022.08.17.). 불안정한 디지털 자산 시장에 참여하는 투자자들에게 안전장치를 마련하기에 앞서 법적 정의와 기준을 명시하고, 법적 근거에 기반하여 규제(안)을 마련하기 위함으로 판단한다.

<표 3-23> 디지털자산 민관 합동 TF의 논의 과제(예시)

필요과제	세부과제
디지털자산의 법적 성격과 관리관계 및 디지털자산 관련 범죄 대응방안	• 디지털자산의 법적 성격* 및 권리관계** * 현행법상 재산권의 한 종류로 인식 또는 새로운 권리유형 창설 등 ** 권리의 취득·변동·소멸, 제3자 대항력, 담보물로서의 디지털자산 등 • 도산제도와 디지털자산 • 디지털자산 관련 범죄(자금세탁·사기·환치기 등) 방지를 위한 철저한 단속·제재 및 소비자 보호 방안
디지털자산과 금융안정 및 CBDC 이슈	• 전통금융과 디지털자산 시장의 연계성 강화에 따른 대응방향 • 디지털자산의 지급결제 활동에 따른 리스크 검토 • 중앙은행 디지털화폐(CBDC) 도입 전략 등 디지털 환경 전환에 따른 대응방향
디지털자산의 발행·유통시장 규율체계	• 디지털자산 관련 업무의 규율방안(진입, 퇴출, 영업 규제 등) • 불공정거래 방지 등 시장 안정화 방안 • 투자자 예치금 및 디지털자산 보호 • 시장 자율규제 기관 및 거버넌스
블록체인 산업진흥	• 디지털자산 관련산업의 범위와 유형(블록체인 포함) 및 규율방향 • 디지털자산 산업 육성·진흥을 위한 정책과제 • 디지털자산 산업의 인프라 구축방안

자료: 금융위원회 보도자료(2022.08.17.), p5.

지난 2021년의 2022년 11월에 발의된 ‘디지털 자산 기본법’에는 디지털 자산 산업의 사업자에 대한 처분 권한의 주체를 금융위원회로 지정하였다. 법안은 주로 디지털 자산 투자자의 보호가 중심이 되었다. 디지털 자산 시장의 불안정성, 특히 최근 전 세계적으로 이슈가 된 글로벌 디지털 자산 거래소 해킹 및 파산 사태로 인한 소요가 증가하였기 때문이 것으로 판단된다. 그럼에도 블록체인 및 NFT를 포함한 디지털 자산 산업 육성을 위한 방안은 부족한 것으로 판단된다. 산업계에서는 메타노믹스의 근간이 되는 메타버스 및 디지털 자산 관련 산업에 규제로 산업의 성장이 저해될 우려를 표한다. 신산업 육성을 저해하지 않으면서도 투자자 보호를 위한 조치가 필요하다.

이처럼 국내외에서는 메타노믹스에 대응하기 위한 정책과 법·제도가 만들어지고 있는 상황이다. 메타버스의 산업계 적용과 확장성은 의심의 여지가 없는 상황이며, 공공 부문에서는 메타버스의 사회적 확산을 위해 노력하고 있다. 반면 메타노믹스의 핵심 요소 중 하나인 디지털 자산에 대한 논의는 아직 무르익지 않은 상황이다. 주요국에서

는 디지털 자산의 인정 범위에 대하여 지속적으로 논의를 진행하고 있으며, 국내에서도 메타노믹스의 확산을 위한 법·제도 마련을 추진하고 있다. 앞으로의 발전 방향이 확정적이지 않은 상황이지만, 메타노믹스 관련 산업의 성장을 촉진하면서도 사용자 및 투자자를 보호하기 위한 제도가 마련되어야 하는 상황임에는 틀림없다.

3. 메타노믹스 확산을 위한 정책 방향

메타노믹스는 시공간의 제약을 줄이고 물리적 자아와 가상세계의 자아가 독립적으로 다양한 업무를 수행하도록 지원할 것이다. 이러한 관점에서 메타노믹스 기반의 미래는 사람에게 주어진 핵심 자원인 시간을 더 효율적으로 활용할 수 있도록 도와주면서, 기회 사건을 만들어냈다. 그러나 메타노믹스의 편리성에 과도하게 매몰되어 물리적 자아와 가상의 자아를 분리시키기 어려워지면서 사회적 문제가 위기 사건으로 부상하기도 할 것이다.

기회와 위기가 공존하여 미래의 불확실성이 높은 메타노믹스가 급격하게 확산되는 환경에서 발생할 혼란(disorder)을 피하기 위해서, 점진적으로 메타노믹스를 확산시킬 수 있는 정책 방향을 모색해야 한다. 이에 본 연구에서는 정책 방향을 크게 인식 개선, 교육 프로그램, 연구개발 지원, 법제도와 인센티브 마련으로 구분하여 제안한다.

가. 메타노믹스에 대한 인식 개선

메타노믹스의 확산을 위해서 가장 우선적으로 필요한 것은 메타노믹스 생태계와 활용 가능성에 대한 인식을 개선하는 것이다. 산업과 사회 전반에서 메타노믹스를 명확히 정의하지 못하고 있다. 기존의 엔터테인먼트·콘텐츠·게임 산업과의 차이점이나 활용 가능성에 대한 고민이 부족하다. 산업계의 주체들은 기술추동(technology push) 관점에서 메타노믹스를 확산시키기 위한 움직임을 보인다. 메타노믹스 관련 기술개발이나 콘텐츠 개발, 사업모델 발굴 등을 중점적으로 추진하고 있다. 그러나 사회적 확산을 고려할 때 산업계에서 필요한 고민은 일반 사용자들을 유인하면서도 불안감을 해소할 수 있는 장치를 마련하는 것이다.

메타노믹스의 확산에 있어, 대중들이 가장 두려워하는 것은 사이버범죄이며, 이에 가장 필요로 하는 것은 범죄로부터 안전성을 보장받는 것이다. 사이버범죄는 인터넷이 보급된 이래로 지속적으로 이슈가 되어왔다. 인터넷 기반의 디지털 기술이 발전하면서 사이버범죄도 그 정도가 심해졌다. 사이버범죄에 대한 사례들이 다수 출현하였으며, 대중들도 사이버범죄의 유형을 직접적으로 경험하기도 하였다. 사이버범죄를 막기 위해 기업들은 대책을 마련하였으나, 창과 방패의 싸움이기엔 미결될 수밖에 없다. 최근 디지털 자산 시장이 떠올랐을 때, 디지털 자산 시장에 대한 정보가 부족한 대중들은 금융피해를 보기도 하였다. 기업과 정부에서도 이들의 피해를 막기 위해 노력하였으나 지속적으로 피해가 발생하고 있는 상황이다.

이러한 상황에서 기업과 정부가 대중들의 피해를 방지하기 위한 예방책을 마련할 필요가 있다. 산업경쟁력 향상이나 경제성장의 관점에서 메타노믹스에 대한 기대감을 클 수 있으나, 이와 별개로 대중들에게 위험성을 더 강조할 필요가 있다. 메타노믹스 산업 활성화를 위해 메타노믹스 생태계에 참여하는 기업들은 기술 및 콘텐츠 개발과 확산, 정부의 규제 개선 등이 필요하다고 하지만, 이와 별개로 기업들이 자체적으로 생태계 형성하고 사이버범죄 방지를 위한 노력에 더 집중할 필요가 있다.

사용자들도 메타노믹스 생태계를 이해하고, 활용을 적극적으로 시도해보아야 한다. 메타노믹스를 단순히 게임이나 콘텐츠 소비로만 보기보다는 메타노믹스 생태계 내에서 스스로 콘텐츠를 만들어내고 새로운 용도를 생성해낼 수 있는 참여 주체로서 역할을 수행할 필요가 있다. 메타노믹스의 특징이 상호운용성이라는 점에서 단방향적으로 소비하는 것이 아닌 생산 활동에까지 기여할 수 있어야 한다. 또한 일반 사용자들이 메타노믹스를 가장 먼저 접할 수 있는 환경은 업무환경, 특히 생산현장일 것이다. 이러한 환경에서 메타노믹스를 적극적으로 활용하고, 적극적으로 피드백을 제시하여 기술공급자와 수용자가 서로의 의견을 수렴하여 공진화할 수 있는 환경을 만들어야 한다. 메타노믹스는 새로운 분야이고 아직 산업 분류가 모호하기 때문에 많은 의견들을 수용하여 새로운 경험을 제시할 필요가 있기 때문이다.

정부에서는 메타노믹스 산업 육성과 확산을 통합적으로 고려하여야 한다. 메타노믹스 관련 산업을 완전한 신산업으로 고려해야 한다. 메타노믹스와 관련된 산업으로는

게임·콘텐츠 산업, VR·MR·XR 기기 장비 산업, 디지털 전환 관련 산업, 기존의 금융업, 디지털 자산업 등이 있다. 일부 산업들은 이미 기반이 있는 산업으로, 정부의 규제를 받아왔다. 그러나 디지털 자산업과 같은 글로벌 시장 환경 기반의 산업은 일부 제재를 받기도 하였으나 본격적으로 규제가 시행될 때 해외 이전을 적극적으로 검토할 수 있다. 이미 영국을 포함한 주요국에서는 강한 규제를 시행하여 일부 기업들은 UAE 등과 같이 상대적으로 규제가 강하지 않은 국가로 이전하기도 하였다. 정부가 메타노믹스를 신산업으로 인지하고 육성하고자 한다면, 기존 산업의 법·제도에서 산업 육성을 저해하는 요인을 확인하고 이를 해소하기 위한 방안을 먼저 탐색해야 한다. 그 다음으로 신산업 육성을 위한 ICT 규제샌드박스 운영 등을 추진할 필요가 있다. 즉, 일반 사용자들을 보호하기 위한 규제안을 마련할 때에도 산업에서 사용자들을 위한 안전장치를 강화하도록 강조하면서도, 산업의 수용성을 고려하여야 할 것이다.

나. 메타노믹스 교육 프로그램

메타노믹스 확산을 위해서는 디지털 혁신 확산과 마찬가지로 교육 프로그램을 운영할 필요가 있다. 새로운 ICT 기술의 확산을 위해서 정부에서는 교육 프로그램을 마련하여 운영하고 있다. 그러나 디지털 기술혁신이 가속화되면서 정부가 지원해야 하는 교육 프로그램도 다변화하고 있다.

메타노믹스의 확산에 있어 가장 중요한 것은 많은 사람들이 주체적으로 참여할 수 있어야 한다는 것이다. 디지털 키오스크 교육과 같이 단순 반복 교육으로 해소될 수 없으며, 참여자들이 직접적으로 창조(creation)할 수 있어야 한다. 디지털 기술에 친숙한 사람들은 스스로 참여하여 콘텐츠 창출에 기여할 수 있으나, 디지털 취약계층은 상대적으로 참여하기 어렵다. 콘텐츠를 창출하는 방법이나 창출한 이후에 활용 및 확산 방법들을 교육하여 메타버스 환경 안에서 상호교환(transaction)이 가능해야 하기 때문이다. 따라서 정부와 메타노믹스 관련 기업들은 디지털 취약계층을 중심으로 메타버스의 이해를 돕는 트레이닝 프로그램을 마련할 필요가 있다. 정부에서는 「지능정보화 기본법」에 따라 디지털 취약계층 교육을 추진해야 하며, 기업은 디지털 취약계층을 포함한 참여자들을 다수 확보하여 생태계를 확장시킬 필요가 있기 때문이다.

또한 정부에서는 디지털 자산의 가치와 유형을 교육하고 홍보하여 디지털 자산에 대한 대중들의 이해도를 제고해야 한다. 이 때, 디지털에 친화적이지 않은 대중들도 포함되며, 디지털에 친화적인 대중들이더라도 디지털 자산에 대한 개념에는 친숙하지 않을 것이기 때문에 최대한 쉬운 용어를 사용해야 한다.

다. 메타노믹스 활성화를 위한 연구개발 지원

메타노믹스를 확산시키고 활용도를 높이기 위해서는 VR/XR/MR 기기를 개발하면서, 동시에 가격을 낮출 필요가 있다. 또한 사용자들의 접근성을 높이기 위해 각 분야 별로 다양한 콘텐츠 개발이 필요하다. 메타버스의 활용 확대를 위해 산업 현장과 엔터테인먼트 기업 등에서는 다양한 콘텐츠를 개발하고 있다. 또한 고위험군 작업을 미리 경험하고 숙련도를 쌓기 위한 콘텐츠를 제공하고 있기도 하다. 다양한 콘텐츠가 있으나, 그 확장성은 부족한 상황으로 앞으로 콘텐츠에서 제공하는 부가 서비스나 콘텐츠 개발을 지원할 필요가 있다.

대중들의 메타버스 접근성을 향상시키기 위해 메타버스 인프라 구축을 지원할 필요가 있다. 디지털 기기 보급 사업과 같이 메타버스 기기 구입이나 장비 설치를 지원하는 활동뿐만 아니라 국내 메타버스 생태계의 안정화를 위해 3D 엔진의 국산화까지 추진할 필요가 있다. 3D 엔진은 게임엔진으로 시작되었으나, 메타버스 구축의 필수도구로 부상하였다. 정부에서도 2017년에 국산 VR 저작도구 ‘다누리-VR’을 개발하여 공개하였으나 확산되지 못하였으며 후속 연구개발 및 상용화까지 추진되지 못하였다. 비록 국산 3D 엔진이 시장에서 채택되지 못하였으나, 앞으로의 산업 경쟁력을 고려한다면 국산 3D 엔진 개발과 활용도 향상을 추진해야 한다. 기존의 ‘다누리-VR’의 개발 경험을 바탕으로 공공이 개발을 총괄하기보다 민간에서 3D 엔진을 개발하고, 공공에서는 연구개발부터 상용화까지 적극적으로 지원해줄 필요가 있다.

디지털 자산의 활용에 있어 가장 큰 걸림돌인 보안 문제를 해소하기 위해, 사이버보안과 관련된 기술 및 보완기술 개발지원을 확대해야 한다.

또한 다중 보안 시스템의 활용도를 제고해야 한다. 현재는 다양한 보안 시스템들이 구비되어 있어, 대중들이 중요도를 고려하여 활용하지 못하는 상황이다. 따라서 다중

보안 시스템의 치명도(Criticality)를 경고하는 안전장치를 마련하여 대중들이 안전하게 디지털 자산을 활용할 수 있는 기반을 조성해 주어야 한다.

라. 메타노믹스 법제도 마련

메타노믹스의 확산을 지원하기 위해서는 대중들이 우려하는 기술의 윤리적 가이드라인과 디지털 자산과 관련된 법·제도 기반을 마련해야 한다. 디지털 기술 혁신의 창발 과정에서 윤리적 가이드라인의 필요성은 지속적으로 화두가 되고 있다. 메타노믹스 환경이 조성되는 과정에서도 콘텐츠 개발과 기술 응용 시 윤리적 가이드라인을 구체화할 필요가 있다. 윤리적 가이드라인의 경우, 「지능정보화 기본법」 개정을 통한 메타버스 상의 윤리적 문제에 대한 처벌 방안을 강화할 필요가 있다. 과학기술정보통신부가 발표한 ‘메타버스 윤리 원칙’에는 메타버스 생태계 참여자가 지녀야 할 의사결정과 행동 기준으로 8대 실천원칙이 포함되어 있다. 가이드라인은 마련되어 있으나, 활용 가능성이 높은 메타버스 환경에서의 비윤리적 행동에 대한 기준과 처벌 원칙이 마련되어 있지 않은 상황이다. 따라서 우선적으로 메타버스 환경에서의 비윤리적 행동을 정의하고, 처벌 원칙을 마련할 필요가 있다.

일반 이용자들을 보호하기 위한 규제는 필수불가결한 요소이지만, 메타노믹스 관련 기업들의 성장을 저해할 수 있다. 메타노믹스 관련 규제는 대상이 되는 부문이나 요소의 주변 부문에도 도움이 되는 방향으로 이루어져야 한다. 예를 들어, 최근 이슈가 된 ब्ल록체인과 디지털 자산의 안전성 문제는 규제와 통제의 부재로 인한 결과로 인식될 수 있다. 그 결과로 규제(안)을 만들면서 디지털 자산 시장 및 환경의 투명성과 안전성을 제고할 수 있으나, 일부 디지털 자산 관련 산업의 활동을 제한할 수도 있다. 메타노믹스에 대한 대중적인 신뢰를 확보하기 위해서는 필수불가결 하지만, 메타노믹스 관련 산업의 성장을 저해하는 효과를 야기하여 되려 메타노믹스 기반의 미래사회의 도래를 늦출 수 있다.

따라서 산업적 파급효과와 사회적 파급효과를 모두 강화하기 위해, 메타노믹스의 활용 범주를 명확히하여 규제(안)을 마련해야 한다. 산업적으로 활용도가 높고, 산업 경쟁력 확보를 위해 중요한 메타버스 기반 기술과 콘텐츠, 디지털 자산 및 NFT 기반

인증 기술혁신을 이끌어내기 위해서는 사업 지원 및 산업 생태계를 조성할 필요가 있다. 산업적 파급효과가 크더라도 일반 이용자에게 직접적으로 제공되는 메타노믹스에 대해서는 정부 차원에서 관리해야 한다.

이처럼 메타버스 기반의 생태계는 아직 모호성이 높은 상황이다. 메타버스 신산업 육성을 지원하기 위해서는 규제샌드박스 등과 같은 규제혁신을 위한 제도를 활용할 수 있다. 그러나 현재 운영 중인 ICT 규제샌드박스의 경우, 아이템을 먼저 제안하여 신청하고 시행하는 방식으로 추진 중이다. 그러나 메타버스와 같은 신산업에서는 어떤 아이템들이 창발할지 모른다. 따라서 참여기업을 컨소시엄 등의 형태로 모집하여 먼저 ICT 규제샌드박스를 시행한 후, 추후에 후속 평가를 받는 방법을 통해 유즈케이스나 신사업 발굴 사례를 축적할 필요가 있다.

마지막으로 디지털 자산의 가치를 인정하기 위한 인증제도를 마련하고, 법·제도의 기반을 강화해야 한다. 현재 시행되어 추진 중인 「디지털자산기본법」의 적용 범위를 확대할 필요가 있다. 현재는 투자자 보호를 중심으로 제정되었으나, 추후에는 신산업 육성을 위한 방안까지 확장하여 디지털 자산과 관련된 산업의 경쟁력을 확보할 수 있다.

마. 메타노믹스 활성화를 위한 인센티브

메타버스 관련 기기 구매 보조금을 지원할 필요가 있다. 혁신적인 디지털 기술들의 초기 확산 과정에서 기기 구매 시 보조금이 지급되어 왔다. 기후변화에 대응하기 위한 친환경 자동차(전기차) 구매 보조금도 신기술 시장의 성장을 지원하는 측면에서 긍정적인 효과를 보인다. 메타버스 또한 대중들에게 확산되고 활용이 촉진되기 위해서는 메타버스를 활용하는 기업에게는 보조금이나 세제혜택 등을 포함한 인센티브를, 일반 소비자들에게는 보조금과 바우처 등을 포함한 인센티브를 제공할 필요가 있다.

특히, 기업에게는 메타버스를 활용한 디지털트윈을 구현하여 생산시스템에 반영할 경우, 메타버스 기반 생산시스템 구축 및 운영 우수 기업을 선정하는 과정을 거쳐 연구개발 보조금도 지원할 수 있다. 산업적 활용도를 제고하기 위한 방안으로, 향후 메타버스 산업의 성장을 촉진하기 위해서는 필수적인 것으로 판단한다.

디지털 자산 활용 시, 세금 환급 또는 바우처 형태로 보조금을 지원해야 한다. 특히,

디지털 자산을 통한 공공 디지털 인프라 활용 시 패스트트랙을 통한 업무 처리를 지원하여 활용도를 높여야 한다.

〈표 3-24〉 메타노믹스 활성화를 위한 정책 방향

정책방향	세부 추진 방향
메타노믹스에 대한 인식 개선	- 기업과 정부가 대중들의 피해를 방지하기 위한 예방책을 마련할 필요 - 기업들이 자체적으로 생태계 형성과 사이버범죄 방지를 위한 노력에 더 집중할 필요 - 메타노믹스를 적극적으로 활용하고, 적극적으로 피드백을 제시하여 기술공급자와 수용자가 서로의 의견을 수렴하여 공진화할 수 있는 환경조성 - 일반 사용자들을 보호하기 위한 규제안을 마련할 때에도 산업에서 사용자들을 위한 안전장치를 강화하도록 강조하면서도, 산업의 수용성을 고려
메타노믹스 교육 프로그램	- 메타노믹스 확산을 위해서는 디지털 혁신 확산과 마찬가지로 교육 프로그램을 운영할 필요 - 정부에서는 「지능정보화 기본법」에 따라 디지털 취약계층 교육을 추진해야 하며, 기업은 디지털 취약계층을 포함한 참여자들을 다수 확보하여 생태계를 확장시킬 필요 - 디지털 자산의 가치와 유형을 교육하고 홍보하여 디지털 자산에 대한 대중들의 이해도를 제고
메타노믹스 활성화를 위한 연구개발 지원	- 대중들의 메타버스 접근성을 향상시키기 위해 메타버스 인프라 구축을 지원 - 사이버보안과 관련된 기술 및 보완기술 개발지원을 확대 - 다중 보안 시스템의 활용도를 제고
메타노믹스 법제도 마련	- 메타노믹스의 확산을 지원하기 위해서는 대중들이 우려하는 기술의 윤리적 가이드라인과 디지털 자산과 관련된 법·제도 기반을 마련 - 산업적 파급효과와 사회적 파급효과를 모두 강화하기 위해, 메타노믹스의 활용 범주를 명확히하여 규제(안) - 참여기업들 컨소시엄 등의 형태로 모집하여 먼저 ICT 규제샌드박스를 시행한 후, 추후에 후속 평가를 받는 방법을 통해 유즈케이스나 신사업 발굴 사례를 축적할 필요 - 디지털 자산의 가치를 인정하기 위한 인증제도를 마련하고, 법·제도의 기반을 강화
메타노믹스 활성화를 위한 인센티브	- 메타버스 관련 기기 구매 보조금을 지원할 필요 - 기업에게는 메타버스를 활용한 디지털트윈을 구현하여 생산시스템에 반영할 경우, 메타버스 기반 생산시스템 구축 및 운영 우수 기업을 선정하는 과정을 거쳐 연구개발 보조금 지원 - 디지털 자산 활용 시, 세금 환급 또는 바우처 형태로 보조금을 지원

자료 : 저자 작성

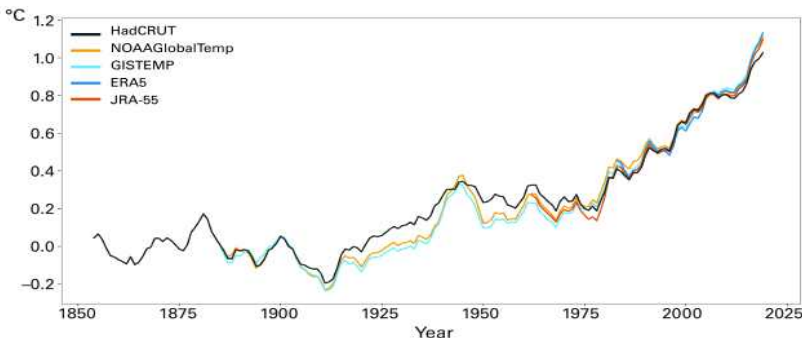
| 제4장 | 기후변화가 야기하는 미래전망

제1절 기후변화 동향

1. 기후변화 현황과 전망

기후 변화는 우리 사회에 주요한 주제가 되었다. 최근 이상 기후로 인한 가뭄, 폭염, 폭설, 폭우 등은 사회에 악영향을 끼치고 있다. 이상 기후는 생태계 뿐 아니라 생활 전반에 큰 영향을 주고 있다. 기후의 변화는 복합적이지만, 인류의 활동에 따른 인위적 요인을 보자면 다음과 같다. 산업혁명으로 인한 화석 연료 사용량의 증가, 산림 파괴 등으로 인해 이산화탄소 및 온실가스 배출량의 증가하였다. 산업화 이전부터도 증가하는 흐름이 있었는데, 1970년부터 2004년까지는 무려 70%가 증가하였다. 그 외에도 화석 연료와 바이오매스 연소로 인한 에어로졸의 증가 등이 원인이다.³⁴⁾ 이로 인해 기상재해 발생 건수가 50년 동안 5배가 증가하고, 지구 해수면은 20cm 상승하고, 바다의 약 40%가 산성이 되어 해양 생물에 영향을 미치는 등³⁵⁾ 연쇄적으로 사회에 다양한 영향을 미칠 것으로 예상되고 있다.

[그림 4-1] 전지구 온도편차의 5년 이동평균 비교(1854-2019)



자료: WMO(2020), p.7

34) 국가기후위기적응정보포털, (검색일:2022.6.12.)

https://kacc.kei.re.kr/portal/climateChange/changecause/changecause_view.do?num=2

35) BBC News korea(2021.10.26.), 기후변화: 인간이 지구 온난화에 책임이 있다는 증거는?,

<https://www.bbc.com/korean/international-59039937> (검색일: 2022.6.10.)

기후 변화는 도시 지역에서도 현재와는 다른 위험성을 마주할 것으로 예상되고 있다. 보건 분야에서는 기후 변화에 따른 질병의 증가, 어린이·노약자 등의 취약성 심화될 수 있으며, 생태 분야에서는 생물 다양성의 감소, 멸종 위기종의 증가 등이 있다.

〈표 4-1〉 기후 변화에 따른 도시지역의 위험성

분야	내용
보건 분야	어린이·노인·환자·빈곤층의 취약성 심화, 질병 및 사망률의 증가, 호흡기 및 온열 질환 악화
급수 분야	빗물 유출, 해수면 상승, 지표수와 지하수의 변화, 제한된 수자원에 대한 수요 및 경쟁 증가
교통 분야	수송 방해로 인한 경제 전반의 영향
에너지 분야	저소득 국가의 인프라 구축, 에너지 소비 증가, 화석연료 의존성 및 배출 증가
연안 분야	폭풍해일 및 침식, 해수 침입, 해수면 상승 위험 심화, 해양생태계 변화, 급수·건축·추거·운송 리스크 증가
생태 분야	생물 다양성 감소, 도시(핫스팟) 종 등의 취약성 증가

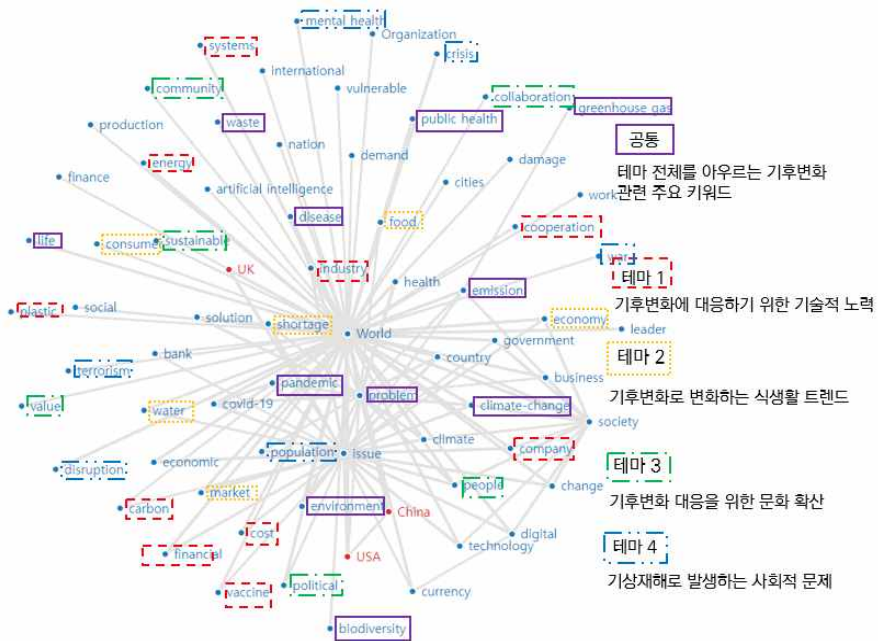
자료: 녹색기술센터(2020.12), p.6

이렇듯 각종 분야에서 위험성이 증가하는 것이 예측되는 바, 세계적으로 기후 위기 대응을 준비하고 있다. 2019년 9월 유엔기후정상회의에서 121개 국가가 2050년 탄소중립 달성을 목표로 하는 기후 목표 상향 동맹을 체결하였다. 유럽연합(EU)은 2019년 12월 유럽 그린딜(European Green Deal)을 발표하면서 2050까지 탄소중립 목표를 발표하였고, 미국도 청정에너지 활용과 탄소 저감과 관련한 계획을 발표하고 있으며, 한국도 2020년 12월, 「2050 탄소중립 추진전략」을 발표하여 각 부처별 탄소중립 실행을 위한 추진 전략을 마련할 계획을 밝혔다.

국가 정책 기조가 변화함에 따라 기업과 소비자 역시 환경을 고려하는 움직임이 시작되었으며, 최근에 강조되고 있는 기업의 ESG³⁶⁾경영 요구 역시 환경을 고려하여 제품 생산과 판매, 유통을 하게 되는 계기가 되고 있다.

36) ESG는 환경(Environmental), 사회(Social), 지배구조(Governance)의 약어를 지칭한다. 지속가능한 경영을 위해 기업을 평가할 때 재무적 요소뿐 아니라 비재무적 요소인 환경, 사회, 지배구조의 항목들도 지표로 구성하여 평가함으로써 기업 경영에서 중요하게 고려할 대상이 되고 있다.

[그림 4-3] 사회 문제 관련 키워드 네트워크



주: 키워드 조합 - “society” or “problem” or “issue”

자료: Shaping Tomorrow, <https://shapingtomorrow.com>(검색일: 20221. 4. 18.)

이를 통해 관련 각 키워들 간의 연결도와 관련성을 고려하여 기술 혁신과 관련된 4개의 핵심 테마를 도출하였다.

2) 핵심 테마별 미래 트렌드 및 주요 특징

가) (그린테크) 기후변화에 대응하기 위한 기술적 노력

기후 변화 및 위기에 대응하기 위한 환경정책의 일환으로 미래에 어떠한 기술적 노력이 대두될 것인지 발생 가능한 미래 트렌드 분석을 수행하였다. 이를 위해 기존에 검색했던 키워드인 ‘사회(society)’, ‘문제(problem)’, ‘이슈(issue)’에 ‘기후 변화(climate change)’, ‘기술(technology)’, ‘정책(policy)’, ‘녹색 기술(green tech)’, ‘재생 에너지(renewable energy)’를 추가하였다. 검색식은 (“society” or “problem” or “issue” or “climate change”) and (“technology” or “policy” or “green tech” or “renewable energy”)을 활용하였다.

[그림 4-4] 기후변화에 대응하기 위한 기술적 노력 관련 추세 분석



주: 키워드 조합 - (“society” or “problem” or “issue” or “climate change”) and (“technology” or “policy” or “green tech” or “renewable energy”)

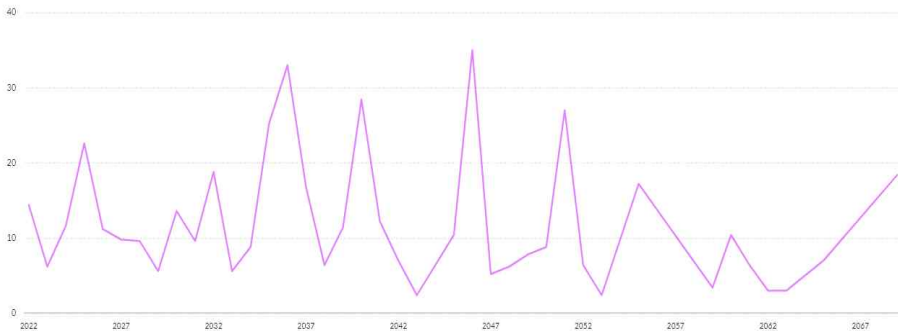
자료: Shaping Tomorrow 홈페이지, <https://shapingtomorrow.com/>(검색일: 2022. 4. 29.)

관련 트렌드 추이를 분석 결과, 관련 사안은 Shaping Tomorrow가 예측 가능한 최종 시점인 2070년까지 꾸준히 이슈가 이어질 것으로 예측된다. 그 과정에서 2052년까지 약 5년을 주기로 부침을 거듭하며 높은 트렌드 강도를 보이는데 그 후 약 십년 동안 소강상태를 보이다가 2060년 다시 한 번 더 큰 주목을 받을 것으로 보인다.

나) (먹거리) 기후변화로 변화하는 식생활 트렌드

소비 분야에서 발생 가능한 미래 트렌드 분석을 위해 ‘사회(society)’, ‘문제(problem)’, ‘이슈(issue)’에 ‘기후 변화(climate change)’, ‘기술(technology)’, ‘식량(food)’, ‘대체육(alternative meat)’, ‘수직 농장(vertical farming)’, ‘생물다양성(biodiversity)’을 추가하였다. 검색식은 (“society” or “problem” or “issue” or “climate change”) and (“technology” or “food” or “alternative meat” or “vertical farming” or “biodiversity”)를 활용하였다.

[그림 4-6] 기후변화로 변화하는 식생활 트렌드 관련 추세 분석



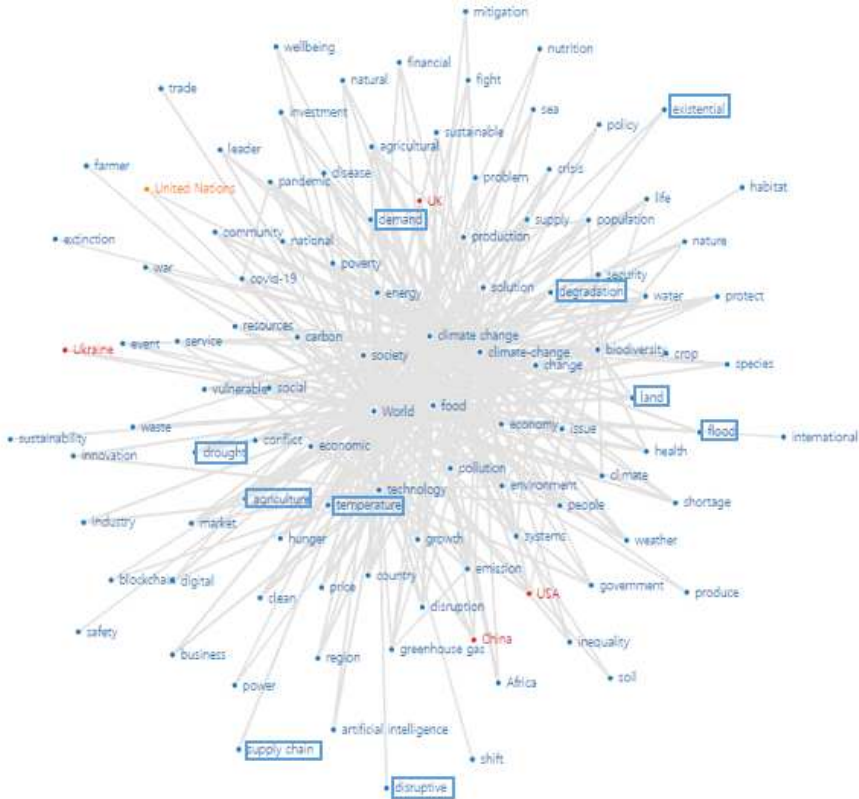
주: 키워드 조합 - (“society” or “problem” or “issue” or “climate change”) and (“technology” or “food” or “alternative meat” or “vertical farming” or “biodiversity”)

자료: Shaping Tomorrow, <https://shapingtomorrow.com>(검색일: 2022. 4. 29.)

검색식을 (“technology” or “innovation” or “metaverse”) and (“economy” or “consumption” or “customize” or “remote” or “tourism” or “leisure”)로 입력한 결과, 약 5년을 주기로 부침을 거듭하며 높은 트렌드 강도를 보이며 Shaping Tomorrow가 예측 가능한 최종 시점인 2070년 이후에도 꾸준한 주목을 받을 것으로 예측된다.

키워드 네트워크 분석의 결과 ‘온도(temperature)’, ‘가뭄(drought)’, ‘농업(agriculture)’, ‘저하(degradation)’, ‘생존의(existential)’, ‘땅(land)’, ‘홍수(flood)’, ‘파괴적인(disruptive)’, 공급망(supply chain)’ 등이 주요 연관 키워드로 나타났다.

[그림 4-7] 기후변화로 변화하는 식생활 트렌드 관련 키워드 네트워크 분석



주: 키워드 조합 - ("society" or "problem" or "issue" or "climate change") and ("technology" or "food" or "alternative meat" or "vertical farming" or "biodiversity")

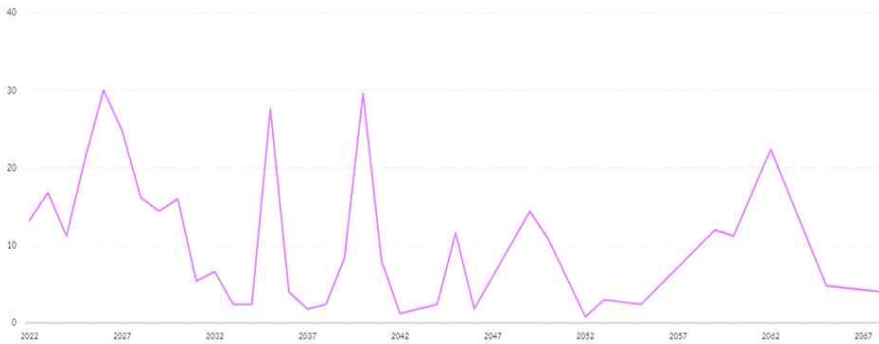
자료: Shaping Tomorrow, <https://shapingtomorrow.com>(검색일: 2021. 4. 29.)

다) (사회인식·문화) 기후변화 대응을 위한 문화 확산

메타버스를 활용한 사회 안전망 구축과 관련하여 발생 가능한 미래 이슈 분석을 위해 기존에 검색했던 ‘사회(society)’, ‘문제(problem)’, ‘이슈(issue)’에 ‘기후 변화(climate change)’, ‘문화(culture)’, ‘탈탄소(net zero)’, ‘RE100’, ‘업사이클링(upcycling)’, ‘ESG’를 추가하였다.

검색식은 (“society” or “problem” or “issue” or “climate change”) and (“culture” or “net zero” or “RE100” or “upcycling” or “ESG”)를 활용하였다. 그 결과 관련 이슈는 2027년 경 큰 주목도를 보이고 2032년까지 소강상태에 이르나 이후 2035년과 2040년 쯤 두 차례 크게 주목도가 치솟을 것으로 예상되며, 이후에도 부침을 거듭하지만 꾸준히 주목받을 것으로 예상된다.

[그림 4-8] 기후변화 대응을 위한 문화 확산 관련 추세 분석

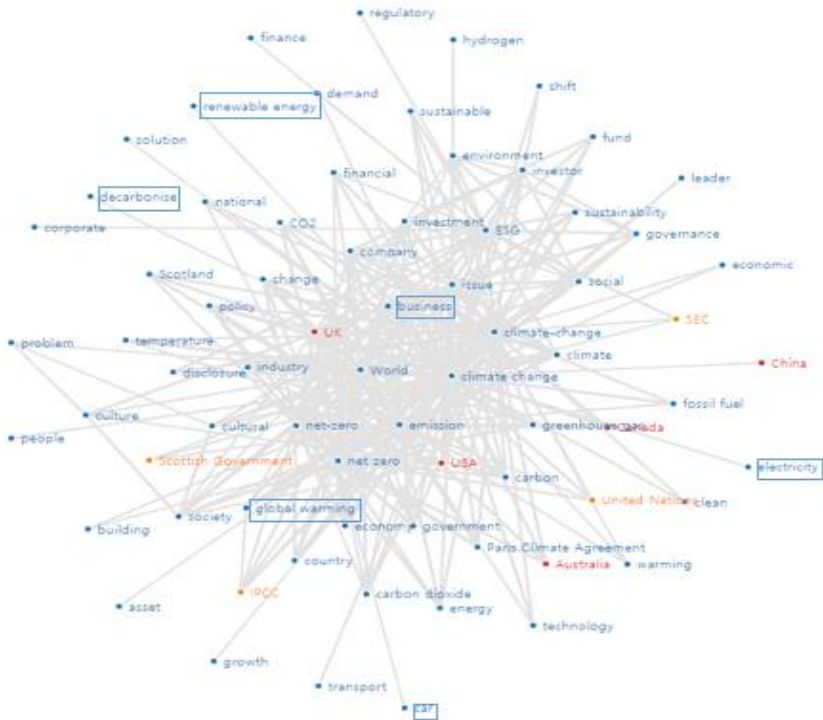


주: 키워드 조합 - (“society” or “problem” or “issue” or “climate change”) and (“culture” or “net zero” or “RE100” or “upcycling” or “ESG”)

자료: Shaping Tomorrow, <https://shapingtomorrow.com>(검색일: 20221. 4. 29.)

키워드 네트워크 분석의 결과로는 ‘비즈니스(business)’, ‘지구온난화(global waring)’, ‘전기(electricity)’, ‘재생에너지(renewable energy)’, ‘탈탄소화(decarbonise)’ 등이 주요 연관 키워드로 나타났다.

[그림 4-9] 기후변화 대응을 위한 문화 확산 관련 키워드 네트워크 분석



주: 키워드 조합 - (“society” or “problem” or “issue” or “climate change”) and (“culture” or “net zero” or “RE100” or “upcycling” or “ESG”)

자료: Shaping Tomorrow, <https://shapingtomorrow.com>(검색일: 2022. 4. 29.)

라) (사회안전) 기상재해로 발생하는 사회적 문제

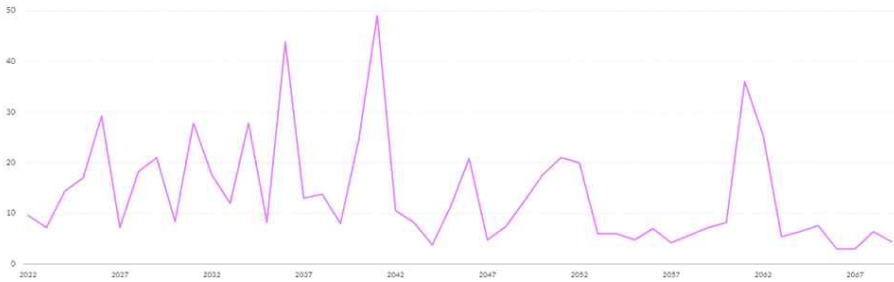
메타버스 기반으로 소통과 교류 형식의 변화와 관련하여 발생 가능한 미래 이슈 분석을 위해 기존에 검색했던 ‘사회(society)’, ‘문제(problem)’, ‘이슈(issue)’에 ‘기후 변화(climate change)’, ‘재해(disaster)’, ‘생존(survival)’, ‘조기 경보(early warning)’, ‘해수면 상승(sealevel rise)’를 추가하였다.

검색식은 (“society” or “problem” or “issue” or “climate change”) and (“disaster” or “survival” or “early warning” or “sealevel rise”)를 활용하였다.

추세 분석 결과를 보면 2042년까지 약 5년을 주기로 부침을 거듭하며 높은 트렌드

강도를 보이는데 그 후 약 십년동안 소강상태를 보이다가 2060년 다시 한 번 더 큰 주목을 받을 것으로 보인다.

[그림 4-10] 기상재해로 발생하는 사회적 문제 관련 추세 분석



주: 키워드 조합 - (“society” or “problem” or “issue” or “climate change”) and (“disaster” or “survival” or “early warning” or “sealevel rise”)

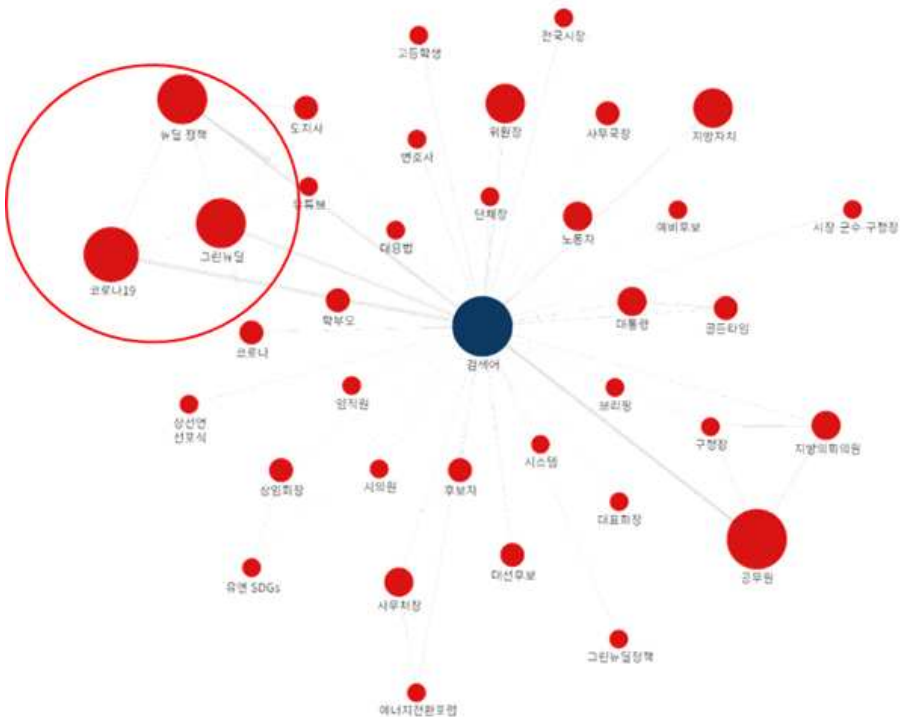
자료: Shaping Tomorrow, <https://shapingtomorrow.com>(검색일: 20221. 4. 29.)

키워드 네트워크 분석의 결과 ‘종(species)’, ‘사건(event)’, ‘인류애(humanity)’, ‘자원(resources)’, ‘팬데믹(pandemic)’, ‘싸움(fight)’, ‘대양(ocean)’, ‘인구(population)’, ‘파괴(disruption)’, ‘협력(collaboration)’, ‘생존(survival)’, ‘질병(disease)’, ‘과학(science)’, ‘모델(model)’ 등이 주요 연관 키워드로 나타났다.

나. 빅카인즈

빅카인즈에서 ‘기후변화’를 키워드로 검색한 결과, 관련어로 코로나19 이후 추진된 한국판 뉴딜, 그린뉴딜 등이 도출되었으며, 공무원, 고등학생, 학부모, 대선후보, 대통령 등 기후변화 주체들이 다양하게 도출되었다. 기후변화는 사회적 이슈로, 메타버스와 달리 기술혁신이나 기업들에 대한 연관어의 비중이 높지 않은 것으로 나타났다. 요약하자면, 언론 정보에서는 기후변화를 주로 정책적 대응이나 활동 주체들을 중심으로 다루고 있다는 것을 함의한다.

[그림 4-12] 언론 정보 기반으로 기후변화 관련어 도출



자료: 빅카인즈, <https://bigkinds.or.kr/>(검색일: 2022.04.26.)

다. 썬트렌드

‘기후변화’ 키워드에 대한 국민들이 관심도를 파악하기 위해 썬트렌드에서 제공하는 소셜미디어를 대상으로 키워드 분석을 수행하였다. 최근 3년(2019년 3월부터 2022년 2월)을 기준으로 연관어 및 감성어 키워드에 대해 추출하였으며, 연관어는 ‘기후변화’라는 키워드가 포함된 문서를 분석결과 ‘기후변화’와 관련이 있다고 판별되는 단어를 의미하며, 감성어는 ‘기후변화’를 포함하는 소셜미디어 문서(게시글)에서 나타나는 대중들의 긍정, 부정, 중립에 대한 감성을 의미한다³⁷⁾.

가) 기후변화 주요 키워드(연관어)

전체기간(최근 3년)을 기준으로 살펴보면, 기후변화와 연관어 키워드로 ‘지구’, ‘환경’, ‘변화’, ‘온실가스’, ‘이상기온’과 같이 자연환경 및 자연재해 주제가 5위권 이내에 나타나 있었으며, ‘정부’, ‘목표’, ‘경제성장’, ‘지역사회’, ‘대응’, ‘국제사회’와 과 같이 경제·사회 주제분야에 대한 키워드 또한 상위권에 나타나고 있는 것이 특징이다.

1기(2019년 3월-2020년 2월)에서는 ‘환경부’, ‘지구’, ‘변화’, ‘환경’, ‘온실가스’ 순으로 나타났다. 언급량이 제일 높은 ‘환경부’의 경우, 2기에서는 주요 50위에서 언급되었으나 3기(최근 1년) 50위 이내에서는 언급되지 않은 점이 특징이다. 2기(2020년 3월-2021년 2월)의 경우 ‘지구’, ‘환경’, ‘변화’, ‘온실가스’, ‘이상기온’으로 분석되었다. 특이할 만한 점은 시기적으로 ‘코로나’, ‘감염병’이 2기에 상위권 이내에 등장하였으며, 3기에서는 다소 언급량이 낮아진 점을 찾아볼 수 있다. 3기(2021년 3월-2022년 2월)를 살펴보면, ‘온실가스’, ‘환경’, ‘지구’, ‘변화’, ‘정부’이며 ‘온실가스’의 경우 전체기간 동안 꾸준히 상위권에서 언급되었으며 특히 최근 1년간 기후변화에서 가장 많이 언급된 연관어 키워드로 나타났다.

대중들은 자연환경 및 자연재해에 해당하는 ‘지구’, ‘환경’, ‘온실가스’, ‘이상기온’에 대해 가장 많은 관심을 가지는 것으로 조사되었으며, 각 시기별 변화 추이에서도 순위변화가 크게 없는 것으로 조사되어 대중들의 ‘상위 주요관심사’는 최근 3년간 일정한 것으로 분석된다.

37) 본 챗터는 서현정·윤정섭(2022) 내용을 바탕으로 작성

〈표 4-2〉 기후변화 주요 연관어 키워드 (상위 50위)

전체기간		(1기) 2019년 3월-2020년 2월		(2기) 2020년 3월-2021년 2월		(3기) 2021년 3월-2022년 2월	
1-25위	26-50위	1-25위	26-50위	1-25위	26-50위	1-25위	26-50위
지구	감염병	환경부	사업	지구	기업	온실가스	사업
환경	사업	지구	UN	환경	탄소중립	환경	UN
변화	폭우	변화	기자	변화	전문가	지구	언론사
온실가스	농산물	환경	생활	온실가스	사업	변화	감염병
이상기온	국민	온실가스	산업	이상기온	국민	정부	친환경
정부	산업	이상기온	친환경	코로나	산업	이상기온	국민
목표	친환경	지역사회	도시	정부	농산물	목표	생산성
경제성장	UN	정부	동식물	경제성장	관심	국제사회	전문가
지역사회	생산성	대응	기후위기	대응	바이러스	경제성장	폭우
대응	전문가	목표	생산성	목표	동식물	탄소중립	협정
국제사회	캠페인	에너지	기업	감염병	생산성	대응	관심
에너지	관심	영향력	결과	지역사회	환경부	지역사회	해양
환경부	동식물	경제성장	해양	폭우	뉴딜정책	에너지	시장
영향력	기자	국제사회	교수	기후위기	생활	영향력	기자
사회	도시	캠페인	주제	에너지	도시	사회	위원장
문제	해양	미세먼지	자원	영향력	UN	기업	지원
탄소중립	미세먼지	언론사	관심	국제사회	전세계	정책	투자
기후위기	교수	과학기술	위원장	사회	해양	문제	도시
코로나	자원	연구개발	교육	문제	교수	기후위기	노력
정책	협정	문제	어린이	인류	플라스틱	연구개발	석탄/석유
과학기술	결과	사회	네이버	과학기술	방역	과학기술	동식물
연구개발	시장	국민	행사	정책	태풍	코로나	자원
인류	전 세계	정책	화재	언론사	환경운동	농산물	교수
언론사	노력	인류	지원	연구개발	캠페인	인류	가치
기업	생활	농산물	툰베리	친환경	자원	산업	주제

주: (수집범위)커뮤니티, 인스타그램, 블로그, 트위터(리트윗제거), (데이터정제)유사연관어 통합, 불용어 및 구간별 언급량 0건 단어 정리

자료: 썬트렌드 홈페이지(<https://some.co.kr/>), (검색일: 2022.03.11.)

나) 기후변화 주요 키워드(감성어)

기후변화에 대한 주요 감성어를 전체 수집된 키워드를 대상으로 긍정·부정 단어의 빈도수 비율을 분석한 결과, 긍정키워드가 1,024개로 부정단어 820개보다 언급된 단어 자체의 개수는 많았다. 다만 빈도 수 비율에서는 부정 키워가 51.5%를 차지하고 있는 것이 특징이다.

〈표 4-3〉 기후변화 주요 감성어 빈도 수 (전체)

구분	키워드 수	빈도 수	빈도 수 비율
전체	1,938개	126,138건	100%
긍정	1,024개	58,427건	46.3%
부정	820개	64,945건	51.5%
중립	94개	2,766건	2.2%

주: (수집범위)커뮤니티, 인스타그램, 블로그, 트위터(리트윗제거)

자료: 썸트렌드 홈페이지(<https://some.co.kr/>), (검색일: 2022.03.11.)

또한 기후변화 주요 감성어의 경우, 1기(2019년 3월-2020년 2월)동안 수집된 키워드로는 ‘위기’, ‘피해’, ‘적극적’, ‘세계적’ 순으로 나타났다. 1기에서 가장 많은 감성어로 집계된 부정적 의미인 ‘위기’, ‘피해’의 경우, 2기(2020년 3월-2021년 2월), 3기(2021년 3월-2022년 2월)에서도 가장 많은 언급량을 보이고 있다. 또한 긍정적 감성어 ‘적극적’, ‘세계적’ 단어의 경우에도 전체기간 동안 꾸준히 상위권의 높은 언급량을 나타내고 있는 것이 특징이다. 즉 시기별로 ‘위기’, ‘피해’, ‘적극적’, ‘세계적’, ‘위험’, ‘위협’이 가장 많은 언급을 보이고 있으며, 특히 부정적 단어인 ‘위기’의 경우 2기를 기준으로 하여 대폭 상승한 것으로 나타났다. 또한 ‘저탄소’, ‘전세계적’과 같은 긍정적 의미를 나타내는 단어들에서도 전체기간 동안 꾸준한 상승세를 보이고 있다.

전체기간(최근 3년)기준에서도 앞서 시기별 감성어에서 상위권이었던 ‘위기’, ‘피해’와 같이 부정적 의미의 단어가 압도적인 언급량을 보이고 있으며, ‘위험’, ‘위협’, ‘재앙’의 단어도 상위권으로 분석되었다. 또한 ‘세계적’, ‘전세계적’, ‘적극적’, ‘저탄소’, ‘평화’, ‘희망’과 같이 긍정적 의미의 단어도 상위 20위 이내에 나타났다. 이는 기후변화가 가속화되고 있는 시점에서 단순히 부정적인 인식만 소셜미디어 상에 지배

하고 있는 것이 아니라, 긍정과 부정의 키워드가 공존하여 기후변화에 대해 다방면으로 대중들의 소통이 이루어지고 있음을 의미한다.

<표 4-4> 기후변화 주요 감성어 키워드 (상위 50위)

전체기간		(1기) 2019년 3월-2020년 2월		(2기) 2020년 3월-2021년 2월		(3기) 2021년 3월-2022년 2월	
1-25위	26-50위	1-25위	26-50위	1-25위	26-50위	1-25위	26-50위
위기	밀크남	위기	최악	위기	치명적	위기	불편한 진실
피해	불편한 진실	피해	많은 관심	피해	필수	피해	안정적
세계적	괜찮다	적극적	고통	세계적	경제적	세계적	효과적
적극적	친환경적	세계적	위협하다	적극적	도움	적극적	주목받다
전세계적	경제적	잘생뵈	취약하다	위협	불편한 진실	전세계적	많은 관심
위협	고통	밀크남	과학적	전세계적	관심 가지다	위협	포용
위협	필수	괜찮다	불평등	위협	충격	위협	대세돌
저탄소	효과적	위협	최선	재앙	친환경적	저탄소	희망
재앙	많은 관심	전세계적	도움	저탄소	과학적	심각하다	큰 피해
안전	관심 가지다	안전	기여하다	해결하다	큰 문제	재앙	비판
심각하다	기여하다	저탄소	성공적	안전	긍정적	우려	악영향
멸종위기	치명적	위협	큰 피해	심각하다	효과적	안전	치명적
해결하다	효율적	멸종위기	관심 가지다	멸종위기	당첨	멸종위기	취약하다
우려	취약하다	해결하다	효과적	위협하다	취약하다	해결하다	관심 가지다
위협하다	안정적	재앙	자연적	파괴	자연적	위협하다	성공적
파괴	자연적	얼굴맛집	민감하다	희망	손실	평화	혁신적
국제적	악영향	심하다	경고하다	우려	걱정	국제적	효율적
심하다	큰 문제	심각하다	심각한 문제	큰 피해	관심 갖다	파괴	아픔
평화	심각한 문제	국제적	안정적	스트레스	효율적	과학적	종말
희망	최선	필수	부정적	국제적	종말	최악	긍정적
최악	스트레스	파괴	불편한 진실	불평등	대멸종	심하다	위기 처하다
불평등	성공적	평화	악영향	평화	부정하다	친환경적	자연적
잘생뵈	긍정적	우려	큰 문제	심하다	심각한 문제	불평등	기대
과학적	도움	희망	관심 갖다	고통	악영향	기여하다	손실
큰 피해	종말	효율적	획기적	최악	안정적	경제적	갈등

주: (수집범위)커뮤니티, 인스타그램, 블로그, 트위터(리트윗제거)

자료: 썬트렌드 홈페이지(<https://some.co.kr/>), (검색일: 2022.03.11.)

라. 키워드 종합을 통한 기후변화 테마 도출

도출된 키워드들을 종합하여, 그린테크, 먹거리, 사회인식·문화, 사회안전 분야로 구분하고 4개의 분야의 테마를 각각 ‘(그린테크) 기후변화에 대응하기 위한 기술적 노력’, ‘(먹거리) 기후변화로 변화하는 식생활 트렌드’, ‘(사회인식·문화) 기후변화 대응을 위한 문화 확산’, ‘(사회안전) 기상재해로 발생하는 사회적 문제’로 명명하였다.

〈표 4-5〉 기후변화 분야 도출된 미래 테마 정리 및 예상 시나리오

테마	구분	세부 내용
(그린테크) 기후변화에 대응하기 위한 기술적 노력	배경	· 기후위기에 대응하기 위한 환경정책의 추진으로, 신재생 에너지 기술 및 제조업 친환경 기술 등이 확산
	가능 시나리오	· 신재생 에너지 및 친환경 기술 개발이 급증하고, 사회적 확산 운동이 퍼지면서 다양한 기술과 제품이 우리 삶에 확산 · 사회적 아젠다로 친환경 및 기후위기 역제를 위한 신기술의 보급이 확산되지만, 알고 보면 친환경적이지 않은 기술(그린워싱)로 평가 · 신재생 에너지 기술과 자재에 대한 수요가 증가하는 한편, 화석연료 기반의 에너지 생산이 줄어들면서 친환경에너지 가격이 증가하여 경제전반의 물가상승을 야기하는 ‘그린플레이션’ 발생
(먹거리) 기후변화로 변화하는 식생활 트렌드	배경	· 지구 온난화, 예기치 못한 자연 재해 등의 기후 변화로 식량 전반의 체계에 변화가 생기고 새로운 식생활 트렌드가 형성
	가능 시나리오	· (수직 농장의 활성화) 변화하는 기후에 따라 질병위험, 질 낮은 생산 등 기존에 존재하는 식재료의 원활한 공급이 어려워져 기업/가정 모두 고밀도 집약생산 시스템인 식물공장, 셀프재배기 등의 사용이 만연 * 예시: 팜에이트, LG 틉운 등 · (새로운 식재료와 대체품 등장) 기존에 존재하던 식재료를 대체하는 대체육류, 대체단백질 등의 식재료가 등장 · (식소비 양극화) 기후 변화로 대량 생산이 어려워져 한정적인 공급량과 높은 물가로 미래 세대에는 과거에 먹던 음식들에 대해 경험이 어려워지며, 가계 경제소득에 따라 식소비 접근성이 차이나는 식소비 양극화가 발생
(사회인식· 문화) 기후변화 대응을 위한 문화 확산	배경	· 탄소중립과 RE100 등 국제사회의 기후변화 대응 정책이 확대되면서, 기업들이 친환경제품 혹은 탄소배출을 최소화하는 공정을 도입하여 제품을 생산하고 업무환경도 기후변화에 대응하여 유연하게 변화
	가능 시나리오	· 사용자들이 기후변화 대응을 위한 소비와 사회활동을 주도하면서, 일상생활에서 고려하는 사회적 가치가 친환경 중심으로 전환(수리 및 업사이클링 문화 확산) · 비친환경제품을 찾기 어려워, 기존에 사용하던 제품들을 수리해서 사용하지 못하는 상황이 발생. 친환경제품으로의 전환 기조 때문에 더 많은 쓰레기가 배출

테마	구분	세부 내용
(사회안전) 기상재해로 발생하는 사회적 문제		· 외부 기온의 변화에 민감한 환경에서 근무하는 직업을 가진 사람들과 해당 분야의 기업들은 근무 시간을 유연하게 조정
	배경	· 기상재해로 질병과 질환의 유형이 다양해지고, 생존에 직결되는 업무환경이 일자리 선택에 있어 중요한 요소로 작용
	가능 시나리오	· 물 부족, 지역 고밀화 등으로 인하여 감염병이 지속적으로 발생하면서, 바이오 분야 기술혁신이 가속화되며 동시에 의료서비스 취약계층의 문제가 부상 · 기후위기로 인한 사회적 문제를 해소하기 위해 특수용품이 개발과 활용이 촉진 · 평상 시 기온을 유지하기 위한 에너지 소비량이 증가하며, 에너지 소비력이 부족한 취약계층에 대한 문제가 또 다른 사회적 문제로 부상 · 기상재해를 예방하기 위한 예측기술이 고도화되면서, 태풍, 홍수, 가뭄 등 상시적인 환경재난 문제 예방이 수월 · 조기 경보 시스템, 모니터링 구축 및 비상 시 대응 전략 체계 구축이 강화되지만, 체계가 미비한 지역에 거주하거나 지원을 받지 못하는 사람들은 준(semi)기후난민으로 전락

자료: 저자 작성

3. 핵심 테마별 현황 분석

가. [테마1] (그린테크) 기후변화에 대응하기 위한 기술적 노력

국제적으로 기후변화 대응 기술에 대한 관심이 증가하고 있다. 2015년 12월 제21차 유엔기후변화협약 파리협정을 통해 2020년에 신 기후 체제가 시행되었다. 파리협정에 참여한 73개국 온실가스의 배출량을 감축하는 의무를 이해하게 되었고 이를 위해 기후변화 대응 기술의 중요성이 부각되었다(녹색기술센터, 2019). 한국은 「기후변화대응 기술개발 촉진법(약칭: 기후기술법)」을 2021년 4월에 제정하였다. 온실가스 감축과 기후변화 적응에 관한 기술의 연구기반을 조성하고 체계적으로 육성한다는 목표를 가지고 있다. 해외에서 핵심 기술로 선정한 동향을 살펴보면, 기후변화 대응과 관련한 기술들이 다수 포함되어 있다. 골드만삭스, WEF(세계경제포럼, World Economic Forum), MIT 선정의 공통 키워드는 수소(Hydrogen)이다.

<표 4-6> 해외 핵심기술 선정 동향과 기후기술

골드만삭스	WEF	MIT
10 Key Themes	WEF Top Emerging Technologies 2020	10 Breakthrough Technologies 2021
1) Sustainable Investing & Financing 2) Renewable power 3) Circular Economy and Farm to Fork 4) The rise of Clean Hydrogen 5) Re-imagining Big Oils 6) Rethinking Mobility 7) Flying Sustainably 8) Carbon Sequestration 9) Assuring Sustainability 10) De-carbonizing Basic Materials	1) Microneedles for Painless Injections and Tests 2) Sun-Powered Chemistry 3) Virtual Patients 4) Spatial Computing 5) Digital Medicine 6) Electric Aviation 7) Lower-Carbon Cement 8) Quantum Sensing 9) Green Hydrogen 10) Whole-Genome Synthesis	1) Messenger RNA vaccines 2) GPT-3 3) TikTok recommendation algorithms 4) Lithium-metal batteries 5) Data trusts 6) Green hydrogen 7) Digital contact tracing 8) Hyper-accurate positioning 9) Remote everything 10) Multi-skilled AI

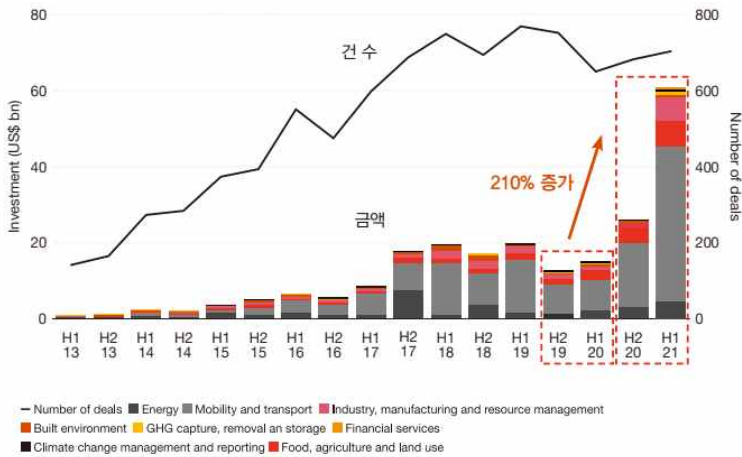
자료: 임영훈 외(2021), p. 85

골드만삭스에서 발표한 10대 트렌드에는 7개나 해당된다. 예를 들면, 재생에너지(Renewable power), 순환 경제와 농장에서 식탁까지(Circular Economy and Farm to Fork), 클린 수소의 부상(The rise of Clean Hydrogen) 등이다.

기후기술에 대한 투자도 점차 증가하고 있다. PwC에서 발표한 2013년부터 2021년 상반기까지의 기후기술 관련 스타트업의 투자를 보면, 2021년에는 전년대비 210%나 상승한 것을 알 수 있다. 기후기술 관련한 스타트업은 약 3,000여개로 추정되고 있으며, 이 중에서 78개가 유니콘 기업에 등극했다고 밝혔다. 관련 분야는 8개³⁸⁾로 구분하고 있으며, 2021년 상반기 기준으로는 모빌리티 및 운송이 61%, 에너지 15%, 식품 및 농업 12% 등의 순으로 투자 비중이 크게 나타났다(PwC, 2021).

38) ① 모빌리티 및 운송, ② 식품, 농업 및 토지이용, ③ 에너지, ④ 제조, ⑤ 건설, ⑥ 금융, ⑦ 기후 및 지구 데이터 생성, ⑧ 온실가스 포집, 제거, 저장

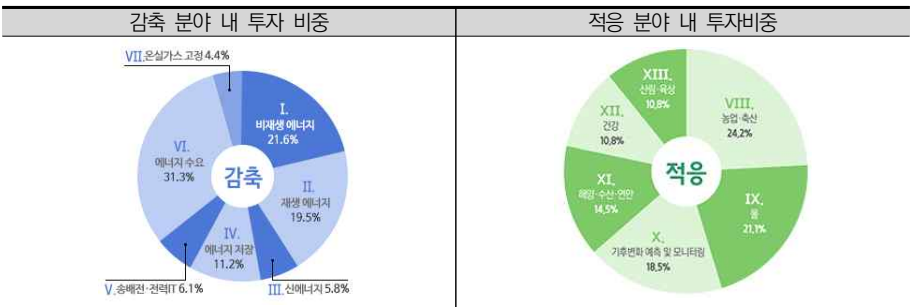
[그림 4-13] 기후기술 스타트업 투자 추이(2013~2021년)



자료: PwC(2021), p.2.

국내에서는 기후기술의 분류를 크게 감축형, 적응형, 감축·적응 융·복합형으로 구분하고 45개 소분류 체계를 마련하였다. 국가 기후기술 R&D 투자는 전체 국가 R&D 중에서 12.9%를 차지하고 최근 4년간 비슷한 투자 추이를 가진다. 2019년 기준 2조 6,597억 원 규모이며, 원자력 발전 기술(2,263억 원)에 가장 많은 투자를 하고 있다³⁹⁾.

[그림 4-14] 국내 기후기술 국가 R&D 투자규모 비중(2019)



자료: 국가기후기술정보시스템 홈페이지

39) 국가기후기술정보시스템 홈페이지,

<https://www.ctis.re.kr/ko/selectBbsNttList.do?bbsNo=354&key=1720> (검색일: 2022.6.14.)

<표 4-7> 국내 기후기술 분류체계

대분류	중분류			소분류	
감축	온실 가스 저감	에너지 생산& 공급	발전& 전환	(1) 비재생 에너지	1. 원자력발전
					2. 핵융합 발전
					3. 청정화력 발전·효율화
				(2) 재생 에너지	4. 수력
					5. 태양광
					6. 태양열
					7. 지열
					8. 풍력
					9. 해양에너지
					10. 바이오에너지
		11. 폐기물			
		(3) 신에너지	12. 수소제조		
			13. 연료전지		
		에너지 저장 & 운송	(4) 에너지 저장	14. 전력저장	
			15. 수소저장		
	(5) 송배전 & 전력 IT		16. 송배전 시스템		
			17. 전기지능화 기기		
	(6) 에너지 수요		18. 수송효율화		
			19. 산업효율화		
			20. 건축효율화		
(7) 온실가스 고정				21. CCUS	
				22. Non-CO2 저감	
감축/ 적응 융·복합	(14) 다분야 중첩				41. 신재생에너지 하이브리드
					42. 저전력 소모 장비
					43. 에너지하베스팅
					44. 인공광합성
					45. 분류체계로 다루기 어려운 기후변화 관련 기타 기술

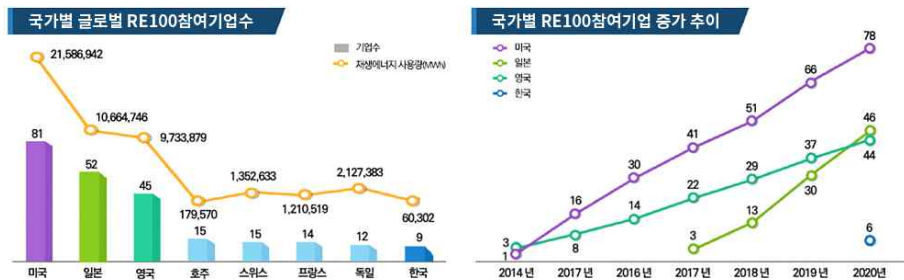
자료: 녹색기술센터(2020), pp.6-7를 발췌

민간 부분에서는 탄소배출 저감을 위해 'RE100'이라는 캠페인을 진행 중에 있다. RE100이란 기업이 필요한 전력을 재생에너지로 100% 공급하는 것을 목표로 한다는 것을 의미한다. RE100은 2014년 국제 비영리 환경단체 기후 그룹(The Climate Group)과 The CDP(Carbon Disclosure Project)의 연합으로 처음 시도되었다.

2050년까지 100% 달성을 목표로 하고, 2030년 60%, 2040년 90% 이상의 달성을 목표 수치로 권고하고 있다. 미국, 유럽, 중국 등으로 확대되고 있으며 세계 278개

기업이 가입했고, 그 중 30개 기업은 100% 재생에너지 공급의 목표를 달성하였다.⁴⁰⁾ 구글(Google), 나이키(Nike) 등의 글로벌 기업이 참여하고 있고, 한국에서는 삼성전자와 아모레퍼시픽, 카카오, 현대차 등의 기업이 참여하고 있다. 한국은 사단법인인 한국에너지융합협회를 중심으로 산·학·연 협력을 위해 한국RE100협의체를 2021년부터 운영 중에 있다.

[그림 4-15] RE100 국가별 가입기업 수 및 추이

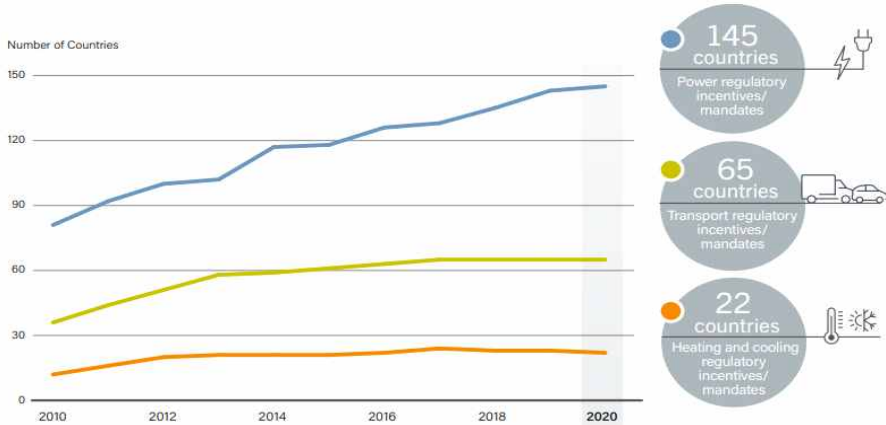


자료: RE100정보플랫폼 (검색일: 2022.6.14.)

탄소중립 달성을 위해서는 기존의 화석연료로부터 에너지를 생산해내는 것이 아닌, 태양열, 수소 등의 신에너지 및 재생에너지로부터 에너지를 생산 및 공급하는 것이 필요하다. 이에 따라 관련 규제정책을 마련하는 국가 수는 2010년에 비해 매년 증가하는 추세이다. 의무적으로 재생에너지 생산을 위한 의무, 규제 인센티브를 마련한 국가는 2020년 기준 총 145개이며, 수출 분야에서 규제 마련 국가는 65개, 냉난방 규제는 22개 국으로(REN21), 국가적 차원에서 계속해서 재생에너지 생산을 독려하고, 관련 기술개발과 육성이 이루어질 것으로 예상된다.

40) RE100정보플랫폼, https://www.k-re100.or.kr/doc/sub1_1_1.php (검색일: 2022.6.14.)

[그림 4-16] 재생에너지 규제정책 시행 국가 수 추이(2010-2020)

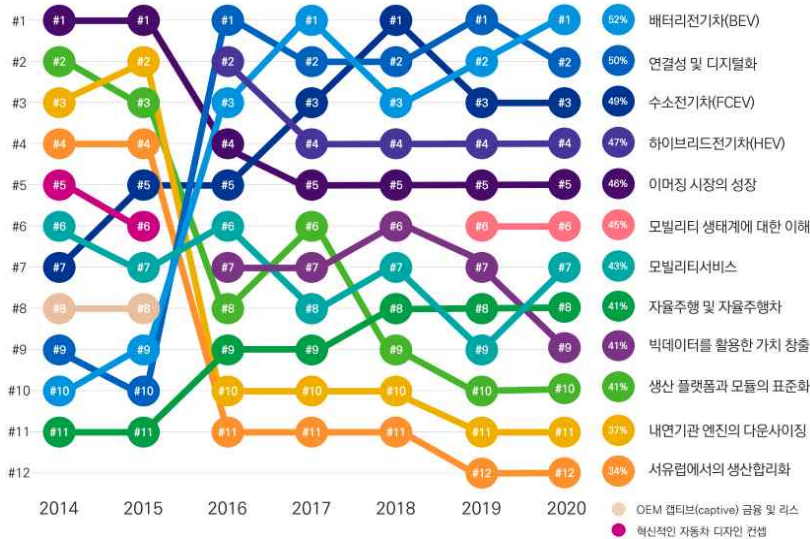


자료: REN21(2021), p.60

1) 국내외 주요 사례

기후위기에 대응하기 위해 정부와 민간에서 기술적 대응을 위해 노력 중에 있다. 2050년까지 탄소 중립을 목표로 산업 전반에 다양한 움직임이 있다. 전 분야 중 가시적으로 전환 움직이는 분야를 살펴보자면 ‘수송’ 분야가 있다. 정부는 2020년 12월에 발표한 「2050 탄소중립 추진전략」의 ‘미래 모빌리티로 전환’에 따르면 수송 부문에서 내연기관차의 친환경차 전환이 필수적임을 강조하며, 수소·전기차의 생산과 보급을 확대하고 이를 확산하기 위한 인프라를 마련하는데 집중할 것을 밝혔다. 2014년부터 현재까지의 자동차 산업의 핵심트렌드를 살펴보면 최근 트렌드는 배터리 전기차, 연결성 및 디지털화(커넥티드카), 수소전기차 등의 순으로 조사되었다.

[그림 4-17] 자동차 산업의 핵심 트렌드 변화(2014-2020)



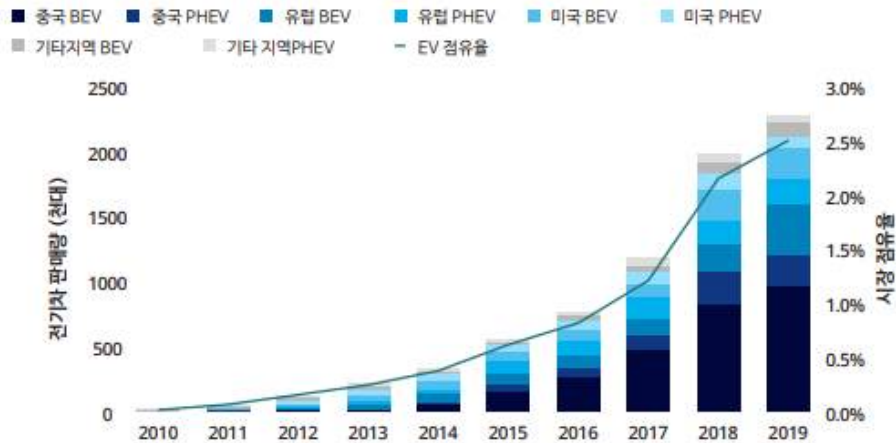
자료: 임영훈 외(2021) p.174; 삼성 KPMG 경제연구원(2020), p3

중국, 유럽, 미국 등의 주요 국가의 전기차 판매량 통계를 살펴보면, 2019년에는 2백만 대(전체 신규 자동차 판매량의 2.5%에 해당)를 넘어서 급속한 확산세를 보이고 있다. 2019년 배터리 전기차(BEV)는 전 세계 전기차 판매량 중에서 74%를 차지하였다. 또한, 전기차 판매량을 기준으로 보면, 중국이 전체의 절반을 차지하고 있고, 2030년까지도 중국이 약 49%, 유럽 27%, 미국이 14% 차지할 것으로 전망되고 있다. (Deloitte, 2020). 주요 전기차 브랜드로는 중국은 BYD(比亞迪), 상하이 GM우링(SGMW), 체리(奇瑞), 샤오펑(小鵬) 등, 유럽은 폭스바겐, BMW, 벤츠 등이 있다. 미국은 테슬라(Tesla)가 압도적이며, 포드, GM 등도 전기차를 출시 및 판매하고 있다. 한국은 현대와 기아자동차에서 출시하고 있으며, 올해 1월 기준으로는 현대에서 생산한 PHEV 분야에서 아이오닉5는 노르웨이에서 1위, 기아에서 생산한 전기차 니로(niro)는 스웨덴에서 1위 판매량을 기록하였다.⁴¹⁾ 기존의 내연기관 자동차 브랜드가 전기차로 전환하여 기술개발 및 출시, 판매하는 경우가 다수이다.

41) 한국경제(2022.3.6.), 현대차·기아 '전기차 선진국' 북유럽도 휩쓴다.

<https://www.hankyung.com/economy/article/2022030674351> (검색일: 2022.6.15.)

[그림 4-18] 주요 국가의 전기차 연간 판매량(2010~2019)



주: BEV(Battery Electric Vehicles)는 배터리 전기차, PHEV(Plug-in Hybrid Electric Vehicles) 플러그인 하이브리드 전기차를 의미함

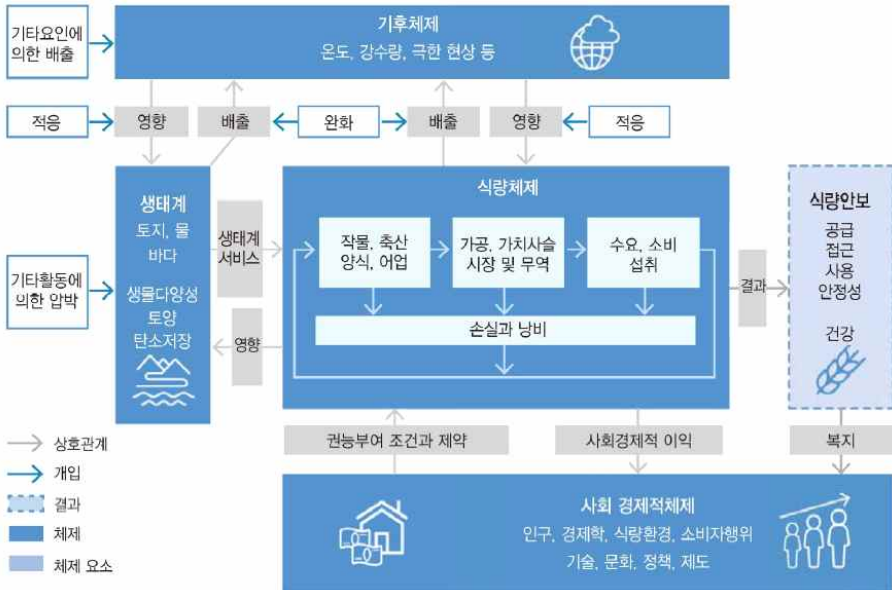
자료: Deloitte(2020), p.32

나. [테마2] (먹거리) 기후변화로 변화하는 식생활 트렌드

1) 기후 변화에 따른 먹거리 이슈

기후 변화는 먹거리에도 큰 영향을 미치고 있다. IPCC(2019) 보고서에 따르면, 기후 후 체제는 생태계와 식량체제에 영향을 주고 그 결과로는 식량안보에 영향을 미친다. 또한, 식량 환경, 소비자 행위, 기술, 문화 등의 다양한 사회 경제적 체제에도 직간접적으로 연결되어 있다. 2050년까지 세계 인구 증가가 예상되어 약 50% 가량의 더 많은 식량이 필요할 것으로 예상되지만, 식량 생산을 위해서 온실가스(GHG) 배출량을 증가시키고, 생물 다양성을 저해할 가능성이 있다(임송수, 2019.12.19.).

[그림 4-19] 기후, 식량, 사회 경제적 체제의 연계도



자료: 임송수(2019.12.19.).p4 ; IPCC(2019), p441

UN 식량기구인 FAO의 식량안보 분류에 따르면 1) 가용성, 2) 접근성, 3) 활용성, 4) 안정성으로 구분 가능하며 기후 변화가 각 식량안보 축에서 미치는 영향은 <표 4-8>과 같다. 첫째, 식품 생산 및 저장, 가공 등의 가용성에 있어서는 생산량 자체가 감소될 수 있으며, 병해충의 위험, 운송·유통 상의 품질 저하 등의 영향이 있을 것으로 보인다. 둘째, 가격을 포함하여 식량 획득 능력인 접근성의 측면에서는 농업 생산량이 감소하고, 식량 구매 자원이 부족한 저소득 소비자에게 부정적 영향을 끼칠 것으로 예상되고 있다. 셋째, 음식의 질과 영양에 관련한 활용성에서는 대기 중의 공기오염으로 인한 품질 저하, 전염병의 노출 증가 등의 영향이 예상되고 있다. 넷째, 식량 공급 및 접근의 지속성과 관련한 안정성의 경우, 식량 가격 상승이나 농가 소득의 불안정, 농작물의 흉작으로 인한 이주와 분쟁 등이 예상되고 있다.

<표 4-8> 식량안보와 기후 변화의 영향 사례

식량안보 축	기후변화 영향 사례
가용성	작물 및 가축 시스템의 감소된 생산량
	꽃가루 매개자 부족으로 인한 수확량 감소; 해충과 질병
	가용성에 영향을 미치는 식품 품질 감소(식품 부패 및 마이코톡신 손실)
	극단적인 기후를 포함한 기후 변화로 인한 식량 저장 및 운송 네트워크의 장애
접근성	생산량 감소, 농부의 생계 변화, 식량 구매 능력의 한계
	식량 구매 자원 부족으로 인한 저소득 소비자, 특히 여성과 어린이에 대한 가격 상승과 급격한 영향
	식량 공급, 농업 무역 및 교통 인프라에 대한 극단적 사건의 증가가 초래
활용성	미생물과 독소의 확산 증가로 인한 식품 안전에 미치는 영향
	대기 중 이산화탄소의 증가로 인한 영양의 질 저하
	홍수 위험 증가로 인한 설사 및 기타 전염성 질환에 대한 노출 증가
안정성	극단적인 사건의 빈도와 심각성 증가로 인한 공급의 더 큰 불안정성; 식량 가격 상승과 급등; 농업 소득의 불안정성
	이주와 분쟁의 원인이 되는 광범위한 농작물 흉작
4대 축의 상호작용에서 나타난 종합적인 체계적 영향	식량 체제가 기후 변화에 영향을 받아 영양 부족이 증가
	제한된 수의 상품 작물에 좁은 초점을 둬서 증가하는 비만과 질병의 증가
	환경 악화와 온실가스 배출 증가

주: 가용성: 저장, 가공, 유통, 판매 및/또는 교환을 통한 식품의 생산 및 사용 준비

접근성: 가격효과를 포함한 식량 획득 능력

활용성: 영양, 요리, 건강을 통한 음식 잠재력 달성

안정성: 식량에 대한 교란 없는 지속적인 공급과 접근

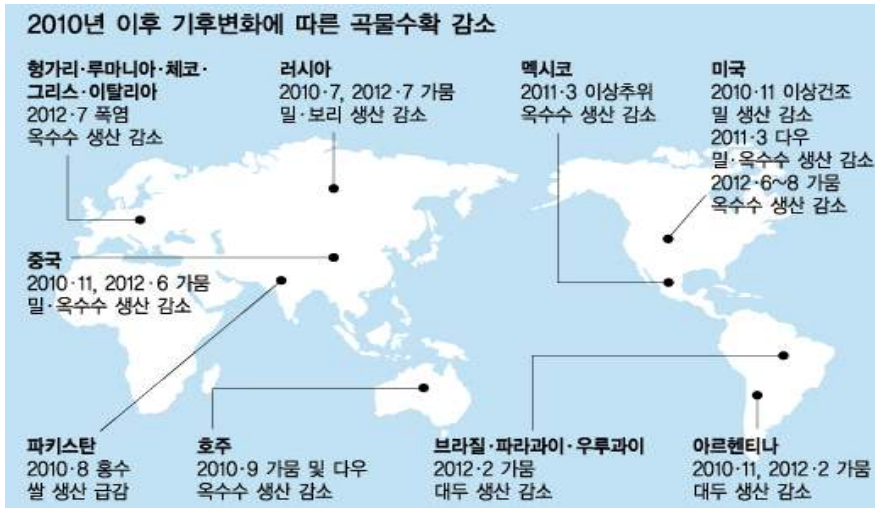
자료: IPCC(2019), p.443

기후 변화에 따라 세계 곳곳에서 가뭄과 홍수, 폭염 등으로 곡물 생산의 감소를 보이고 있다. 2010년 이후 자료에 따르면, 헝가리·루마니아·체코·그리스·이탈리아는 2012년과 2017년에 폭염으로 옥수수 생산이 감소하였고, 2010년, 2012년 가뭄으로 중국은 밀·옥수수의 생산 감소, 러시아는 밀·보리 생산 감소하였다. UNFAO는 세계 식량 가격이 지난해 대비 30% 이상이 증가하였고, 이는 최근 10년 중 가장 높은 수준으로 높아진 것으로 밝혔다.⁴²⁾ 이처럼 기후변화로 인한 세계 곡물 생산량 감소는 가용성과 접근성을 저해해 식생활에 큰 영향을 미칠 것으로 전망된다.

한국의 경우에도, 최근 30년(1981~2010년) 간 세계 평균 상승 기온인 0.84℃에 비해서 약 1.5배가 높은 1.22℃로 상승하였다. 온실가스 배출과 다양한 원인으로 연평균 기온이 계속 상승할 것으로 예상되고 있다(통계청 보도자료, 2018.4.10.).

42) 조선비즈(2021.11.5.), 세계 식량가격 10년만에 최고차... "기후변화로 곡물생산 감소", <https://bit.ly/3kWsJFV> (검색일: 2022.5.10.)

[그림 4-20] 2010년 이후의 기후 변화에 따른 곡물수확 감소

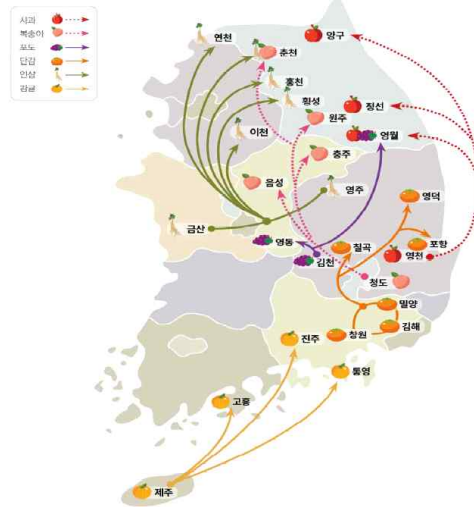


자료: 경향신문(2012.8.26.)⁴³⁾

기온 상승의 여파로 한국 내 주요 농작물의 주산지가 남부지방에서 충북, 강원 지역으로 북상하는 구조를 보이고 있다. 기후 변화로 인한 주산지 이동은 농작물 재배 면적 및 재배지역의 축소로 이어지고 먼 미래에는 재배 환경의 부적합으로 생산량 감소 및 생산량 없어져 농산물 가격에도 영향을 미치지만, 기존의 식생활과는 달라질 수 있음을 시사한다. 김규호·장영주(2020.8.20.)에 따르면 기후 변화로 농작물의 일부는 생산 감소를 일부는 생산 증가를 할 것으로 예측하고 있다. 한국 전체 농경지 대비 과수의 재배 적지는 현재 대비하여 배(1.7%), 포도(0.2%), 복숭아(2.4%)는 감소하고, 사과는 적지가 없게 될 것이고 채소는 고추, 배추와 같은 작물은 고온 피해 증가가 예상되는 반면, 마늘과 양파는 생산량이 증가할 것으로 전망되고 있다. 농촌진흥청에서는 기후 변화에 따른 작물 생산성 및 품질 저하 문제의 해결을 위해 기후 적응형 품종 개발과 고온 환경에서도 재배 가능한 기술을 개발하고 있으며, 기상재해 조기경보 시스템 개발 등을 추진하고 있다(농촌진흥청 보도자료, 2022.4.13.).

43) 경향신문(2012.8.26.), 엘니뇨·가뭄·추위... 2010년 이후 국제곡물가 2배 수준,
<https://www.khan.co.kr/economy/economy-general/article/201208262127595> (검색일: 2022.5.10.)

[그림 4-21] 주요 농작물 주산지 이동 지도



자료: 통계청 보도자료(2018.4.10.), p.3

2) 국내외 주요 기업 사례

기후 변화에 따라 식량 생산에 위험성이 증가하여 기존의 생산 방식과는 다르게 식량을 생산하는 방법을 모색하는 기업이 증가하고 있다.

직접 식재료를 생산하거나, 통제된 상황에서 생산할 수 있도록 하는 식물 공장, 스마트팜, 수직농장, 가정용 셀프 재배기 등이 해당된다. 수직 농장은 경작지 부족의 대안이 될 수 있으며 토양과 물의 사용량을 절감할 수 있고 병해충도 사전 통제가 가능해져 주목받고 있다. 식물공장은 농작물에 대해 통제된 일정한 시설 내에서 빛, 온·습도, 이산화탄소 농도 등 환경 조건을 인공적으로 제언하여 계절이나 장소에 관계없이 자동적으로 연속 생산하는 시스템을 의미한다(김정호, 2009). 식물공장에 대한 연구와 도입은 1950년대 유럽으로 보고 있다. 한국에서는 2000년대에 도입하기 시작했는데, 현재는 스마트팜의 부상과 기후 위기의 대안으로 언급되고 있으며 도심 속에서도 고밀도 집약생산을 한다는 점에서 주목받고 있다. 미국의 ‘살리나스 밸리’에서는 자국내 샐러드 채소의 80%를 생산하고 있는데 스마트팜 기술을 활용해 생육 환경을 모니터링 하고, 대량 생산에 기여하고 있다.

[그림 4-22] 팜에이트 식물 공장 사례



자료: 팜에이트 홈페이지, <http://www.farm8.co.kr/freshfarm/plant-factory> (검색일: 2022.6.12.)

일본의 경우 2020년 2월 기준, 식물공장은 총 386개에 달하는데 타 국가에 비해 가장 많이 보유하고 있다.(한국농수산식품유통공사, 2020.8.5.) 국내 기업은 미래원, (주)팜에이트, 위더스애프앤비, 그린플러스 등이 있다. (주)팜에이트의 경우, 허브, 엽채, 특수채소 등 총 50여종이 식물 공장 환경 하에 재배가 가능하도록 연구를 완료하였다. 기후에 관계없이 하루 6만 5,000팩, 30톤의 샐러드를 판매하는데 국내 패스트푸드점 일부와, 급식업체 등에도 납품하고 있다.⁴⁴⁾

기업용 생산 뿐 아니라 가정에서 식물 재배를 할 수 있도록 가정용 식물 재배기의 개발과 상용화가 이루어지고 있다. 특허청 통계 결과에 따르면 가정용 식물재배기 관련 특허 출원은 2019년 대비 2020년 216건으로 34.2%나 증가하였다.

44) 팜에이트, <http://www.farm8.co.kr/pr-center/notice> (검색일: 2022.6.12.).

[그림 4-23] 최근 10년간 식물재배기 특허출원 건수



자료: 대한민국 정책브리핑(2021.9.24.)⁴⁵⁾

국내 상용화 사례로는 LG전자의 ‘티브’, 교원그룹 ‘웰스팜’ 등이 있다. LED 조명을 통해서 집에서 채소를 키워 먹을 수 있도록 기기를 개발한 것이다. 웰스팜의 경우에는 2019년 5,000대 판매한 후, 2020년에는 1만 6,000대, 2021년 1월에서 4월 동안만 7,000대 이상을 판매⁴⁶⁾하는 등의 성과를 보이고 있다.

[그림 4-24] 가정용 식물재배기 예시



자료: 신아일보(2021.11.15.)⁴⁷⁾

45) 대한민국 정책브리핑(2021.9.24.), 가정용 식물재배기 관련 특허출원 급증…주말농장도 ‘집콕 시대’, <https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148893516> (검색일: 2022.6.12.)

46) 전자신문(2021.5.17.), 웰스팜, 4월까지 판매량 7000대 돌파..소비자 81% '만족', <https://m.etnews.com/20210517000213> (검색일: 2022.6.12.)

또한, 기존의 먹거리를 대체할 대체 식량을 생산하는 기업도 등장하였다. 대표적으로는 ‘임파서블 푸드’, ‘모사미트’, ‘비욘드 미트’ 등 대체 육류 기업들이 있다. 현재 대체육류 시장 규모는 세계적으로 2019년 47억 달러(약 5조 7567억 원)에서 2023년 60억 달러(약 7조 6,700억 원) 규모로 성장할 것으로 예측되고 있다.⁴⁸⁾ 대체 육류가 주목받는 이유는 육류를 생산하는데 식량 자원과 물의 과사용을 줄일 수 있고, 온실가스를 저감할 수 있어 탄소배출을 줄이는데 기여하기 때문이다. 2050년까지 전 세계 소고기 소비의 20%를 미생물 발효육으로 대체하면 삼림 파괴와 이산화탄소 배출을 56% 줄일 수 있다는 결과가 있었다.⁴⁹⁾

다. [테마3] (사회인식·문화) 기후변화 대응을 위한 문화 확산

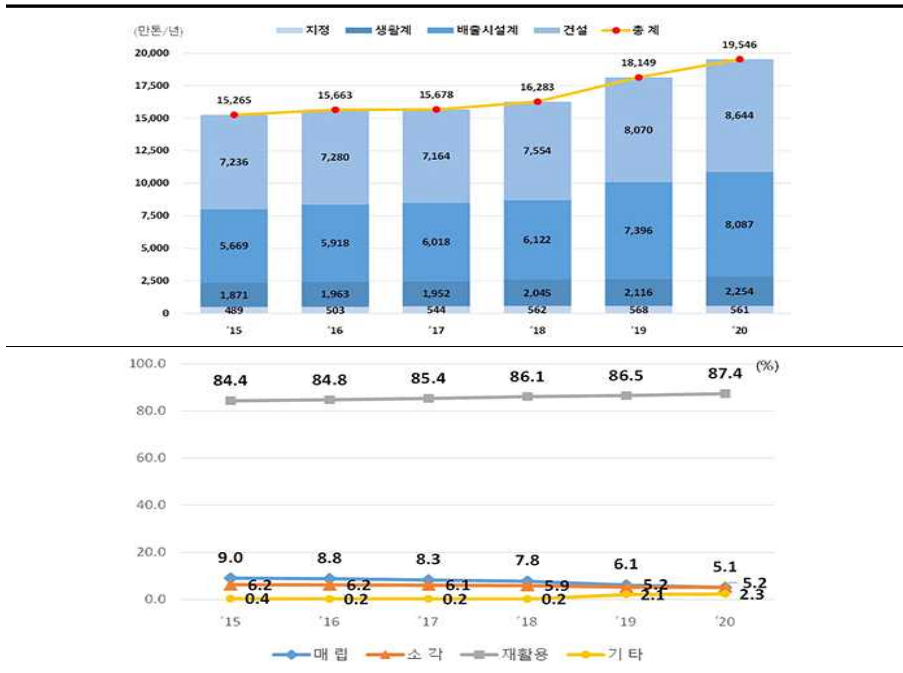
기후 변화의 원인 중 하나로 자원 낭비와 환경오염이 지적되고 있다. 제품을 생산하거나 폐기하는 과정에서 발생하는 온실 가스가 지구 온난화를 촉진하기 때문이다. 2015년부터 총 연간 폐기물 발생량은 계속 증가 추세이며, 2020년 총 연간 폐기물 발생량은 19,546만 톤으로 전년(18,149만 톤) 대비 약 7.7%가 증가하였다. 총 폐기물 발생량 중 증가세가 높은 배출 종류순으로 보면, 배출 시설계가 8,087만 톤(전년대비 9.3% 증가), 건설 폐기물이 8,644만 톤(전년대비 7.1% 증가), 생활계 폐기물 이 2,254만 톤(전년대비 6.6%의 증가) 등으로 나타났다. 연도별 폐기물 처리 방법으로는 재활용이 85% 전 후반으로 매립, 소각 등의 방법에 비해 압도적 의존율을 보인다.

47) 신아일보(2021.11.15.), [핀검승부] 교원 끌고 LG 밀고, 가정용 스마트팜 차별화 경쟁,
<http://www.shinailbo.co.kr/news/articleView.html?idxno=1482263> (검색일: 2022.6.12.)

48) 조선일보(2022.5.11.), 대체육 먹으면 온실가스 절반 줄어든다고?, (검색일: 2022.6.12.)
<https://www.chosun.com/economy/science/2022/05/11/QKF2INVCMRFCTEUBMDOPPV3XQ/>

49) 조선일보(2022.5.11.)

[그림 4-25] 연도별 폐기물 발생량 및 처리방법 추이(2015-2020)

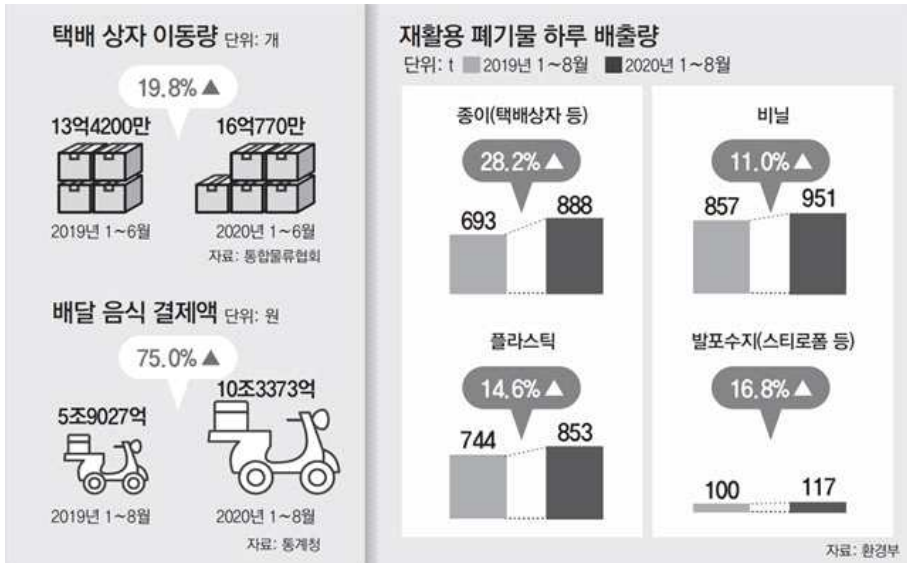


자료: 한국폐기물협회 홈페이지, http://www.kwaste.or.kr/bbs/content.php?co_id=sub0401
(검색일: 2022.5.11.)

특히나, 2019년 COVID-19 감염증 발생 이후 생활 폐기물이 크게 증가하였다. 생활 폐기물은 사업장 폐기물 외의 가정에서 발생하는 폐기물을 의미한다(국가지표체계 홈페이지)⁵⁰⁾. 음식 포장, 택배 주문 증가 등 일회용품의 사용이 증가하게 되면서 일회용 플라스틱과 종이 박스 등의 포장재 역시 폭증하는 현상을 보였다. 2020년 1~8월에는 2019년 1~8월과 비교하여 종이는 28.2%나 하루 배출량이 증가하였고, 플라스틱은 14.6%, 비닐 11.0% 등으로 증가를 보였다.

50) 국가지표체계, <http://www.index.go.kr/unify/idx-info.do?idxCd=4278> (검색일: 2022.5.11.)

[그림 4-26] 코로나19 시기의 생활 폐기물 관련 배출량 비교



자료: 동아일보(2020.10.23.)⁵¹⁾

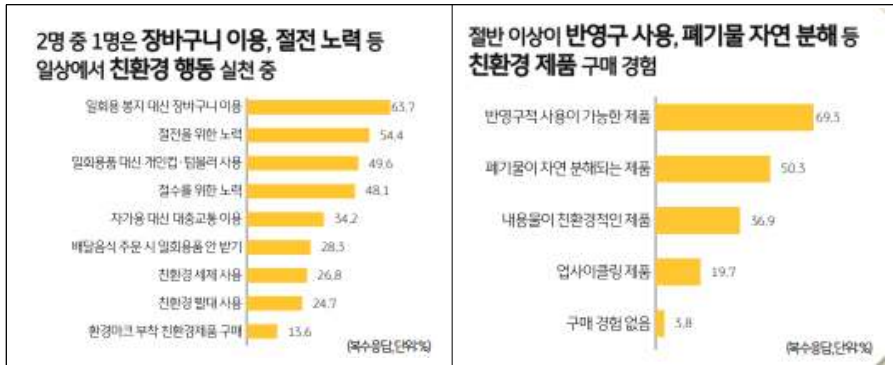
폐기물과 쓰레기의 증가량이 계속 증가함에 따라, 이를 재사용·활용 할 수 있는 방안들이 논의되고 있다. 정부는 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장을 달성하기 위해 녹색제품 구매를 촉진하는 「녹색제품 구매촉진에 관한 법률」을 마련하고 5년마다 녹색제품 구매촉진 기본계획을 수립하고 있다. 최근 발표된 '제4차 녹색제품 구매촉진 기본계획(2021~2025)'은 환경적 가치를 소비하는 친환경 문화의 확산과, 지속가능 녹색사회를 위한 정책 기반 강화를 목표로 한다. 이는 미국, 유럽 등에서도 녹색제품을 촉진하는 동향과 유사하다. 정부는 녹색제품 판매 촉진을 위해 녹색매장을 확대하고, 포장 폐기물을 줄이기 위한 녹색특화매장을 확산시키는 등의 노력을 하고 있다.

친환경 소비시장은 2001년 1조 5,000억 원 규모에서 2020년 30조 원으로 추정되고 있으며(KITA, 2022.4.25), 친환경 소비를 하려는 소비자의 움직임도 증가하고 있다. KB금융지주경영연구소(2021.9) 조사에 따르면, 일회용 봉지 대신 장바구니를 이용하는 사람은 63.7%, 절전을 위한 노력 54.4%, 다화용이 가능한 개인컵·텀블러의

51) 동아일보(2020.10.23.), 비대면 소비 늘자 재활용 쓰레기 홍수… 분리배출, 이젠 필수과제, <https://www.donga.com/news/Opinion/article/all/20201023/103586755/1> (검색일: 2022.5.11.)

사용 49.6% 등의 순으로 친환경을 위한 행동을 하는 것으로 조사되었다. 또한 반영구적 사용이 가능한 제품 구매 경험도 69.5%에 달하고, 친환경 제품 구매 시에는 일반 제품에 비해 10% 이내로 추가 지출 의향이 있는 것으로 조사되었다.

[그림 4-27] 소비자의 친환경 소비 현황



자료: KB금융지주경영연구소(2021.9.7.), 2

1) 국내외 주요 사례

기업들에게 ESG 경영이 주요한 미션으로 자리 잡게 되며 제품 생산, 유통, 판매 등의 단계에서 환경 친화적 활동을 수행하게 되었다. 기후 변화를 촉진하는 원인 중 자원 낭비와 환경오염이 지적되는 만큼, 기업에서는 친환경 제품의 생산, 생산된 제품의 자원 순환 방안 등을 모색하고 있다.

생산 단계에서는 불필요한 포장재를 줄이고, 재활용 분리수거가 가능하도록 용기 생산 자체를 변화시키고 있다. 국제 환경보호 단체인 그린피스(Green peace)에서는 가정에서 버려지는 플라스틱 쓰레기의 약 78%가 식품 포장재라고 밝혔다⁵²⁾. 이에 따라 오리온, 롯데칠성음료, 코카콜라 등의 식음료 업체는 무라벨, 무색캡, 무색병 등의 전략을 선보이고, 그 외의 패션의류 업체, 가구 업체 등 다양한 업종에서 친환경 패키지 포장 방식을 보이고 있다. 불필요한 완충제를 제거 하고 플라스틱 대신 종이로 변

52) 그린포스트 코리아(2022.6.8.). [2022 탈플라스틱 프로젝트] 라벨 없애고 트레이 빼고...포장재 줄이는 기업들 <http://www.greenpostkorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=200929> (검색일: 2022.6.12.)

경하고 비닐 테이프 사용하지 않도록 종이 패키지 조립식 변경 등의 방식이다.

유통 단계에서는 가장 흔하게 접할 수 있는 것이 텀블러, 다화용 장바구니 등 재사용 가능한 용품이다. 이마트는 2016년 부직포 쇼핑백을 도입해 보증금을 내고 사용하고, 추후에 고객센터로 반납하면 보증금을 환불해주는 제도를 도입하였다. 쿠팡(Coupang)의 경우 2020년 초, 신선식품 배송에 다회 사용이 가능한 '쿠팡 프레시백' 서비스를 도입해 불필요한 스티로폼 상자를 줄이고자 한다. 해당 서비스를 통해 하루 평균 약 31만개의 스티로폼 상자를 대체하는 효과가 있을 것으로 밝힌 바가 있다⁵³⁾. 그 외에도 스타벅스, 투썸플레이스 등의 커피 전문점에서도 일회용품 대신 개인컵·텀블러를 사용하면 가격 할인을 해주는 전략을 선보여 친환경 소비문화를 촉진시키고 있다. 스타벅스는 2007년부터 시행해, 2021년 기준, 개인 컵 이용 건수는 2021년 기준, 누적 8,621만 건에 달한다⁵⁴⁾.

또한, 기존에 생산된 제품을 새로운 제품으로 탄생시키는 '업사이클링' 문화와 재활용하는 문화도 확산되고 있다. 2006년부터 아름다운 가게에서는 최초로 '에코파티메아리'라는 브랜드를 탄생시켰는데, 버려진 에코백, 현수막, 포장지 박스 등을 활용해 패션 잡화와 같은 새로운 제품으로 탄생시켜 판매하고 있다. 의류 브랜드 H&M은 2013년부터 '가먼트 콜렉팅' 캠페인을 시행 중에 있다. H&M에서 생산된 의류 폐기물을 수거하고, 제품 구매 시에 할인을 받을 수 있는 바우처를 발급하고 있다. 수거된 의류 폐기물 중에서 재사용이 가능한 옷은 (약 60%) 자선단체에 기부하고, 재사용이 불가능한 제품(약 40%)은 직물을 분해하고 청소 걸레 등으로 재활용 된다.⁵⁵⁾

식품 폐기물을 재활용하는 '푸드 업사이클링'의 시장 규모도 커지고 있다. 푸드 업사이클링은 버려지는 식품과 식재료를 활용해 새로운 상품으로 탄생시키는 것을 의미한다. 미국에서도 맥주 제조 과정의 부산물을 가지고 쿠키를 만드는 'doughp' 기업이나, 상품 가치에 부합하지 못해 버려진 바나나로 바나나 칩을 만드는 'barnana' 등 다양한 기업들이 존재한다.⁵⁶⁾ 한국에서도 지구인 컴퍼니, 울퉁불퉁 팩토리, CJ제일제

53) 쿠팡 뉴스룸(2022.1.27.), <https://news.coupang.com/archives/13837> (검색일: 2022.6.12)

54) 파이낸셜뉴스(2022.2.16.), 개인컵 쓰면 500원 할인... 탄소저감에 진심인 커피점들, <https://www.fnnews.com/news/202202161812002976> (검색일: 2022.6.12.)

55) fashionpost(2020.4.7.), H&M이 수거한 옷, 어디로 갈까, https://fpost.co.kr/board/bbs/board.php?bo_table=newsinnews&wr_id=1184, (검색일: 2022.6.7.)

당, 리하비스트 등의 기업이 신선도와 맛, 품질에 이상은 없지만 규격에 맞지 않아 판매되지 못하는 농산물을 활용하거나 제품을 만들면서 발생하는 필연적 부산물들을 제 품화하고 있다.

시민들 역시 사회적 가치가 친환경 중심으로 전환되어 친환경 제품을 소비하거나, 재활용에 적극 동참하고, 1회 용품을 줄이고, 다회용품을 사용하는 것을 증가시키는 사회적 인식이 확산되고 있다. 최근 익숙하게 보이는 단어 중 하나가 바로 ‘플로깅(Plogging)’이다. 조깅을 하면서 쓰레기를 줍는다는 의미로 일반 기업들과 지자체 등에서 캠페인을 시행하고 있다.

라. [테마4] (사회안전) 기상재해로 발생하는 사회적 문제

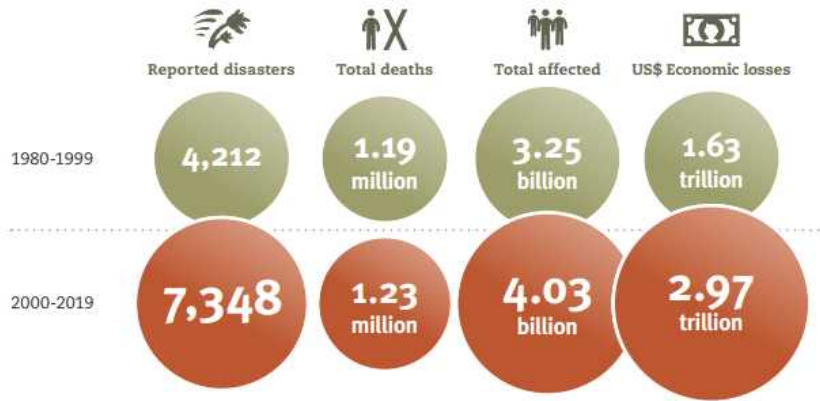
1) 기상재해 사회적 이슈

세계에서 이상기후로 인해 태풍, 홍수, 폭설, 폭염 등 기상재해가 발생하고 있다. 2020년 기준, 유럽과 아시아에는 폭염이 있었다. 노르웨이, 스페인, 영국 등은 평균기온이 평년 대비 0.9℃~3.2℃ 증가하였고, 홍콩, 일본 시즈오카시, 중동 이라크 바그다드 등 관측치 이래 고온을 기록하는 등 폭염에 시달렸다. 국내는 1월에는 역사상 가장 높은 온도를 기록했고, 최장 장마로 집중 호우와 많은 비를 기록했다(행정안전부, 2020). 이상 기후로 인한 기상재해는 인명, 재산적 피해의 규모도 증가시켰다.

UN 산하의 재난위험경감사무국(UNDRR)의 지난 20년 간(2000~2019년)의 세계 재해 보고서에 따르면, 재해로 기록된 건수는 7,348건에 달하며 이 재난으로부터 123만 명이 사망하고, 403만 명이 피해를 입고, 약 3조 8,000억 원의 경제 손실을 가져왔다(UNDRR, 2020).

56) KOTRA(2021.4.15.), 미국 식품업계는 업사이클로 착해지는 중,
https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE_NO=3&MENU_ID=180&CONTENTS_NO=1&bbsGbn=243&bbsSn=243&pNttSn=187982 (검색일: 2022.6.12.)

[그림 4-28] 세계 재난 피해 비교



자료: UNDRR(2020), p.6

태풍, 홍수, 폭설, 지진 등은 물리적인 시설에 피해를 줘서 금전적 손해가 발생하기도 하지만, 신체적으로 질병의 피해를 주기도 한다. 폭염으로 인해서 한국에는 최근 5년 간 인명피해가 계속되고 있다. 온열질환자 수에 영향을 미치기도 하고, 심할 경우 사망하기도 한다. 폭염은 어린이, 노약자 등과 취약 계층에게 잠재적 위험성이 클 수 있다. 그 외에도 기후로 인해 각종 질병의 환자 수가 증가하고 있다. 심혈관 질환 사망자 수 증가, 과도한 자외선 노출로 인한 피부암, 백내장, 알레르기 환자의 증가 등이 나타나고 있다. 통계 수치로 보자면, 유해물질 노출과 대기오염으로 인한 아토피, 천식 등의 환경성 질환자가 전체 인구의 30%를 초과하였고, 국내 천식·비염·아토피 등의 알레르기 질환자가 2002년 552만 명에서 2007년 714만 명으로 증가하는 등⁵⁷⁾ 기후로 인한 환자가 증가하는 추세다.

〈표 4-9〉 최근 5년간 폭염 인명피해 현황

구분		2016	2017	2018	2019	2020
질병관리청 (온열질환감시체계)	온열질환자	2,125	1,574	4,526	1,841	1,078
	사망자	17	11	48	11	9
통계청	사망자	81	44	162	30	29

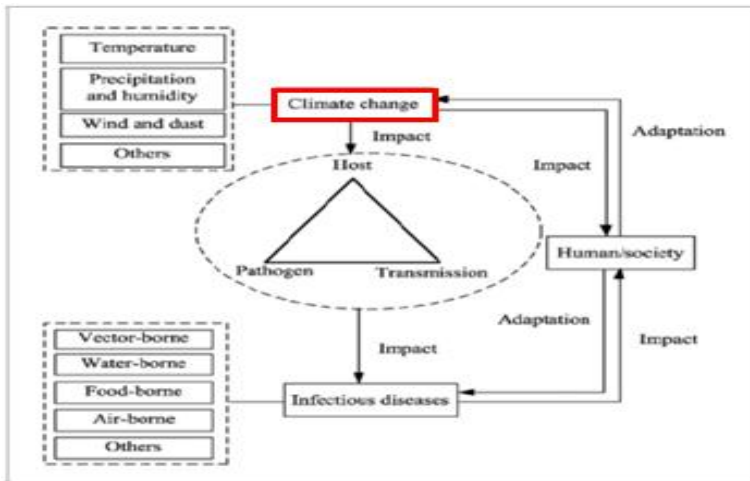
자료: 행정안전부(2020), p.82

57) 국가기후위기적응정보포털 홈페이지, (검색일: 2022.6.13.)

https://kaccc.kei.re.kr/portal/climateChange/changeeffect/changeeffect_view.do?num=1

기후변화의 영향으로 또 하나 다뤄지고 있는 것은 바로 감염병이다. 감염병 중에서 말라리아, 지카 바이러스 감염증, 사스(SRAS), 메르스(MERS) 등의 곤충동물매개 감염병과 콜레라, 장티푸스 등의 수인성 식품 매개 감염병에 속하는 질병 연구가 이루어져왔다. 기후가 병원체, 매개체 등 인간에게 직간접적으로 질병을 확산시키거나 재발하는데 영향을 미친다(오상진 외, 2020.12). 그 이유는 온습도, 강수량, 풍량 등으로 인해 매개체 또는 매개체의 서식지에 영향을 미치기 때문이다. 일각에서는 기후변화로 인해 생태계가 파괴되면서 2070년까지 최소 1만 5,000여 가지의 새로운 이종 간 바이러스성 감염병이 나타날 수도 있다고 밝혔다.⁵⁸⁾

[그림 4-29] 기후변화가 감염병에 영향을 미치는 경로



자료: 오상진 외(2020.12), p.32

세계경제포럼(WEF)의 2022년 글로벌 리스크 보고서에 따르면, 향후 10년간 가장 큰 위험요소로 보고 있는 상위 10대 리스크의 대부분이 환경과 관련된 것이다. 1위가 ‘기후변화 대응 실패’이고, 그 외에도 ‘극한 날씨(2위)’, ‘생물 다양성 감소(3위)’, ‘감염병(6위)’, ‘인간에 의한 환경파괴(7위)’ 등으로 조사되었다. 환경과 기후는 사회에 큰 영향을 미칠 것으로 예상되고 있다.

58) 서울신문(2022.5.8.), 기후변화의 역습… 2070년 신종감염병 1만 5000종 나타난다,
<https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20220509021001> (검색일: 2022.6.13.)

[그림 4-30] 향후 10년간 세계적으로 가장 심각한 위험성을 가진 요소



자료: WEF(2022), p.14

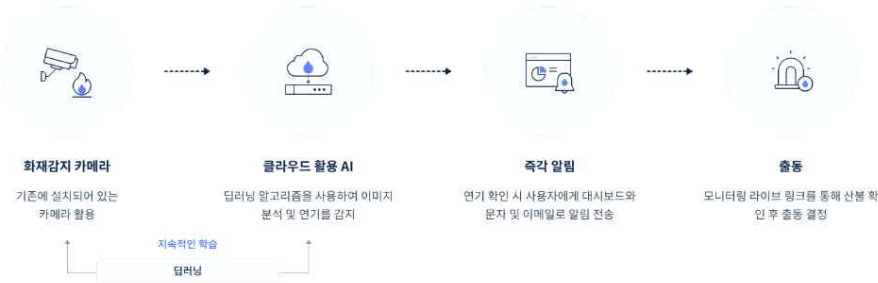
2) 국내외 주요 사례

기상재해로 인해 피해 규모가 증가하여, 이를 조기에 예방하거나 발생 시 관리할 수 있도록 국가와 민간 기업은 대응책을 마련하고 있다. 4차 산업혁명으로 센서, IoT, 인공지능, 빅데이터 등의 관련 기술 혁신이 일어났고, 해당 기술들을 기상재해의 조기 예측 및 대응을 위해 활용하고 있다.

최근에 발생한 코로나 바이러스 감염증(코로나19)은 캐나다 스타트업 블루닷(Blue Dot)에서 효과적으로 전염병 예측 및 경로를 추적하였다고 알려졌다. 머신러닝 기술을 활용해 항공 데이터와, 국가별 인구 밀도, 실시간 기후 정보, 곤충 및 가축 정보 등의 데이터를 종합 분석하여(류한석, 2020) 전염병을 예방하고 조기 대응이 가능하도록 하였다.

국내 기업인 알체라(Alchera)는 인공지능 기술을 활용하여 산불을 예방하는 ‘파이 어스카우트(Firescout)’ 라는 서비스를 개발하였다. 수백만 개의 이미지를 실시간으로 분석하여 산불 연기를 감지하고, 화재 위험 발생 시에 실시간 알람 전송을 통해 긴급 대응을 가능하게 한다. 2021년 초부터 산불이 자주 발생하는 미국 캘리포니아주를 고객으로 모니터링하고 있다.

[그림 4-31] 알체라 파이어스카우트 프로세스



자료: 알체라 홈페이지, <https://alchera.ai/solutions/aiir-firescout> (검색일: 2022.6.13.)

제2절 미래워크숍을 통한 기후변화 미래전망

1. 국민이 전망한 미래사건

미래워크숍을 통해 도출된 436개의 미래사건 가운데 기회 사건은 175개, 위기 사건은 117개, 중립 사건은 144개였다.⁵⁹⁾ 국민들은 기후변화로 인한 미래를 전망함에 있어 위기 사건보다는 기회 사건을 더욱 많이 발굴했다. 다만 기회 사건이 기후변화에 문제 해결, 대안 마련을 중심으로 작성 되면서 다소 비슷한 내용이 반복되는 것과 달리 위기 사건은 전망 양상이 다양한 편이었다. 미래사건 도출 과정은 다음과 같이 진행되었다.

먼저 아이디어 도출을 위해 브레인스토밍과 브레인라이팅 방법론을 활용하였다. 브레인스토밍 과정에서는 ‘기후변화로 인해 변화할 대한민국의 미래’, ‘기후변화로 인해 변화할 나의 미래’라는 질문을 통해 사회와 개인 두 가지 측면에서 자유롭게 미래를 상상해볼 수 있도록 했다. 브레인라이팅에서는 기후변화와 관련한 주요 트렌드 4가지(기술혁신, 먹거리, 재난/위기, 문화/라이프스타일)를 활용하여 보다 구체적인 미래사건을 전망할 수 있도록 했다. 이렇게 도출 된 아이디어는 토론, 투표, 분류, 클러스터

59) 워크숍에서 도출된 전체 미래사건을 데이터로 정리해 연구진이 재분류.

링을 거쳐 몇 개의 주요한 미래상으로 구현되었다.

기후변화와 관련하여 국민이 전망한 기회, 위기, 중립 미래사건은 다음과 같다.

□ 기회 사건

기회 요소가 있는 미래사건은 주로 기후변화에 대한 대안으로서 제시되었다. 과학 기술, 정책, 문화 및 인식 변화로 인해 기후 변화로 인한 현재의 문제들이 해결될 수 있다고 본 것이다. 특히 자연재해 예방 기술, 날씨 통제 기술, 친환경 건축 기술, 배터리 기술, 바이오 기술, 메타버스 기술 등 혁신적 과학기술로 인한 문제해결에 기대감이 높았다.

<표 4-10> 국민이 전망한 기후변화 미래사건(기회)

번호	분류	미래사건	키워드
1	혁신적 과학 기술 활용	메타버스 기술이 발달하면서 불필요한 이동을 하지 않게 되어 탄소 배출량이 줄어든다. 재택근무, 재택교육, 재택문화 등 에너지 효율성에 기반 한 비대면 라이프스타일이 정착된다.	메타버스를 활용한 비대면 라이프스타일 정착
2		토지에서 생산되는 농작물이 줄어들고 도시형 식물공장이나 가정용 스마트팜을 통해 식재료가 수급 된다.	도시와 가정 내 실내농법 활성화
3		환경오염이나 재난 상황이 오면 자동으로 위험에 대응하는 스마트 건축 기술이 발달한다.	스마트 건축 기술 발달
4		자연재해 방지 기술이 발달하면서 쓰나미, 지진 등 자연재해에 대한 대비가 가능해진다.	자연 재해 대비 기술 발달
5		날씨를 통제할 수 있는 기술이 발달하여 필요에 따라 비를 내리거나 반대로 비구름을 해제할 수 있게 된다.	날씨 통제 기술 발달
6		쓰레기를 재활용할 수 있는 다양한 기술이 발달한다.(폐기물을 에너지로 전환, 리사이클링, 업사이클링 등)	쓰레기 처리 기술 발달
7		기후변화에 대응할 수 있는 건축기술이 발달하여 건축부터 해체까지 친환경 요소를 고려하여 짓게 된다.	친환경 요소를 고려한 건축 발달
8		친환경 배터리 기술이 발달하여 에너지 효율성이 높아지고 탄소 배출량이 줄어든다.	배터리 기술 발달

번호	분류	미래사건	키워드
9		유전자 조작 등 바이오 기술을 통해 변화한 기후에 최적화 된 식물을 개발한다.	바이오 기술 발달
10	문화 및 인식 변화	동물복지를 고려하여 최적의 환경에서 최소한만 가축을 기르게 되면서 육류 소비가 줄어든다. 탄소 배출량이 줄어들고 감염병의 위험성도 낮아진다.	동물복지를 고려한 축산업
11	정책 변화	친환경을 실천하는 사람들을 위한 다양한 인센티브 및 세금 혜택이 생긴다.	친환경 인센티브제도 활성화

□ 위기 사건

위기 사건의 양상은 크게 4가지로 분류해 볼 수 있었다.

먼저 국가의 엄격한 규제로 인한 위기였다. 물 사용 규제, 외출 자제 정책, 장거리 이동에 대한 탄소세 부과 등 강력한 규제로 인해 일상이 통제될 수 있다고 보았다. 일상 속 규제 뿐 아니라 인구 축소 정책처럼 강력한 정책이 시행될 수도 있다고 전망했다.

두 번째 위기 양상으로는 기후 변화로 인한 양극화 심화였다. 기후 변화에 대응할 수 있는 사람과 그렇지 못한 사람 사이에 격차가 벌어져 계급으로 고착될 수 있다고 보았다. 특히 안전한 주거 환경에 대한 요구가 커지면서 주거 양극화가 심화될 수 있다고 보았다. 이에 따라 안전한 환경을 찾아 끊임없이 떠도는 기후 유목민이 생겨날 수 있다고 전망했다.

세 번째는 에너지 고갈과 경제 위기였다. 에너지 사용이 어려워지면서 경제가 침체 되고 물가가 오를 수 있다고 보았다. 이에 따라 에너지에 관련된 블랙마켓이 성행할 가능성도 우려하고 있었다.

마지막은 생존에 대한 위협이었다. 감염병이 끊이지 않는 팬데믹 상황의 지속과 오염된 환경에 따라 변형되어 버린 인간의 신체 등 생존하는 것조차 어려워진 디스토피아적 미래 상황을 전망하고 있었다.

<표 4-11> 국민이 전망한 기후변화 미래사건(위기)

번호	분류	미래사건	키워드
1	엄격한 국가 규제	고온 현상이 지속되면서 외출자제 기간이 의무적으로 생긴다.	외출 자제 정책
2		자원이 부족해지면서 물5부제 등 자원 활용에 대한 국가의 규제가 엄격해진다.	물 사용 규제
3		환경파괴와 자원보존 문제가 심각해지면서 인구를 줄이기 위한 정책이 시행된다.	인구 축소 정책
4		식량이 부족해지면서 먹거리 관련 정책이 엄격하게 시행된다. 섭취량, 종류 등도 국가에 의해 규제된다.	먹거리 규제 정책
5		자원 사용과 탄소 배출에 대한 세금이 비싸지면서 해외여행 등 장거리 이동에 대한 경제적 부담이 커진다.	탄소세로 인해 장거리 이동에 대한 부담 증가
6		비닐, 플라스틱 등 일회용품 사용이 전면 금지되면서 한 번 외출을 할 때 필요한 물건이 많아진다.(예코백, 텀블러, 각종 저장 용기 등)	일회용품 사용 금지
7	기후로 인한 양극화 심화	기후변화 대응력에 따라 주거 환경 격차가 더욱 심화된다. 이러한 격차가 계급으로 고착된다.	기후로 인한 계급 격차 심화
8		환경오염으로부터 보호할 수 있는 다양한 고가 제품이 출시된다. 물건을 구입할 수 있는 사람과 구입할 수 없는 사람 사이에 격차가 심화 된다.	기후 변화 대응을 위한 고가의 제품 출시
9		기후 변화로 인해 자연재해로부터 안전한 지역이 적어진다. 이 지역에 거주하기 위한 경쟁이 치열해진다.	기후 안전 지역 선호
10		한 곳에 정착하여 살아가는 것이 불가능해지면서 안전한 환경으로 끊임없이 이동하는 기후 유목민이 증가한다.	기후 유목민 등장
11		기후변화에 대응하지 못한 소도시는 그대로 소멸된다. 해당 지역 주민들은 뿔뿔이 흩어진다.	소도시 소멸
12		식량전쟁을 통해 강대국이 식량을 독점하고 경쟁에서 밀려난 국가들은 식량난에 시달린다.	식량 전쟁과 식량난
13	에너지 고갈과 경제 위기	식료품과 생필품 가격이 급등하여 의식주를 유지하는 데 수입의 대부분을 사용하게 된다.	의식주 물가 급등
14		채소와 과일 등 신선한 식료품을 구하기가 힘들어진다. 하루 세 끼 문화가 사라지고 하루 한 끼 소식 문화가 정착한다.	하루 한 끼 문화 정착
15		에너지 절약을 위해 24시간 운영하는 가게가 줄어들고 도시의 불야성도 사라진다.	사라지는 24시간 상점
16		에너지를 구하기 힘들어지면서 에너지를 훔치는 사람들이 늘어나고,	에너지

번호	분류	미래사건	키워드
		불법으로 에너지를 사고파는 블랙마켓이 성행한다.	블랙마켓 성행
17	생존에	전염병이 끊이지 않아 매주 백신을 맞는 것이 일상이 된다.	끝나지 않는 팬데믹
18	대한 위협	환경오염으로 사람들의 신체 변화 및 건강에 이상이 생기면서 모두 수유가 불가능해지고 아기들이 살아가기 힘들어진다.	건강 악화와 체질 변화

□ 중립(Grey) 사건

중립 미래사건은 회색지대에 놓여 있는 이슈들로서 아직은 기회, 위기 중 어느 방향으로 갈지 알 수 없는 새로운 현상들을 보여준다. 기후 변화로 인한 중립 사건들은 주로 기후 변화가 지속되는 상황에서 변화한 라이프스타일을 보여주는 내용이 많았다. 기후 변화를 궁극적으로 해결하지 못한 상황에서 주어진 상황에 맞게 적응한 인류의 모습과 그에 따른 새로운 현상이라고도 볼 수 있었다. 변화의 정도에 따라 기존의 방향의 연장선에서 살펴볼 수 있는 사건과 과거에는 발생하지 않아 불확실성과 영향력이 큰 이머징 이슈(emerging issue)로 볼 나누어 살펴보았다.

〈표 4-12〉 국민이 전망한 기후변화 미래사건(중립)

번호	분류	미래사건	키워드
1	기존 변화에 연장선	지자체 별로 기후변화에 대응하며 지역 별 환경 쿼터제가 시행 된다.	지역 별 환경 쿼터제
2		영양 보충은 신선한 음식 대신 에너지 블록 등 간단한 식품으로 대체된다.	음식 대신 에너지 블록 섭취
3		혼인율이 급감하고 1인 가구가 증가하면서 AI 가족과 살아가는 것이 보편화 된다.	1인 가구 증가와 AI 가족
4	이머징 이슈	기후변화로 유목형 라이프스타일과 이동형 주거시설이 보편화 되면서 단기간 머물 수 있도록 부지만 빌려주는 부동산 산업이 발달한다.	유목형 라이프스타일 정착
5		한 곳에 머물지 않고 살아가는 사람이 많아지면서 시간 단위로 머물 수 있는 공유 렌트 하우스가 활성화 된다.	시간 단위 공유 렌트 하우스 활성화
6		한 곳에 정착하기 보다는 이동하며 살아가는 것이 자연스러워지면서, 취향이 비슷한 사람들끼리 마을을 형성하고 살아가는 취향 및 가치에 따른 공동체가 증가한다.	가치 중심 공동체 증가
7		장마가 길어지고 해수면이 상승하면서 보트하우스가 생겨난다.	보트하우스 도입

번호	분류	미래사건	키워드
8		삶의 터전을 잃고 위험한 환경에 내몰린 국내 기후 난민들이 혁명을 일으킨다.	기후 난민의 혁명
9		지구 전체의 위기를 극복하기 위해 UN을 넘어선 세계국가가 탄생되어 기후 위기 극복을 위해 중앙 통제 한다.	기후 위기 극복을 위한 세계국가 탄생
10		세계 통합 주거 시스템이 발달한다.	세계 통합 주거 시스템
11		기후변화에 적응한 새로운 인류가 탄생된다. 기온 변화와 각종 바이러스에 도 끄떡없는 이 인류는 성별의 구분 없이 살아간다.	환경 변화에 적응한 새로운 인류 탄생

□ 미래사건의 함의

미래사건을 기회, 위기, 중립으로 분류한 뒤 키워드를 정리하는 과정을 통해 국민들이 갖고 있는 기후 변화에 대한 인식을 파악해 볼 수 있었다.

국민들은 기후 변화를 해결하기 위해서는 적극적인 과학기술의 활용이 필요하다고 보았다. 탄소배출을 줄이는 데 기여하고 재난 재해를 예방하는 다양한 기술을 활용할 때 기후 위기에 대응할 수 있다고 본 것이다. 이러한 과학기술이 일상에 접목되면서 라이프스타일 전반에 변화가 있을 것이라고 전망했다. 예를 들어 건물 하나를 지을 때에도 자재, 공사 방법, 주거 시스템, 향후 폐기 과정까지 친환경 사이클을 고려하여 진행해야 한다고 보았다. 메타버스 기술도 물리적 이동량을 줄이고 주거 문화를 변화시켜 탄소배출 감소에 기여할 수 있다고 보았다.

한편 기후 변화로 발생할 수 있는 위기 사건에서는 지나친 국가의 규제에 대한 우려가 있었다. 외출, 물사용량, 이동량 등 구체적인 규제가 일상을 통제할 수도 있다고 보았다. 또한 기후 변화에 적절한 대응을 하지 못할 시 주거 격차나 환경 격차가 심화되어 양극화가 발생할 수 있다고 보았다. 이러한 변화는 곧 생존에 대한 위협으로 이어질 수 있다고 전망했다.

중립 사건에는 주거 환경의 급격한 변화를 상상하는 의견이 많았는데 내용 면에서는 변화에 적응한 인류의 모습과 시스템을 그리고 있었지만 각 사건의 저변에는 기후 변화가 의식주 전반을 위협할 수도 있다는 두려움이 깔려있었다. 이러한 생각은 기후 난민들이 혁명을 일으킬 것이라는 이머징 이슈를 통해서도 확인할 수 있었다.

2. 국민이 도출한 미래 시나리오

워크숍에서 도출된 미래사건들은 클러스터링 과정을 거쳐 짧은 미래 시나리오로만 들어졌다. 발생가능성이 높고 영향력이 큰 사건들을 중심으로 2~3개의 미래 사건을 융합하여 스토리텔링 된 미래상을 도출하는 과정이었다. 참가자들은 각 시나리오에 제목을 짓고 줄거리를 만들었다. 이렇게 만들어진 8개의 시나리오는 다음과 같다.

〈표 4-13〉 국민이 스토리텔링한 미래 시나리오

번호	시나리오 제목	내용	관련 미래사건
1	로보 히어로	과학기술의 발달로 기후변화 문제가 해결되고 AI와 공존하는 사회. AI가 하나의 가족으로 받아 들여진 세상에서 인류는 로봇과 새로운 관계 맺기를 시작한다.	- 매일 아침 로봇 비서가 내 몸 상태에 맞는 맞춤 운동을 시켜준다 - 식사는 영양소 알약으로 간단하게 해결한다. - 친환경 주거 산업이 발달한다.
2	스테이크 이웃	세대마다 탄소정량제가 정해져 있어 반드시 지켜야 하는 미래. 중학생 아들은 스테이크가 먹고 싶다고 하지만 소고기를 먹을 경우 탄소배출이 많아져 징역형을 피할 수 없다. 김씨네 가족은 스테이크를 먹을 수 있을까?	- 기후변화 대응을 위해 일회용품 사용이 전면 제한되면서 외출을 하려고 하면 예코백, 텀블러, 자장용기까지 팔이 4개여도 부족하다. - 음식 재료마다 탄소 지수가 표기되어 관리된다.
3	인생(The Life)	해수면 상승으로 고향이 사라진 주인공 '파도'는 변화된 환경에서 갓 태어난 아이와 살아남기 위해 고군분투 한다. 끊임없이 변화하는 환경에서 이들은 적응하여 살아남을 수 있을까?	- 해수면 상승으로 바닷가 근처의 마을이 사라지고 고향을 잃은 사람들이 생겨난다. - 급격히 올라간 기온 때문에 탈수증이나 고혈압 등 날씨에 영향을 받는 질병이 많아진다. - 기후변화로 사람들의 건강이 나빠지고 체질이 바뀌면서 여성들의 모유 수유가 어려워진다. 환경오염으로 인해 모유 속에서 신생아에게 해로운 성분검출이 되기도 한다.
4	버블 전쟁	기후변화에 대응하는 과정에서 인류는 안전한 버블동을 만드는 데, 이곳에 들어갈 수 있는 사람과 없는 사이에 빈부격차가 발생한다. 버블동 사람들은 가상현실 속에서 살아가고, 버블 바깥사람들은 버블을 터트릴 수 있는 혁명을 꿈꾼다.	- 기후변화로 빈부의 격차가 심화되고 생존경쟁이 치열해진다. - 집 밖에 나가지 않고 가상현실 속에서 만족하며 생활하게 된다.(스포츠, 영화, etc) - 기후 악화로 각자 개인공간에서의 생활하는데 익숙해지면서 외출하여 타인과의 만남이 외계인을 만나는 것처럼 낯설게 느껴진다.

번호	시나리오 제목	내용	관련 미래사건
5	인류를 구해낸 마지막 공 한 알	급격한 기후변화로 식량 위기를 겪게 된 인류. 극한의 상황에서 공 한 쪽도 구하기 힘든 상황이 된다. 주인공은 과학자에게 지구 상 마지막 남은 공을 기증하여 인류를 살려내는 데 써달라고 부탁한다.	- 급격한 기후변화로 식재료 공급에 문제가 생겨서 공 한 쪽도 나눠 먹을 정도로 극한의 상황이 발생한다. 정부 지침에 따라 모든 식량을 통제에 따라 섭취하게 된다. - 기후 변화로 멸종된 식물을 과학기술로 되살려낸다.
6	쓰나미	기후변화로 인해 거대한 쓰나미가 예고된 지구. 기후기술자인 종석은 인류를 구하기 위해 최선을 다하고 인명피해를 막아 기후영웅으로 떠오른다.	- 쓰나미 경보로 인해서 자동 펜스가 경보 지역에 자동 설치되었고, 인명 피해를 막을 수 있었다. - 해수면 상승으로 바다가 늘어나 바다에서 즐기는 활동이 다양하고 보편화된다.
7	대탈주 2052	기후위기를 극복하는 과정에서 전 세계는 힘을 합치고 국경의 구분도 사라져 세계국가가 형성된다. 환경문제는 해결이 되었지만 강력한 규율을 앞세우는 통제에 갑갑함을 느낀 아웃사이더들은 대탈주를 감행한다.	- 전세계의 국경 구분이 사라지고, 5대양 6대주의 개념이 달라진다. UN을 넘어서 세계국가가 생기면서 지구를 구하기 위해 중앙 통치한다. - 굳이 결혼할 필요가 없고, 가족 구성을 원치 않는다. 모든 필요한 일과 처리는 로봇들이 해결한다. - 전세계 주거 시스템이 통합되면서 원한다면 어디에서든 살 수 있게 된다. 강력한 통제와 규제에 불만을 가진 아웃사이더들이 연대하기 시작한다.
8	2060 Exodus	과학기술이 발달하여 기후변화는 해결되었지만 이 과정에서 양극화가 발생한다. 혜택에서 밀려난 사람들은 새로운 터전을 찾아 길을 떠나고 모험을 시작한다.	- 개인의 유전정보가 모두 해독되어 유전적 질병을 예측하고 예방할 수 있게 된다. 치료제도 개인 맞춤으로 더 효과가 좋은 치료제, 치료요법이 개발된다. 이를 차지하기 위한 경쟁은 여전히 치열하다. - 소외된 사람들은 생존을 위해 원하는 삶의 터전을 찾아 나선다.

자료 : 저자 작성

워크숍 이후 8개의 시나리오에 대해 설문조사를 실시했다. 워크숍에 참가했던 23명을 대상으로 30년 후 도래할 가능성이 가장 높은 미래와 본인이 살고 싶은 미래를 각각 선택하도록 한 것이다.

설문조사 결과 참가자가 선택한 가능미래 1위는 ‘로보 히어로’(7명, 30.4%)였다. 2위는 ‘스테이크 아웃’(6명, 26.1%), 3위는 ‘인생(The Life)’(5명, 21.7%)였다. 4위는

‘인류를 구해낸 마지막 콩 한 알’(3명, 13%), 5위는 ‘버블전쟁’(2명, 8.7%) 순이었다.

선호미래 1위는 ‘로보 히어로’(13명, 56.5%)였다. 2위는 ‘쓰나미’(3명, 13%), 공동 3위는 ‘스테이크 아웃’(2명, 8.7%), ‘인류를 구해낸 마지막 콩 한 알’(2명, 8.7%)였다. 공동 4위는 ‘버블 전쟁’, ‘인생(The Life)’, ‘대탈주 2052’로 각 1표씩을 받았다.

참가자들은 ‘로보 히어로’를 가능미래와 선호미래 1위로 선택했다. ‘로보 히어로’가 전제하고 있는 미래 모습은 과학기술 발달로 기후문제가 완전히 해결된 사회로 이 미래에 사는 사람들은 더 이상 기후 위기를 겪고 있지 않다.

8개의 미래 시나리오 가운데 ‘버블전쟁’, ‘2060 Exodus’는 양극화가 극심해진 미래상을 그리고 있고, ‘인생(The Life)’, ‘쓰나미’, ‘인류를 구해낸 마지막 콩 한 알’은 자연 재해와 식량 위기로 인한 인류의 생존 위기를 보여주고 있으며, ‘대탈주 2052’, ‘스테이크 아웃’은 강력한 국가의 규제를 풍자하고 있기 때문에 기후 위기가 해결된 ‘로보 히어로’가 선호 미래 1위인 것은 자연스러운 결과일지도 모른다. 나머지 7개의 시나리오에는 기회 요소보다는 위기 상황이 더욱 비중 있게 담겨 있기 때문이다.

한편 가능미래는 선호미래와 달리 1, 2, 3위가 근소한 차이를 보이고 있었다. ‘로보 히어로’와 ‘스테이크 아웃’이 1표 차이였고, 붕괴 상황을 그린 ‘인생(The Life)’도 1위와 2표 차이였다. 과학기술로 문제를 해결한 사회, 엄격한 규제로 위기를 관리하고 있는 사회, 기후 위기 후 생존이 목표인 사회 모두 도래할 가능성이 있다고 보았다.

참가자들은 기후 변화로 인해 펼쳐질 미래에 대해 다양한 가능성을 검토하면서도 과학기술이 문제 해결에 핵심적인 역할을 할 것이라는 공통의 기대를 하고 있었다. 정책에 대해서는 기대보다는 우려가 컸다. 기후 변화에 대응하기 위해서는 국가 규제가 필요하지만 이러한 규제가 지나친 통제와 감시사회로까지 나아갈 수 있음을 우려하고 있었다. 적절한 규제가 필요함을 인정하면서도 개인의 자유를 침해받지 않는 선에서 대안이 마련되기를 추구하고 있는 의견이었다.

3. 최종 선정 미래사건

<표 4-14> 기후 변화 최종 선정 미래사건

기회 사건
1. [자연재해 방지 기술 발달] 날씨 통제 기술을 비롯하여 다양한 자연재해 방지 기술이 발달한다. 필요에 따라 비를 내리거나 비구름을 해제할 수 있게 되고, 쓰나미, 지진, 태풍 등의 재난 상황을 예방할 수 있는 시스템이 갖춰진다. 재난재해로 인한 인명 피해가 줄어든다.
2. [탄소배출량을 고려한 그린스마트 건축 기술 발달] 건축 설계 단계부터 공사 과정, 거주 시스템, 건물 해체까지 탄소배출량을 고려한 친환경 건축 시스템이 발달한다. 환경에 미칠 영향을 고려하지 않은 무분별한 건축 방식은 퇴출된다.
3. [바이오 기술 발달과 실내 농업 활성화] 바이오 기술의 발달로 기후 변화에도 적응할 수 있는 식물이 개발된다. 토지에서 생산되는 농작물은 줄어들고 도시형 식물공장이나 가정용 스마트팜을 통해 식재료가 공급된다. 유통 및 배송과정이 생략되면서 탄소배출량이 줄어든다.
4. [기후 변화 대응을 위한 메타버스 시대] 메타버스 기술이 발달하면서 물리적 이동에 대한 필요성이 줄어들고 탄소배출량이 감소한다. 기후 변화 대응의 필요성과 맞물려 에너지의 효율성에 기반 한 비대면 라이프스타일이 정착한다.
5. [친환경 인센티브제도 도입] 친환경을 실천하는 개인과 기업을 위한 다양한 인센티브 제도가 생긴다. 꼭 필요한 것만 생산하고 소비는 문화가 정착하면서 사회 전반적으로 쓰레기 배출량이 감소한다. 리사이클링과 업사이클링 문화 또한 발달한다.
위기 사건
1. [일상을 통제하는 국가의 강력한 규제 정책] 기후 위기를 해결하기 위해 다양한 규제 정책이 시행된다. 일회용품 사용 금지, 외출 제한, 물 사용 제한, 식사량 제한, 에너지 사용 제한 등 일상 전반에 지켜야 할 규율이 많아진다. 엄격한 통제와 개인의 자유 보장 사이에서 갈등이 발생한다.
2. [기후 변화로 인한 계급 격차 심화] 기후 변화로 인해 주거 환경 격차가 심화되고 이에 대한 대응력에 따라 삶의 질이 양극화 된다. 환경오염으로부터 보호할 수 있는 다양한 고가 제품이 출시되면서 물건을 구입할 수 있는 계층과 그렇지 못한 계층이 나누어진다. 이러한 기후 대응 격차가 계급으로 고착된다.
3. [소도시 소멸과 기후 유목민의 등장] 기후 변화에 대응하지 못한 소도시는 인구가 감소하면서 소멸된다. 해당 지역 주민들은 뿔뿔이 흩어져 기후 유목민으로 살아가게 된다. 한 곳에 정착하지 않고 생존 가능한 지역을 유랑하며 살아가는 기후 노마드족이 증가하면서 하나의 라이프스타일로 자리 잡는다.

4. [에너지 위기와 절약 사회로의 전환]

에너지 고갈에 대한 위험성이 높아지면서 최대한 에너지를 절약할 수 있도록 국가 체계가 전환된다. 24시간 상점이 사라지고, 전기 에너지를 비롯하여 모든 자원을 절약하는 문화가 정착한다. 신선한 식료품을 구하기 어려워지면서 하루에 한 끼만 먹는 사람들이 많아진다.

5. [탄소세 부담으로 인한 장거리 이동 감소]

자원세, 탄소세가 높게 부과되면서 장거리 이동에 대한 경제적 부담이 커진다. 근거리는 걷거나 자전거를 타는 것이 당연히 되고 비행기를 타는 것은 서민에게는 불가능한 수준의 부담이 된다. 해외여행 등 장거리 이동량이 급감한다.

6. [지속되는 팬데믹과 생존 위협]

환경오염으로 인해 새로운 질병이 나타나고 사람들의 건강에도 이상이 생기게 된다. 전염병 또한 끊이지 않아 매수 백신을 맞는 것이 일상이 된다. 노약자가 살아가기 힘든 환경이 되면서 어떻게 생존할 수 있을 것인지에 대한 사회적 고민이 이어진다.

이머징 이슈

1. [1인 가구 증가와 AI 가족]

비대면 라이프스타일의 정착, 국가의 인구 감소 정책 등으로 1인 가구가 크게 증가한다. 혼인율이 줄어드는 대신 반려로봇과 살아가는 것이 보편화 된다. 인구가 줄어들면서 기후 위기는 상당부분 해결 된다.

2. [집과 주거 문화의 진화]

한 곳에 머무는 대신 끊임없이 이동하며 살아가는 사람들이 많아지면서 움직이는 집은 소형 집의 판매량이 증가한다. 이들을 위해 부지만 빌려주는 부동산 산업이 발달한다. 강이나 바다에서 사는 보트하우스와 시간 단위로 집을 렌트해주는 공유하우스 시스템도 활성화 된다. 전 세계의 기후 유목민을 위한 세계 통합 주거 시스템도 발달한다.

3. [기후문제 해결을 위한 세계 국가 설립]

기후 위기가 심화되면서 인류가 해결해야 할 가장 시급한 문제로 대두된다. 이를 해결하기 위해 세계 국가가 설립되어 중앙에서 규제 한다.

4. [기후 난민의 혁명]

시리아나 아프리카 등 가뭄으로 인해 기후 난민이 되었던 이들 뿐 아니라 국내에서도 기후 난민이 증가하기 시작한다. 삶의 터전을 잃고 위험한 환경에 내몰린 기후 난민들이 혁명을 일으킨다.

5. [기후 적응 신인류 탄생]

기후 위기가 지속되는 가운데 환경오염과 척박한 환경에 적응한 새로운 인류가 탄생된다. 이들은 기존의 인류와 전혀 다른 면역 체계를 지녀 각종 세균이나 바이러스에도 감염되지 않으며 이상기온에 대한 적응력도 매우 뛰어나다. 이들 가운데에는 여성과 남성으로 구분되지 않는 중성 인류도 다수 포함되어 있다.

<참고> 기후변화 초단편 SF소설⁶⁰⁾

그래도 지구는 달린다

배명훈

‘참, 오늘이 대회 마지막 날이었지.’

은수는 홀 쪽을 슬쩍 바라보았다. 점심시간 손님은 빠져나간 지 한참이었지만, 28층 회의실에 배달 할 음료 마흔 잔을 준비하느라 주방은 여전히 분주했다. 홀에는 테이블 열두 개가 놓여 있었는데 사람이 있는 곳은 두 곳뿐이었다.

온도계에 표시된 바깥 기온은 35도였다. 9월의 마지막 주였다. 홀 한쪽 벽을 가득 채운 스크린에 올림픽 마지막 날 경기가 중계되고 있었다. 여름 올림픽은 이제 가을 초입에나 간신히 열릴 수 있는 행사가 되어 있었다. 대회가 열리는 나라도 덩기는 마찬가지로여서 마라톤 경기는 꽤 이른 아침부터 시작 되는 모양이었다.

“아, 챙겨봐 주시는 건 고맙지만, 어차피 저는 선두그룹이 아니어서 거의 화면에 비치지도 않을 거 예요.”

그곳으로 떠나기 전, 카페 단골손님인 지하임이 말했다. 가끔 입는 치마 정장 아래 탄탄한 근육이 인상적인 공보실 직원이었었는데, 알고 보니 운동선수 출신인 모양이었다.

“잘 다녀오세요. 다치지 말고요.”

은수는 일단 웃으며 응원했지만, 사실 스포츠 같은 건 아무 관심도 없었다. 이 건물 사람들은 다 마찬가지로 대회 기간 내내, 홀에 걸린 커다란 스크린에 올림픽 경기 장면이 나온 적은 한 번도 없었다.

카페가 있는 건물은 지구 정부 소유였다. 행성 전체를 통틀어 열여섯 개밖에 없는 지구 정부 건물인데, 앞으로는 더 늘어날 전망이다이라고 했다. 5년 전, 지구 정부라고도 불리고 행성 정부라고도 불리는 정치기구가 탄생한 건 물론 날씨 때문이었다.

“국가들끼리는 절대 해결을 못 하거든요. 수십 년간 방치한 결과가 보드시피 이 꼴이라. 원래 세계 정부는 외계인이 침공하기 전까지는 생겨날 가능성이 없었어요. 그런데 인류가 지구를 너무 심하게 공격하는 바람에, 국가들이 마지못해 주권의 일부를 양보한 거예요. 군대 없는 지구방위대처럼요.”

언젠가 지하임이 요약해준 지구 정부의 수립 배경이었다. 태생이 이렇다 보니 이 회사 사람들은 올림픽을 싫어한다. 화합이라는 근사한 이름을 걸고 국가 단위로 쪼개져서 열심히 싸운 결과 세상이 이 꼴이 되고 말았다, 그러니까 저 행사는 순전히 거짓말이다, 저기에 모인 사람들은 아무 문제도 해결 하지 못한다, 각자의 것발 아래 나누어 서 있는 한, 이게 바로 지구 정부의 기본 철학이었다.

“……그래서 제가 말했어요. 그럼 우리도 올림픽에 선수단을 보내자고. 비난만 하지 말고요. 그 건 의 사항이 이런저런 복잡한 결재 라인을 거쳐, 완전 백지화됐다가 다시 TF가 만들어졌다가, 몇 달 동안

전 세계를 오가며 난리를 치더니 마침내 원안대로,” 은수는 이 대목에서 웃음을 터뜨렸다. 덕분에 지하임이 뿌듯한 얼굴로 이야기를 마무리했다. “제가 나가게 됐고요.”

은수가 감탄하며 물었다. “와! 선구자시네요. 그런데 하임 씨 육상 선수였어요?”

“뭐, 선수는 아니고 아마추어예요. 그래도 여유 있게 서브스리를 유지하고 있으니까 완주만 하면 아주 민망하지는 않을 거라는 게 윗분들 생각 같아요.”

서브스리(sub 3)란, 마라톤 풀코스를 3시간 안에 완주한다는 뜻이었다. 지하임의 말투로 미루어보면, 3시간의 벽을 간신히 통과하는 게 아니라 2시간 40분이나 50분 정도로 안전하게 들어오는 모양이었다. 은수는 42.195km를 3시간 만에 주파하려면 100m를 몇 초에 뛰어야 하는지 계산해 보았다. 결국 답을 내지 못하고 포기하고 말았지만, 복잡한 계산은 전문가에게 맡기고 커피나 잘 내리기로 했다.

‘짧게라도 하임 씨 뛰는 모습을 화면으로 볼 수 있으면 좋을 텐데.’

회의실 케이터링을 마치고 돌아오니 테이블이 어느새 꽉 차 있었다.

“이게 무슨 일이라?”

“그러게요, 오늘따라 갑자기.”

은수는 혼자 공공대던 직원을 도와 밀려있는 주문을 처리해야 했다. 응원하는 사람도, 어쩐지 탐탁지 않게 여기는 사람도, 카페에 모인 사람들은 모두 지하임의 경기를 보고 있었다. 보기만 해도 입이 바짝 타들어 가는 경기여서 음료 주문도 끊이지 않았다. 경기의 긴장감 때문이 아니라 화면 위쪽에 표시된 현지 기온 때문이었다. 33.2도. 그리고 아침 9시. 최근 몇 년과 비교해도 이상고온인데, 늘 있는 일이라 이제는 굳이 이상하다고 말하지도 않는 기상이변이었다.

‘정말로 저 날씨에 사람이 뛰어도 되는 걸까? 이제 점점 더워질 텐데.’

스무디를 만들고 있는데 홀 쪽에서 웅성거리는 소리가 짧게 들렸다. 환호가 되려다 중간에 멈춰버린 듯한 소리였다. 은수는 지하임이 잠깐 화면에 비친 것이라 짐작했다. 현지 기온은 35도를 향해 빠르게 올라가고 있었다. 슬쩍 눈을 돌려보니 화면에 비친 선수들이 다들 지쳐 보였다. 이전에 경기를 본 적이 없어서 평소에 선수들이 어떤 모습으로 달리는지 알 길이 없었지만, 그 순간 선수들이 대단히 힘들어하고 있다는 사실만은 한눈에 알아볼 수 있었다. 지하임 또한 마찬가지일 게 분명했다.

음료 열두 잔을 만드는 동안 카페에는 손님이 더 많아졌다. 이제는 서서 보는 손님까지 있을 지경이었다. 어차피 같은 회사 사람들이니, 길 수 있는 테이블에는 다 끼여 앉아서 테이블이 말 그대로 만석이였다. 밀려드는 주문을 다 처리하고 나서야 은수는 경기 화면을 제대로 볼 수 있었다. 현지 기온이 갓 35도를 넘었고, 그 순간 기온을 나타내는 숫자가 빨간색으로 바뀌는 바람에 홀에서 짧은 탄식이 터져 나왔다.

“저는 원래 뉴스에서 일기예보를 맡기로 했었어요. 옛날 일기예보 기억나세요?”

언젠가 지하임이 그렇게 물었다. 은수가 되물었다.

“뉴스 맨 끝에 잠깐 나오던 거요?”

“맞아요. 중요한 뉴스 다 끝나고, 웬지 신입사원처럼 활기찬 캐스터가 뉴스 시간 내내 어디서 딴짓이라도 하다 온 사람처럼 앞에 나온 이야기 다 무시하고 무조건 신나게 소개하는 게 낄씨였잖아요. 제가 바로 그, 어디서 딴짓하다 온 사람 역할을 하기로 했었거든요.”

“기억나요, 그 분위기. 그러다 순서가 점점 앞쪽으로 당겨졌었는데.”

“맞아요. 기후재난이 너무 잦아져서. 딱 그 무렵에 제가 방송을 시작했는데, 역할이 바뀌면서 은근 슬쩍 기자가 됐죠. 저널리즘에 헌신할 생각은 전혀 없었는데, 하다 보니 적성에 맞았나 봐요. 저도 모르게 열심히 해버려서. 태풍이 오거나 가뭄이 든 것도 아닌데 일기예보가 뉴스 첫 꼭지를 차지하던 날 기억나세요? 떠들썩했었는데. 그때까지 기상 전문 기사를 했어요. 혹시 저 본 적 없어요? 알아보는 사람 꽤 있는데. 아무튼 한 2년만 더 버티면 앵커도 할 것 같은데, 그때 여기로 옮겼어요. 이걸 소재 삼아 내 출셋길만 도모하기에는 지구의 미래가 너무 암울해서요.”

그리고 보니 일기예보가 뉴스 맨 끝에 있던 시절에는 낯선 사람과 한담을 하는 데 낄씨만큼 좋은 소재도 없었다. 지금은, 초면에 낄씨 이야기를 꺼내는 건 맞선 자리에서 정치나 종교 이야기를 꺼내는 것만큼이나 눈치 없는 짓이다. 옛날식으로 “더운데 오시느라 수고 많으셨어요”, 하고 말을 꺼냈다가는 초면에 “빨갱이”, “괴벨스” 소리를 들을지도 모르는 일이었다. 요즘 세상에 낄씨만큼 정치적인 소재도 없으니까.

35.5도. 마라톤 코스에서는 중간중간 탈락자가 속출하고 있었다. 선두에서 달리던 선수가 길옆으로 쓰러지자 구급차가 급히 그쪽으로 달려가는 모습이 화면에 담겼다. 그러자 그 뒤를 나란히 달리던 두 사람이 이야기를 주고받으며 30m쯤 더 가다가 갑자기 멈춰서서 무릎을 꿇고 허리를 깊이 숙였다. 둘은 잠시 호흡을 가다듬더니 팔을 뻗어 서로 손을 마주친 후 쓰러진 선두에게로 되돌아갔다. 모두의 안전을 위해 경기를 포기한다는 의미였다. 카페가 술렁였다. 뉴스 첫머리를 장식하기에 딱 좋은 소재였다.

기온은 곧 36도를 넘어섰다. 경기는 이제 순위나 기록을 따지는 스포츠가 아니라 늘 보는 재난 현장 중계에 가까워졌다. 더 많은 구급차가 코스 주위로 합류하고 살수차가 길에 물을 뿌려댔다. 선수 절반이 경기를 포기했는데, 나머지 절반도 코치진의 설득에 마음이 흔들리는 눈치였다.

카페 매장은 사람들로 가득 찼다. 평범한 지구인들이 자기 나라 대표팀이 출전하는 월드컵 4강 경기를 볼 때와 비슷한 광경이었다. 조용하다는 점만 빼면. 출발 후 두 시간이 지나면서 지하임이 카메라에 잡히는 시간이 길어졌다. 찍을 사람이 별로 남지 않은 탓이었다.

지구 정부 직원들은 복잡한 마음으로 경기를 지켜보았다. 36도면 군부대도 훈련을 중단할 날씨였지

만, 대회 조직위는 어쩌서인지 경기를 중단시키지 않았다. 메달 색깔 같은 건 이제 큰 의미가 없었지만, 어떤 선수들은 아직도 경기를 포기하지 않았다. 지하임도 그중 하나였다. 그 소문이 건물 전체로 퍼져 나가서 사람들을 카펫로 불러 모은 모양이었다. 지구 대표가 아직 뛰고 있대! 아니, 굳이 왜?

은수는 지하임이 경기를 포기하지 않는 이유를 알고 있었다(다른 사람들도 마찬가지다). 지구 대표였으니까. 국가대표보다 무거운 지구 대표의 무게감 때문에. 그게 꼭 바람직한 것만은 아니었다. 중계 화면이 자주 지하임을 비쳤다. 지하임을 소개하는 자막 왼쪽, 출신국 국기가 들어갈 자리에 지구 정부 깃발이 채워져 있었다. 은수에게 그 장면은 다른 나라는 다 포기해도 지구 정부만은 포기해서는 안 된다는 무언의 강요로 읽혔다. 마치 지구가 이 지경이 된 게 지구 정부 탓이더라도 한 것처럼. 수많은 사람이 지구 정부를 싫어한다. 재난을 상기시킨다는 이유다. 정말이지 그건 부당한 비난이 아닐 수 없었다. 그런데 지금 이 순간, 그것과 똑같은 시선이 지하임 한 사람에게 쏟아지고 있었다.

‘하지만 안 본다고 문제가 해결되는 게 아니잖아. 강대국들이 지구 정부를 괜히 승인한 게 아니라고. 미루고 미루다 더는 어쩔 수 없어서 마지못해 인정한 거잖아.’

다행히 지하임은 그 사실을 모른 채 안정적으로 페이스를 유지하고 있었다. 선두그룹도 아니고 서브 스리도 벌써 물 건너갔지만, 속력은 느릴지언정 흔들림이 없는 동작이었다. 마치 완주라도 할 기세였다. 은수는 마음을 졸였다.

‘하임 씨, 조금만 더 달려요. 지금 멈추면 거기서 끝나요. 지금 저 시선을 살짝만 더 넘어서요, 제발.’

은수는 매장 밖 복도에서 투명한 유리 벽을 통해 스크린을 들여다보는 사람의 얼굴을 알아보았다. 직함이 너무 길어서 도저히 외울 수는 없지만(지구 정부 행정운영위원회 집행위원이었던가 하는), 아무튼 그 건물에서 제일 직급이 높은 사람이었다. 은수는 그의 표정이 격정스럽게 일그러지는 순간을 놓치지 않았다. 이게 다 뭐 하는 짓인가 하는 얼굴이었다.

어쩌면 그 역시 은수와 같은 생각을 하고 있을지도 모른다. 조금만 더 달려서 그 우스꽝스러운 상황을 훌쩍 넘어서 주기를. 그래서 지하임을 그 자리에 내보낸 지구 정부의 메시지가 온전히 세상에 전해 지기를. 다만 이 건물의 최종 보스는, 올림픽처럼 부적절한 무대에서 부하직원을 희생양으로 삼고 싶지는 않은 것이다. 누가 봐도 너무 처절한 광경이었으므로.

‘안타까워할 거면 애초에 저 자리에 내보내지를 말았어야죠. 저 사람은 저 상황이 되면 저렇게 하고 말 거였다고요.’

지하임은 저녁에 있을 폐막식을 떠올렸다. 제정신으로 거기에 참석할 수 있을까? 행성기를 흔들어야 하는데. 만약 내가 걸어서라도 이 경기를 완주하기로 하면 조직위는 폐막식을 연기해 줄까? 예정대로 강행해 버리겠지? 폐막식 중간에 내가 나타나면? 절뚝절뚝 걸어서 경기장에 나타나 내 페이스대로 트랙을 천천히 돌면, 그래서 이 경기가 아직 끝나지 않았다는 걸 증명하면, 세상은 나를 위해 폐막식을 중단시켜 줄까?

지하임은 태양을 공전하는 지구처럼 모두의 시선을 받으며 트랙을 도는 모습을 상상했다. 거기까지 가기는 어려울 것 같았다. 이 끝없는 오르막길을 넘어, 최고기온이 40도까지 치솟을 예정인 미친 오후를 지나 모두의 품에 도달한다는 건 현실적으로 불가능해 보였다.

포기할까? 아니야, 아직은 더 뛸 수 있어. 어차피 완주는 못 할 텐데, 그럼 어디서 멈춰도 마찬가지로 아니야? 글썄, 그런가? 아무튼 달리다 죽지는 않을 거야. 내가 무슨 대단한 열사라고. 이건 그냥 홍보 행사야. 전 세계로 중계되기만 하면 돼. 아주 잠깐이면 충분해.

그라는 동안에도 지하임의 두 발은 안정적인 페이스로 도로를 내달렸다. 태양이 작열하고 등짝이 타들어 갔다. 온몸에서 땀이 쏟아졌다. 그래도 지하임은 계속 달렸다. 어떻게 끝날지 알 수 없는 레이스였다.

세상에 보여주고 싶은 건 딱 하나였다. 외면하는 사람도, 걱정하는 사람도, 난데없이 비난하는 사람도 적지 않겠지만, 그러거나 말거나 지구는 계속 달릴 거라는 사실이었다. 영망진창으로 꼬여버린 이 실타래를 하나씩 하나씩 풀어낼 때까지.

중계화면은 이제 거의 지하임에 고정되어 있었다. 그 순간 지구에서 가장 주목받는 한 사람. 문득 화면에 담긴 시선이 누그러지고 기류가 달라졌다.

‘좋아요, 하임 씨, 지금부터예요!’

지하임 스스로는 깨닫지 못했지만, 은수는 분명히 알 수 있었다. 지금부터 내딛는 모든 발걸음이 행성의 운명을 바꿀 결정적 계기가 되리라는 사실을.

제3절 대국민 인식 분석

기후변화를 주제로 한 설문문항으로는 <표 4-15>과 같이 총 19개의 문항으로 구성 되어 있으며, 응답정도는 문항에 따라 유무여부 및 우선순위 표기로 진행하였다. 또한 세부항목별 동의정도에 대한 문항에 대해서는 매우 그렇다(5)와 매우 그렇지 않다(1)와 같이 의향정도 표기조사로 진행하였다.

<표 4-15> 기후변화 설문문항

연번	설문문항	연번	설문문항
1	기후변화 심각성 인지 정도	10	정부 규제정책 대응의향
2	기후변화 심각성 인지 경로	11	기후변화 관련 인센티브 유용 정도
3	기후변화 해결을 위한 노력 정도	12	기후변화 인센티브 지급 시 유용성
4	기후변화 해결을 위한 생활 속 실천 정도	13	기후변화 인센티브 부여 시 참여 의향 여부
5	생활 속 실천의 미이행 이유	14	기후변화 인센티브 부여 시 참여 의향 정도
6	기후변화 문제해결을 위한 우선 과제	15	공공분야 기후변화 교육/홍보활동 유용성
7	기후변화 해결을 위한 정부 규제정책 유용성	16	공공분야 교육/홍보활동 유용성
8	정부 규제정책 유용성	17	기후변화 교육/홍보활동 참석 의향 여부
9	기후변화 해결을 위한 정부의 강력한 규제정책에 대응 의향 정도	18	교육/홍보활동 참석 의향 정도
		19	기후변화 미래 사건의 실현가능성

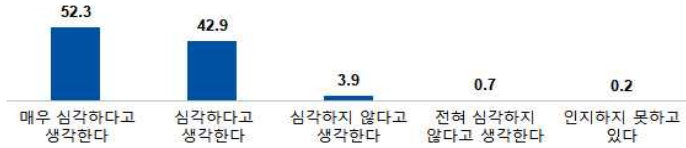
자료: 저자 작성

1. 기후변화 심각성 인지정도 및 경로

현재의 기후변화에 대해 그 심각성 인지정도에서 매우 심각(52.3%)과 심각(42.9%)에 대한 응답이 95.2%의 수준으로 나타나고 있어 그 심각성에 대한 인지정도는 대중들의 대다수가 크게 인지하고 있는 것으로 나타났다(그림 4-32). 또한 기후변화의 심각성에 대해 어떠한 경로로 인지하게 되었는지에 대한 경로를 조사한 결과(그림 4-33), 폭염 및 폭우와 같이 직접적인 기상재해 체감이 54.2%로 가장 높은 것으로 조사되었다. 반면 공공캠페인(4.4%) 및 교과과정(1.4%)은 5.8%에 그쳤다.

[그림 4-32] 기후변화 심각성 인지여부

(단위: %)



자료: 저자 작성

[그림 4-33] 기후변화 심각성 인지경로

(단위: %)



자료: 저자 작성

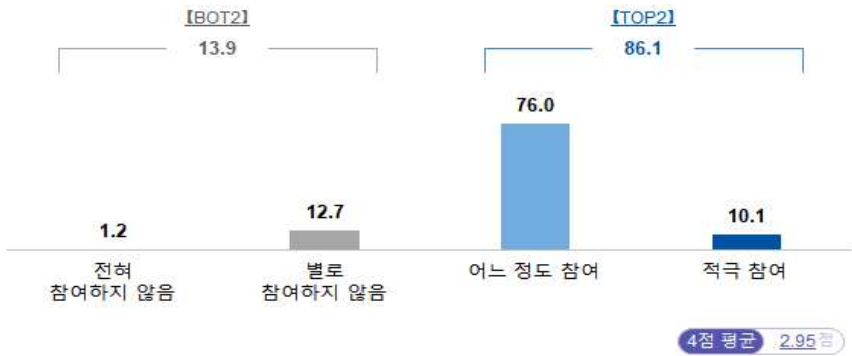
2. 기후변화 해결을 위한 생활 속 실천정도

1) 생활 속 실천정도 및 미이행 이유

기후변화 해결을 위한 생활 속 실천정도에서는 응답자의 86.1%가 참여하고 있는 것으로 조사되었으며, 이 중 적극적으로 참여하는 응답자는 10.1%로 나타났다. 반면, 전혀 참여하지 않음(1.2점)에 해당되는 응답자가 생활 속 실천들을 이행하지 않는 이유에 대해 4가지 항목에 대해 우선순위 표기로 조사한 결과, ‘귀찮고 번거로움’에 대한 응답이 30.4%로 가장 많았으며, ‘친환경제품 구입에 따른 비용문제’(29.5%)의 응답 순으로 조사되었다.

[그림 4-34] 기후변화 해결을 위한 노력 정도

(단위: %)



자료: 저자 작성

[그림 4-35] 기후변화 해결을 위한 생활 속 실천의 미이행 이유

(단위: %)

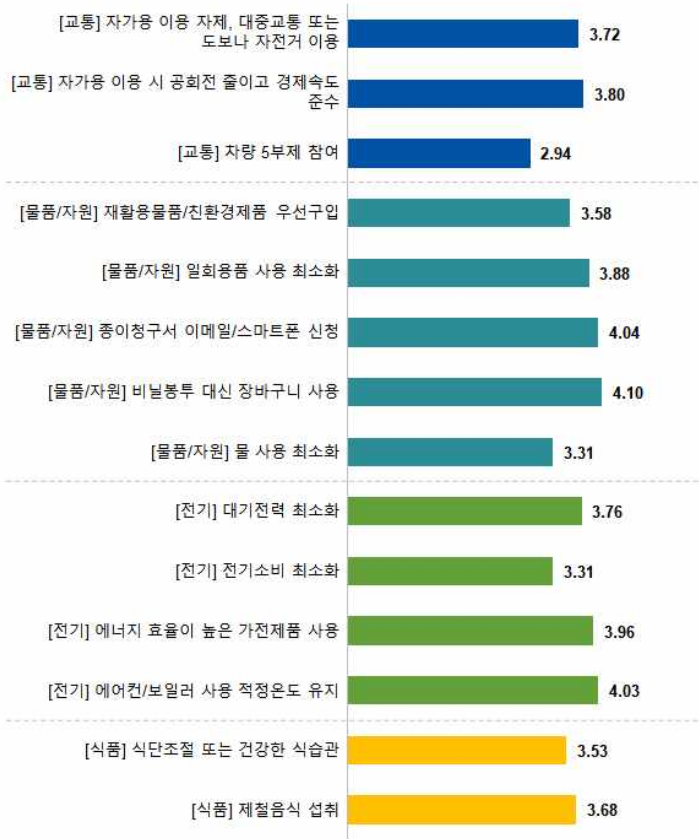


자료: 저자 작성

2) 세부항목별 실천정도

기후변화 해결을 위한 생활 속 실천정도 세부분석을 위해 교통, 물품/자원, 전기, 식품과 같이 세부항목별로 구분하여 생활 속에서의 실천정도를 5점 척도로 조사하였으며 물품/자원 세부항목의 '비닐봉투 대신 장바구니 사용'이 4.10점으로 조사되어 실천정도가 가장 높게 나타났다. 반면 교통부문의 '차량 5부제 참여'가 전체 실천정도에서 가장 낮은 응답을 보였다.

[그림 4-36] 기후변화 해결을 위한 생활 속 실천 정도 (5점 평균)



자료: 저자 작성

교통, 물품/자원, 전기, 식품에 해당하는 세부항목별 실천정도를 살펴보면 교통에서는 자가용 이용 시 공회전을 줄이고 경제속도 준수(3.80점)가 높았으며 ‘차량 5부제 참여’(2.94점)가 다소 낮았다. 물품/자원에서는 ‘비닐봉투 대신 장바구니 사용’이 4.10점으로 가장 높았고, ‘물 사용 최소화’는 실천 정도가 낮았다. 전기부문의 경우 ‘에어컨/보일러사용 적정온도 유지’가 4.03점으로 높았고, ‘전기소비 최소화’가 3.31점으로 낮았다. 식품의 경우 ‘제철음식 섭취’가 3.68점으로 높았고, ‘식단조절 또는 건강한 식습관’이 3.53점으로 낮게 조사되었다.

[그림 4-37] 부문별 생활 속 실천정도(최고응답률 기준)



자료: 저자 작성

3. 기후변화 해결을 위해 우선되어야 할 과제

기후변화 해결을 위해 우선되어야 할 과제를 조사한 결과, ‘생활 속 실천을 중시하는 사회적 분위기 조성’이 20.6%로 가장 높은 비중을 보였다. 반면 정부의 개입 및 국제기구에서의 적극대처 문항이 각각 5.9%로 낮은 비중을 나타내고 있었다.

[그림 4-38] 기후변화 문제해결을 위한 우선 과제

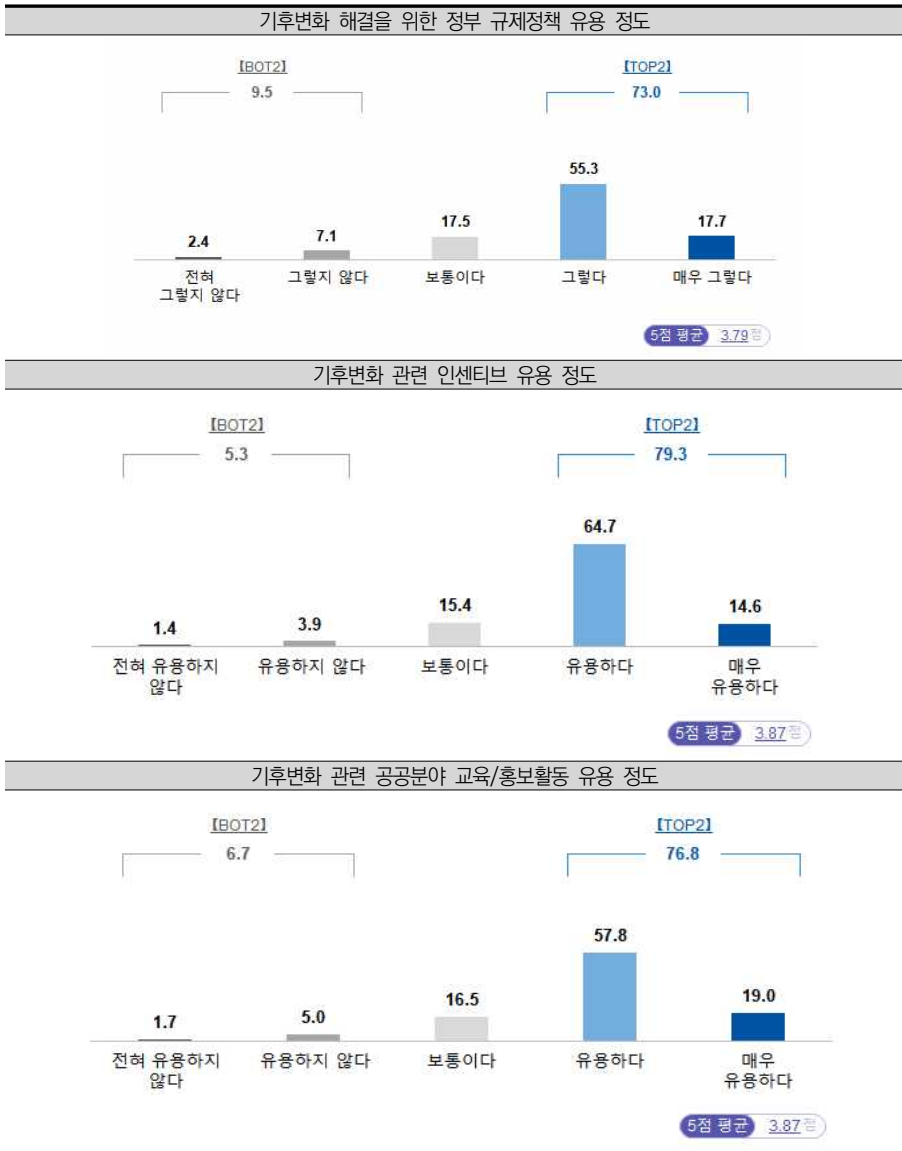


자료: 저자 작성

1) 규제정책별 유용정도

규제정책에 대한 유용정도를 ‘정부의 규제정책’, ‘인센티브 부여’, ‘공공분야 교육·홍보활동’으로 구분하여 조사하였다. 먼저, ‘정부의 규제정책’에서는 55.3%의 응답자가 어느정도 유용한 것으로 응답하였으며, 긍정적 답변은 전체의 73.0%를 나타내고 있었다. 또한 생활 속 실천을 통해 인센티브를 부여 시 대중들에게 유용한지에 대한 문항으로는 64.7%가 어느 정도 유용하다고 응답하였으며, 공공분야 교육 및 홍보활동이 대중들에게 유용한지에 대해서는 57.8%의 비중으로 응답조사 되었다.

[그림 4-39] 규제정책별 유용정도

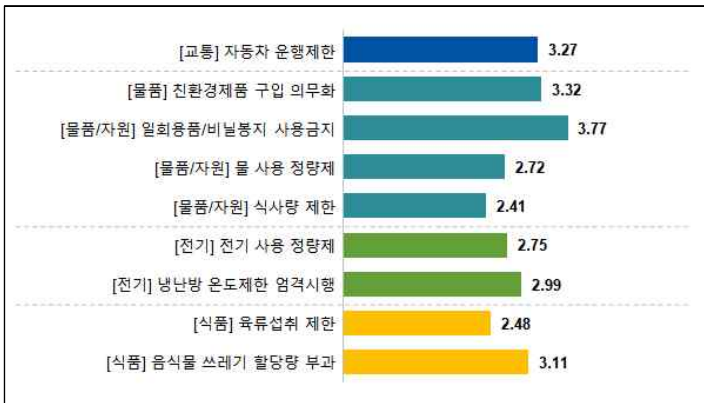


자료: 저자 작성

가) 정부 규제정책

정부의 규제정책 시행 시, 세부항목 별로 대중들에 대한 유용여부를 조사한 결과, ‘일회용품/비닐봉지 사용금지’에 대한 규제정책(3.77점)이 가장 높은 것으로 조사되었다. 반면 ‘식사량 제한’의 경우 2.41점으로 가장 낮은 규제정책으로 나타났다.

[그림 4-40] 정부 규제정책 유용성 (5점 평균)

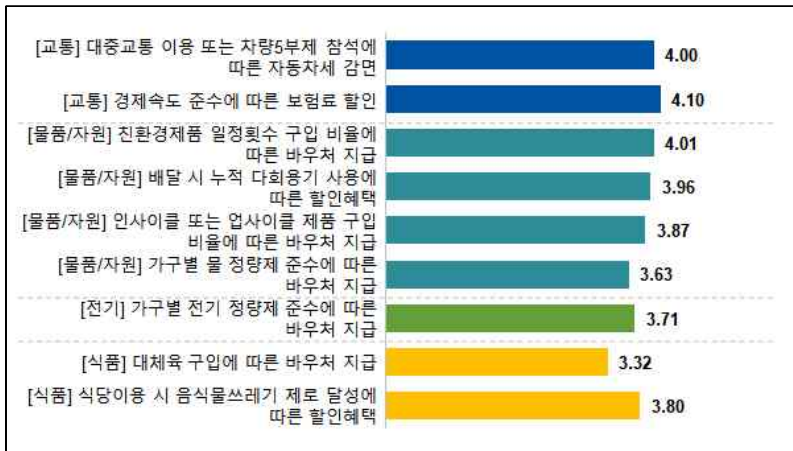


자료: 저자 작성

나) 인센티브 부여

기후변화를 위한 생활 속 실천을 통한 인센티브 부여 시 대중들에게 유용여부를 세부항목별로 조사한 결과, ‘경제속도 준수에 따른 보험료 할인’이 4.10점으로 가장 높은 점수로 나타났다. 이어 ‘친환경제품 일정 횟수 구입 비율에 따른 바우처 지급’(4.01점) 및 ‘대중교통 이용 또는 차량5부제 참석에 따른 자동차세 감면’(4.00점)으로 조사되었는데, 이는 기후변화를 위한 노력이 개인의 생활개선에 도움이 됨과 동시에 금전적인 혜택이 주어지는 것에 가장 높게 인식하고 있는 것으로 볼 수 있다.

[그림 4-41] 인센티브 지급 시 유용성 (5점 평균)



자료: 저자 작성

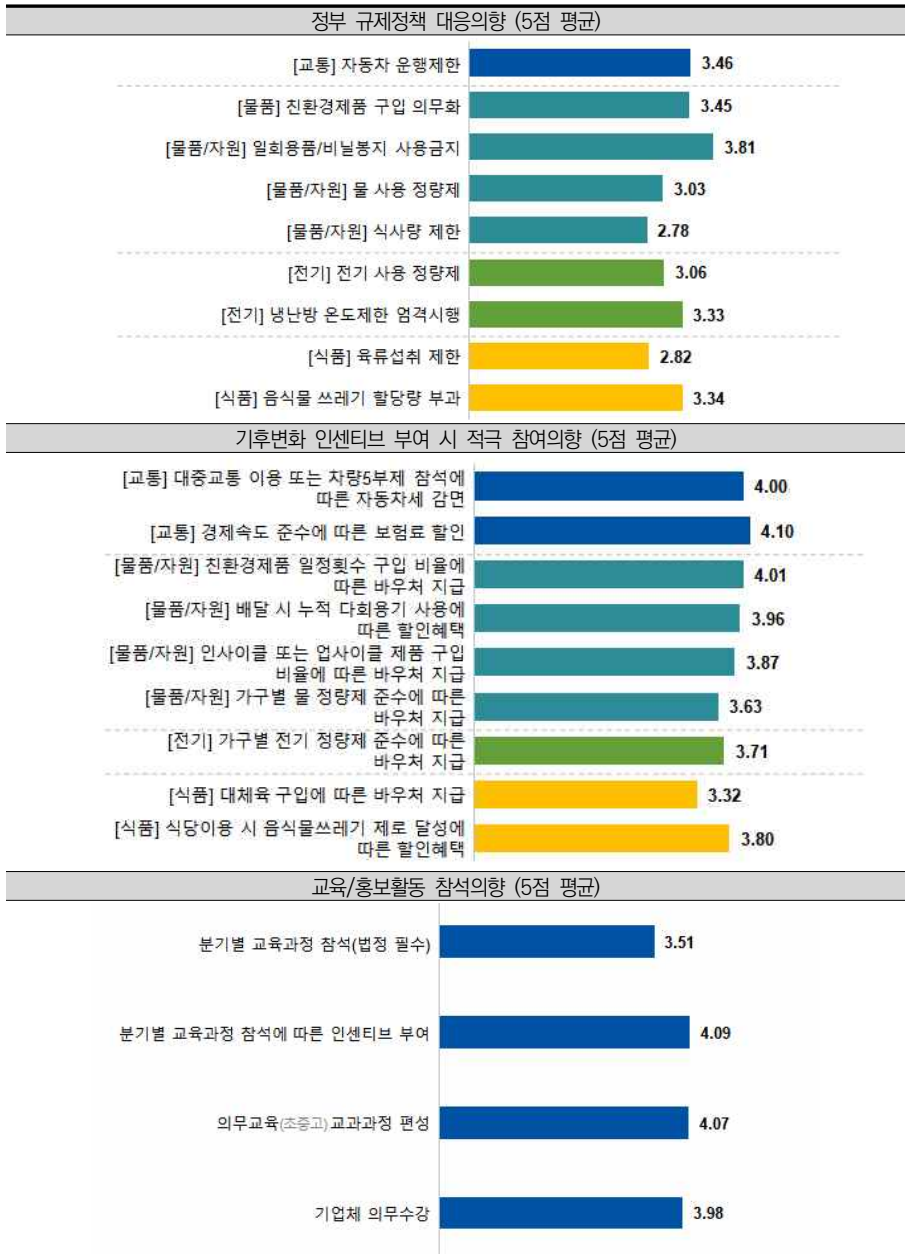
다) 교육 및 홍보활동

공공분야의 교육 및 홍보활동이, 기후변화 해결에 도움이 되는 지에 대한 분석에서는 ‘의무교육 교과과정 편성’이 3.96점으로 가장 많이 나타나 초중고 과정에서부터 교육을 통한 일상에서의 확립이 가장 중요한 것으로 조사되었다.

2) 규제정책별 대응(참여) 의향

기후변화 해결을 위한 규제정책별 대응의향에 대해 세부사항별로 조사하였으며, 정부 규제정책 대응의 경우, ‘일회용품/비닐봉지 사용금지’(3.81점)에 대해 대응할 의향이 가장 높은 것으로 나타났다. 인센티브 부여에서는 ‘경제속도 준수에 따른 보험료 할인’이, 교육 및 홍보활동의 경우 ‘분기별 교육과정 참석에 따른 인센티브 부여’의 대응의향이 가장 높은 것으로 조사되었다.

[그림 4-42] 규제정책별 대응의향



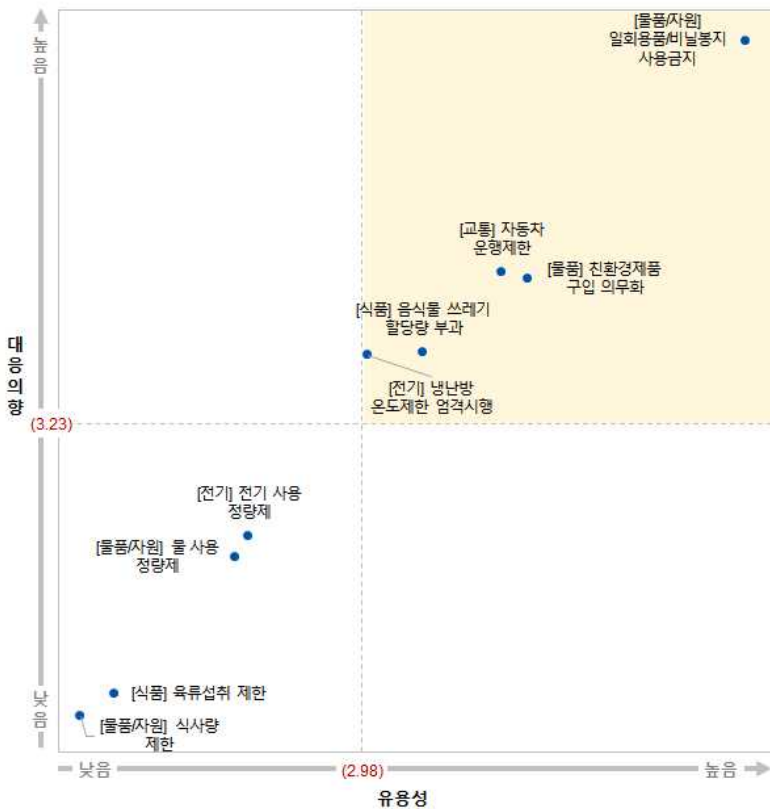
자료: 저자 작성

3) 규제정책별 유용성 및 참여 의향정도

가) 정부 규제정책

기후변화 해결을 위한 정부 규제정책별 유용성 여부와, 이에 대한 대응 의향(참여도)의 정도를 살펴보면, 물품/자원의 '일회용품/비닐봉지 사용금지'가 유용성과 대응 의향에서 모두 높게 나타났다. 반면 물품/자원의 '식사량 제한'에서는 유용성 및 대응 의향 모두 낮은 것으로 응답되었다.

[그림 4-43] 정부규제 유용성과 참여 의향이 높은 분야

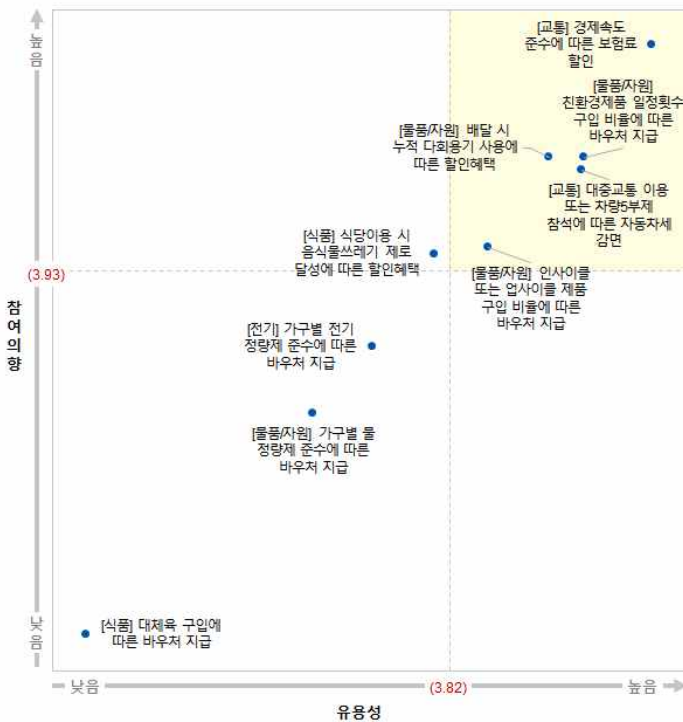


자료: 저자 작성

나) 인센티브 부여

인센티브 부여에 대한 유용성과 참여정도를 살펴보면, ‘경제속도 준수에 따른 보험료 할인’이 모두 높게 나타났으며, 이어 ‘친환경제품 일정횟수 구입 비율에 따른 바우처 지급’에 대한 의견이 높게 나타났다.

[그림 4-44] 인센티브 유용성과 참여 의향이 높은 분야



자료: 저자 작성

다) 교육 및 홍보활동

공공분야의 교육 및 홍보활동에서의 유용성과 참여의향 정도에서는 ‘의무교육 교과과정 편성’이 유용성 여부에서, ‘분기별 교육과정 참석에 따른 인센티브 부여’의 경우 참여 의향이 가장 높게 나타났다.

4. 기후변화 미래사건의 실현가능성

국민참여 워크숍에서 선정한 16가지 기후변화 미래사건 가운데, 가장 실현가능성이 높다고 보이는 사건에 대해 5점 척도로 조사하였다. ‘친환경 인센티브제도 도입’에 대한 미래사건이 3.90점으로 가장 높게 나타났으며, ‘바이오 기술발달과 실내 농업 활성화’(3.89점), ‘탄소배출량을 고려한 그린스마트 건축기술 발달’(3.87) 순으로 나타났다. 미래사건을 위기, 기회, 중립으로 분류하여 살펴보면 대중들은 기후변화에서 기회사건에 대해 가장 높게 실현가능하다고 전망하고 있는 것으로 분석된다.

[그림 4-45] 기후변화 미래 사건의 실현가능성 (5점 평균)



자료: 저자 작성

5. 인식조사 기반의 지원 방향 도출

기후변화에 대한 국민적 수용성을 파악하기 위해 진행한 설문조사로부터의 미래사회 정책방향을 살펴보면 친환경 기술개발, 기후변화 대응을 위한 인센티브 마련, 규제 정책, 교육활성화로 구분할 수 있다.

기후변화 해결을 위한 생활 속 실천정도에서 교통부문의 '차량 5부제 참여'가 가장 낮은 실천정도로 조사된 반면, 물품/자원부문의 '비닐봉투 대신 장바구니 사용'의 경우 그 실천정도가 높게 나타났다. 이는 대중들이 친환경 제품을 구매하고 친환경 운동에 동참하려는 의지는 충분한 것으로 판단된다. 즉 폐자원 또는 재활용품 재생기술 개발을 지원하는 친환경 기술개발의 적극적인 상용화 지원이 필요하다.

기후변화 대응을 위한 인센티브 마련의 경우, 식품부문의 '대체육 구입에 따른 바우처 지급'에서 참여의향 및 유용성 모두 낮게 조사되었다. 현재 식량안보 등의 이슈로 대체식품·맞춤형 식품 등의 유망식품 연구개발이 추진되고 있는 바 해당기술의 도입 및 확산을 위한 정책적 인센티브(바우처) 마련이 필요하다. 또한 '배달 시 누적 다회용기 사용에 따른 할인혜택'에 대한 참여의향 및 유용성이 높게 나타났으며, 전기 및 물 사용에 대한 바우처 지급에 대해서는 다소 낮게 나타났다. 즉 다회용기 사용 및 에너지 절감 등과 같은 생활 속 실천정도를 전산으로 관리하는 추적프로그램에 대해 실적에 따라 바우처를 지급하는 등의 정책대안도 마련되어야 한다.

인센티브 정책과 함께, 강력한 규제정책 또한 기후변화 대응을 위해 필요한 요소이며, 특히 대중들이 '일회용품/비닐봉지 사용금지'가 가장 정부규제 유용성과 참여 의향이 높다고 응답하였다. 즉 불필요한 일회용품에 대한 강력한 사용금지 규제를 추진해야 하며, 바우처 지급과는 별개의 패널티를 부과하는 정책대안이 필요하다.

또한 의무교육 과정을 통한 일상에서의 확립이 가장 중요한 것으로 조사되었다. 즉 기후변화 취약국 사례의 지속적 노출을 통해 심각성을 교육하는 것 또한 정부규제, 인센티브 및 규제정책과 함께 중요한 요소이다. '식사량 제한', '육류섭취 제한' 규제 정책에서 대응의향이 가장 낮게 나타나 대중들은 필수자원의 규제기피 경향을 보이고 있다. 하지만 이러한 규제정책은 취약국에서는 시행중인 정책으로써 기후위기에 적극적으로 행동할 필요성이 있음을 지속적으로 교육·홍보활동을 통해 진행되어야 한다.

제4절 기후변화 대응 정책 분석 및 정책 방향 도출

1. 기후변화 정책 동향 분석

세계적으로 추진되고 있는 기후변화 대응 정책의 핵심은 탄소중립이다. 탄소배출을 감축하기 위한 기술혁신, 산업계 규제와 통상 정책 등이 포함된다. 제조업에서는 공정 기술혁신을 통해 탄소배출을 감축하기 위한 노력을 추진하고 있으며, 에너지 고효율 제품을 개발하여 시장에 출시하고 있다. 또한 탄소배출권거래제 등을 포함하여 국제 사회와 공조를 통해 기후변화에 대응하고 있다. 따라서 본 절에서는 주요국과 우리 정부에서 추진하고 있는 탄소중립 정책을 중심으로 기후변화 대응 정책을 분석한다.

가. 탄소중립 관련 기술동향

1) 개요

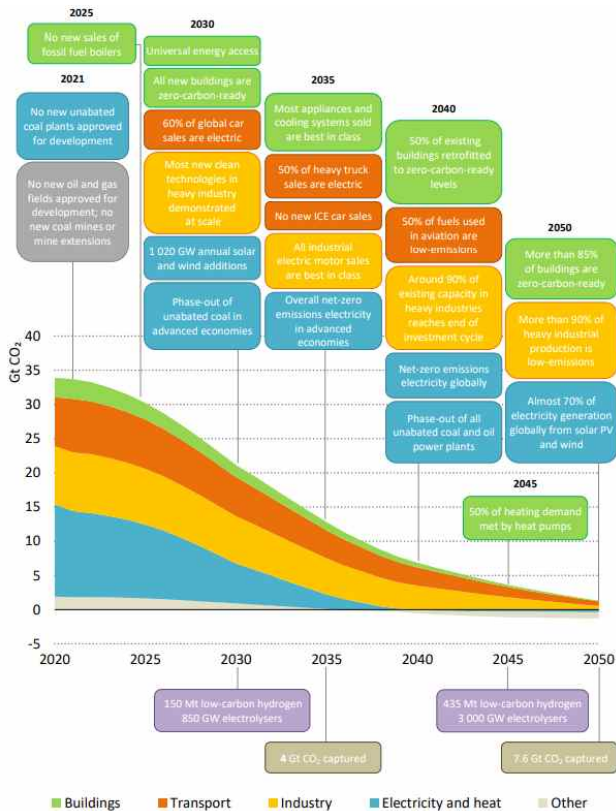
국제에너지기구(International Energy Agency)는 2021년 5월 「Net Zero by 2050 - A Roadmap for the Global Energy Sector」 보고서를 통하여 2050년 글로벌 탄소중립을 위한 시점별 주요 이정표(key milestones)를 제시하였다(그림 4-46). 주요 내용으로는 2030년에는 모든 신축 건물이 탄소제로를 위한 에너지 효율 기준을 충족하고 글로벌 승용차 판매의 60%가 전기차여야 하며, 매년 1,020GW 규모의 태양광 및 풍력 발전 설비가 증가가 요구된다⁶¹⁾. 또한 선진국에서는 CCUS(Carbon Capture, Utilization & Storage, 탄소 포집·활용·저장) 기술을 적용하지 않은 석탄발전을 모두 폐지하여야 한다. 2035년에는 중대형 트럭의 50%가 전기차이고 새로운 내연기관차가 판매되지 않아야 하며, 선진국에서는 전력 부문에서 탄소중립이 달성되어야 한다⁶²⁾. 2040년에는 기존 건물의 50%가 탄소제로를 위한 에너지 효율 기준을 충족하고 전 세계적으로 전력 부문에서 탄소중립이 달성되어야 한다. 또한 CCUS 기술을 적용하지 않은 석탄 및 석유 발전이 점진적으로 폐지되어야

61) IEA(2022b)

62) IEA(2022b)

한다. 최종적으로 2050년에는 건물의 85% 이상이 탄소제로를 위한 에너지 효율 기준을 충족하여야 하며 세계 전력 생산량 중 약 70%를 태양과 또는 풍력이 차지하여야 한다⁶³⁾. 이와 같은 이정표를 달성하기 위해서는 다양한 기술이 적용된 감축 수단이 역할을 해야한다. [그림 4-47]은 IEA에서 발표한 감축 수단별 탄소 감축 기여도를 나타낸다. 태양광, 풍력 등 재생에너지의 기여도가 가장 크며 전기자동차의 보급 등 기존 연료의 전기화도 탄소 감축에 크게 기여할 것으로 전망된다. 또한 에너지 효율 개선과 탄소 포집도 상당 수준의 탄소 감축 기여도를 가지는 것으로 분석되고 있다.

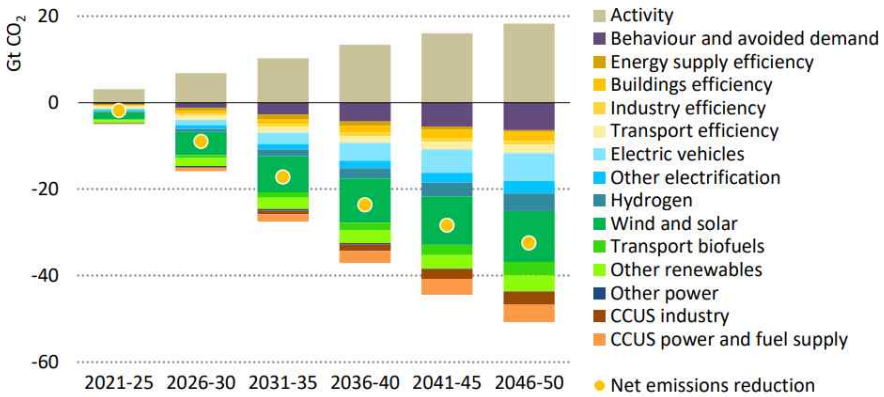
[그림 4-46] 2050년 글로벌 탄소중립을 위한 시점별 주요 이정표



자료: IEA(2022b). p.20

63) IEA(2022b)

[그림 4-47] 감축 수단별 탄소 감축 기여도



IEA. All rights reserved.

자료: IEA(2022b), p.56

국내 탄소중립 추진의 기본 방향은 2020년 정부가 UN에 제출한 「2050 장기저탄소발전전략(지속가능한 녹색사회 실현을 위한 대한민국 2050 탄소중립 전략)」에 제시되어 있다. 보고서에 따르면, 우리 정부는 2050년 탄소중립의 5대 기본 방향을 ① 깨끗하게 생산된 전기·수소의 활용 확대, ② 에너지 효율의 혁신적인 향상, ③ 탄소 제거 등 미래기술의 상용화, ④ 순환경제 확대로 산업의 지속가능성 제고, ⑤ 탄소 흡수 수단 강화로 설정하였다. 또한 우리 정부는 2021년 3월 탄소 감축 수단에 활용되는 10대 핵심기술을 선정하고 이에 대한 개발 목표와 확보전략이 담긴 「탄소중립 기술혁신 추진전략」을 발표하였다. 국내외에서 발표된 탄소중립 추진전략과 이에 활용되는 핵심기술을 종합하면, 태양광, 풍력 등 재생에너지 기술, 에너지 저장 기술, 최종 소비단계의 전기화, 에너지 효율 기술, 탄소 포집·활용·저장 기술 등으로 요약할 수 있다(표 4-16))

<표 4-16> 「탄소중립 기술혁신 추진전략」에 제시된 10대 핵심기술 정의

구분	기술	정의
1	태양광·풍력	(태양광) 태양광발전시스템(태양전지, 모듈, 축전지 및 전력조절기, 직 교류 변환장치로 구성)을 이용하여 태양 빛 에너지를 직접 전기에너지로 변환시키는 기술 (풍력) 바람의 운동에너지를 로터 블레이드에서 흡수, 기계적 에너지로 변환하여 전력을 생산하는 발전기술
2	수소	물, 유기물, 화석연료 등의 화합물 형태로 존재하는 수소를 분리, 생산하여 활용하는 기술
3	바이오에너지	바이오매스(Biomass, 유기성 생물체를 총칭)를 직접 또는 생·화학적, 물리적 변환 과정을 통해 액체, 가스, 고체연료를 생산하여 열·발전 또는 수송용 연료로 활용하는 기술
4	철강·시멘트	온실가스 다배출 자원을 사용하는 기존공정을 온실가스 저배출·무배출의 에너지 효율적 친환경 철강·시멘트 제조로 전환하기 위한 소재·부품·공정·장비·설비 기술
5	석유화학	탄소중립 新화학산업 구축을 위한 저탄소 원료 및 신재생에너지 활용, 공정에너지 저감, 부생자원 전환 등 석유화학 산업 공정 전반의 탄소 저감 기술
6	산업공정 고도화	공정 중 직접 배출되는 온실가스(F-gas, N ₂ O 등) 배출을 줄이고, 에너지·자원 효율성을 극대화할 수 있는 소재개발, 공정 최적화·제어·관리 및 배출가스 처리 기술
7	수송효율	수송 모빌리티(승용·상용차, 철도, 선박 등)의 활동 시, 전기·수소시스템을 적용하여 에너지 효율향상 및 탄소배출 저감 달성
8	건물효율	건물의 단열, 냉·난방 기기효율화, 부하 저감 등의 단위기술의 고도화와 도시·건물의 전력·열 이용 다변화 ICT 기반 에너지관리 등의 건물운영 및 신기술의 융합을 통한 Net Zero 건축물 및 커뮤니티 구현
9	디지털화	에너지 생산·유통·소비 단계에서 ICT를 활용하여 효율을 향상시키는 기술(데이터와 네트워크를 기반으로 예측·운영·제어·관리를 최적화) 및 ICT 기기(장비·다바이스)와 인프라 효율 향상 관련 기술
10	CCUS	배출된 CO ₂ 를 포집하여 심부 지층에 안전하게 저장하거나, 직접 또는 전환하여 활용하는 기술

자료: 과학기술정보통신부, 한국에너지기술연구원(2021)

2) 재생에너지 기술

태양광, 풍력 등의 재생에너지와 관련한 가장 주요 기술적 이슈는 설비비용의 절감이다. 태양광, 풍력 등 재생에너지는 연료비용이 들지 않기 때문에 발전단가에 설비비용이 차지하는 비중이 압도적이다. 따라서 재생에너지 기술도입 초기에는 재생에너지의 발전단가가 타 발전원에 비해 상당히 높아 가격경쟁력이 낮았다. 이 때문에 재생에

너지의 설비비용을 낮추기 위한 기술혁신이 지속적으로 이루어져 왔으며, 그 결과 상당 수준의 기술 성숙이 이루어졌다. IEA(2019)에 따르면 2019년 태양광 발전의 설비 비용(capital cost)은 2010년 대비 약 80% 감소하였으며 2019년 풍력 발전의 설비 비용은 2010년보다 약 20% 감소하였다⁶⁴⁾.

또한 IEA(2020)에서는 재생에너지의 LCOE(Levelized cost of electricity, 균등화 발전비용)⁶⁵⁾는 다른 발전원과 큰 차이를 보이지 않는 것으로 나타났다(표 4-17)). 즉 발전원별 LCOE 비교 결과 향후 탄소중립 과정에서 역할이 큰 태양광, 풍력 등 재생에너지 발전의 가격경쟁력은 어느 정도 확보되었다는 것을 시사한다.

<표 4-17> 발전원별 균등화 발전비용 비교 (할인율 7% 적용시)

(단위 : US\$/MWh)

	최소값	중간값	최대값
원자력	42	68.6	101.8
석탄	70.5	91.1	128
가스복합	40.3	70.7	112.3
가정용 태양광	89.5	139.7	274.6
상업용 태양광	71	93.7	140.4
대규모 태양광	33.9	50.7	172.1
육상풍력	29.2	55.3	154.8
해상풍력	45.1	74	200.2

자료: IEA (2020), 박명덕 (2021) p.13. 발췌

최근의 재생에너지의 보급과 관련 이슈는 출력제한 문제이다. 재생에너지의 간헐성, 즉 날씨 등에 따른 재생에너지의 출력 편차가 크다는 특징은 수요 이상의 공급을 만들기도 하고 주파수 문제를 일으키기도 한다. 즉 재생에너지의 비중이 늘어나면서 전력계통의 안정성에 부정적인 영향을 미치게 되는 경우가 발생하게 되었다. 이에 따라, 일부 국가 또는 지역에서는 재생에너지 출력제한이 발생하고 있다. 이와 같은 상황에서 재생에너지의 비중을 더욱 늘리기 위해서는 재생에너지의 간헐성을 보완하기 위한 기술이 필요하게 되었고, 대표적인 기술로서 에너지 저장 기술이 대두되고 있다.

64) 해상 풍력발전은 20% 이상 감소하였으며, 육상 풍력발전은 약 18% 감소

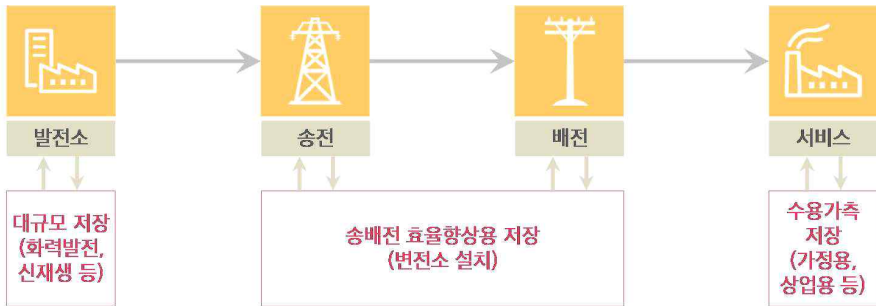
65) LCOE는 투자비용, 운전유지비용, 연료비용, 탄소배출비용, 해체 및 폐기를 관리비용 등의 전 사업기간 동안 발생하는 모든 비용

즉, 탄소중립을 위한 태양광, 풍력 등 재생에너지의 안정적인 보급을 위해서 재생에너지 기술 자체의 혁신보다는 재생에너지를 보완하는 에너지 저장 기술의 혁신이 더욱 중요해진 것이다.

3) 에너지 저장기술

에너지 저장 기술(Energy Storage System, ESS)은 생산된 전기를 저장하고 필요한 시점에 공급하도록 하는 시스템으로서, 전력 공급의 안정화, 전력품질 향상, 전력 비용 절감 등 전력계통 내에서 다양한 용도로 활용될 수 있다. [그림 4-48]은 전력계통 내에서 에너지 저장 기술의 역할을 보여준다.

[그림 4-48] 전력계통 내 ESS 적용 범위



자료: 삼성증권(2019), p.9

에너지 저장 기술은 적용되는 기술의 특징에 따라 화학적 저장, 전자기적 저장, 열역학적 저장, 물리적 저장 기술로 구분된다([그림 4-49]). 화학적 저장 기술에는 리튬이온전지, 나트륨황전지 등의 배터리가 해당하며, 열역학적 저장 기술 중에는 압축공기에너지저장(CAES, Compressed-Air Energy Storage)가 대표적이다. 물리적 저장 기술에는 독립적인 발전원으로 오랫동안 활용되어 온 양수발전(PSH, Pumped-Storage Hydroelectricity)이 있으며, 전자기적 저장 기술에는 충전 및 방전 시간이 짧고 수명이 반영구적인 특성이 있는 차세대 에너지 저장 장치로서 최근 주목받고 있는 슈퍼커패시터(Super Capacitor)가 있다.

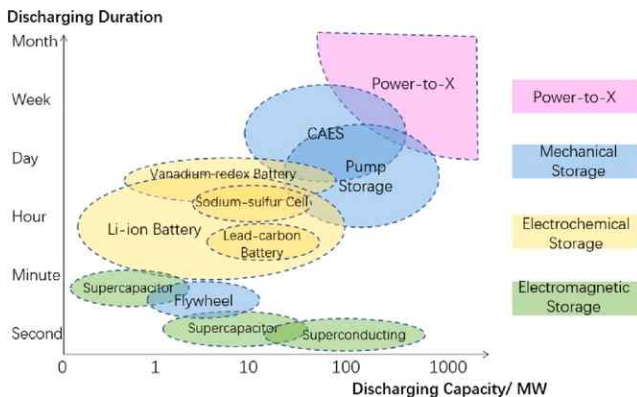
[그림 4-49] ESS 기술에 따른 구분



자료: 삼성증권(2019), p14

충·방전 용량, 주기, 응답 속도에 따라 역할이 다르다. 충·방전 용량이 작고 응답 속도가 빠른 단주기 저장 기술은 주파수 조절 등에 적합하며, 충·방전 용량이 크고 주기가 긴 장주기 저장 기술은 장기적인 에너지 수급 관리에 활용될 수 있다. 재생에너지의 간헐성에 대응하기 위하여 장주기 저장 기술의 중요성이 강조되고 있으며, P2G(Power-to-Gas)와 같은 섹터 커플링(sector coupling)도 하나의 대안이 되고 있다. 중주기 저장 기술은 전력생산 및 송전 비용 감축을 위한 부하 이전에 활용될 수 있으며, 에너지 저장 기술 대안별 특성은 [그림 4-50]와 같다.

[그림 4-50] 기술별 에너지저장 용량 및 주기



자료: Du et al (2021), p.1258

2020년 기준, 에너지 저장 기술별 기술 성숙도는 압축공기에너지저장 기술(PHS), 양수발전(CAES) 기술 등 장주기 기술은 이미 상당히 성숙한 상업화 단계에 있으며, 단주기 및 중주기 저장 기술에 해당하는 리튬이온전지, 나트륨황 전지 등이 실증 및 보급 단계에 있는 것으로 나타났다(그림 4-51). 주파수 조정 등에 활용될 수 있는 초단주기 저장 기술인 슈퍼커패시터는 아직 개발 단계에 있어 추후 관련 연구개발이 활발히 이루어질 것으로 전망된다. P2G를 통한 에너지 저장에 활용과 관련이 있는 수소전지 기술의 경우, 효율이 매우 낮고 (35~55%) 기술 성숙도도 연구 및 개발단계 이므로⁶⁶⁾, 초장단기 저장 기술로서 추후 상용화되기 위해서는 관련 기술의 발전이 필요한 상황이다.

[그림 4-51] 에너지 저장 기술별 성능 비교

	ELECTRICAL		MECHANICAL			ELECTROMECHANICAL			CHEMICAL	THERMAL
	Supercapacitors	SMES	PHS	CAES	Flywheels	Sodium Sulfur	Lithium Ion	Redox Flow	Hydrogen	Molten Salt
Maturity	Developing	Developing	Mature	Mature	Early commercialised	Commercialised	Commercialised	Early commercialised	Demonstration	Mature
Efficiency	90-95%	95-98%	75-85%	70-89%	93-95%	80-90%	85-95%	60-85%	35-55%	80-90%
Response Time	ms	<100 ms	sec-mins	mins	ms-secs	ms	ms-secs	ms	secs	mins
Lifetime, Years	20+	20+	40-60	20-40	15+	10-15	5-15	5-10	5-30 years	30 years
Charge time	s - hr	min - hr	hr - months	hr - months	s - min	s - hr	min - days	hr - months	hr - months	hr - months
Discharge time	ms - 60 min	ms - 8 s	1 - 24 hs+	1 - 24 hs+	ms - 15 min	s - hr	min - hr	s - hr	1 - 24 hs+	min - hr
Environmental impact	None	Moderate	Large	Large	Almost none	Moderate	Moderate	Moderate	Dependent of H2 production method	Moderate

자료: World Energy Council(2020).

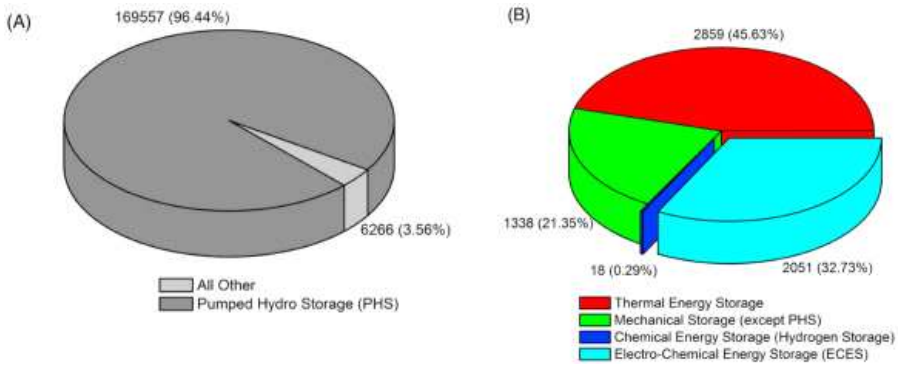
Olabi et al, (2021)에 따르면 활용 중인 전체 에너지 저장 설비의 비중에서 양수가 대부분(96%)을 차지하고 있는 것으로 나타났다(그림 4-52). 양수 외에 나머지 에너지 저장 설비 중에서 45.6%는 열역학적 저장 설비, 32.7%는 전기-화학적 저장 설비, 21.4%는 물리적 저장 설비이다⁶⁷⁾. 수소를 활용한 저장 설비는 0.29%에 불과하였

66) World Energy Council(2020)

다([그림 4-52])⁶⁸⁾.

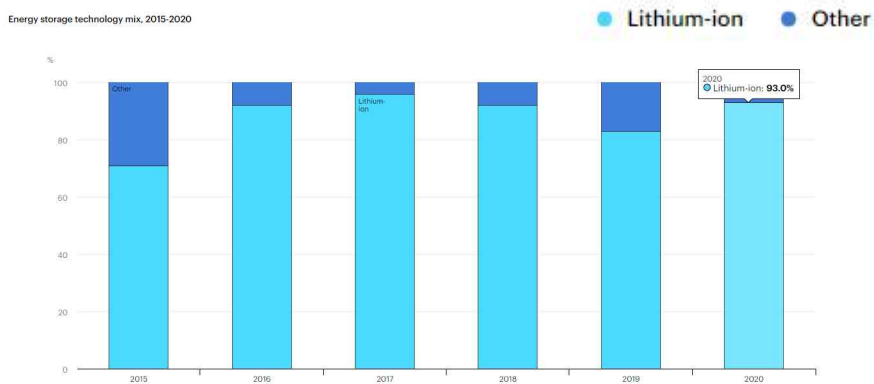
반면 신규로 설치되는 에너지 저장 설비를 살펴보면, 2020년 기준, 신규 설치된 에너지 저장 설비 중 93.0%가 리튬이온전지로 현재 상용화 단계에 있는 리튬이온전지가 가장 큰 비중을 차지하고 있는 것으로 나타났다([그림 4-53])⁶⁹⁾.

[그림 4-52] 운영 중인 저장설비 유형별 기준(2020년)



자료: Olabi et al. (2021), p.8

[그림 4-53] 신규 설치된 에너지 저장설비 중 리튬이온전지 비중



자료: IEA (2021a).

67) Olabi et al. (2021)

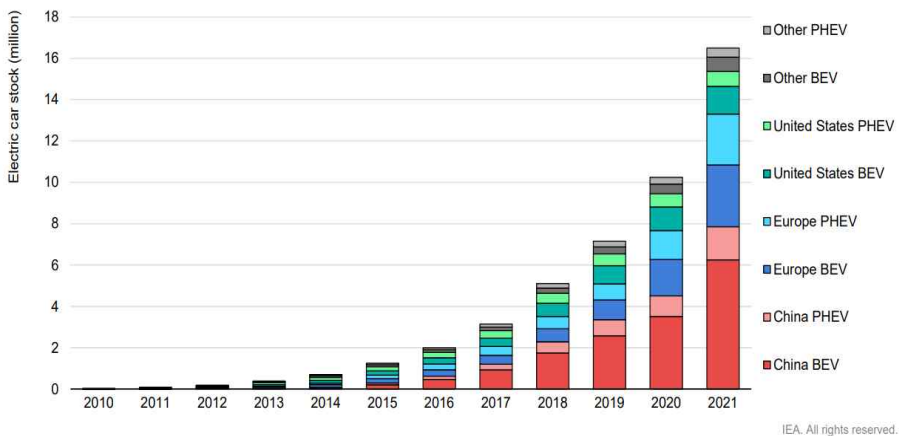
68) Olabi et al. (2021)

69) IEA (2021a)

4) 최종 소비단계의 전기화 기술

탄소중립에서 에너지 최종 소비단계의 전기화(electrification)는 상당히 중요하다. 수송부문, 산업부문, 가정 및 상업부문 등 모든 부문에서의 전기화가 탄소중립에 기여하는 바는 있겠지만, 기존에 화석연료 소비의 비중이 컸던 수송부문의 전기화, 즉 전기자동차의 보급은 탄소중립에 기여하는 바가 다른 부문에서의 전기화보다 중요하다고 할 수 있다. 이에 따라 전기자동차와 관련한 기술혁신이 활발히 이루어지고 있는 상황이다. 2021년 기준, 전 세계 전기자동차 보급 대수는 1,650만 대를 넘어섰으며, 2021년의 배터리 전기자동차(BEV)와 플러그인하이브리드 전기자동차(PHEV)의 신규 판매량이 2020년의 2배에 육박하는 6.6백만대를 기록하였다(IEA, 2022a). 이는 글로벌 전기자동차 시장이 급속도로 성장하고 있다는 것을 나타낸다.

[그림 4-54] 글로벌 전기자동차 보급대수 추이



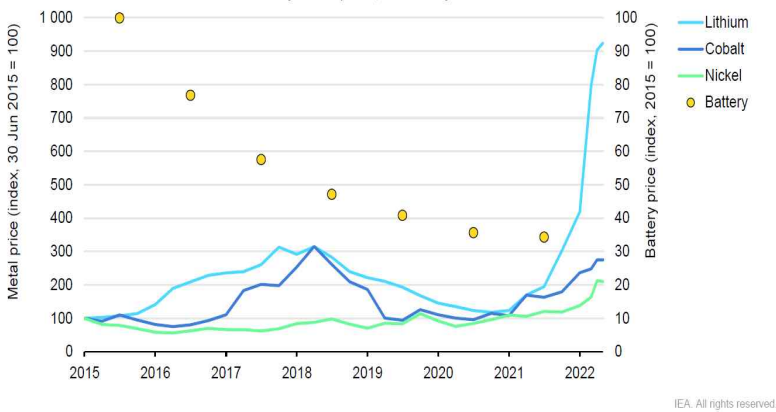
자료: IEA (2022a). p14

탄소중립을 위한 전기자동차의 보급과 관련된 기술적 이슈는 배터리와 충전 인프라이다. 2021년 전기자동차 배터리 가격은 2015년의 약 35% 수준으로서 약 6년 만에 비약적인 기술발전으로 배터리 생산단가를 낮추었다(그림 4-55)⁷⁰⁾. 하지만 여전히

70) IEA(2022a)

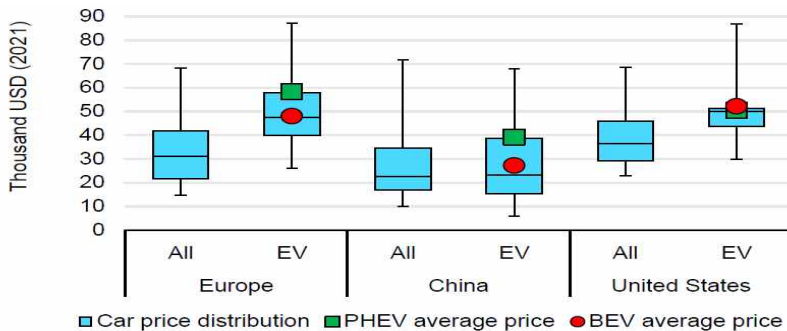
내연기관차와 비교할 때 전기자동차의 가격은 높은 편으로(그림 4-56), 이는 전기자동차 판매가격에 가장 주요한 영향을 미치는 배터리의 가격이 여전히 높기 때문이다. 따라서 전기자동차 배터리의 생산원가 절감을 위한 기술혁신은 지속해서 이루어질 전망이다. 이와 함께 배터리의 경량화도 함께 이루어져 최대 주행거리 측면에서도 내연기관차와 경쟁할 수 있는 수준이 되어야만 전기자동차의 보급 및 확산이 더욱 가속화할 수 있을 것으로 보인다.

[그림 4-55] 전기자동차 배터리 가격 추이



자료: IEA(2022a), p141

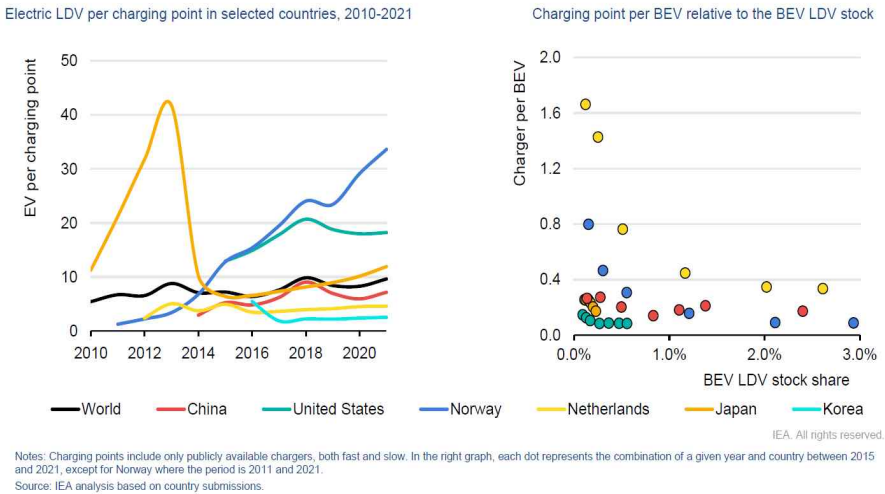
[그림 4-56] 전체자동차 및 전기자동차 가격 비교



자료: IEA(2022a), p27

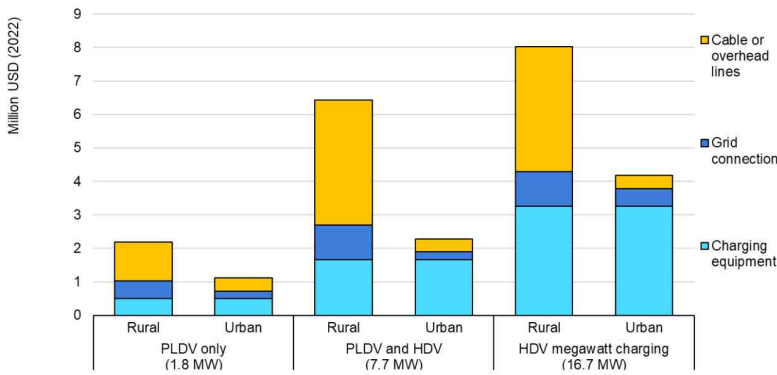
이렇듯 전기자동차의 급격한 확산 속도를 전기 충전소 보급 속도가 따라가지 못하면서 충전소 부족 문제가 발생하게 되고 이는 전기자동차 보급에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 충전소 1대당 승용 전기자동차 대수가 일부 국가들에서 증가하고 있는 것으로 나타나는데(그림 4-57), 현재 전기자동차 충전 인프라 보급이 충분히 이루어지고 있지 못하는 이유는 설비 비용이 많이 들고, 충전소가 필요한 곳에 전력 그리드가 제대로 연결되어 있지 않기 때문이다. 충전소 인프라를 충분히 보급하기 위해서는 전기차 충전설비에 대한 기술개발을 통해 설비용을 낮추는 것이 중요할 뿐만 아니라, 전력 그리드 기술혁신도 주요한 영향을 미칠 것으로 보인다(그림 4-58 참조).

[그림 4-57] 충전소 1대당 승용 전기자동차 대수



자료: IEA(2022a). p.48

[그림 4-58] 충전소 인프라 설치에 소요되는 비용



Notes: PLDV = passenger light-duty vehicle; HDV = heavy-duty vehicle. Costs represent a global average weighted by EV stock. Distance to next substation 5 km in urban areas and 15 km in rural areas.

IEA. All rights reserved.

자료: IEA(2022a). p199

나. 탄소중립을 위한 기술개발 지원 정책

1) 미국

미국은 에너지부(Department of Energy, DOE)에서 탄소중립과 관련한 기술개발 지원 정책을 총괄하고 있다. 탄소중립을 위한 기술개발에는 범국가적, 범부처적인 협력 및 역할 분담이 필요한데, 미국 에너지부의 장관은 법률을 통해 가용한 국내 자원을 충분히 활용할 수 있도록 보장받고 있다. 즉 탄소중립에 필요한 기술혁신의 기회를 식별하고 이를 추진하기 위한 부처/기술 영역 간 협업 방안을 설정하며 우선순위를 결정할 수 있는 권한을 법에 근거해 가지고 있다.

미국 에너지부는 에너지 기술 혁신 지원 기구로서 ARPA-E(Advanced Research Projects Agency-Energy)를 2007년에 부처 내에 설치하였으며, 2009년부터 에너지 분야의 기술혁신을 지원하고 있다. 또한 2009년부터 2020년까지 약 950개의 프로젝트에 약 24억 달러가 투자되었으며, ARPA-E가 투자 및 운영한 에너지 기술혁신 프로그램은 크게 전력생산 및 공급(Electricity Generation & Delivery), 효율(Efficiency), 수송(Transportation) 등 3가지 유형으로 구분된다([그림 4-59]).

[그림 4-59] ARPA-E의 프로그램 포트폴리오



자료: ARPA-E(2021). p3

ARPA-E의 에너지 R&D 프로그램은 ARPA-E에서 위촉한 PD(Program Directors)에 의해 기획 및 개발되는 Top-down 방식의 목표지향적 프로그램(focused program)과 학계 및 산업계 전문가가 제안된 아이디어를 프로그램화하여 운영되어 자유로운 아이디어를 공모하는 Bottom-up 방식의 포괄식 공모사업(open solicitations)으로 구분된다. ARPA-E에서 지원하는 프로그램의 특징은 <표 4-18>과 같다.

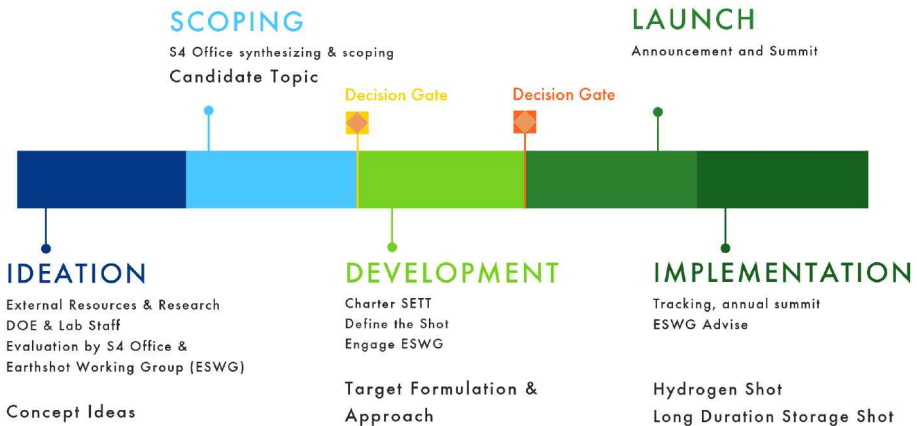
<표 4-18> ARPA-E에서 지원하는 프로그램의 특징

구분	내용
High Risk & High Reward	성공할 경우 획기적인 수혜를 기대할 수 있지만 기술적인 실패의 위험도가 큰 연구
Out of the Box	공정 혁신, 기능 전환과 같은 부분적인 변화가 아니라 기존 개념을 초월할 수 있는 발군의 혁신성을 지닌 연구
HUB	기초 연구와 산업 혁신 간의 간극(gap)을 좁힐 수 있는 가교적 연구

자료: 한국에너지기술연구원 (2014). p.5

ARPA-E와 같은 에너지 혁신 전담 기구 및 혁신지원 체계를 가진 미국 에너지부는 2021년 6월 에너지 어스샷 이니셔티브(Energy Earthshot Initiative)를 발표하였다. 이는 바이든 대통령이 21년 4월 기후정상회의(Leaders Summit on Climate)에서 미국이 기후위기를 해결하기 위해 핵심기술의 개발을 가속화 할 것이라고 선언한 지 불과 2개월이 지난 시점이다. 에너지 어스샷은 1961년 미국 존 F. 케네디 대통령이 “10년 안에 인간을 달에 보내겠다”는 문샷(moonshot) 프로젝트를 에너지 분야에 적용한 것으로, 2050년 탄소중립 목표를 달성하기 위해 미국이 향후 10년간 추진해야 하는 R&D 중에서 아직 달성하지 못한 부분에 대한 R&D 목표 선언이라고 볼 수 있다. 에너지 어스샷 이니셔티브 하에서 에너지부 내의 과학국, 응용에너지 부서, ARPA-E 등이 참여하는 통합 프로그램이 개발된다. 에너지 어스샷 이니셔티브의 세부 이니셔티브는 [그림 4-60]과 같은 과정을 거쳐 도출되는데, 요약하면 1) 아이디어 창출, 2) 계획 수립, 3) 세부 설계, 4) 공표, 5) 실행의 단계를 거치게 된다. 미국 에너지부는 6~8개의 세부 이니셔티브를 발표할 예정이다.

[그림 4-60] 에너지 어스샷 이니셔티브의 세부 이니셔티브



자료: Hogan(2021). p.6

2022년 8월 기준, 미국 에너지부가 발표한 에너지 어스샷 이니셔티브의 세부 이니셔티브는 3개로서, Hydrogen shot ('21년 6월), Long Duration Storage Shot ('21년 7월), Carbon Negative Shot ('21년 11월)이 여기에 해당한다.

가) Hydrogen shot

Hydrogen shot은 10년 이내에 청정 수소 1kg 생산에 소요되는 비용을 1달러로 만드는 목표이며, 이는 청정 수소 생산 비용을 2021년 대비 80% 수준으로 낮추겠다는 것이다([그림 4-61] 참고)⁷¹⁾.

[그림 4-61] Hydrogen shot 이니셔티브

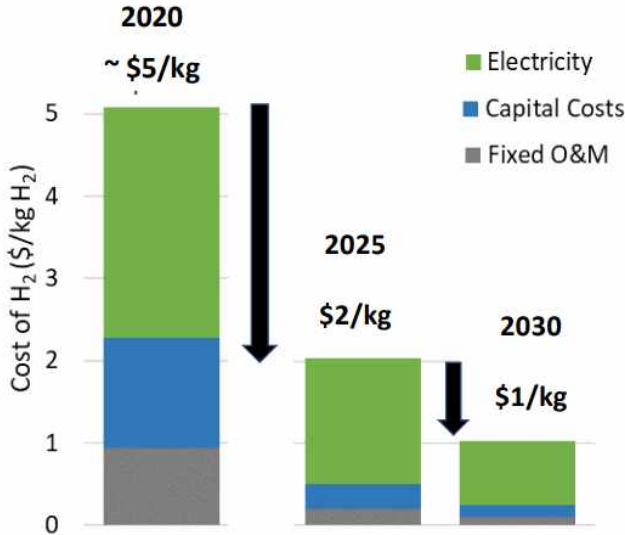


자료: Hogan(2021), p4

청정 수소 생산 기술이 상용화되고 보급되고 있기는 하나 대규모로 보급을 위해서는 여러 기술 분야에서 혁신이 필요하다. 예를 들면, 전력비용 감축, 전기 분해 시스템 구축비용 감축, CCS 활용 열 전환 등을 통해 hydrogen shot의 목표를 달성할 수 있다. 이 중 전기 분해 기술의 혁신을 통해 hydrogen shot의 목표를 달성하기 위한 시나리오는 [그림 4-62]와 같다.

71) Hogan(2021)

[그림 4-62] 전기분해 기술혁신을 통한 청정 수소 생산비용
감축 시나리오



자료: Satyapal(2021). p.9

구체적인 시나리오를 살펴보면, 전기 분해에 사용되는 전력비용이 MWh당 50달러 이상인 현재 상황에서 이를 2025년 \$30/MWh, 2030년 \$20/MWh 수준으로 낮추는 동시에, 설비비용(capital cost)과 운영관리비(O&M)를 2030년까지 2020년 대비 각각 80%, 90% 이상 감축하여야 hydrogen shot의 목표를 달성할 수 있다는 것이다.

Hydrogen shot에서 설정한 목표가 달성되는 경우 청정 수소의 사용이 2020년 대비 5배 이상 증가하게 될 것으로 전망되며, 이를 통해 탄소 배출량이 약 16% 감소할 것으로 예상된다. 또한 hydrogen shot 목표 달성을 위한 R&D 추진, 청정 수소의 보급 등으로 인하여 2030년까지 1,400억 달러의 수익과 700,000개의 일자리가 창출 될 것으로 전망된다(Hogan, 2021).

나) Long Duration Storage Shot

Long Duration Storage Shot은 10년 이내에 충·방전 주기가 10시간 이상인 그리드 규모의 리튬이온 기반 에너지 저장 시스템의 비용을 2020년 대비 90% 줄이겠다는 것이다(그림 4-63] 참고)⁷²⁾. Long Duration Storage Shot 목표가 달성되면 2035년까지 전력 부문에서, 2050년까지 경제 전체에서 넷 제로가 이루어질 수 있을 것으로 전망된다. 또한 Long Duration Storage Shot 목표 달성을 위한 기술혁신 활동 과정에서 미국에서는 새로운 제조 산업이 형성될 것으로 보이며, 기존에 전력 그리드에 대한 접근성이 낮았던 지역에 대한 전력 공급 능력이 증가할 것으로도 예상된다.

[그림 4-63] Long Duration Storage Shot 이니셔티브



자료: Hogan(2021), p.4

다) Carbon Negative Shot

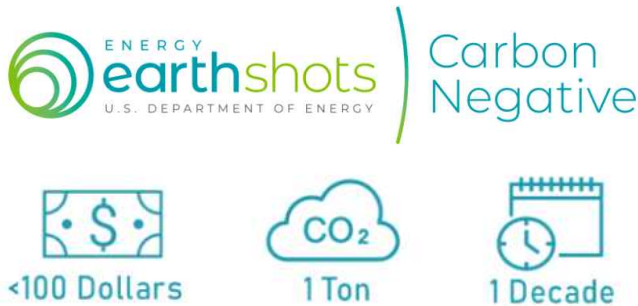
Carbon Negative shot은 10년 이내에 이산화탄소를 제거 또는 저장하여 1톤 감축하는 데에 소요되는 비용을 \$100보다 낮추겠다는 목표이다(그림 4-64] 참고)⁷³⁾. Carbon Negative shot은 넷제로 달성과 기후위기 대응에 직접적인 역할을 할 수 있을 것으로 기대되고 있다. Carbon Negative shot 목표가 달성되면 미국은 탄소

72) Hogan(2021)

73) Office of Fossil Energy and Carbon Management, "Carbon Negative Shot", <https://www.energy.gov/fecm/carbon-negative-shot> (접속일: 2022.10.1.)

포집 관련 산업에서 글로벌 주도권을 확보할 수 있을 것으로 전망되며 글로벌 차원의 넷제로 달성 과정에서 선도자 역할을 할 것으로도 보인다. 뿐만 아니라, Carbon Negative shot 목표 달성은 탄소 포집 관련 기술의 개발을 통해 화석 연료를 사용하는 분야에서 고임금의 일자리를 창출하는 효과가 가져올 것으로 전망되고 있다.

[그림 4-64] Carbon Negative Shot 이니셔티브



자료: Office of Fossil Energy and Carbon Management 홈페이지⁷⁴⁾

2) 국내

국내의 탄소중립을 위한 기술혁신의 방향과 지원 정책은 과학기술정보통신부가 2021년 3월 발표한 「탄소중립 기술혁신 추진전략」에서 제시되었다. 이는 2020년 정부가 UN에 제출한 「2050 장기저탄소발전전략(지속가능한 녹색사회 실현을 위한 대한민국 2050 탄소중립 전략)」을 실현하기 위한 기술혁신 관점의 정부 계획으로서, 탄소중립을 위하여 중점적으로 혁신이 필요한 10대 핵심기술 분야를 설정하였다. 2050년 탄소중립 실현을 위하여 10대 핵심 기술별로 기술 수준 목표를 설정하였다(그림 4-65). 또한 해당 목표를 달성하기 위하여 개발이 필요한 세부 기술요인 및 로드맵을 도출하였다(그림 4-66) 참고).

「탄소중립 기술혁신 추진전략」에서는 탄소중립을 위한 기술개발이 계획한 경로를 따르고 최종적으로 목표도 달성할 수 있도록 하기 위해서 다음과 같은 지원 정책도

74) Office of Fossil Energy and Carbon Management, "Carbon Negative Shot", <https://www.energy.gov/fecm/carbon-negative-shot> (접속일: 2022.10.1.)

제시되었다. 먼저, 탄소중립을 위한 R&D에는 부처 간의 협력과 참여가 필수적이라는 점을 고려하여, 기초 R&D와 원천 R&D의 2-Track으로 구성된 범부처 협력 “전주기 함께 달리기”를 추진할 계획이다. 예를 들면, 전 분야에 적용될 수 있는 원천기술의 개발은 과기정통부의 R&D 사업으로 추진되고 그 성과가 각 부처에서 추진하는 산업·부문별 공정·제품에 대한 저탄소 기술 적용 R&D 사업으로 연계될 수 있도록 하는 것이다.

[그림 4-65] 10대 핵심 기술 개발방향



자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2021.9.13.)

[그림 4-66] 핵심 기술별 세부 로드맵(예시: 수소 분야)

수소 기술개발 전략					
중분류	현 수준	단기(~'25)	중기(~'30)	장기(~'50)	목표
수소 생산	[그린수소 생산단가] 13,000원/kg	중형 개질시스템 개발	CCS 연계 개질 시스템 및 실증	상용화	·수소 생산단가 ('30) 3,500원/kg ('40) 2,500원/kg
		수전해 시스템 개발	대형화 실증	상용화	
수소 저장·운송	[LOHC 수소 추출] 2 Nm ³ /h [수소 배관망] 200 km	● 해이람터 추진(28)	액체수소/화학적암모니아, LOHC 등 수소 저장 기술 개발	상용화	·수소 추출효율 ('28) 1,000 Nm ³ /h ·수소 운송 ('40) 정거리 배관망 구축 및 수송선 상용화
			수소 운송(액상, 해상) 기술 개발	상용화	
수소 발전	[발전단가] 250원/kWh [가스터빈] 천연가스터빈 실증	연료전지 분산 발전시스템 개발	연료전지 효율 90% 이상(30)	양산 및 사용화	·발전단가 ('30) 141원/kWh ('40) 131원/kWh
		수소 및 암모니아 터빈 개발	상용화	상용화	

■ 정부의 집중지원이 필요한 기간 ◎ 상용화 시기 ● 해외 연계

자료: 과학기술정보통신부, 한국에너지기술연구원(2021). p.5

또한 철강, 시멘트, 석유화학, 반도체·디스플레이 등 탄소 다배출 업종에서의 탄소 저감과 탄소 중립을 실현하기 위하여 새로운 공정을 개발하고 적용하는 대형 R&D 기획을 추진한다 (<표 4-19> 참고). 뿐만 아니라, 규제샌드박스의 확대를 통하여 탄소 중립 관련 기술의 상용화를 촉진하고 탄소중립 R&D에 대한 세액공제, 기업 매칭투자, 기술료 부담 완화 등의 민간 투자를 활성화하여 민간 중심의 탄소중립 기술혁신이 이루어지는 혁신생태계를 구축할 계획이다.

<표 4-19> 산업의 저탄소 전환을 지원하기 위한 대형 예타사업 내용(예시)

업종	기술개발 목표
철강	수소 환원제 100% 전환을 위한 점진적 기술개발 지원
시멘트	석회석 클링커 사용 저감 및 원료대체 실증화 지원
석유화학	폐플라스틱 화학적 재활용을 통한 납사 대체 원료 생산
반도체	기존 공정가스(F-gas) 대체 기술 및 온실가스 최적관리 시스템 개발

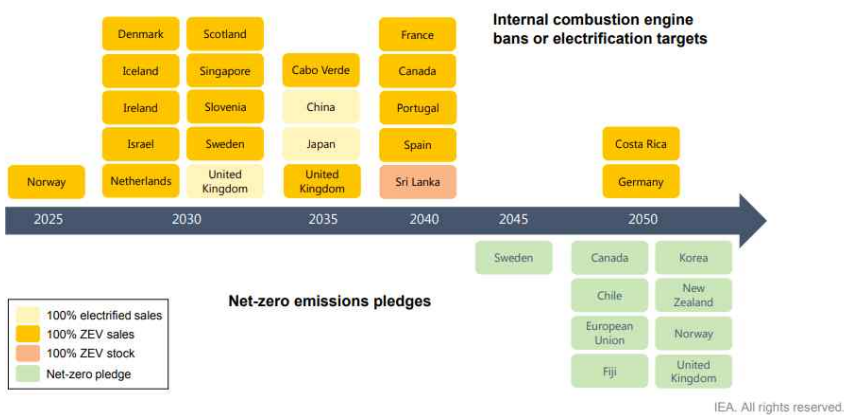
자료: 과학기술정보통신부(2021).

다. 탄소중립을 위한 규제 및 인센티브

1) 내연기관차 판매 규제

내연기관차로 인한 탄소배출을 저감하기 위해 20개 이상의 국가들이 전기자동차 보급 목표 또는 내연기관차 판매 규제 목표를 설정하였다. [그림 4-67]는 각국에서 설정한 목표를 보여주고 있다. 노르웨이가 2025년 신규 판매 차량의 100%를 BEV, PHEV, FCEV(fuel cell electric vehicle) 등 무공해 자동차(zero-emission vehicle, ZEV)로 하겠다는 목표를 제시하였고, 덴마크, 스웨덴, 네덜란드, 싱가포르 등은 같은 목표를 2030년까지 달성하겠다고 선언하였다. 영국은 2030년까지 무공해 자동차에 하이브리드 자동차(HEV)까지 포함하여 신규 자동차의 100%가 되도록 하겠다는 목표를 설정하였다. 즉, 이와 같은 목표는 모두 내연기관차의 판매 규제이다.

[그림 4-67] 내연기관차 판매 규제 선언 국가



자료: IEA(2021b).

일부 유럽 국가들의 경우 이미 내연기관차 판매 규제 선언을 하였지만, 2022년 6월 EU 차원에서 내연기관차 판매가 법안을 통해 금지되었다. 내연기관차 판매 금지 조항이 포함된 법안은 “탄소감축 입법안”이며 일명 ‘Fit for 55’로 불리는 법안이다. 이는 EU의 탄소 배출량을 2030년까지 1990년 수준 55% 감축하기 위해 만들어진 법안을

뜻한다. ‘Fit for 55’는 2030년까지 승용차 부문의 탄소 감축목표를 종전 37%에서 55%로 상향하고 승합차 부문의 탄소 감축목표를 종전 31%에서 50%로 상향하는 내용을 포함하고 있다. 또한 2035년 승용차와 승합차 부문 모두에서 탄소 감축목표를 100%로 설정하는 내용이 새롭게 포함되었다(〈표 4-20〉 참고). 즉 EU에서는 2035년부터 하이브리드 자동차를 포함한 모든 내연기관을 사용하는 자동차를 판매할 수 없게 된 것이다. 이와 함께, ‘Fit for 55’에서는 기존의 대체연료 지침을 강화하여 〈표 4-21〉과 같이 대체연료 자동차에 대한 충전소 설치 기준을 새롭게 마련하였다. 이는 내연기관차 판매 규제에 따른 대체연료 자동차의 증가에 대비하기 위한 대책으로서 자동차 업계의 대체연료 자동차 개발 및 상용화를 지원하려는 방안이기도 하다.

〈표 4-20〉 ‘Fit for 55’의 자동차 탄소배출량 감축목표

구분	승용차		승합차	
	기존	개정	기존	개정
2025년	15%	15%	15%	15%
2030년	37%	55%	31%	50%
2035년	-	100%	-	100%

자료: EUROPEAN COMMISSION(2021), 광병근(2021.8.9.), p.1

〈표 4-21〉 ‘Fit for 55’의 대체연료 인프라규정 충전소 설치 기준

	전기차 충전소	수소차 충전소	중량급 차량 전용 충전소
TEN-T 핵심 연결망	2025년까지 매 60km마다 최소 300kW 출력 충전소 설치	2030년까지 매 150km마다 수소차 충전소 설치	2025년까지 매 60km마다 최소 1,400kW 출력 충전소 설치
	2030년까지 매 60km마다 최소 600kW 출력 충전소 설치		2030년까지 매 60km마다 최소 3,500kW 출력 충전소 설치
TEN-T 종합 연결망	2030년까지 매 60km마다 최소 300kW 출력 충전소 설치	-	2025년까지 매 100km마다 최소 1,400kW 출력 충전소 설치
	2035년까지 매 60km마다 최소 600kW 출력 충전소 설치		2030년까지 매 100km마다 최소 3,500kW 출력 충전소 설치
주요 도시 거점	-	2030년까지 경량급 및 중량급 수소차 충전소 설치	전용 주차공간 설치

자료: EUROPEAN COMMISSION (2021); 장영욱·오택현(2021)

2) 탄소포인트제도

탄소포인트제도는 개별 소비자의 에너지 절감을 유도하기 위하여 국내에 도입된 제도로써, 탄소중립 경로상에서 에너지 수요관리의 역할을 상당히 중요하다. 즉 개별 소비자의 불필요한 에너지 사용을 줄임으로써 탄소배출을 절감할 수 있다는 것이다. 이를 위해 도입된 탄소포인트제도는 가정, 상업, 아파트 단지 등에 거주하는 개별 소비자가 전기, 수도, 도시가스 등의 사용량을 절감한 실적에 따라서 포인트를 제공하는 제도이다. 이때 에너지 사용량 절감 실적은 과거 2년간의 월평 평균 사용량과 현재 사용량을 비교하여 산정하게 된다. 개별 소비자는 인센티브는 6월 또는 12월에 인센티브를 지급받는데, 탄소포인트로 제공 받은 1포인트는 최대 2원으로 환산하여 인센티브 형태로 소비자에게 제공된다. 소비자는 현금, 상품권, 그린카드 포인 등 중 본인이 원하는 방식으로 지급받을 수 있다. 이와 같은 탄소포인트제도는 인센티브를 활용한 소비자 행동 변화프로그램 중 하나로서, 수요관리를 통하여 탄소를 저감하는 방안이다.

<표 4-22> 탄소 포인트제 인센티브 부여 방식

구분		내용																
대상		· 개인: 가정의 세대주(세대 구성원) 또는 학교, 상업시설 이용자 · 단지: 150세대 이상의 아파트 단지 및 학교, 일반건물의 공용부분(가로등 및 상업용 전력 등)을 관리하는 아파트 관리사무소, 학교장, 건물관리자																
인센티브를 받기 위한 조건		· 전기 등의 사용량을 확인할 수 있도록 고유번호가 있는 계량기가 부착되어 있거나 다른 객관적인 방법으로 사용량 확인 가능 필요																
인센티브 부여 방식	측정 방법	· 자기보고: 현재 사용량과 기준사용량(과거 2년간 월별 평균사용량) 비교를 통해 절감 비율 산정																
	지급-사용	· 현금, 상품권, 그린카드 포인트(그린카드 소지자에 한함) 등: 절감비율에 따라 포인트를 산정하여 지급 후, 1p당 최대 2원으로 환산하여 인센티브를 지급함 <절감비율에 따른 포인트>																
		<table><tr><th>구분</th><th>전기</th><th>상수도</th><th>가스</th></tr><tr><td>5~10% 미만 절감</td><td>5,000p</td><td>750p</td><td>3,000p</td></tr><tr><td>10~15% 미만 절감</td><td>10,000p</td><td>1,500p</td><td>6,000p</td></tr><tr><td>15% 이상 절감</td><td>15,000p</td><td>2,000p</td><td>8,000p</td></tr></table>	구분	전기	상수도	가스	5~10% 미만 절감	5,000p	750p	3,000p	10~15% 미만 절감	10,000p	1,500p	6,000p	15% 이상 절감	15,000p	2,000p	8,000p
		구분	전기	상수도	가스													
		5~10% 미만 절감	5,000p	750p	3,000p													
10~15% 미만 절감	10,000p	1,500p	6,000p															
15% 이상 절감	15,000p	2,000p	8,000p															
	재원 등 운영	· 환경부(제도총괄), 한국환경공단(운영지원), 지자체(프로그램 운영)																

자료: 김고운 외(2022), p.12

2. 기후변화 대응을 위한 정책 방향

기후변화에 대응하기 위한 산업 정책은 점차 강화되고 있으며, 일반 대중들을 대상으로 하는 환경 규제 정책도 강화되고 있는 상황이다. 대중들은 일상생활에 있어 큰 불편함을 야기하는 규제에 반발하지만, 대부분 규제에 응하고 있다. 그러나 대중들의 참여를 끌어내기 위한 인센티브와 같은 정부의 지원은 아직 부족한 상황으로 보완이 필요할 것으로 판단하였다.

가. 정책 수용성을 높이기 위한 인식 개선

기후변화 대응을 위해 기후변화 취약국 사례를 통한 기후위기의 심각성을 지속적으로 교육하고, 정부에서 추진 중인 프로그램을 적극적으로 홍보해야 한다. 환경부의 넛지형 정책을 지원하고, 기후변화에 대한 심각성을 강조할 필요가 있다. 대중들이 필수 자원(물, 식품 등)과 관련된 규제를 꺼려하는 경향이 있으나, 일부 기후변화 취약국이나 물부족을 겪은 일부 유럽국가에서는 추진되고 있는 정책이기도 하다. 따라서 향후 심각한 규제를 기피하기 위해서라도 국민들이 현재 추진되고 있는 기후변화 위기 대응에 적극적으로 동참해야 할 필요가 있음을 홍보해야 한다.

나. 수동적 참여 촉진: 기업 연구개발 보조금과 인센티브

대중들은 능동적으로 기후변화에 대응하기도 하지만, 일상생활에서 사용하는 친환경 기술 및 제품을 통해 수동적으로 참여한다. 이러한 대중들의 패턴을 고려할 때, 기업의 친환경 기술 및 제품 개발을 적극적으로 지원해야 할 필요가 있다. 친환경 제품을 개발하고 상용화까지 지원하여 친환경 기술의 확산을 적극적으로 추진해야 한다. 본 연구의 인식조사에서 나타났듯이 대중들은 친환경 제품을 구매하고 친환경 운동에 동참하려는 의지는 충분한 상황이다. 따라서 폐자재나 재활용품 등을 활용한 재생 기술 개발과 상용화를 지원하여, 대중들이 구매활동을 통해 기후변화에 대응할 수 있는 기회를 열어줄 수 있다.

다음으로 대중들이 참여를 꺼리는 기후변화 대응 행동에 대해서는 수동적 참여를 이끌어내기 위한 연구개발을 지속적으로 지원해야 한다. 의식주에 해당하는 식료품 섭취나 물이나 냉난방 사용과 관련된 규제에 대해서는 대중들의 반발이 심할 것으로 예상된다. 공공에서 적극적인 지원으로 민간 기업과 협력하여 관련 분야의 연구개발부터 상용화까지 적극적으로 추진하여 대중들이 의식하지 않더라도 참여할 수 있는 환경을 마련할 필요가 있다. 먼저 대체육 등과 같은 대체식품이나 친환경(탄소저감 등) 생육 공정에서 자란 식자재에 대한 인증 체계를 강화하고, 생산 기업에게 인센티브(보조금, 세제혜택 등)를 제공할 필요가 있다. 해당 제품을 구매한 소비자에게도 바우처 지급과 같은 수동적인 대응에 대한 보상체계를 제공할 필요가 있다. 이와 같은 지원 환경의 조성은 대중들의 참여의사가 낮더라도, 식량안보 등의 이슈로 인하여 대체식품 연구개발이 추진되고 있는 상황에서 해당 기술의 도입과 확산을 위한 기반을 마련한다는 점에서 의의가 있다.

다. 능동적 참여 촉진: 인센티브와 강한 규제

다음으로 능동적으로 참여하는 대중들을 위해 인센티브도 강화해야 한다. 코로나 19를 거치면서 일회용품의 사용량이 급증하면서, 정부에서는 다회용품 사용을 권장하고 있다. 그러나 편의성을 넘어서는 인센티브가 부재한 상황으로 대중들의 참여를 독려하기에는 한계가 있다. 또한 디지털 제품의 보급과 확산이 급격히 이루어지면서 대중들이 사용하는 에너지의 양이 증가하였다⁷⁵⁾. 기업들이 고효율의 제품을 출시하더라도 사용하는 디지털 제품의 종류가 증가하는 상황으로 인하여 에너지 사용량이 증가한 것으로 판단된다. 에너지 사용량 추적을 통해 이용자에게 에너지 사용량 감축 실적에 따라 바우처를 지급하는 등의 인센티브를 제공할 필요가 있다.

기후변화 대응을 위한 규제정책을 강화할 필요가 있다. 전 세계적으로 일회용품 사용을 제한하는 정책이 추진되고 있는 상황에서, 우리 정부도 2022년 11월 24일부터

75) 2019년 가정/상업부문 에너지 사용량 대비 2021년 가정/상업부문의 에너지 사용량은 4,005만 6,000toe → 4,132만 2,000toe로 약 3% 증가(에너지신문, 2022.03.24., “지난해 에너지사용량, 코로나19 이후 역대 최고치 찍었다”, <http://www.energy-news.co.kr/news/articleView.html?idxno=81386>(검색일: 2022.11.09.)

일회용품 사용 줄이기를 확대 시행하였다. 일회용품 사용을 금지하면서도 다화용기 사용 권장 등을 지속적으로 홍보하여 국민들이 실효적으로 일회용품 사용을 줄이기 위한 노력을 추진하고 있다. 다만, 다화용기의 사용을 더욱 확산시키기 위해서는 인센티브에 대한 접근성을 늘릴 필요가 있다. ‘기후행동 1.5℃’ 모바일 앱으로 접근성을 향상시켰다고 볼 수 있으나, 민간으로 확대할 필요가 있다.

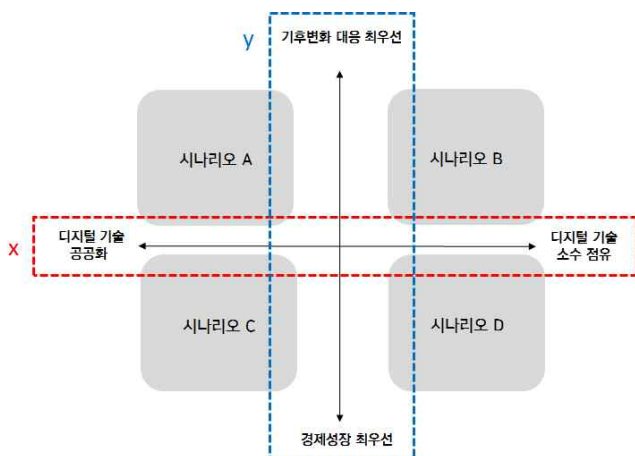
| 제5장 | 종합 전망 및 결론

제1절 메타노믹스와 기후변화로 인한 미래상 종합 전망

1. 종합 전망 프로세스

1차 워크숍에서 도출된 메타버스와 기후변화 미래사건을 토대로 추동불확실성 변수를 도출하였다. 먼저 메타버스의 추동불확실성 변수는 ‘디지털 기술 활용 방향’을 하나의 축으로 잡았다. 디지털 기술이 공공화 되어 국가가 해당 산업을 주도하고 누구나 디지털 기술을 쉽게 활용할 수 있는 사회가 한 방향, 디지털 기술을 소수가 점유하여 고급 서비스는 특수 계층만이 활용할 수 있게 되고, 활용 격차가 더욱 벌어지는 사회가 다른 한 방향이었다. 기후변화의 추동불확실성 변수는 ‘국가의 기후변화 대응 기조’를 하나의 축으로 잡았다. 국가가 예산을 편성하고 정책을 추진함에 있어 기후변화 대응을 최우선으로 하는 사회와 여전히 경제성장을 최우선으로 하는 사회를 반대 방향으로 잡았다. 이를 토대로 구축된 미래 시나리오는 다음과 같이 도출되었다.

[그림 5-1] 추동불확실성 변수를 활용한 종합 미래 시나리오 구축



자료 : 저자 작성

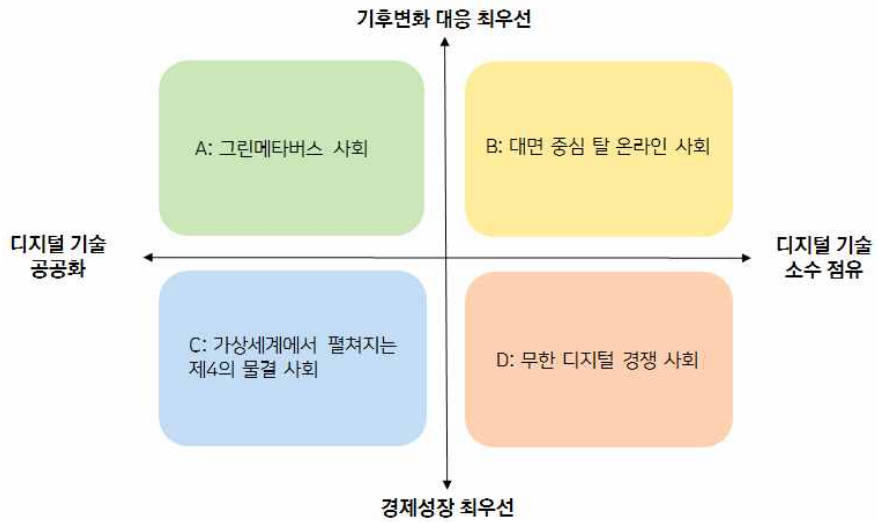
설정된 xy축에 따라 시나리오 A는 디지털 기술 공공화/기후변화 대응 최우선, 시나리오 B는 디지털 기술 소수 점유/기후변화 대응 최우선, 시나리오 C는 디지털 기술 공공화/경제성장 최우선, 시나리오 D는 디지털 기술 소수 점유/경제성장 최우선 변수가 각 사회의 조건으로 구성되었다. 각 미래의 세부 특징 또한 다르게 설정되었는데 각 시나리오의 STEEP 특징과 제목 초안은 다음과 같다.

〈표 5-1〉 네 가지 미래 시나리오 특징

		시나리오 A	시나리오 B	시나리오 C	시나리오 D
불확실성 변수 y		기후변화 대응 최우선	기후변화 대응 최우선	경제성장 최우선	경제성장 최우선
불확실성 변수 x		디지털 기술 공공화	디지털 기술 소수 점유	디지털 기술 공공화	디지털 기술 소수 점유
주요 특징	사회	· 메타버스 활용이 보편화되고 원격라이프스타일이 정착하면서, 수도권보다 자연친화적이고 물가가 저렴한 아웃서울이 선호 됨	· 코로나 이전의 대면 중심 라이프스타일 보편화 · 숍스캠(=소비의 부끄러움:Shame of buying) 문화 확산	· 누구나 메타버스 기술을 활용하며 사회 구성원 다수가 가상세계와 관련한 일자리에 종사 (아바타 활용 활발 등)	· 디지털 기술 접근에 대한 활용 격차가 발생하여 접근성과 서비스에 따른 계급 세분화
	과학기술	· 디지털 기술이 기후변화 대응에 적극 활용 됨	· 주로 기존의 기술을 활용하며 다수의 안전을 위한 과학기술 발달	· 메타버스 관련 기술이 발달하며 관련 지식 및 정보 공유 활발	· 디지털 기술 뿐 아니라 AI, 바이오, 우주기술 등 다양한 혁신적 기술 발달
	환경	· 환경문제 해결이 사회의 최우선 과제로 인식되어 지속가능성을 고려한 관리 유지	· 환경문제 해결이 사회의 최우선 과제로 인식되어 지속가능성을 고려한 관리 유지	· 환경문제는 해결되지 않았으나 적응 및 낙관	· 환경문제는 해결되지 않았으나 적응 및 낙관
	경제	· ESG가 중요시되며 이를 구현하기 위해 디지털 기술이 활용되어 관련 산업 발달	· ESG 기조에 반하는 기업은 정부와 대립하며 환경문제 해결에 참여하는 기업은 정부와 협업	· 메타버스 관련 직업이 늘어나고 관련 산업 및 기업 부상	· IT 중심의 초국적 기업이 국내 및 전세계 경제에 영향을 미침
	정치	· 디지털 공간을 정부 정책 홍보 및 의견 수용의 장으로 활용	· 기후변화 대응을 위한 정부의 강력한 정책 시행	· 디지털 기술을 활용한 정치 참여 보편화, 다양화	· 엘리트 정치 발달
시나리오 제목(가안)		그린메타버스 사회	대면 중심 탈 온라인 사회	가상세계에서 펼쳐지는 제4의 물결 사회	무한 디지털 경쟁 사회

자료 : 저자 작성

[그림 5-2] 종합 미래 시나리오 조건 및 제목



자료 : 저자 작성

미래워크숍 전 참가자는 사전자료로 제공 된 위의 내용을 검토하여 미래사회에 대한 기본적인 이해를 높였다. 이후 참가자들은 5명 씩 4그룹으로 나뉘어 한 팀을 구성했고 각 팀은 4개 시나리오 중 하나를 맡아 미래상을 구체화했다. 미래상 구체화를 위해 활용된 질문은 다음과 같다.

<표 5-2> 미래 시나리오 구체화 질문

활용 질문
1) 해당 미래사회 특징을 보고 느낀 점, 생각나는 키워드는 무엇입니까?
2) 지난 20년 간 어떠한 사건, 변화가 있었기에 이 미래가 도래하게 되었습니까?
3) 이 미래사회의 매력(기대되는 점)은 무엇입니까?
4) 이 미래사회의 단점(걱정되는 점)은 무엇입니까?
5) 이 미래사회의 이름을 지어본다면?

자료 : 저자 작성

이렇게 도출된 미래 시나리오를 두고 가능미래, 선호미래, 회피미래 투표를 진행했

다. 가능미래는 도래할 가능성이 가장 높은 미래를 뜻하며 선호미래는 가능성과 상관 없이 자신이 살고 싶은 미래를 뜻한다. 회피미래는 가능성과 상관없이 자신이 가장 피하고 싶은 미래를 뜻한다. 투표 후 선호미래로 선정된 미래 시나리오를 토대로 비전 수립 작업을 이어갔다. 핵심가치, 미션, 비전을 차례로 도출하여 미래 방향성에 공감한 후 이를 이루기 위한 정책 제안, 개인의 변화를 토론하며 워크숍을 종료했다.

2. 미래 시나리오 구체화 결과

추동불확실성 변수를 활용하여 미래 시나리오의 기본 틀과 조건을 제공한 후 팀별로 A~D미래 중 하나를 맡아 미래상을 구체화 하도록 했다. 참가자들은 해당 사회의 핵심 키워드, 기대되는 점, 걱정되는 점을 토론을 통해 정리한 후 각 미래사회에 새로운 이름을 지었다.

〈표 5-3〉 미래 시나리오 조건

	시나리오 A	시나리오 B	시나리오 C	시나리오 D
불확실성 변수 y	기후변화 대응 최우선	기후변화 대응 최우선	경제성장 최우선	경제성장 최우선
불확실성 변수 x	디지털 기술 공공화	디지털 기술 소수 점유	디지털 기술 공공화	디지털 기술 소수 점유
미래사회 이름	GMS(Green Meta Society)	손에 손 잡고	메타버스 BMW (Bus Metro Walking)	디지털 캐스트(Caste) 사회

자료 : 저자 작성

가. 시나리오 A : GMS (Green Meta Society)

<표 5-4> A시나리오 구체화

제목	GMS (Green Meta Society)
조건	기후변화 대응 최우선/ 디지털 기술 공공화
도래 원인	· 판데믹의 지속 · 이상 기후 심각 · 환경을 바라보는 시각의 변화(과거보다 최우선 과제가 됨) · 메타버스 시장의 붐 · 아날로그에서 디지털 사회로의 전환 · 1인 가구 증가
키워드	· ESG · 지속 가능성 · 스마트팜 · 낮은 경쟁력
기대되는 점	· 정책 시행 능력 및 수행 속도 증가 · 개인보다는 공공의 이익 추구 · 한국이 디지털 및 친환경 기술 선도 · 외국에서 국내로의 이주민 증가
걱정되는 점	· 정부 부패 시 리스크 매우 큼 · 디지털화에 적응 못할 시 소외됨 · 플랫폼 산업의 경쟁력 감소 · 시행착오

자료 : 저자 작성

‘기후변화 대응 최우선/디지털 기술 공공화’ 조건을 갖고 있는 시나리오 A는 ‘GMS(Green Meta Society)’라는 미래로 구체화 되었다. 국민들은 이 미래사회의 주요 특징으로 ‘ESG’, ‘지속 가능성’, ‘스마트팜’, ‘낮은 경쟁력’ 등의 키워드를 도출했다.

이 미래의 기대되는 점으로는 정책 시행 능력 및 수행 속도 증가, 개인보다는 공공의 이익 추구, 한국이 디지털 및 친환경 기술 선도, 외국에서 국내로의 이주민 증가 등이 있었다. 반면 걱정되는 점으로는 정부 부패 시 리스크가 매우 큼, 디지털화에 적응 못할 시 소외됨, 플랫폼 산업의 경쟁력 감소, 시행착오 등이 있었다.

국민들은 이 미래에 ‘GMS(Green Meta Society)’라는 이름을 붙였는데 디지털 기술을 공공에서 주도적으로 활용하게 되면서 기후변화 대응을 함에 있어서도 디지털 기술을 적극적으로 활용하는 미래상을 전망하고 있었다.

그린 메타버스 소사이어티(GMS)

정부가 기후변화 대응을 국가 최우선 해결 문제로 선언한지 5년, 메타버스 기술은 기후변화 해결을 위한 촉매제 역할을 하고 있다. 2042년 현재 비대면 라이프스타일의 정착은 감염병과 기후변화로부터 안전한 삶을 보장해주는 주요 대안으로 부상하고 있다. 실제로 한국은 이산화탄소 배출량을 줄이는 데 성공한 국가 중 하나로 평가를 받고 있으며 메타버스 기술이 주요한 역할을 하고 있다는 점에서 GMS(그린 메타버스 소사이어티 Green Meta Society)라는 낙네임도 얻게 되었다.

코로나19 이후 감염병의 공포에서 벗어난 전 세계는 환경문제 해결이라는 과제를 마주하게 되었다. 특히 한국은 코로나19 이전에 비해 급격히 증가한 플라스틱 폐기물 문제를 해결해야 했고 정부는 일회용품 사용을 강력히 규제하는 것으로 대응했다. 하지만 한 번 늘어난 쓰레기는 쉽게 줄어들지 않았다. 안전을 위해서는 일회용품 사용이 필요하다는 인식이 남아있었고, 기후변화에 대한 위기의식도 둔감해져 가고 있었다. 신·변종 바이러스의 위험이 여전히 존재하는 상황에서 규제를 늘리는 것 이상의 근본적 대안이 필요하다는 목소리가 나오기 시작했다.

2023년 이후 점차 줄어들기 시작한 원격 문화는 2025년 다시 한 번 소환되었다. 코로나19 직후 준비 없이 시행되었던 원격 교육, 원격 근무를 넘어 좀 더 효율적이고 범용적인 방식으로 비대면 문화를 정착시키기로 한 것이다. 정부는 코로나19 이후 일회용품 사용량은 증가했지만 전 세계의 이산화탄소 배출량은 이전보다 줄어들었다는 연구 결과를 토대로 '생산과 성장'의 비전을 '안전과 보존'의 비전으로 전환시키고자 했다.

실행 원칙은 크게 세 가지였다. 첫째, 기후변화 대응을 위해 생산 활동을 줄인다. 둘째, 생산을 할 때에는 환경에 대한 영향을 최우선 기준으로 한다. 셋째, 슬로우 라이프스타일을 정착시켜 국민 스스로 쓰레기 생산량을 줄이도록 한다. 이렇게 세 가지 기본 원칙을 세우고 캠페인을 이어갔다. 이러한 변화의 중심에는 메타버스 기술 활용이 주요한 역할을 했다.

사회의 목표가 생산과 성장이 아닌 안전과 보존으로 전환되면서 9시부터 6시까지

지 오프라인 출퇴근을 하는 문화부터 변화하기 시작했다. 정부차원에서 원격근무를 권고했고 기업 인센티브 제도를 통해 대기업 뿐 아니라 중소기업도 동참하도록 독려했다. 공교육에서도 체육활동이나 체험학습 등 오프라인 교육이 꼭 필요한 게 아닐 시에는 최대한 원격교육을 받을 수 있도록 했다. 이 과정에서 디지털 기기 지원과 공간 지원을 폭넓게 펼쳐 누구나 소외받지 않고 원격 라이프스타일을 누릴 수 있도록 했다. 2022년 유럽 주요 국가와 비교했을 때 연간 노동시간이 400~600시간 길었던 한국은 2042년 현재 100시간 내외로 격차를 줄여가고 있다.

여유시간이 늘어난 사람들은 이제 배달시 일회용품 사용이 금지된 것에 대해서도 큰 불만을 품지 않는다. 다회용품을 활용한 배달 문화가 정착했고, 요즘은 천천히 요리하여 천천히 먹기 문화 또한 확산 중이다. 비대면 문화 정착 이후 오프라인 만남이 줄어든 사람들은 메타버스 오픈 키친에서 만나 직접 만든 요리를 소개하고 메타공간에 모여 함께 밥을 먹기도 한다. 가장 인기 있는 공간은 정부가 운영하는 ‘메타코(Meta+Korea) 키친’이다. 한국인 중심으로 활용되던 이 가상공간은 이제 전세계에서 가장 유명한 오픈 키친이 되었다. 밥을 함께 먹는 공간을 넘어 친환경 레시피를 공유하고, 친환경 라이프스타일을 실시간으로 공유하며, 탄소배출을 위한 미션을 함께 하는 글로벌 그린 소사이어티로 확장되고 있다.

20년 전보다 늘어난 1인 가구와 줄어드는 국가 생산성을 우려하는 목소리도 여전히 존재한다. 메타버스 기술 활용을 정부가 주도하면서 플랫폼 산업의 경쟁력이 감소하고 있다는 의견도 있다. 그럼에도 정부는 당분간 ‘그린 메타버스 소사이어티’의 비전을 이어갈 전망이다.

나. 시나리오 B : 손에 손 잡고

〈표 5-5〉 B시나리오 구체화

제목	손에 손 잡고
조건	기후변화 대응 최우선/ 디지털 기술 소수 점유
도래 원인	· 비대면 생활의 소통 문제 발생 · 비대면 생활의 효율성 문제 발생(기업 생산성 감소) · 거대한 자연재해로 인한 환경보호에 대한 경각심 상승
키워드	· 체온이 느껴지는 삶 (36.5℃) · 추억 속으로 회귀 · 세대격차 감소
기대되는 점	· 정감이 있음 · 사이버 범죄로부터 안전 · 신체활동이 늘어나며 건강이 향상됨
걱정되는 점	· 시간, 체력, 정신력, 경제비용 소모 · 미래세대들의 혼란 · 대면활동으로 인한 환경 파괴 가능성

자료 : 저자 작성

‘기후변화 대응 최우선/디지털 기술 소수 독점’ 조건을 갖고 있는 시나리오 B는 ‘손에 손잡고’라는 미래로 구체화 되었다. 국민들은 이 미래사회의 주요 특징으로 ‘체온이 느껴지는 삶’, ‘추억속으로의 회귀’, ‘세대격차 감소’등의 키워드를 도출했다.

이 미래의 기대되는 점으로는 정감이 있음, 신체활동이 늘어나며 건강이 향상됨, 사이버 범죄로부터 안전 등이 있었다. 반면 걱정되는 점으로는 시간·체력·정신력·경제비용 소모, 미래세대들의 혼란, 대면활동으로 인한 환경 파괴 가능성 등이 있었다.

국민들은 이 미래에 ‘손에 손 잡고’라는 이름을 붙였는데 국가가 기후변화 대응을 최우선 하면서 새로운 투자보다는 기존의 자원을 최대한 활용을 하려는 사회 분위기가 디지털사회가 아닌 아날로그 사회를 고수하게 될 수도 있다고 보았다. 국민들은 이러한 사회 변화가 디지털 사회 이전의 공동체로의 회귀를 촉발할 수 있다고 전망했다.

손에 손 잡고

115년 만에 기록적인 폭우가 내린 2022년 8월 이후 한국은 이상기후로 인한 재난피해가 끊임없이 발생하기 시작했다. 과거의 데이터를 분석하는 것만으로는 이상기후에 대한 대응에 한계가 있었고 한 번도 본적 없는 유형의 자연재해가 발생하기도 했다. 12월에는 한파로 영하 25도까지 내려가는가 하면 그 다음 주에는 영상 15도를 웃도는 고온현상이 발생하기도 했고, 다시 대설로 인해 거리가 마비되는 재난상황이 발생하기도 했다. 폭염, 폭우, 한파, 홍수, 산불, 산사태 등 기후위기로 인한 자연 재난 현상은 전세계 곳곳에서 끊임없이 나타났다.

기후위기에 대한 심각성을 사람들이 체감하고 공감하기 시작하면서 정부도 기후 변화 대응을 국가가 해결해야 할 최우선 문제로 다루기로 했다. 이에 따라 ‘재활용과 선순환’을 비전으로 정책을 시행하기 시작했다. 단지 쓰레기 재활용을 넘어 기존의 시스템을 최대한 효율적으로 재활용하자는 의미가 담겨 있었다. 이러한 사회 분위기로 인해 효과가 불확실한 연구 분야의 R&D 예산이 삭감되었고 혁신적인 과학기술이나 관련 벤처 기업에 투자하는 분위기도 사그라졌다. 원격근무로 전환하려던 기업들도 새로운 시스템에 투자하기 보다는 안전한 기존의 근무방식으로 선회하기 시작했다.

2022년 당시 재택 직원들을 사무실로 복귀시키기 위해 노력했던 애플, 골드만삭스 등의 미 기업들처럼 한국 정부도 대면 업무의 장점을 강조하며 ‘코로나 전으로 돌아가자 back to life before covid’ 캠페인을 펼쳐갔다. 원격 근무에 익숙해진 일부 IT업계 종사자들은 반발하기도 했지만 애초에 원격근무를 시행하지 않았거나 최소화 하여 업무를 진행했던 90.1%의 중소기업 근로자들은 큰 무리 없이 대면 업무로 복귀했다.

메타버스 기술에 대한 대대적인 관심과 활용이 점점 줄어들면서 가상공간을 일상에서 활용하는 사람들도 점차 줄어들었다. 메타버스 산업은 글로벌 IT기업이 독식하기 시작했고 국내의 한 두 개의 대기업만이 관련 산업의 명맥을 이어갔다.

SNS를 통한 소통이나 온라인 가상공간보다는 오프라인 만남을 독려하고 지원하는 분위기가 이어지면서 한국인의 디지털 기기 활용시간도 줄어들기 시작했다. 특

히 코로나19 이후 스마트폰 이용시간이 4시간 이상인 과사용 그룹이 코로나19 이전 38%에서 63.6%로 증가한 바 있는데 2042년 현재 디지털 기기 4시간 이상 이용자는 14.5%로 줄어들었다. 문화공간의 부족과 여윌시간의 부족이 디지털 기기 의존도를 높인다는 연구 결과에 따라 정부는 녹지, 운동시설, 도서관, 커뮤니티 센터 등 기후변화 대응과 오프라인 활동을 동시에 만족시키는 공공시설을 보완했고, 이러한 노력에 따라 한국사회는 OECD 국가 중 대면 만남을 가장 선호하는 국가 10위 안에 들기도 했다.

이러한 전환을 거치며 디지털 기기와 온라인 문화에 익숙했던 MZ세대가 혼란을 겪기도 했다. 사무실 출근을 강요하고 오프라인 만남을 강제하는 것은 통제하려는 시도라는 반발도 있었다. 그럼에도 기후위기에 가장 민감한 세대이자 ESG정책에 관심이 높은 세대인 만큼 미래세대를 위한 희생과 노력이라는 비전에 공감하는 분위기가 형성될 수 있었다.

최근에는 과거의 ‘코로나 전으로 돌아가자 back to life before covid’ 캠페인을 넘어 ‘back to the 1988’ 캠페인도 유행하고 있다. 1980년대 중반의 경제호황과 아날로그 문화에서 많은 것들을 배울 수 있다는 의미이다. 오랫동안 부정적으로 여겨져 왔던 신체적 접촉에 대한 인식 또한 조금씩 변화하는 추세이다. 정부는 이 캠페인의 부제를 1988년 올림픽 주제가에서 따온 ‘손에 손 잡고’라고 명명했다.

다. 시나리오 C : 메타버스 BMW(Bus Metro Walking)

<표 5-6> C시나리오 구체화

제목	메타버스 BMW(Bus Metro Walking)
조건	디지털 기술 공공화, 경제성장 최우선
도래 원인	· 인구 감소로 인한 노동력 부족 · 불평등을 극복하고 새로운 기회를 얻고자 하는 사람 증가 · 부와 효율성 추구 과정에서 자연스러운 현상
키워드	· 물리적 접촉이 줄어들 · 효율성 · 투명 판넬(정보와 지식을 투명하게 공유) · 온라인화(투표 등이 모두 전자화) · 빅마우스
기대되는 점	· 물리적 이동 없는 라이프스타일 · 편리성 · 거래비용(Transaction Cost) Zero · 좋은 기술·프로그램 공유 · 신체적 핸디캡 관계없이 개인 역량 발휘
걱정되는 점	· 개인정보 유출 등 정보 관리의 어려움 · 가상현실과 현실 혼동 · 공공이 주도하지만 여전히 개인 간 격차 존재 · 개인주의 · 친구 사라짐 (관계의 재정립)

자료 : 저자 작성

‘디지털 기술 공공화/경제성장 최우선’ 조건을 갖고 있는 시나리오 C는 ‘메타버스 BMW(Bus Metro Walking)’라는 미래로 구체화 되었다. 국민들은 이 미래사회의 주요 특징으로 ‘물리적 접촉이 줄어들’, ‘효율성’, ‘투명판넬(정보와 지식을 투명하게 공유)’, ‘온라인화(투표 등이 모두 전자화)’, ‘빅마우스’등의 키워드를 도출했다.

이 미래의 기대되는 점으로는 물리적 이동 없는 라이프스타일, 편리성, 거래비용 제로, 좋은 기술과 프로그램을 공유, 신체적 핸디캡 관계없이 개인역량 발휘 등이 있었다. 반면 걱정되는 점으로는 개인정보 유출 등 정보 관리의 어려움, 가상현실과 현실 혼동, 공공이 주도하지만 여전히 개인 간 격차 존재, 개인주의, 친구 사라짐(인간관계의 재정립) 등이 있었다.

국민들은 이 미래에 ‘메타버스 BMW(Bus Metro Walking)’라는 이름을 붙였는데

메타버스 기술이 적극 활용되면서 물리적 교통수단을 대체한다는 의미가 내포되어 있었다. 국민들은 이 미래의 편리하고 효율적인 디지털라이프스타일을 기대하면서도 산업 활동을 비롯하여 사회 전반에 활용되는 디지털화와 이로 인한 변화로 인해 혼란의 가능성과 적응의 필요성을 전망하고 있었다.

메타버스 BMW(Bus Metro Walking)

‘진정하고 메타세계에서 계속 살아가세요. Keep calm and metaverse’

2032년 대대적 무인화 추세와 실업자 급증이 만나 전세대가 참여하는 시위가 발생했을 때 정부는 새로운 일자리 창출과 생활안정 보장을 약속했다. 다만 정부가 약속한 것은 메타버스 세계의 일자리였다. 물리적 세계에서는 새로운 일자리 창출이 쉽지 않다고 판단한 정부는 중요성과 활용 비중이 점점 커지고 있는 메타버스에서 새로운 일자리를 만들 수 있을 것이라고 보았다. 10여 년 전 고령층의 일자리 마련을 위해 빅데이터 관련 교육을 실시하고, AI 데이터 라벨링 작업에 고령층을 대거 고용했던 사례가 있었기에 메타버스 일자리 전환도 한국사회에 새로운 기회가 될 것이라고 보았다.

정부는 온라인 접근성과 디지털 활용 능력의 편차를 줄이기 위해 노력을 기울이기 시작했다. 누구나 메타버스를 이해하고 활용할 수 있도록 필수 디바이스를 무상으로 제공하는 한편 관련 교육도 실시했다. 카메라와 마이크가 장착된 컴퓨터 뿐 아니라 VR 헤드셋이 기본 디바이스로 제공되었다. ‘디지털 복지과’도 신설되었다. 누구나 온라인에서 잘 살아갈 수 있는 환경을 조성하고 정책을 마련하기 위해 것이었다. 기후변화 대응은 후순위로 밀려났다. 가장 중요한 것은 일자리 창출과 고용 문제 해결이라고 본 것이다.

이러한 변화 속에서 2042년 현재 대한민국은 세계를 대표하는 메타버스 활용국가가 되었다. 메타버스 활용력과 디바이스 보급률은 97.2%에 달하며 10대에서 80대 이상까지 전 세대의 활용도가 고르게 높다는 것도 주요 지표이다. 2010년대까지만 해도 전체 직업에서 서비스·판매 종사자가 가장 많았던 한국은 이제 사무 종사자가 가장 많은 비율을 차지한다. 다만 사무직이라는 것이 과거의 개념이기 때문에 직업

분류를 새롭게 해야 한다는 의견도 있다. 대부분 메타버스에 접속하여 재택근무를 하기 때문에 사무직의 형태처럼 보이나 업무의 내용은 그보다 다양하다는 것이다.

한 예로 사람들의 아바타를 맞춤으로 꾸며주고 관리해주는 ‘아바타 퍼스널 쇼퍼’의 경우 컴퓨터 앞에 앉아서 일한다는 점에서는 사무직처럼 보이나 고객과 소통하여 요구를 반영하고 쇼핑을 통해 아바타를 최적의 상태로 관리한다는 측면에서는 서비스 성격이 강하다. 또한 유아를 대상으로 한 메타버스 놀이 교사의 경우 근무 형태는 재택이나 VR를 쓰고 신체활동을 끊임없이 하며 아이와 교감 한다는 점에서 사무직으로 한정하기 힘들다. 메타버스에서 다양한 일자리가 생겨난 것은 사실이나 아직 그 고용체거나 역할이 불분명하여 전문성을 획득하기 힘들다는 의견도 있다. 실제로 메타버스에서 일하는 사람의 80%가 두 개의 일을 하고 있으며 세 개의 일을 하고 있는 사람도 66%에 달했다.

이처럼 국가가 주도하여 메타버스 산업을 활성화하고 물리적 세계와 동등한 하나의 사회로 인정하면서 물리적 세계와의 접점을 최소화하여 살아가는 사람도 증가하고 있다. 가상세계와 현실세계를 구분하지 못하는 신중 정신질환이 보고되기도 했다. 그럼에도 노약자나 장애인 등 신체적 핸디캡이 있는 사람들도 다양한 일을 할 수 있게 되었다는 점에서 장점이 더 많다고 보고 있다. 한국사회의 별칭은 메타버스 BMW인데 과거처럼 버스(bus), 지하철(Metro), 걷기(Walking)를 하지 않아도 어디든 갈 수 있다는 의미이다.

이러한 변화와 함께 디지털 정보량도 급격히 증가하고 있다. 2025년 175ZB(제타바이트, 10의 21제곱)에 이르는 전세계의 정보량은 매년 증가하였고, 총량이 999ZB에 이르렀던 2030년에는 정보 저장에 너무 많은 에너지가 소모되고 있다는 비판의식이 대두되기도 했다. 글로벌 정상회담에서는 이대로 정보를 생산하다가 ‘정보 재앙’이 발생할 수 있음을 경고하는 발표가 있었는데 디지털 정보 생성을 유지하는데 들어가는 전력이 막대하기 때문이다. 한국도 ‘정보 재앙’을 앞당길 수 있는 국가 중 하나로 지목을 받기도 했다.

그럼에도 정부는 디지털 사회로의 전환과 이를 통한 새로운 기회 확장에 투자를 이어갈 예정이다. 올해부터는 메타버스에서 일하는 외국인 근로자를 대상으로 한국

의 온라인 국적을 제공하는 정책도 준비 중이다. 온라인 국적을 받을 시 한국 정부에서 관리하는 메타 공공 공간을 대한민국 시민과 동등하게 이용할 수 있게 된다. 이에 외국인 근로자들은 소식을 반기는 한편, 한국인 근로자들은 중립적인 태도를 취하고 있다.

라. 시나리오 D : 디지털 캐스트(Caste) 사회

〈표 5-7〉 시나리오 구체화

제목	디지털 캐스트(Caste) 사회 C크레이지 A어썸 S스타링크 T테크놀로지 E이코노미
조건	경제성장 우선 / 디지털 기술 소수 독점
도래 원인	· 과학기술과 의료기술의 발전 · 누구나 주인공 · 평등같은 평등 아닌 디지털 평등 사회 · (안 되면)화성 가자
키워드	· 디지털 자본/자원 전쟁 · 스타링크 망 구축 (소수 기업 주도의 기술 대중화, 인프라 잘 구축) · 당신은 '주인공'에 캐스팅 될 것인가 혹은 카스트 제도처럼 밀려날 것인가
기대되는 점	· 정보의 질이 전반적으로 높아지고 양도 많아짐 · 과학기술의 발전 · 다양한 선택지와 기회 부여 · 헬스케어의 발전과 대중화로 삶의 질이 높아짐
걱정되는 점	· 정보의 양이 늘어났지만 정보에 따른 양극화로 가짜 뉴스같은 질 나쁜 정보도 늘어남 · 환경 파괴를 방관하여 생기는 문제들 · 자원(정보 등)의 독점으로 인한 계급화(헬스케어 서비스에서도 무료버전부터 초프리미엄까지 정보의 질 차이가 나게 됨) · 빅브라더의 등장 · 영화 엘리시움 같은 계급의 극단화

자료 : 저자 작성

‘디지털 기술 소수 독점/경제성장 최우선’ 조건을 갖고 있는 시나리오 D는 ‘디지털 캐스트 사회’라는 미래로 구체화 되었다. 국민들은 이 미래사회의 주요 특징으로 ‘과학기술과 의료기술의 발전’, ‘누구나 주인공’, ‘평등 같은 평등 아닌 디지털 평등 사회’, ‘(안 되면)화성 가자’ 등의 키워드를 도출했다.

이 미래의 기대되는 점으로는 정보의 질이 전반적으로 높아지고 양도 많아짐, 과학 기술의 발전, 다양한 선택지와 기회 부여, 헬스케어의 발전과 대중화로 삶의 질이 높아짐 등이 있었다. 반면 걱정되는 점으로는 정보의 양이 늘어났지만 정보에 따른 양극화로 가짜 뉴스같은 질 나쁜 정보도 늘어남, 환경 파괴를 방관하여 생기는 문제들, 자원(정보 등)의 독점으로 인한 계급화(헬스케어 서비스에서도 무료버전부터 초 프리미엄까지 정보의 질 차이가 나게 됨), 빅브라더의 등장, 영화 엘리시움 같은 계급의 극단화 등이 있었다.

국민들은 이 미래에 ‘디지털 캐스트(Caste) 사회’라는 이름을 붙였는데 디지털 사회에서 능력에 따라 누구나 캐스팅 될 수 있다는 의미와 인도의 계급 제도인 카스트의 의미를 중의적으로 내포하고 있었다. 4가지 미래 가운데 서비스 선택지가 가장 많은 편리한 미래이지만 그에 대한 기회는 사람마다 다를 수 있으며 이러한 특징이 새로운 계급화를 발생시킬 수 있음을 전망하고 있었다.

디지털 캐스트(Cast) 사회

코로나19 이후 디지털 기술에 대한 활용도가 높아진 대한민국은 미국의 IT기업이 주도하는 속도에 발맞추어 변화에 대응해갔다. 2042년 MZ세대가 대한민국 산업의 중추 역할을 하게 되고 태어날 때부터 디지털 기술을 친숙하게 활용한 알파세대가 주요 소비층으로 부상하면서 한국은 세계최고의 디지털 활용국가라는 평가를 얻게 됐다.

3살 아이부터 100세 노인까지 누구나 디지털 기술을 활용하는 국가로 알려졌지만 최근 들어 기술 활용 능력과 활용 서비스의 격차가 점점 심화되고 있다. 디지털 기술을 전혀 활용하지 못하는 디지털 문맹인구도 노령층을 중심으로 증가하고 있다. 반면 세계에서 가장 빠르게 최신 서비스나 최고급 제품을 구입하여 활용하는 인구도 늘어나고 있는데 이들이 주로 30~40대 소득상위계층이라는 점에서 새로운 계급을 형성하는 것이 아니냐는 분석도 있다. 이들을 ‘디지털 브라만’이라고 부르는 사람들이 늘어나면서 인도의 카스트 제도를 연상시키는 분위기도 형성되고 있다.

새로운 계층과 계급이 형성되고 양극화가 심화되는 사회문제를 겪고 있지만 국

민들은 현 상황에 적응하기 위해 최선을 다하고 있다. 세계 어느 나라보다 서비스에 대한 선택지가 많고 다양한 라이프스타일이 가능한 것도 장점이자 자부심이다. 정부는 최소한의 안전장치로 오프라인 서비스를 유지시키고 있는데 디지털 변화에 적응하지 못한 사람들은 이러한 창구를 통해 공공 업무나 일상에서 필요한 일들을 하고 있다. 같은 업무임에도 디지털 기술을 활용하는 것과 오프라인 서비스를 활용하는 것에 시간 격차가 발생하면서 오프라인 서비스만 사용하는 사람들은 경제활동이나 문화생활 등 필수 활동에 사용할 시간이 줄어들고 있다.

정부는 디지털 문맹인구를 감소시키기 위해 노력을 기울이고 있지만 초격차 기업이 주도하는 디지털 시장에서 정부가 할 수 있는 역할은 크지 않다. 정부는 최소한의 생활유지를 위한 일자리 마련과 복지제도를 통한 의식주 제공을 위해 노력하고 있는데 이러한 정책 기조는 20년 전과 크게 다르지 않다.

국민의 행복지수도 20년 전과 크게 다르지 않다. 삶의 질이 크게 향상되었다고 답하는 사람들도 일부 증가한 것으로 나타났지만 국민 전체의 평균적인 행복지수는 전체 149개국 중 63위에 머물고 있다. 이는 2022년 59위보다 세 계단 더 떨어진 결과이다.

외신은 한국사회를 ‘디지털 캐스트(cast) 사회’라고 명명하기도 했다. 캐스트에는 두 가지 의미가 내포되어 있는데 먼저 인도의 카스트 제도처럼 디지털 격차가 세분화 되면서 그 양상이 고착되고 있다는 점을 하나의 특징으로 꼽았다. 디지털 활용 능력에 따라 각 계급의 이동이 점점 어려워질 수 있다는 것이다. 다른 한편으로는 다양한 선택지 속에서 누구나 자신만의 라이프스타일을 만들어 갈 수 있다는 특징을 담아 캐스팅의 의미를 부여했다. 최상위층으로는 갈 수 없더라도 자신의 위치에서 주인공이 될 수 있다는 뜻이다.

분석 기사 끝에는 한국인들은 현 상황에 비교적 만족하고 있다고 보았다. 국가의 풍요와 성장이 개인의 행복에 있어서도 가장 큰 변수가 된다고 믿으며 디지털 기술을 통한 혁신 또한 세계 어느 나라보다 기대하고 있다는 것이다. 미래에 대한 이러한 방향성은 국가와 국민이 어느 정도 일치하기 때문에 당분간 큰 갈등은 없을 것으로 보인다고 평가했다.

3. 가능미래/선호미래/회피미래 투표와 미래 비전 수립 결과

가. 미래 시나리오 투표 결과

〈표 5-8〉 미래 시나리오 투표 결과

	시나리오 A : GMS(Green Meta Society)	시나리오 B : 손에 손 잡고	시나리오 C : 메타버스 BMW (Bus Metro Walking)	시나리오 D : 디지털 캐스트(Caste) 사회
불확실성 변수 y	기후변화 대응 최우선	기후변화 대응 최우선	경제성장 최우선	경제성장 최우선
불확실성 변수 x	디지털 기술 공공화	디지털 기술 소수 점유	디지털 기술 공공화	디지털 기술 소수 점유
가능미래	5	5	4	6
선호미래	15	1	2	2
회피미래	2	4	2	12

자료 : 저자 작성

국민들이 구체화 한 4가지 미래를 두고 가능미래/선호미래/회피미래 투표를 진행했다. 투표 결과 가능미래 1위는 경제성장 최우선/디지털 기술 소수 점유 조건의 ‘디지털 캐스트 사회’(6표)가 차지했다. ‘GMS’와 ‘손에 손잡고’가 공동 2위였고(5표) ‘메타버스 BMW’(4표)가 3위였는데 각 미래의 투표수는 1~2표로 많지 않았다. 국민들은 4가지 미래의 도래 가능성에 대해 다양한 의견을 갖고 있었다.

선호미래 1위는 기후변화 대응 최우선/디지털 기술 공공화 조건의 ‘GMS’(15표)였다. 가능미래 결과와 달리 선호미래는 비교적 그 선호도가 뚜렷하게 나타났다. ‘메타버스 BMW’와 ‘디지털 캐스트 사회’가 공동 2위였고(2표), ‘손에 손잡고’(1표)가 3위였다.

끝으로 회피미래 1위는 가능미래 1위였던 ‘디지털 캐스트 사회’(12표)가 차지했다. 2위는 ‘손에 손잡고’(4표), 공동 3위는 ‘GMS’와 ‘BMW’였다(2표). 회피미래도 선호미래처럼 1위와 2위의 격차가 큰 편이었다. 특히 회피미래 1위가 가능미래 1위라는 점에서 주목할 만한 결과였다. 국민들은 디지털 캐스트 사회가 도래할 가능성이 가장

높다고 보고 있었는데 가장 살고 싶은 않은 미래로 선택했다. 가능미래는 사람들이 인식하는 사회의 방향을 보여주는 지표로 본 투표결과만 보면 이러한 사회 방향성에 대해 다수가 의문을 품고 있는 결과가 나타났다. 다만 가능미래 투표 결과가 비등비등했기 때문에 국민들은 한국사회가 나아갈 방향이 한쪽으로 치우쳐 있다기보다는 아직은 열려있다고 보고 있었다.

나. 미래 비전 수립 결과

선호미래로 선정된 A시나리오를 토대로 해당 미래의 비전을 수립하는 작업을 진행했다. 비전이 무엇이나에 따라 정책 제안이 달라질 수 있기 때문에 마지막 단계를 위해 꼭 필요한 작업이었다. 미래 비전 수립은 핵심가치 선정, 미션 구축, 비전 설정 단계로 진행되었다. 4개 팀이 각각 토론을 통해 핵심가치, 미션, 비전을 제안하면 전체 토론을 거쳐 선정하는 방식으로 진행되었다. 이를 통해 선호미래에 대한 최종 미래 비전을 수립할 수 있었다.

〈표 5-9〉 미래 비전 수립 결과

선호미래	GMS(Green Meta Society)	
조건	기후변화 대응 최우선/ 디지털 기술 공공화	
비전	오늘의 클릭이 내일의 폭염을 막습니다 ⁷⁶⁾	
미션	실천의 생활화와 환경 최우선 기술을 통해, 공생할 수 있는 지속가능한 미래사회를 만들자	
핵심가치	· 지속가능성 · 공생 · 함께	· 실천의 생활화 · 환경 최우선 기술

자료 : 저자 작성

76) 기타 비전으로 ①내가 본걸 너희도 봤으면 좋겠어, ②Green ESG 핫샷 세대를 위해, ③친환경적인 디지털화를 이루는 인류공생, ④메타버스 세대 모든 아이들이 만년설을 볼 수 있도록, ⑤맞잡은 손이 피운 아이들의 웃음 등

4. 정책 제언 결과

국민참여워크숍에서의 정책 제안은 30년 후 시점을 ‘현재’로 가정하고, 1인칭 시점에서 ‘현재’까지 ‘정부가 수행해 온 정책’을 상상하는 방법으로 진행되었다. 또한 ‘본인이 수행한 활동’ 역시 상상하여 정부의 정책과 본인의 실천 방향을 맞추기 위한 방법이 활용되었다.

국민들이 제안한 정책은 크게 ①교육 강화, ②국민 인식 개선, ③정치 환경 개선, ④디지털 기술 적극 활용, ⑤개인 규제, ⑥기업 규제, ⑦ 친환경 기술 개발, ⑧지원 및 혜택 제공 등이었다. 대부분 현재 정부의 정책에서 크게 벗어나지 않는 경향을 보였으며, 전기 사용이나 식습관 개선 등과 같이 직접적으로 불편을 겪을만한 정책들은 제안에서 제외된 것을 확인할 수 있다. 이는 국민들이 일상생활에서 불편함은 감수하지만 선택권을 부여하지 않고 강제하는 정책 수단은 기피하는 것을 의미한다고 볼 수 있다.

〈표 5-10〉 국민참여 정책 제안

분류	정책 제안
교육 강화	· 유치원부터 비전 교육 실시 · 기후, 메타버스 관련 필수 교육 이수 · 디지털 산업화 활동 인식 교육을 통한 실시간 확인 가능 기후변화 대응책 마련
국민 인식 개선	· 캠페인을 통한 인식 개선 · 꾸준히 지속적인 공익 광고 노출
정치 환경 개선	· 시민의 정치 참여 독려 · 포퓰리즘에 치우치지 않는 정책 마련(진정성 있는 추진) · 탁상행정이 아닌 현장에서 국민의 소리에 귀 기울이는 행정으로 현실 직시
디지털 기술 적극 활용	· 투표 전자화 (온라인) · 공공디지털 기술을 활용한 자동화로 환경오염을 유발하는 불필요한 활동 줄이기 · 환경파괴를 이루는 모든 대면사업을 메타버스로 대체 · 이메일 다이어트. 전 국민 캠페인 쓸 데 없는 이메일 지우기 앞장서기
개인 규제	· 친환경 자동차 의무화 · 종이사용 없애기 · 여름/겨울 냉, 난방 온도 규제 · 일회용품 제한 정책(텀블러 사용, 다회용기 사용) · 가구당 탄소총량제 실시 · 재활용 정책의 적극적 실천
기업 규제	· RE100 완성, 탄소 제로 완성 · 기업들의 에너지사용량 규제 · 기업에게 탄소배출규제를 더 엄격하게 시행

분류	정책 제언
친환경 기술 개발	· 빗물 저장 사업 · 스마트폰+공장식 농업 정책 · 친환경 에너지를 만들기
지원 및 혜택 제공	· 친환경 기업 인센티브 제공 · 환경 협약 체결 및 제도적 보안을 30년 동안 적극 육성 · 과거에 IT 사업, 반도체 사업 육성을 성공적으로 이루었던 것처럼 국가 주도 사업으로서 친환경 디지털 사업을 선정하고 인재양성, 기술지원, 사업비용 지원

자료 : 저자 작성

다음으로 개인의 실천 사항을 살펴보면, 기업이나 소상공인으로부터 제공받는 기후 변화 대응 수단인 친환경 제품 구입이나 일회용품 사용 줄이기 등과 같은 실천사항은 꾸준히 이행할 것을 확인할 수 있다. 그러나 이들에 한 번씩 샤워, 밤에 등불 사용, 귀농 등 다소 극단적인 실천사항을 제시하기도 하였다. 이는 개인이 생활 속에서 실천할 수 있는 선택사항은 범주가 넓지 않기 때문인 것으로 판단된다.

<표 5-11> 개인 실천 사항

분류	개인 실천 사항
쓰레기 줄이기	· 분리수거 및 재활용하기 재활용하기 · 일회용품 줄이기, 텀블러 사용 · 종이컵, 플라스틱 용기 사용하지 않기
에너지 절약	· 대중교통 이용하기 또는 가능한 거리 걷기 · 이들에 한 번씩 샤워 · 에어컨 대신 부채 쓰기, 전기 절약, 밤에 등불 사용 · 이메일 보다는 매일매일 마주 보며 인사
친환경 소비	· ESG 기업 상품 구매 · 친환경 제품 구입하기 및 친환경 차 구매 이용 · 친환경 배달 실천
디지털 기술 활용	· 전자책만 읽기
의식주 개선	· 채식 위주의 식단을 짜고 실천하기 · 귀농
변화에 적극 동참	· 불필요한 자원 낭비를 지양하고 함께 실천할 수 있는 분위기를 만드는 데 일조 · 환경에 관련된 새로운 기술과 변화에 적극 동참 · 지속가능한 공생 사회 구축 비전을 가진 정당에 투표 · 환경보호의 생활화 · 불편함을 기꺼이 감수하며 작은 것에서부터 환경보호 실천 · 환경 현실을 직시하여 모든 규제를 적극적으로 지킴

자료 : 저자 작성

국민워크숍에서 제안된 정책과 개인 실천사항을 통해, 국민들은 선택권이 주어진 상황에서 주체적으로 대응하는 것을 선호하는 것을 확인할 수 있었다. 또한 국민들의 삶에 디지털 기술이 급격히 확산되면서 디지털 기술에 대한 거부감보다는 디지털 기술을 활용한 미래 시나리오에 대응하길 바라는 경향을 보였다. 따라서 기업과 정부에서 국민들이 기후변화 대응 활동에 실천할 수 있도록 친환경 제품혁신과 인센티브 제도를 마련한다면, 국민들이 적극적으로 기후변화에 대응할 수 있을 것으로 판단된다.

제2절 종합 결론 및 후속연구의 필요성

본 연구에서는 메타노믹스가 추동하는 미래상과 기후변화로 인하여 변화되는 미래상을 전망하고, 각각의 미래상이 실현되는 과정에서 필요한 정책들을 제안하였다. 먼저 메타노믹스를 확산시키기 위한 정책은 메타노믹스의 기반을 다지는 촉진 정책과 메타노믹스 환경의 대중들을 보호하는 규제 정책으로 구분된다. 촉진 정책으로는 메타노믹스와 관련된 기술과 콘텐츠 개발을 지원하는 연구개발 지원정책, 메타노믹스 환경에 대한 대국민적 이해도 증진을 위한 방안 마련 등이다. 규제 정책으로는 메타노믹스에서 메타버스 기술 및 콘텐츠, 디지털 자산 등과 관련된 윤리 규정과 인증제도 마련을 위한 법제도 개선 등을 도출하였다.

기후변화에 대응하기 위해서는 대중들의 일상생활에 영향이 큰 부분을 구분하여 규제와 인센티브를 마련해야 한다. 먼저 규제의 경우, 대중들의 삶에 직접적인 영향이 크지 않은 일회용품 사용 금지나 에너지 사용량 규제 등의 부분에서 적용할 수 있다. 국민적 공감대가 형성된 영역으로 대중들은 규제의 필요성을 인지하고 있기 때문이다. 인센티브의 경우, 대중들의 자산을 사용하거나 노력을 기울여야 하는 부분에서 대안을 적극적으로 마련해야 한다. 차량 5부제 실시나 대화용기 사용, 친환경 제품 구매 등과 같은 부분에서는 대중들에게 보조금이나 바우처 등을 제공하여 참여를 촉진해야 한다. 정리해보면, 대중들의 능동적인 참여가 이루어지는 영역은 규제강화를, 수동적인 참여가 이루어지는 영역은 인센티브 제도를 강화해야 한다. 이미 사회적으로 많은

논의가 이루어진 이슈이며, 대중들이 정책을 수용하는 정도의 차이가 있기 때문이다.

메타노믹스와 기후변화를 모두 고려한 정책적 방향성을 고려하면, 정부의 정책 중에서 ‘탄소중립포인트제도’의 민간 적용을 확대해야 한다.

민간 기업과 소상공인들과 협력하여 온/오프라인에서 물건 구매 시, 포장재 선택에 따른 인센티브 제공 등을 추진해야 한다.

본 연구에서 전망한 메타노믹스 기반의 미래사회와 기후변화 이슈에 대응하기 위한 미래사회의 모습은 지속가능성을 확보하기 위한 방안을 모색한다는 점에서 의미가 있다. 메타노믹스 기반의 미래사회를 전망한 연구는 거의 없으며, 특히 사회 구성원들이 주체가 되어 전망한 사례는 없다. 아직 불확실성이 높은 메타노믹스에 대한 불안감과 유망성을 가지고 미래를 전망하였기에 기존의 미래연구에서 전망한 결과와는 다소 차이가 있을 수 있다. 그럼에도 미래상을 기초로 하여 메타노믹스가 확산될 미래에 대응하기 위한 정책적 방향을 고민하였다는 의의가 있다.

기후변화 이슈에 대한 미래사회를 전망한 연구는 다수 추진되었다. 극단적인 기후변화가 야기하는 미래상과 이슈를 고민한 연구도 있다. 본 연구에서 전망한 기후변화 이슈는 기존 연구와 크게 다르지 않을 수도 있으나, 본 연구의 방법론이 정량적/정성적 분석을 종합하여 설계되었다는 측면에서 이를 활용한 미래상 전망의 가능성을 재확인하였다는 의미가 있다. 또한 기후변화 관련 미래상에 대한 직접적인 의의보다는 미래상을 전망하고 시민이 주체가 되어 기후변화에 대응하기 위한 정책적 방향을 모색하였다는 점에서 의의가 있다.

참고문헌

제1장 서론

〈국내 문헌〉

금융위원회(2020.7), 4차 산업혁명 시대의 디지털금융 종합혁신방안 〈전자금융거래법령 등 개정방향〉

〈온라인 자료〉

Digital Dubai, <https://www.digitaldubai.ae/>

Meta, <https://about.fb.com/news/>

어린이조선일보, <http://kid.chosun.com/>

인사이트, <https://insight.co.kr/>

제2장 미래전망 연구 방법론

〈국내 문헌〉

최병삼 외(2019). 「과학기술기반 미래연구사업 XI」, 과학기술정책연구원.

〈국외 문헌〉

Jungk, R. & Müllert, N.(1987). Future Workshops: How to Create Desirable Futures.
London: Institute for Social Inventions.

Popper, R.(2008), "Foresight Methodology", The Handbook of Technology Foresight, p. 66.

〈온라인 자료〉

Shaping Tomorrow, <https://shapingtomorrow.com>

제3장 메타노믹스

〈국내 문헌〉

KB증권(2021.3.8.), 「메타버스, 디지털 평행세계: 새로운 생태계의 태동」

KOTRA(2022.7.20.), “메타버스, 중국 디지털 경제의 다음 정거장”, Global Market Report

PWC(2019), “Seeing is believing”

VAIV Company (2022), “바이브컴퍼니 회사소개서”.

강준모(2021), 「가상융합기술 확산을 위한 규제정책」, 『Future Horizon+』, Vol. 49, pp. 37-42.

강준모·이은민(2020), 「포스트코로나 시대의 핵심기술: VR/AR 산업과 규제 이슈」, 『KISDI Premium Report』, Vol. 20, No. 8.

경희권(2022.8.4.), 미국 ‘반도체와 과학법’의 정책적 시사점, I-kiet 산업경제이슈 제141호 (2022-15), 산업연구원

관계부처합동(2019.6.19.), 「5G+ 전략」 실행계획(안)

관계부처합동(2019.9.17.), 콘텐츠산업 3대 혁신전략

관계부처합동(2020.12.10), 「디지털 뉴딜 성공의 초석 ‘가상융합경제’ 발전 전략」.

관계부처합동(2020.8.3.), 가상·증강현실(VR·AR) 분야 선제적 규제 혁신 로드맵

관계부처합동(2022.1.20.), 「메타버스 신산업 선도전략」

구자현 외(2021), 메타버스 산업의 이해와 정책과제, 한국개발연구원.

국가사이버안보센터(2022.6.20.), 2022 국가정보보호백서

권오상(2021), 메타버스(Metaverse) 산업 관련 해외 규제동향 조사·분석, 한국법제연구원

금융위원회 보도자료(2022.08.17.), 디지털자산 민관 합동 TF 출범…첫 회의 개최.

김가은(2021), 「메타버스 시대의 도래, 게임 산업은 어디까지 확장할까」, 『Future Horizon+』, Vol. 49, pp. 49-50.

김가은·윤정현(2021), 「메타버스 시대의 부상과 새로운 기회와 쟁점」, 『통계의 창』, Winter 2021.

김상관(2022), 『10년 후 미래를 먼저보다: 메타버스Ⅱ』, 서울: 플랜비디자인.

김석관 외(2021), 원격경제의 부상과 새로운 혁신 전략의 모색 정책연구, 과학기술정책연구원.

산업통상자원부 보도자료(2016.8.10.), 정부, 대한민국 미래 책임질 9대 국가전략 프로젝트 선정

서현정·윤정섭·김가은·오윤환(2022), 「대중의 시각을 고려한 메타버스 생태계 분석: 소셜미디어를 중심으로」, 『기술혁신학회지』, 25(6), pp.1309-1340.

- 신경희(2022.5.2.), NFT 규제 동향, 자본시장포커스(2022-09호), 자본시장연구원
- 신경희(2022.9.5.), EU의 가상자산(MiCA)법안의 주요 내용, 2022-18호, 자본시장포커스, 자본시장연구원
- 신한금융투자(2021.11.20), 「메타버스 투자 지도: 우린 이제 어디로 가나?」,
- 오혜정(2022.4.14.), “중국의 메타버스 열풍, 정책과 전망”, 중국전문가포럼, 대외경제정책연구원
- 윤정현·김가은(2021), 「메타버스 가상세계 생태계의 진화전망과 혁신전략」, 『STEPI Insight』, Vol. 284.
- 최원화송찬우김재혁(2022), 『돈이 되는 메타버스』, 서울: 포레스트북스.
- 한경MOOK(2021), 『한권으로 마스터하는 메타버스 2022』, 서울: 한국경제신문.
- 한국가상증강현실산업협회(2019), 「국내외 가상증강현실 시장 현황 및 전망」.
- 한국군사문제연구원(2022.3.8.), 「2021-2030 안보위협전망」
- 한국지능정보사회진흥원(2021), 『국가지능정보화백서』, 한국지능정보사회진흥원.
- 한상열(2021), 글로벌 주요국의 XR 정책동향, 월간 SW중심사회 12월호, 소프트웨어정책연구소
- 한상열방문영(2020), 비대면 시대의 국내 XR 활용 동향, 동향1 TREND, 소프트웨어정책연구소.

〈국의 문헌〉

- Digital Therapeutics Alliance(DTA)(2018), Digital Therapeutics: Combining Technology and Evidence based Medicine to Transform Personalized Patient Care.
- European Commission(2021), Horizon Europe Work Programme 2021-2022.
- Innovative UK(2018), 「The Immersive Economy in the UK: The Growth of Virtual, Augmented and Mixed Reality Technologies」, Immerse UK. ORG.
- WEF(2021), The Global Risks Report 2021(16th Edition) Insight Report, Geneva: WEF.

〈온라인 자료〉

- AI타임즈, <http://www.aitimes.com/>
- beSUCCESS, <https://besuccess.com/>
- Business of Apps, <https://www.businessofapps.com/>
- Byline Network, <https://byline.network/>

China Business Law Journal, <https://law.asia/>

Daily Good News, <https://www.goodnews1.com>

Shaping Tomorrow, <https://shapingtomorrow.com>

경제산업성 홈페이지, <https://www.meti.go.jp/>

경향게임스, <https://www.khgames.co.kr/>

디지털비즈온, <https://blog.naver.com/digitalbizonkorea>

메타버스 얼라이언스, <https://metaversealliance.or.kr/>

블록체인어스, <https://www.blockchainus.co.kr>

빅카인즈, <https://bigkinds.or.kr/>

썸트렌드 홈페이지, <https://some.co.kr/>

전자신문, <https://www.etnews.com>

조선일보, <https://it.chosun.com>

중앙일보, <https://www.joongang.co.kr>

토큰포스트, <https://www.tokenpost.kr/>

헬스조선, <https://health.chosun.com/>

제4장 기후변화

〈국내 문헌〉

KB금융지주경영연구소(2021.9), 소비자가 본 ESG와 친환경 소비 행동, KB 트렌드 보고서(1)

KITA(2022.4.25.), 친환경 소비시대, 부상하는 그린슈머를 공략하라!: 팬데믹으로 강화된 친환경 소비 트렌드 대응전략

PwC(2021), 기후기술 보고서 2021 (PwC State of Climate Tech 2021)

WMO(2020), 지구기후보고서 The Global Climate(2015-2019)

과학기술정보통신부 보도자료(2021.9.13.), 과기정통부 「탄소중립 10대 핵심기술 개발방향」 보고서 발간, 2050 탄소중립을 실제적으로 견인해 나갈 수 있는 10대 핵심기술에 대한 구체적인 추진방향 제시.

과학기술정보통신부, 한국에너지기술연구원(2021). 탄소중립 기술혁신 추진전략.

- 과학기술정보통신부, 한국에너지기술연구원(2021). 탄소중립 기술혁신 추진전략: 10대 핵심기술 개발 방향.
- 곽병근(2021), EU 'Fit for 55'와 전기차 전환 가속화. 이슈브리프, KDB산업은행
- 김고운 외 (2022). 저탄소 친환경 행동 활성화 위한 인센티브 부여 방안. 서울연구원.
- 김규호·장영주(2020.8.20.), '한국 기후변화 평가 보고서 2020'의 농업부문 주요 내용과 과제, 이슈와 논점 제1740호, 국회입법조사처
- 김정호(2009), 식물공장의 동향과 전망, 「농정연구속보」, 제61권, 한국농촌경제연구원
- 녹색기술센터(2019), 기후변화 대응기술
- 녹색기술센터(2020), 2020 기후기술 수준조사 요약보고서
- 녹색기술센터(2020.12), 2030 기후변화대응 분야 글로벌 메가트렌드
- 농촌진흥청 보도자료(2022.4.13.), '온난화'로 미래 과일 재배 지도 바뀐다
- 류한석(2020), AI로 전염병 예측하고 원격으로 환자 관리한다, 나라경제 3월호, KDI
- 박명덕(2021), IEA 발전원별 균등화 발전비용 분석, 세계원전시장 인사이트, 에너지경제연구원.
- 삼성증권(2019), 2차전지 산업분석 5편: 글로벌 에너지 플랫폼, ESS.
- 삼정KPMG 경제연구원(2020), 「Global Automotive Executive Survey 2020」
- 서현정·윤정섭(2022), 「소셜미디어를 활용한 기후변화에 대한 인식변화 분석」, 『한국콘텐츠학회논문지』, 22(9), pp.29-45.
- 오상진 외(2020.12), 2030 기후변화대응 분야 글로벌 메가트렌드, 녹색기술센터
- 임송수(2019.12.19.), 기후변화와 식량안보, 세계농업 2019. 12월호, 한국농촌경제연구원.
- 임영훈 외(2021), 좋은 위기를 활용한 한국의 성장공식 혁신 전략, 과학기술정책연구원.
- 장영욱·오태현 (2021). EU 탄소감축 입법안('Fit for 55')의 주요 내용과 시사점, 대외경제정책연구원.
- 통계청 보도자료(2018.4.10.), 기후변화에 따른 주요 농작물 생산지 이동현황
- 한국농수산식품유통공사(2020.8.5.), 일본 식물공장 코로나로 각광
- 한국에너지기술연구원 (2014). 미국 에너지 혁신 프로그램(ARPA-E) 분석.
- 행정안전부(2020), 2020 재해연보

〈국외 문헌〉

ARPA-E (2021). Welcome from ARPA-E, U.S. DEPARTMENT OF ENERGY.

Deloitte(2020), 전기차 시장 전망, Deloitte Insights

Du, E. et al(2021). Preliminary analysis of long-term storage requirement in enabling high renewable energy penetration: A case of East Asia. IET Renewable Power Generation, 15(6), 1255-1269.

EC Factsheet (2021). Make Transport Greener.

EUROPEAN COMMISSION (2021). CO₂ emission performance standards for cars and vans.

Hogan, K (2021). Energy Earthshots Overview - Briefing to the Secretary of Energy Advisory Board.

IEA(2019), World Energy Investment 2019, IEA.

IEA(2020). Projected Costs of Generating Electricity 2020 Edition, IEA.

IEA(2021a). Energy storage technology mix, 2015-2020,
<https://prod.iea.org/data-and-statistics/charts/energy-storage-technology-mix-2015-2020>

IEA(2021b). Global EV Outlook 2021.

IEA(2022a). Global EV Outlook 2022.

IEA(2022b). Net Zero by 2050 - A Roadmap for the Global Energy Sector.

IPPC(2019.) Climate Change and Land. Special Report. (<https://www.ipcc.ch/srccl>)

Olabi, A. G., et al(2021). Critical review of energy storage systems. Energy, 214, 118987.

REN21(2021), Renewables 2021 Global Status Report,

Satyapal, S. (2021). U.S. Department of Energy's Hydrogen and Fuel Cell Perspectives.

UNDRR(2020), The human cost of disasters: an overview of the last 20 years (2000-2019)

WEF(2022), The Global Risks Report 2022 Insight report

World Energy Council(2020), Five steps to energy storage.

〈온라인 자료〉

- BBC News korea, <https://www.bbc.com/fashionpost>, <https://fpost.co.kr/board/>
- KOTRA, <https://dream.kotra.or.kr/kotranews/>
- Office of Fossil Energy and Carbon Management, <https://www.energy.gov/fecm/RE100정보플랫폼>, https://www.k-re100.or.kr/doc/sub1_1_1.php
- Shaping Tomorrow, <https://shapingtomorrow.com>
- 경향신문, <https://www.khan.co.kr/>
- 국가기후기술정보시스템 홈페이지, <https://www.ctis.re.kr/>
- 국가지표체계, <http://www.index.go.kr/>
- 그린포스트 코리아, <http://www.greenpostkorea.co.kr/>
- 대한민국 정책브리핑, <https://www.korea.kr/>
- 동아일보, <https://www.donga.com/>
- 빅카인즈, <https://bigkinds.or.kr/>
- 서울신문, <https://www.seoul.co.kr/>
- 신아일보, <http://www.shinailbo.co.kr/>
- 썬트랜드 홈페이지(<https://some.co.kr/>)
- 알체라 홈페이지, <https://alchera.ai/solutions/aiir-firescout>
- 에너지신문, <https://www.energy-news.co.kr/>
- 전자신문, <https://m.etnews.com/>
- 조선비즈, <https://biz.chosun.com/>
- 조선일보, <https://www.chosun.com/economy/>
- 쿠팡 뉴스룸, <https://news.coupang.com/archives/13837>
- 파이낸셜뉴스, <https://www.fnnews.com/news/202202161812002976>
- 팜에이트 홈페이지, <http://www.farm8.co.kr/>
- 한국경제, <https://www.hankyung.com/economy/>
- 한국폐기물협회 홈페이지, <http://www.kwaste.or.kr/>

부록

<대국민 설문조사 설문지>

응답자 선정 질문

SQ1. 귀하의 성별은 어떻게 되십니까? [1개 선택]

- ① 남 ② 여

SQ2. 귀하의 출생연도는 어떻게 되십니까? (_____)년

SQ3. 귀하께서 현재 거주하고 계신 지역은 어디입니까? [1개 선택]

- | | | | |
|-----------|---------|---------|-----------|
| ① 서울특별시 | ② 부산광역시 | ③ 대구광역시 | ④ 인천광역시 |
| ⑤ 광주광역시 | ⑥ 대전광역시 | ⑦ 울산광역시 | ⑧ 세종특별자치시 |
| ⑨ 경기도 | ⑩ 강원도 | ⑪ 충청북도 | ⑫ 충청남도 |
| ⑬ 전라북도 | ⑭ 전라남도 | ⑮ 경상북도 | ⑯ 경상남도 |
| ⑰ 제주특별자치도 | | | |

Chapter 1. 메타버스

* '메타버스(Metaverse)'란 인터넷 공간과 물리적 공간이 공존하는 세계로서, '나'를 상징하는 아바타 캐릭터를 중심으로 주변 환경과의 상호작용을 통해 다양한 사회·문화·경제 활동이 가능한 가상과 현실이 융합된 공간을 뜻합니다.

(예) VR-AR 등의 가상현실 콘텐츠, 제페토(Zepeto), 로블록스, ifland 등의 아바타 플랫폼



A1. 귀하께서는 메타버스에 대해서 알고 계십니까? [1개 선택]

- ① 전혀 모른다 → [조사종료](#)
 ② 들어본 적 있다
 ③ 어느 정도 알고 있다
 ④ 잘 알고 있다
 ⑤ 매우 잘 알고 있다

A2. 귀하께서는 메타버스 플랫폼을 한 번이라도 이용해 본 경험이 있으십니까? [1개 선택]

- ① 이용 해봤다 → A2-1 이동
- ② 이용해보지 않았다 → A2-4 이동

A2-1. 메타버스 플랫폼을 이용하게 된 목적은 무엇입니까? [1개 선택]

- ① 친목, 네트워킹을 위해
- ② 업무, 직장 관련 활용이 필요해서
- ③ 학업, 학교 관련 활용이 필요해서
- ④ 여가 생활을 위해(공연, 문화생활, 게임 등)
- ⑤ 기타()

A2-2. 귀하의 메타버스 플랫폼의 이용 빈도는 어느 정도입니까? [1개 선택]

- ① 한번 사용 후 거의 안함
- ② 가끔 생각날 때함
- ③ 월 1~3회
- ④ 주 1~3회
- ⑤ 주 3회 이상

A2-3. 메타버스 플랫폼 경험으로 볼 때, 장점은 무엇이라고 생각하십니까? 우선 순으로 3개를 선택해 주십시오. [3개 필수]

- ① 시공간에 제약 없는 실감형 소통이 가능
- ② 가상세계에서 현실세계의 다양한 경험이 가능
- ③ 새로운 일자리 기회의 발견
- ④ 아바타를 통한 자존감의 대리 만족
- ⑤ 원치 않는 현실의 일상에서의 탈출
- ⑥ 기타()

A2-4. (A2=2) 메타버스를 경험해보지 않으셨다면, 어떠한 이유입니까? 우선 순으로 3개를 선택해 주십시오. [3개 필수]

- ① 메타버스 활용 콘텐츠의 부족
- ② 실감형 장비(VR 등)의 부족
- ③ 메타버스 활용이 어려움(사용이 익숙지 않음, 매뉴얼 부재 등)
- ④ 메타버스의 보안성이 취약해 보임
- ⑤ 메타버스 플랫폼 활용 필요성, 유인이 부재
- ⑥ 기타()

A3. 메타버스 활용 확대를 위해 우선적으로 해결해야 할 과제는 무엇이라고 생각하십니까?

중요도 순으로 3개를 선택해 주십시오. [3개 필수]

1순위: __, 2순위: __, 3순위: __

- ① 실감형 콘텐츠 기술개발(SW)
- ② 다양한 콘텐츠를 지원하는 범용 플랫폼의 구축
- ③ 메타버스 관련 장비(VR, AR 등) 기술개발(HW)
- ④ 메타버스 플랫폼의 접근성 확대
- ⑤ 법제도, 윤리적 가이드라인 제정
- ⑥ 기타()

A4. 귀하께서는 메타버스 내에서의 디지털 자산(NFT*, 가상화폐 등)에 대해서 알고 계십니까?

[1개 선택]

* NFT(Non-Fungible Token): 대체 불가능 토큰으로, 블록체인 기술을 이용해 디지털 자산의 소유주를 증명하는 가상의 토큰(화폐)을 의미, 그림·영상 등의 디지털 파일의 원본성, 소유권을 나타내는 용도로 활용

- ① 전혀 모른다 → B1 이동
- ② 모른다 → B1 이동
- ③ 어느정도 알고 있다
- ④ 알고 있다
- ⑤ 매우 잘 알고 있다

A5. 귀하께서는 메타버스 내에서의 디지털 자산을 이용(발행, 구매 등) 해본 경험이 있으십니까?

[복수응답]

- ① 디지털 자산을 발행, 창작 해봤다 → A5-1 이동
- ② 디지털 자산을 구매 해봤다 → A5-1 이동
- ③ 디지털 자산을 판매 해봤다 → A5-1 이동
- ④ 이용해보지 않았다 → A5-2 이동

[Prg: '4)이용해보지 않았다'는 단독 응답만 가능]

A5-1. 귀하께서 이용한 경험은 어떤 것입니까? 해당 보기를 모두 선택해 주십시오. [복수응답]

- ① 디지털 아트 NFT (예: 그림, 음악, 사진, 동영상 등)
- ② 디지털 부동산 NFT(예: 디지털 땅, 구글 어스 등)
- ③ 입장, 회원권 등 증명형 NFT (예: 공연 티켓, 영화관 티켓 등)
- ④ 게임 NFT (예: 크립토키티, 제페토, 로블록스 등의 환전가능한 가상화폐)
- ⑤ 가상 화폐(비트코인, 이더리움 등)
- ⑥ 기타()

A5-2. (A5=2) 귀하께서 경험해보지 않으신 이유는 무엇입니까? 해당 보기를 모두 선택해 주십시오. [복수응답]

- ① 디지털 자산의 현재 활용가치가 없음
- ② 디지털 자산의 보안성, 안전성 우려
- ③ 디지털 자산의 거래 방식이 어려움(복잡성, 매뉴얼 부재 등)
- ④ 디지털 자산의 미래 활용가치가 기대되지 않음
- ⑤ 기타()

B1. 귀하께서는 메타버스 플랫폼의 활용 비중이 일상생활에서 어떻게 될 것으로 예상하십니까?
[1개 선택]

매우 활용성이 낮아질 것이다	다소 활용성이 낮아질 것이다	보통	다소 활용성이 높아질 것이다	매우 활용성이 높아질 것이다.
①	②	③	④	⑤

B2. 귀하께서는 디지털 경제활동의 비중*이 어떻게 될 것으로 생각하십니까? [1개 선택]

* 재화나 용역의 생산과 소비, 소득이 온라인에서 일어나는 정도

오프라인 위주로 될 것이다 (매우 축소)	다소 축소될 것이다	현행 유지	다소 확대될 것이다	매우 확대될 것이다
①	②	③	④	⑤

B3. 귀하께서는 향후 10년간 우리의 생활을 크게 변화시킬 것으로 예상하는 메타버스 분야는 무엇이라고 생각하십니까? 중요도 순으로 3개를 선택해 주십시오. [3개 필수]

1순위: __, 2순위: __, 3순위: __

- ① 의료/헬스케어
- ② 공공 서비스(국방, 보안, 기타행정서비스)
- ③ 교육(가상 학습, 맞춤형 학습 등)
- ④ 근무(원격 근무, 가상 회의, 산업 시뮬레이션 등)
- ⑤ 여가/문화/관광 (공연, 박물관 등)
- ⑥ 엔터테인먼트(게임, 연예인 등)
- ⑦ 기타()

B4. 귀하께서는 메타버스 플랫폼을 활용하여, 우선적으로 적용되어야 하는 분야는 무엇이라고 생각하십니까? 중요도 순으로 3개를 선택해 주십시오. [3개 필수]

1순위: __, 2순위: __, 3순위: __

- ① 의료/헬스케어
- ② 공공 서비스(국방, 보안, 기타행정서비스)
- ③ 교육(가상 학습, 맞춤형 학습 등)
- ④ 근무(원격 근무, 가상 회의, 산업 시뮬레이션 등)
- ⑤ 여가/문화/관광 (공연, 박물관 등)
- ⑥ 엔터테인먼트(게임, 연예인 등)
- ⑦ 기타()

B5. 귀하께서는 아래와 같은 분야에서 메타버스 플랫폼을 활용한다면, 어느 정도로 유용할 것으로 예상하십니까? [각 1개 선택]

구분		전혀 유용하지 않다	>>>	>>>	>>>	매우 유용하다
1	의료/헬스케어	①	②	③	④	⑤
2	공공 서비스(국방, 보안, 기타행정서비스)	①	②	③	④	⑤
3	교육(가상 학습, 맞춤형 학습 등)	①	②	③	④	⑤
4	근무(원격 근무, 가상 회의, 산업 시뮬레이션 등)	①	②	③	④	⑤
5	여가/문화/관광 (공연, 박물관 등)	①	②	③	④	⑤
6	엔터테인먼트(게임, 연예인 등)	①	②	③	④	⑤

B6. 귀하께서는 아래와 같은 분야에서 메타버스 플랫폼을 활용한다면, 어느 정도 참여하실 의향이 있으십니까? [각 1개 선택]

구분		매우 참여하고 싶지 않다	>>>	>>>	>>>	적극 참여할 것이다
1	의료/헬스케어	①	②	③	④	⑤
2	공공 서비스(국방, 보안, 기타행정서비스)	①	②	③	④	⑤
3	교육(가상 학습, 맞춤형 학습 등)	①	②	③	④	⑤
4	근무(원격 근무, 가상 회의, 산업 시뮬레이션 등)	①	②	③	④	⑤
5	여가/문화/관광 (공연, 박물관 등)	①	②	③	④	⑤
6	엔터테인먼트(게임, 연예인 등)	①	②	③	④	⑤

B7. 귀하께서는 메타버스 활용이 활성화되기 위해서는 정부가 가장 먼저 지원해야 할 것은

무엇이라고 생각하십니까? [1개 선택]

- ① 메타버스 콘텐츠 관련 기술개발(R&D) 투자 및 지원
- ② 메타버스 인프라(장비, 네트워크 등) 구축 지원
- ③ 메타버스 관련 법제도, 윤리적 가이드라인 제정
- ④ 메타버스 활용 촉진을 위한 기업/소비자에게 인센티브 도입
- ⑤ 메타버스 활용을 위한 디지털 교육 활성화
- ⑥ 기타()

B8. 귀하께서는 디지털 경제활동이 활성화되기 위해서는 정부가 가장 먼저 지원해야 할 것은 무엇이라고 생각하십니까? [1개 선택]

- ① 디지털 자산 보안/신뢰성 관련 기술개발(R&D) 투자 및 지원
- ② 디지털 자산의 인증 등 법제도 정비
- ③ 디지털 자산 활용을 위한 교육 실시
- ④ 디지털 자산에 대한 대중 인식 개선
- ⑤ 디지털 자산 활용 인센티브 도입
- ⑥ 기타()

B9. 다음은 국민 참여 워크숍을 통해 도출된 메타노믹스(메타버스+이코노믹스)의 16가지 미래 사건들입니다. 각 사건들의 내용을 자세히 보시고 실현가능성을 평가해 주십시오.

[라이프 시뮬레이션 발달과 맞춤 시대 도래]
맞춤형 소비에 대한 욕구가 커지면서 인생 전반에 대한 맞춤형 서비스가 증가한다. 메타버스를 통해 자신의 인생을 시뮬레이션 해보고 이에 따른 최적의 서비스를 제공 받을 수 있게 된다. 대량생산이 사라지고 맞춤 생산이 증가하면서 자원 낭비 또한 줄어든다.

B9-1. 이 사건이 실현가능하다고 생각하십니까? [1개 선택]

매우 그렇다	<<<	<<<	<<<	전혀 그렇지 않다
①	②	③	④	⑤

[아바타를 통한 다중라이프 정착]

아바타 활용이 보편화되면서 여러 개의 아바타를 통해 삶의 경험을 다중으로 확장할 수 있게 된다. 업무, 여가, 휴식을 동시에 취할 수 있는 다중라이프가 정착한다. 아바타가 물리적 육체만큼 중요해진다.

B9-2. 이 사건이 실현가능하다고 생각하십니까? [1개 선택]

매우 그렇다	<<<	<<<	<<<	전혀 그렇지 않다
①	②	③	④	⑤

[주거 형태 변화와 아웃 서울 선호]

메타버스에 대한 활용도가 높아지면서 대부분의 업무, 교육, 문화생활 등 대부분의 물리적 활동이 메타버스로 전환된다. 일자리와 교육환경을 따라 거주할 필요성이 낮아지면서 수도권 집중 현상이 해소된다. 인구가 분산되면서 주거 형태가 달라지고 인서울이 아닌 아웃서울이 선호된다.

B9-3. 이 사건이 실현가능하다고 생각하십니까? [1개 선택]

매우 그렇다	<<<	<<<	<<<	전혀 그렇지 않다
①	②	③	④	⑤

[유니버설 메타버스의 발달]

메타버스와 결합한 실감교류 기술 발달로 물리적 이동이 어려운 장애인이나 고령자도 다양한 경험을 해볼 수 있는 기회가 제공된다. 전 세계 사람들과 메타버스를 통해 교류할 수 있게 되면서 사회적 약자의 사회 참여율이 높아지고 세대 간의 단절이 해소된다.

B9-4. 이 사건이 실현가능하다고 생각하십니까? [1개 선택]

매우 그렇다	<<<	<<<	<<<	전혀 그렇지 않다
①	②	③	④	⑤

[직접 소통하는 메타정치 시대]

메타버스를 통한 정치 활동이 활성화 되면서 정책에 대한 의견을 직접적으로 제시할 수 있는 환경이 마련된다. 국회의원은 감소하고 메타버스 정치 플랫폼을 관리하는 인력이 증가한다. 블록체인 기술을 활용하여 메타투표가 정착하고 왜곡된 정보를 감별하는 것이 가능해진다.

B9-5. 이 사건이 실현가능하다고 생각하십니까? [1개 선택]

매우 그렇다	<<<	<<<	<<<	전혀 그렇지 않다
①	②	③	④	⑤

[정교해진 재난 재해 대비 시스템]

예측 시스템이 정교해지고 시뮬레이션 기술이 발달하면서 재난 재해 및 사고에 대한 대비가 가능해진다. 산업 재해도 줄어든다.

B9-6. 이 사건이 실현가능하다고 생각하십니까? [1개 선택]

매우 그렇다	<<<	<<<	<<<	전혀 그렇지 않다
①	②	③	④	⑤

[메타버스 접근성 및 활용 격차 발생]

메타버스 접근과 활용에도 격차가 발생한다. 기기에 대한 접근성이 떨어지고 잘 활용하지 못하는 사람들은 사회에서 도태된다.

B9-7. 이 사건이 실현가능하다고 생각하십니까? [1개 선택]

매우 그렇다	<<<	<<<	<<<	전혀 그렇지 않다
①	②	③	④	⑤

[메타버스와 물리적 세계, 한 쪽으로 편중 된 삶]

개개인의 경제적 격차 및 정보 격차, 기술 활용 능력에 따라 가상경험만 하는 사람들과 물리적 세계만 경험하는 사람으로 삶의 방식이 양극화된다. 두 세계를 자유롭게 오갈 수 있는 기회가 점점 단절 된다.

B9-8. 이 사건이 실현가능하다고 생각하십니까? [1개 선택]

매우 그렇다	<<<	<<<	<<<	전혀 그렇지 않다
①	②	③	④	⑤

[물리적 세계의 나는 빈곤, 가상세계 아바타는 풍요]

가상세계의 소비가 현실세계의 소비를 넘어서 거대한 시장을 형성한다. 아바타를 관리하는 비용도 점점 커져 물리적 세계보다 가상세계에 더 많은 돈을 쓰게 된다. 물리적 세계의 삶의 질과 가상 세계의 삶의 질 격차가 큰 사람들이 늘어난다.

B9-9. 이 사건이 실현가능하다고 생각하십니까? [1개 선택]

매우 그렇다	<<<	<<<	<<<	전혀 그렇지 않다
①	②	③	④	⑤

[정신과 신체의 건강 악화]

가상세계 활동이 주요해지면서 신체 활동이 줄어들어 건강이 나빠진다.(시력 저하, 근육 감소 등)
메타버스에 대한 부적응, 물리적 자아와 아바타 사이의 괴리감 등으로 정신 건강도 악화 된다.

B9-10. 이 사건이 실현가능하다고 생각하십니까? [1개 선택]

매우 그렇다	<<<	<<<	<<<	전혀 그렇지 않다
①	②	③	④	⑤

[새로운 유형의 메타버스 범죄]

물리적 세계의 범죄보다 메타세계에서 더 많은 범죄가 발생한다. 시스템 구축 미비와 경찰의 정보 부족으로 범죄를 막기가 힘들어진다. 해킹 피해가 늘어나면서 아바타를 삭제하는 범죄가 발생하고 이로 인해 한 사람의 인생 전체가 사라지는 상황이 발생한다.

B9-11. 이 사건이 실현가능하다고 생각하십니까? [1개 선택]

매우 그렇다	<<<	<<<	<<<	전혀 그렇지 않다
①	②	③	④	⑤

[메타 제너레이션의 탄생]

태어날 때부터 메타버스를 활용한 메타 제너레이션이 생겨난다. 가상세계와 물리적 세계를 구분하지 않는 이 세대는 죽음도 리셋의 의미로 받아들인다.

B9-12. 이 사건이 실현가능하다고 생각하십니까? [1개 선택]

매우 그렇다	<<<	<<<	<<<	전혀 그렇지 않다
①	②	③	④	⑤

[트랜스휴먼의 등장]

메타버스가 보편화 되면서 인체 부착형, 인체 삽입형 컴퓨터가 보편적으로 활용되고 기계와 결합하여 능력이 증강된 트랜스 휴먼이 등장하기 시작한다.

B9-13. 이 사건이 실현가능하다고 생각하십니까? [1개 선택]

매우 그렇다	<<<	<<<	<<<	전혀 그렇지 않다
①	②	③	④	⑤

[메타 국가 건설]

메타버스 내에 새로운 국가가 건설된다. 가상화폐를 통화로 활용하면서 물리적 국가와는 다른 통치 시스템으로 국가를 운영한다. 국가 간 전쟁도 가상으로 치르게 되는데 전쟁 시뮬레이션을 통해 승패를 정한다.

B9-14. 이 사건이 실현가능하다고 생각하십니까? [1개 선택]

매우 그렇다	<<<	<<<	<<<	전혀 그렇지 않다
①	②	③	④	⑤

[NFT 활용 보편화]

물리적 세계의 대다수 자료가 NFT로 저장된다. 보안 기술이 발달하면서 디지털 자산에 대한 중요도가 커진다.

B9-15. 이 사건이 실현가능하다고 생각하십니까? [1개 선택]

매우 그렇다	<<<	<<<	<<<	전혀 그렇지 않다
①	②	③	④	⑤

[일자리 지각 변동]

메타버스 기술 활용이 보편화되면서 일자리에 지각변동이 일어난다. 물리적 세계에는 무인 시스템이 발달하여 사람이 할 수 있는 일이 줄어들고 메타버스에는 새로운 일자리가 증가한다. 제조업 공장이 사라진 자리에 메타버스와 관련된 데이터관리소가 생긴다. 인간의 창의력과 문제해결 능력이 더욱 중요해진다.

B9-16. 이 사건이 실현가능하다고 생각하십니까? [1개 선택]

매우 그렇다	<<<	<<<	<<<	전혀 그렇지 않다
①	②	③	④	⑤

Chapter 2. 기후변화

C1. (심각성 인지도) 현재 기후변화에 대하여 그 심각성에 대해서 인지하고 계십니까? [1개 선택]

매우 심각	심각	보통	심각하지 않다	관심없음
①	②	③	④	⑤ → C2 이동

[Prg: C2-1에서 1개라도 '⑤전혀 그렇지 않다'고 응답한 경우만 응답 가능]

C2-2. 기후변화 해결을 위한 생활 속 실천들을 이행하지 않는 이유는 무엇입니까? 순위를 매겨주십시오. [모두 선택]

- ① 귀찮고 번거로움
- ② 친환경제품 구입에 따른 비용문제
- ③ 개인의 행동이 크게 도움이 되지 않음(기업·산업이 나서서 해결해야 하는 문제라고 생각)
- ④ 기후변화 문제가 심각하지 않다고 생각

D1. 기후변화 문제해결을 위해, 우선되어야 할 과제는 무엇이라고 생각하십니까? 다음 중 우선 순위대로 모두 선택해 주십시오. [모두 선택]

- ① 개인 의식개선
- ② 기업(산업)의 친환경 역할 확대(또는 의무화)
- ③ 일상을 통제하는 강력한 정부의 개입
- ④ NGO 및 국제기구에서의 적극 대처
- ⑤ 생활 속 실천에 따른 인센티브 부여
- ⑥ 생활 속 실천을 중시하는 사회적 분위기 조성
- ⑦ 정부에서 지속적인 교육 및 홍보 촉진

D2. 기후변화 해결을 위한 정부의 규제정책(차량5부제, 편의점 1회용 비닐봉투 사용 제한, 커피숍 일회용 플라스틱 컵 사용 제한 등)이 유용하다고 생각하십니까? [1개 선택]

매우 그렇다	<<<	<<<	<<<	전혀 그렇지 않다
①	②	③	④	⑤

D2-1. (Yes) 다음 정부의 규제정책 시행 시, 세부항목별로 대중들에게 유용하다고 생각되는지 그 정도를 선택해 주십시오. [각1개 선택]

항목	매우 그렇다	<<<	<<<	<<<	전혀 그렇지 않다
[교통] 자동차 운행제한(5부제 엄격시행, 1km이하 거리 주행 금지 등)	①	②	③	④	⑤
[물품] 친환경제품 구입 의무화	①	②	③	④	⑤
[물품/자원] 일회용품/비닐봉지 사용금지(배달 포함)	①	②	③	④	⑤
[물품/자원] 물 사용 정량제(또는 제한) - 가정에서는 1일 사용량 제한 - 외부에서 수도 사용 시 태그 후(인증 후) 물 사용	①	②	③	④	⑤
[물품/자원] 식사량 제한	①	②	③	④	⑤
[전기] 전기 사용 정량제(또는 제한)	①	②	③	④	⑤

[전기] 냉난방 온도제한 엄격시행	①	②	③	④	⑤
[식품] 육류섭취 제한	①	②	③	④	⑤
[식품] 음식물 쓰레기 할당량 부과	①	②	③	④	⑤

D3. 기후변화 해결을 위한 정부의 강력한 규제정책에 대응할 의향이 있으십니까? [1개 선택]

매우 그렇다	<<<	<<<	<<<	전혀 그렇지 않다
①	②	③	④	⑤

D3-1. (Yes) 어느 정도까지 본인이 적극적으로 대응할 의향이 있는지 그 정도를 세부항목별로 표기해 주십시오. [각 1개 선택]

<프랑스 대표사례> 유럽 최악 가뭄, 프랑스 정부는 93개 지역에 가뭄주의보 및 경보를 발령하였으며, '물 사용 제한 가능 지역'으로 지정 (2022년 8월 6일)

- 송수관을 지나가는 물마저 고갈되면서 100곳이 넘는 마을에 식수가 끊겨 트럭으로 물을 실어나르는 지경에 이르렀다.
- 이들 지역에선 각 가정에 트럭으로 생활용수를 공급하고 있으며, 10여 개 지역에선 1인당 하루 최대 200L의 물 사용 제한 조치가 시작됐다.
- 이는 2021년 기준 서울시민 한 사람의 하루 평균 물 사용량(293L)의 68% 수준으로 위반 시 1500유로(약 200만원)의 과태료가 부과

항목	매우 그렇다	<<<	<<<	<<<	전혀 그렇지 않다
[교통] 자동차 운행제한(5부제 엄격시행, 1km이하 거리 주행 금지 등)	①	②	③	④	⑤
[물품] 친환경제품 구입 의무화	①	②	③	④	⑤
[물품/자원] 일회용품/비닐봉지 사용금지(배달 포함)	①	②	③	④	⑤
[물품/자원] 물 사용 정량제(또는 제한) - 가정에서는 1일 사용량 제한 - 외부에서 수도 사용 시 태그 후(인증 후) 물 사용	①	②	③	④	⑤
[물품/자원] 식사량 제한	①	②	③	④	⑤
[전기] 전기 사용 정량제(또는 제한)	①	②	③	④	⑤
[전기] 냉난방 온도제한 엄격시행	①	②	③	④	⑤
[식품] 육류섭취 제한	①	②	③	④	⑤
[식품] 음식물 쓰레기 할당량 부과	①	②	③	④	⑤

D4. 기후변화 해결을 위한 생활 속 실천을 통해 인센티브를 부여가 대중들에게 유용하다고

생각하십니까? [1개 선택]

매우 그렇다	<<<	<<<	<<<	전혀 그렇지 않다
①	②	③	④	⑤

D4-1. (Yes) 인센티브 지급 시 세부항목별로 대중들에게 유용하다고 생각되는지 응답해주시시오.

[각 1개 선택]

항목	매우 유용하다	<<<	<<<	<<<	전혀 유용하지 않다
[교통] 대중교통 이용 또는 차량5부제 참석에 따른 자동차세 감면	①	②	③	④	⑤
[교통] 경제속도 준수(연간 과태료 부과 0건)에 따른 보험료 할인	①	②	③	④	⑤
[물품/자원] 친환경제품 일정횟수 구입 비율에 따른 바우처 지급(또는 종량제봉투 지급)	①	②	③	④	⑤
[물품/자원] 배달 시 누적 다회용기 사용에 따른 할인혜택	①	②	③	④	⑤
[물품/자원] 인사이클 또는 업사이클 제품 구입 비율에 따른 바우처 지급	①	②	③	④	⑤
[물품/자원] 가구별 물 정량제 준수에 따른 바우처 지급	①	②	③	④	⑤
[전기] 가구별 전기 정량제 준수에 따른 바우처 지급	①	②	③	④	⑤
[식품] 대체육(콩고기 등) 구입에 따른 바우처 지급	①	②	③	④	⑤
[식품] 식당이용 시 음식물쓰레기 제로 달성에 따른 할인혜택	①	②	③	④	⑤

D5. 기후변화 해결을 위한 생활 속의 노력에 인센티브 부여 시, 참여할 의향이 있으십니까? [1개 선택]

① 그렇다

② 아니다 → D6 이동

D5-1. 본인이 직접적으로 참여할 의향이 있는지 그 정도를 세부항목별로 표기해 주십시오. [각 1개 선택]

항목	매우 그렇다	<<<	<<<	<<<	전혀 그렇지 않다
[교통] 대중교통 이용 또는 차량5부제 참석에 따른 자동차세 감면	①	②	③	④	⑤
[교통] 경제속도 준수(연간 과태료 부과 0건)에 따른 보험료 할인	①	②	③	④	⑤
[물품/자원] 친환경제품 일정횟수 구입 비율에 따른 바우처 지급(또는 종량제봉투 지급)	①	②	③	④	⑤
[물품/자원] 배달 시 누적 다회용기 사용에 따른 할인혜택	①	②	③	④	⑤
[물품/자원] 인사이클 또는 업사이클 제품 구입 비율에 따른 바우처 지급	①	②	③	④	⑤
[물품/자원] 가구별 물 정량제 준수에 따른 바우처 지급	①	②	③	④	⑤
[전기] 가구별 전기 정량제 준수에 따른 바우처 지급	①	②	③	④	⑤
[식품] 대체육(콩고기 등) 구입에 따른 바우처 지급	①	②	③	④	⑤
[식품] 식당이용 시 음식물쓰레기 제로 달성에 따른 할인혜택	①	②	③	④	⑤

D6. 기후변화 해결을 위한 공공분야 교육 및 홍보활동이 대중들에게 유용하다고 생각하십니까?
[1개 선택]

매우 유용하다	<<<	<<<	<<<	전혀 유용하지 않다
①	②	③	④	⑤

D6-1. (Yes) 다음 중, 공공분야 교육 및 홍보 활동에서 세부항목별로 대중들에게 유용하다고
생각되는지 응답해 주십시오. [각 1개 선택]

항목	매우 유용하다	<<<	<<<	<<<	전혀 유용하지 않다
분기별 교육과정 참석(법정 필수)	①	②	③	④	⑤
분기별 교육과정 참석에 따른 인센티브 부여	①	②	③	④	⑤
의무교육(초중고) 교과과정 편성	①	②	③	④	⑤
기업체 의무수강	①	②	③	④	⑤

D7. 기후변화 해결을 위한 교육 및 홍보활동에 대해 참석할 의향이 있으십니까? [1개 선택]

- ① 그렇다
② 아니다 → D8 이동

D7-1. 기후변화 해결을 위한 공공분야 교육 및 홍보활동에, 참여할 의향이 있는지 그 정도를 세부항목별로 표기해 주십시오. [각 1개 선택]

	매우 그렇다	<<<	<<<	<<<	전혀 그렇지 않다
분기별 교육과정 참석(법정 필수)	①	②	③	④	⑤
분기별 교육과정 참석에 따른 인센티브 부여	①	②	③	④	⑤
의무교육(초중고) 교과과정 편성	①	②	③	④	⑤
기업체 의무수강	①	②	③	④	⑤

D8. 아래는 국민참여워크숍을 통해 도출된 기후변화의 16가지 미래 사건들입니다. 각 사건들이 실현가능하다고 생각하십니까?

[자연재해 방지 기술 발달]

날씨 통제 기술을 비롯하여 다양한 자연재해 방지 기술이 발달한다. 필요에 따라 비를 내리거나 비구름을 해체할 수 있게 되고, 쓰나미, 지진, 태풍 등의 재난 상황을 예방할 수 있는 시스템이 갖춰진다. 재난재해로 인한 인명 피해가 줄어든다.

D8-1. 이 사건이 실현가능하다고 생각하십니까? [1개 선택]

매우 그렇다	<<<	<<<	<<<	전혀 그렇지 않다
①	②	③	④	⑤

[탄소배출량을 고려한 그린스마트 건축 기술 발달]

건축 설계 단계부터 공사 과정, 거주 시스템, 건물 해체까지 탄소배출량을 고려한 친환경 건축 시스템이 발달한다. 환경에 미칠 영향을 고려하지 않은 무분별한 건축 방식은 퇴출된다.

D8-2. 이 사건이 실현가능하다고 생각하십니까? [1개 선택]

매우 그렇다	<<<	<<<	<<<	전혀 그렇지 않다
①	②	③	④	⑤

[바이오 기술 발달과 실내 농업 활성화]

바이오 기술의 발달로 기후 변화에도 적응할 수 있는 식물이 개발된다. 토지에서 생산되는 농작물은 줄어들고 도시형 식물공장이나 가정용 스마트팜을 통해 식재료가 공급된다. 유통 및 배송과정이 생략되면서 탄소배출량이 줄어든다.

D8-3. 이 사건이 실현가능하다고 생각하십니까? [1개 선택]

매우 그렇다	<<<	<<<	<<<	전혀 그렇지 않다
①	②	③	④	⑤

[기후 변화 대응을 위한 메타버스 시대]

메타버스 기술이 발달하면서 물리적 이동에 대한 필요성이 줄어들고 탄소배출량이 감소한다. 기후 변화 대응의 필요성과 맞물려 에너지의 효율성에 기반 한 비대면 라이프스타일이 정착한다.

D8-4. 이 사건이 실현가능하다고 생각하십니까? [1개 선택]

매우 그렇다	<<<	<<<	<<<	전혀 그렇지 않다
①	②	③	④	⑤

[친환경 인센티브제도 도입]

친환경을 실천하는 개인과 기업을 위한 다양한 인센티브 제도가 생긴다. 꼭 필요한 것만 생산하고 소비는 문화가 정착하면서 사회 전반적으로 쓰레기 배출량이 감소한다. 리사이클링과 업사이클링 문화 또한 발달한다.

D8-5. 이 사건이 실현가능하다고 생각하십니까? [1개 선택]

매우 그렇다	<<<	<<<	<<<	전혀 그렇지 않다
①	②	③	④	⑤

[일상을 통제하는 국가의 강력한 규제 정책]

기후 위기를 해결하기 위해 다양한 규제 정책이 시행된다. 일회용품 사용 금지, 외출 제한, 물 사용 제한, 식사량 제한, 에너지 사용 제한 등 일상 전반에 지켜야 할 규율이 많아진다. 엄격한 통제와 개인의 자유 보장 사이에서 갈등이 발생한다.

D8-6. 이 사건이 실현가능하다고 생각하십니까? [1개 선택]

매우 그렇다	<<<	<<<	<<<	전혀 그렇지 않다
①	②	③	④	⑤

[기후 변화로 인한 계급 격차 심화]

기후 변화로 인해 주거 환경 격차가 심화되고 이에 대한 대응력에 따라 삶의 질이 양극화 된다. 환경오염으로부터 보호할 수 있는 다양한 고가 제품이 출시되면서 물건을 구입할 수 있는 계층과 그렇지 못한 계층이 나누어진다. 이러한 기후 대응 격차가 계급으로 고착된다.

D8-7. 이 사건이 실현가능하다고 생각하십니까? [1개 선택]

매우 그렇다	<<<	<<<	<<<	전혀 그렇지 않다
①	②	③	④	⑤

[소도시 소멸과 기후 유목민의 등장]

기후 변화에 대응하지 못한 소도시는 인구가 감소하면서 소멸된다. 해당 지역 주민들은 뿔뿔이 흩어져 기후 유목민으로 살아가게 된다. 한 곳에 정착하지 않고 생존 가능한 지역을 유랑하며 살아가는 기후 노매드족이 증가하면서 하나의 라이프스타일로 자리 잡는다.

D8-8. 이 사건이 실현가능하다고 생각하십니까? [1개 선택]

매우 그렇다	<<<	<<<	<<<	전혀 그렇지 않다
①	②	③	④	⑤

[에너지 위기와 절약 사회로의 전환]

에너지 고갈에 대한 위험성이 높아지면서 최대한 에너지를 절약할 수 있도록 국가 체계가 전환된다. 24시간 상점이 사라지고, 전기 에너지를 비롯하여 모든 자원을 절약하는 문화가 정착한다. 신선한 식료품을 구하기 어려워지면서 하루에 한 끼만 먹는 사람들이 많아진다.

D8-9. 이 사건이 실현가능하다고 생각하십니까? [1개 선택]

매우 그렇다	<<<	<<<	<<<	전혀 그렇지 않다
①	②	③	④	⑤

[탄소세 부담으로 인한 장거리 이동 감소]

자원세, 탄소세가 높게 부과되면서 장거리 이동에 대한 경제적 부담이 커진다. 근거리는 걷거나 자전거를 타는 것이 당연히 되고 비행기를 타는 것은 서민에게는 불가능한 수준의 부담이 된다. 해외여행 등 장거리 이동량이 급감한다.

D8-10. 이 사건이 실현가능하다고 생각하십니까? [1개 선택]

매우 그렇다	<<<	<<<	<<<	전혀 그렇지 않다
①	②	③	④	⑤

[지속되는 팬데믹과 생존 위협]

환경오염으로 인해 새로운 질병이 나타나고 사람들의 건강에도 이상이 생기게 된다. 전염병 또한 끊이지 않아 매주 백신을 맞는 것이 일상이 된다. 노약자가 살아가기 힘든 환경이 되면서 어떻게 생존할 수 있을 것인지에 대한 사회적 고민이 이어진다.

D8-11. 이 사건이 실현가능하다고 생각하십니까? [1개 선택]

매우 그렇다	<<<	<<<	<<<	전혀 그렇지 않다
①	②	③	④	⑤

[1인 가구 증가와 AI 가족]

비대면 라이프스타일의 정착, 국가의 인구 감소 정책 등으로 1인 가구가 크게 증가한다. 혼인율이 줄어드는 대신 반려로봇과 살아가는 것이 보편화 된다. 인구가 줄어들면서 기후 위기는 상당부분 해결 된다.

D8-12. 이 사건이 실현가능하다고 생각하십니까? [1개 선택]

매우 그렇다	<<<	<<<	<<<	전혀 그렇지 않다
①	②	③	④	⑤

[집과 주거 문화의 진화]

한 곳에 머무는 대신 끊임없이 이동하며 살아가는 사람들이 많아지면서 움직이는 집은 소형 집의 판매량이 증가한다. 이들을 위해 부지만 빌려주는 부동산 산업이 발달한다. 강이나 바다에서 사는 보트하우스와 시간 단위로 집을 렌트해주는 공유하우스 시스템도 활성화 된다. 전 세계의 기후 유목민을 위한 세계 통합 주거 시스템도 발달한다.

D8-13. 이 사건이 실현가능하다고 생각하십니까? [1개 선택]

매우 그렇다	<<<	<<<	<<<	전혀 그렇지 않다
①	②	③	④	⑤

[기후문제 해결을 위한 세계 국가 설립]

기후 위기가 심화되면서 인류가 해결해야 할 가장 시급한 문제로 대두된다. 이를 해결하기 위해 세계 국가가 설립되어 중앙에서 규제 한다.

D8-14. 이 사건이 실현가능하다고 생각하십니까? [1개 선택]

매우 그렇다	<<<	<<<	<<<	전혀 그렇지 않다
①	②	③	④	⑤

[기후 난민의 혁명]

시리아나 아프리카 등 가뭄으로 인해 기후 난민이 되었던 이들 뿐 아니라 국내에서도 기후 난민이 증가하기 시작한다. 삶의 터전을 잃고 위험한 환경에 내몰린 기후 난민들이 혁명을 일으킨다.

D8-15. 이 사건이 실현가능하다고 생각하십니까? [1개 선택]

매우 그렇다	<<<	<<<	<<<	전혀 그렇지 않다
①	②	③	④	⑤

[기후 적응 신인류 탄생]

기후 위기가 지속되는 가운데 환경오염과 척박한 환경에 적응한 새로운 인류가 탄생된다. 이들은 기존의 인류와 전혀 다른 면역 체계를 지녀 각종 세균이나 바이러스에도 감염되지 않으며 이상기온에 대한 적응력도 매우 뛰어나다. 이들 가운데에는 여성과 남성으로 구분되지 않는 중성 인류도 다수 포함되어 있다.

D8-16. 이 사건이 실현가능하다고 생각하십니까? [1개 선택]

매우 그렇다	<<<	<<<	<<<	전혀 그렇지 않다
①	②	③	④	⑤

응답자 특성 질문

DQ1. 귀하의 최종학력은 어떻게 되십니까? [1개 선택]

- ① 중학교 졸업 이하
- ② 고등학교 졸업
- ③ 대학교(전문대학 포함) 재학 또는 졸업
- ④ 대학원 재학 이상

DQ2. 귀댁의 월수입은 어느정도 입니까? [1개 선택]

- ① 100만원 미만 ② 100~300만원 미만 ③ 300~500만원 미만
- ④ 500~700만원 미만 ⑤ 700~900만원 미만 ⑥ 900만원 이상

DQ3. 귀하의 직업 무엇입니까? [1개 선택]

- ① 농림어업 종사자
- ② 자영업자(소규모 장사, 개인택시운전사 등)
- ③ 공무원
- ④ 전문직(의사, 변호사, 교수, 연구원 등)
- ⑤ 사무직 종사자
- ⑥ 서비스업 종사자(이미용사, 보안서비스 종사자 등)
- ⑦ 판매업 종사자(방문판매업, 보험설계사 등)
- ⑧ 단순노무종사자(배달, 운반, 세탁, 경비 등)
- ⑨ 학생
- ⑩ 주부
- ⑪ 군인
- ⑫ 기타

설문에 응답해주셔서 고맙습니다.